

정책연구 2020-23

한국-비세그라드(헝가리 · 체코 · 폴란드 · 슬로바키아) 과학기술 세부협력 방안 마련 및 의제 발굴

The Agenda Development of Science and Technology
Cooperation between Republic of Korea and Visegrád
Group

성경모 · 이항희 · 장진규 · 김주원 · 김은진

내부저자

연구책임자 **성경모** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **이향희** | 과학기술정책연구원 연구원
장진규 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외부저자

김주원 | 한국과학기술기획평가원 연구위원
김은진 | 부산대학교 강의교수

자문위원

강희중 | 과학기술정책연구원 책임연구원
김소은 | 과학기술정책연구원 연구원
김수영 | 고려대학교 교수
라호원 | 한국에너지기술연구원 책임연구원
백운호 | 한국에너지기술연구원 선임행정원
송철하 | 한국원자력연구원 책임연구원
안상훈 | 한국기계연구원 책임연구원
이광순 | 한국전자통신연구원 책임연구원
정봉원 | 대한무역투자진흥공사 블라티슬라바 무역관 과장
정영식 | 한국화학연구원 책임연구원
정용운 | 국가과학기술연구회 국제협력팀 팀장
최상진 | 한국에너지기술연구원 글로벌전략실 실장
황주호 | 한국기계연구원 책임연구원
황찬웅 | 한국표준과학연구원 책임연구원

정책연구 2020-23

**한국·비세그라드(헝가리·체코·폴란드·슬로바키아)
과학기술 세부협력 방안 마련 및 의제 발굴**

2020년 12월 24일 인쇄
2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-689-2 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성과 목적	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구의 목적	4
제2절 주요 연구내용 및 추진방법	6
1. 주요 연구내용	6
2. 연구 추진방법	6

제2장 한국-비세그라드(V4) 과학기술 국제협력 현황	9
-------------------------------------	---

제1절 국가과학기술연구회의 국제협력 추진방향	9
1. 국가과학기술연구회(NST)의 국제협력 추진현황	9
2. 국가과학기술연구회(NST)의 국제협력 추진전략	10
제2절 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 분야 현황	12
1. 한국-비세그라드 협력과제 정량분석	12
2. 한국-비세그라드 협력과제의 기술 분류	20

제3장 출연(연)의 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 현황 ...	27
--------------------------------------	----

제1절 국내 출연(연)의 과학기술 국제협력 현황	27
1. 한국전자통신연구원의 국제협력 현황(ICT 분야)	27
2. 한국표준과학연구원의 국제협력 현황(나노소재 분야)	32
3. 한국기계연구원의 국제협력 현황(기계 분야)	40

4. 한국에너지기술연구원의 국제협력 현황(에너지 분야)	45
5. 한국원자력연구원의 국제협력 현황(원자력 분야)	55
6. 소결	57
제2절 출연(연)-비세그라드 과학기술 국제협력 현황 및 시사점	62
1. 한국전자통신연구원의 비세그라드 국제협력 현황 및 시사점	62
2. 한국표준과학연구원의 비세그라드 국제협력 현황 및 시사점	65
3. 한국기계연구원의 비세그라드 국제협력 현황 및 시사점	66
4. 한국원자력연구원의 비세그라드 국제협력 현황 및 시사점	69
5. 한국에너지기술연구원의 비세그라드 국제협력 현황 및 시사점	72
6. 소결	75

제4장 출연(연)의 한국-비세그라드 과학기술협력수요 80

제1절 한-비세그라드 과학기술 다자협력 프로그램 추진가능성	80
1. EU Horizon Europe 프로그램 현황	80
2. 한국과 비세그라드 4개국의 Horizon 2020 참여현황	83
3. EU Horizon 2020 프로젝트(2014-2020) 현황 분석	84
4. EU Horizon 2020 참여로 인한 이점과 과제	93
5. 한국-V4 협력을 통한 Horizon Europe 프로그램 연계 가능성	94
제2절 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요 발굴	96
1. 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요 발굴 과정	96
2. ICT 분야 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요	97
3. 나노소재 분야 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요	102
4. 기계분야 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요	105
5. 에너지 분야 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요	108
6. 원자력분야 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요	115
7. 소결	119
제3절 한국-비세그라드 산업협력 동향을 통한 R&D 예상수요	129

1. 헝가리	129
2. 체코	132
3. 폴란드	135
4. 슬로바키아	137
제5장 한국-비세그라드 과학기술 역량 분석	141
제1절 한국-비세그라드 국가 간 과학기술 관련 FWCI 분석	141
1. 주요 현황	141
2. 분야별 한국-비세그라드 연구기관 FWCI 분석	144
제2절 한국-비세그라드 국가 간 과학기술 국제공동연구 관계 분석	160
1. 주요현황	160
2. 분야별 한국-비세그라드 협력관계 분석	162
제3절 한국-비세그라드 과학기술 역량분석	181
제6장 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 방안	187
제1절 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 방안 도출과정	187
제2절 한국-비세그라드 과학기술 협력의제 제안	189
1. 한-V4 과학기술협력 공통의제	189
2. 한국-비세그라드 과학기술 양·다자 협력의제	195
3. 한국-비세그라드 과학기술 협력의제 추진 시 우선순위	203
참고문헌	209

부 록 213

부록 1. Horizon 2020 프로그램의 Program Section에 따른
기술분류체계 213

부록 2. Horizon 2020 프로그램의 프로젝트 분류체계 216

부록 3. 비세그라드 4국의 주관과제에 대한 기술분류(Thematic Priority)별
지원금액 트리맵 218

부록 4. 비세그라드 4국의 참여과제에 대한 기술분류(Thematic Priority)별
지원금액 트리맵 221

부록 5. 세부협력분야별 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량 224

Summary 229

Contents 233

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 한국-비세그라드 4개국 과학기술협력 중점분야	3
〈표 1-2〉 1~2차 연도 한국-비세그라드 연구 내용 차별성	4
〈표 2-1〉 한국-비세그라드 협력과제의 과제 수행연도별 추이(2014~2018년)	12
〈표 2-2〉 한국-비세그라드 협력과제의 참여국가 분포(2014~2018년)	13
〈표 2-3〉 한국-비세그라드 협력과제의 부처별 분포(2014~2018년)	13
〈표 2-4〉 한국-비세그라드 협력과제의 정부연구비 기준 상위 10개 해외 수행기관(2014~2018년)	14
〈표 2-5〉 한국-비세그라드 협력과제의 참여형태별 분포(2014~2018)	15
〈표 2-6〉 한국-비세그라드 협력과제의 사업별 분포(2014~2018년)	15
〈표 2-7〉 출연(연)-비세그라드 협력과제의 수행연도별 추이(2014~2018년)	16
〈표 2-8〉 출연(연)-비세그라드 협력과제의 참여국가 분포(2014~2018년)	17
〈표 2-9〉 출연(연)-비세그라드 협력과제의 부처별 분포(2014~2018년)	17
〈표 2-10〉 출연(연)-비세그라드 협력과제의 해외 수행기관(2014~2018년)	18
〈표 2-11〉 출연(연)-비세그라드 협력과제의 국내 수행기관(2014~2018년)	19
〈표 2-12〉 출연(연)-비세그라드 협력과제의 참여형태별 분포(2014~2018년)	19
〈표 2-13〉 출연(연)-비세그라드 협력과제의 사업별 분포(2014~2018년)	20
〈표 2-14〉 한국-비세그라드 협력과제(2014~2018년)의 수행주체별· 국가과학기술 표준분류(중분류기준)별 정부연구비 현황 및 연계된 국가전략기술	21
〈표 2-15〉 한국-비세그라드 다자협력/양자협력 사업	25
〈표 2-16〉 한국-비세그라드 다자협력/양자협력사업별 기술분야(중분류)	26
〈표 3-1〉 한국전자통신연구원이 참여한 Horizon 2020 프로젝트 현황	30
〈표 3-2〉 한국표준과학연구원의 국제공동연구 분야 현황(2014~2020년)	36
〈표 3-3〉 한국표준과학연구원이 수행한 Horizon 2020 프로젝트 현황 (2013~2020년)	38
〈표 3-4〉 한국기계연구원의 국제공동연구 분야 현황(2018~2020년)	43
〈표 3-5〉 한국에너지기술연구원의 국제공동연구 분야 현황(2017~2020년)	48

〈표 3-6〉 한국에너지기술연구원의 국제협력 주요사업 세부내용(요약)	52
〈표 3-7〉 중점협력분야별 국내 출연(연)의 국제협력 일반현황 요약	59
〈표 3-8〉 한국전자통신연구원의 폴란드와의 국제공동연구 현황 (2014~2019년)	62
〈표 3-9〉 한국전자통신연구원의 비세그라드 인력교류 현황(2014~2018년)	63
〈표 3-10〉 중점협력분야별 국내 출연(연)-비세그라드 국제협력 특징 요약	78
〈표 4-1〉 Horizon 2020과 Horizon Europe 비교	81
〈표 4-2〉 비세그라드 주관 및 한국 참여여부에 따른 Horizon 2020 프로젝트 현황(2014~2020년)	83
〈표 4-3〉 참여국가(participant)에 따른 Horizon 2020 프로젝트 현황 (2014~2020년)	84
〈표 4-4〉 주관 Horizon 2020 프로젝트 수	86
〈표 4-5〉 주관 Horizon 프로젝트 지원금액(ecMax Contribution)	87
〈표 4-6〉 참여 국가(Participant Countries)별 Horizon 2020 프로젝트 수 ..	88
〈표 4-7〉 참여 Horizon 2020프로젝트 지원금액((ecMax Contribution) ...	90
〈표 4-8〉 비세그라드 4국의 EU Horizon 2020 프로젝트 주관 및 참여현황 ·	91
〈표 4-9〉 대(對) 비세그라드 협력수요 발굴을 위한 설문지 구성	96
〈표 4-10〉 ICT 분야 한국-비세그라드 신규/확대 국제공동연구 프로젝트의 국가전략기술 및 국가과학기술표준분류 관련성	99
〈표 4-11〉 콘텐츠·디지털방송 분야 과학기술협력 수요의 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차	102
〈표 4-12〉 나노소재분야 한국-비세그라드 신규/확대 국제공동연구 프로젝트의 국가전략기술 및 국가과학기술표준분류 관련성	103
〈표 4-13〉 나노소재 분야 과학기술협력 수요의 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차	104
〈표 4-14〉 기계분야 한국-비세그라드 신규/확대 국제공동연구 프로젝트의 국가전략기술 및 국가과학기술표준분류 관련성	106

〈표 4-15〉 기계분야 과학기술협력 수요의 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차	107
〈표 4-16〉 에너지분야 한국-비세그라드 신규/확대 국제공동연구 프로젝트의 국가전략기술 및 국가과학기술표준분류 관련성	111
〈표 4-17〉 에너지분야 과학기술협력 수요의 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차	113
〈표 4-18〉 원자력분야 한국-비세그라드 신규/확대 국제공동연구 프로젝트의 국가전략기술 및 국가과학기술표준분류 관련성	116
〈표 4-19〉 원자력분야 과학기술협력 수요의 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차	118
〈표 4-20〉 한국-비세그라드 과학기술협력 수요(협력 대상국별 세부협력분야별) ..	121
〈표 4-21〉 한국-비세그라드 신규/확대 국제공동연구 프로젝트의 국가전략기술 및 국가과학기술표준분류 관련성 총괄표	123
〈표 4-22〉 연구 분야별 한-V4 다자협력 연계 가능성 요약	128
〈표 5-1〉 한국-비세그라드 국가 과학기술관련 기관	142
〈표 5-2〉 한국-비세그라드 국가 과학기술관련 기관 역량 비교	143
〈표 5-3〉 한국-비세그라드 협업 논문 및 협업 국가 현황	161
〈표 6-1〉 한국-비세그라드 과학기술 양·다자협력 세부분야	196
〈표 6-2〉 한국-비세그라드 과학기술협력 추진 우선순위	203

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 추진체계	8
[그림 2-1] 국제 R&D 플랫폼 주요 구성 및 협력사항(예시)	11
[그림 3-1] 한국전자통신연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2015~2019년) ..	28
[그림 3-2] 한국전자통신연구원의 국제공동연구 분야(2015~2020년)	29
[그림 3-3] 한국표준과학연구원의 권역별 국제공동연구 현황(2014~2020년) (건수 기준)	33
[그림 3-4] 한국표준과학연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2014~2020년) (건수 기준)	34
[그림 3-5] 한국표준과학연구원의 국제공동연구 분야 비중(2014~2020년)	35
[그림 3-6] 한국기계연구원의 국제공동연구 권역별 현황(2018~2020년) (건수 기준)	40
[그림 3-7] 한국기계연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2018~2020년) (건수 기준)	41
[그림 3-8] 한국기계연구원의 국제공동연구 분야 비중(2018~2020년)	42
[그림 3-9] 한국에너지기술연구원의 국제공동연구 권역별 현황(2017~2020년) (건수 기준)	45
[그림 3-10] 한국에너지기술연구원의 국제공동연구 협력국 현황 (비중, 2017~2020년)	46
[그림 3-11] 한국에너지기술연구원의 국제공동연구 분야 현황 (비중, 2017~2020년)	47
[그림 3-12] 한국에너지기술연구원의 R&D 국제협력현황(2010~2018년): R&D 분야별 R&D 투자금액	49
[그림 3-13] 한국에너지기술연구원의 국제협력 주요사업 개요	52
[그림 4-1] Horizon Europe 예산(안) 구조	82
[그림 5-1] 뇌신경생물 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교	145
[그림 5-2] 생물공학 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교	146

[그림 5-3] 분자세포생물학 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교 ...	148
[그림 5-4] 고분자재료 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교	149
[그림 5-5] 정밀생산기계 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교	151
[그림 5-6] 생산기반기술 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교	153
[그림 5-7] 세라믹재료 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교	154
[그림 5-8] 신재생에너지 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교	156
[그림 5-9] 원자력 안전기술 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교 ...	157
[그림 5-10] 디스플레이 및 기타 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교 ·	159
[그림 5-11] 뇌신경생물 분야 한국-비세그라드 협업국 비교	163
[그림 5-12] 생물공학 분야 한국-비세그라드 협업국 비교	165
[그림 5-13] 분자세포생물학 분야 한국-비세그라드 협업국 비교	167
[그림 5-14] 고분자재료 분야 한국-비세그라드 협업국 비교	168
[그림 5-15] 정밀생산기계 분야 한국-비세그라드 협업국 비교	172
[그림 5-16] 생산기반기술 분야 한국-비세그라드 협업국 비교	173
[그림 5-17] 세라믹재료 분야 한국-비세그라드 협업국 비교	174
[그림 5-18] 신재생에너지 분야 한국-비세그라드 협업국 비교	176
[그림 5-19] 원자력안전기술 분야 한국-비세그라드 협업국 비교	178
[그림 5-20] 디스플레이 및 기타 분야 한국-비세그라드 협업국 비교	179
[그림 5-21] 10대 세부협력분야 비세그라드 4개 국가의 연구역량 (FWCI 최댓값 기준)	181
[그림 5-22] 10대 세부협력분야 한국-비세그라드 연구기관 연구역량 (FWCI 최댓값 기준)	182
[그림 6-1] 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 방안 도출과정	188
[그림 6-2] 한국-비세그라드 과학기술협력 공통의제	190
[그림 6-3] 한국-비세그라드 과학기술협력을 위한 계단형 지원사업	205
[그림 6-4] 한국-비세그라드 과학기술협력 강화를 위한 플랫폼 프로젝트 (에너지분야)(예시)	207

| 요약 |

□ 연구의 필요성(제1장)

- 1991년에 설립된 비셰그라드 그룹(헝가리, 체코, 폴란드, 슬로바키아)은 중·동 유럽 지역협력체 중 가장 오래된 역사를 자랑하는 자발적 지역협력체임
 - 유럽 연합 내 비셰그라드 그룹 국가들이 가입 초기 정책수용자에서 점차 정책 설정자로 지위 향상을 꾀하고 있음
 - 비셰그라드 그룹(V4)는 비셰그라드 그룹의 확장성을 내포하고 있으며 연대지역으로 동아시아를 포함하는 동방정책을 추진 중
- 비셰그라드 그룹 내 한국에 대한 관심이 높아지고 있으며 한국의 입장에서 이미 구축된 투자 교역의 협력기반을 바탕으로 차별화된 중·동부 유럽 진출에 대한 전략이 필요한 시점임
- 동북아시아 내 한국 위상 제고의 전략이라는 연장선상에서 우리나라 정부는 중·동부유럽의 주요국인 비셰그라드 4개국의 현안을 파악하고 외교역량을 강화함으로써 경제적, 과학기술적 협력 이슈를 발굴할 필요가 있음(장진규·성경모, 2019, p. 2)
- 비셰그라드 4개국과 한국은 국제사회에서 정치·외교적, 경제적 위상이 향상되고 있고 과학기술 분야의 국제협력 활성화와 국제협력 네트워크 다양성을 추구하고 있음
 - 이러한 흐름 속에서 한국-비셰그라드 과학기술 협력 수요에 대한 발굴과 실질적인 세부협력 분야 도출 및 과학기술 협력활동 추진방안에 대한 논의가 필요가 있음

□ 연구의 목적

- 본 연구의 목표는 한국-비세그라드 과학기술 중점협력 세부분야 도출과 한국-비세그라드 국가와 실현가능성이 있는 양자협력 의제 발굴임
 - 특히, 한국-비세그라드 4개국의 중점협력 분야(ICT·나노소재·기계·에너지·원자력)에서 경제공동위원회 또는 과학기술공동위원회에서 논의할 양자협력 의제를 발굴하는 것이 목적임

□ 주요 연구내용

- 첫 번째 파트는 중점협력분야 국내 출연(연)의 과학기술 국제협력 활동 현황을 분석
 - 출연(연)의 국제 활동 전반을 파악하고 지원하는 국가과학기술연구회의 국제협력 추진방향을 검토
 - 또한 NTIS 데이터베이스와 해당 출연(연)에서 직접 확보한 한국-비세그라드 협력과제 데이터를 바탕으로 한국-비세그라드 협력분야를 조사하고, 협력분야와 국가전략기술과의 연계성을 분석
- 두 번째 파트는 중점협력분야 출연(연)의 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 현황을 조사·분석
 - 한국-비세그라드 4개국 중 1개국이라도 협력한 경험이 있는 출연(연)을 중심으로 국제협력 현황을 분석한 후 시사점을 도출
- 세 번째 파트는 중점협력분야 출연(연)의 한국-비세그라드 과학기술 협력수요를 발굴
 - 한국-비세그라드 과학기술 다자협력 프로그램(Horizon 2020, 차기 Horizon Europe) 추진 가능성을 조사
 - 출연(연)별로 향후 추진하고자 하는 한국-비세그라드 국제협력 수요를 발굴

- 네 번째 파트는 논문 등을 통해 한국과 비세그라드 4개국 간 세부협력 분야(국가과학기술표준분류 중분류 수준) 중심으로 역량을 분석
- 결론 파트는 조사·분석한 내용을 바탕으로 한국-비세그라드 협력 가능분야를 제시하고 실질적인 협력방안을 도출

□ 한국-비세그라드 협력과제의 기술 중분류 매칭(제2장)

- 한국-비세그라드 협력과제를 국가과학기술표준분류의 중분류와 국가전략기술과 매칭하고, 이 기술 분류를 기준으로 수행주체별 한국-비세그라드 협력과제의 연구비의 현황을 조사·분석하였음
 - 대학은 ICT·SW 기술분야, 컴퓨팅 소프트웨어, 통신방송 및 네트워크기술 분야 관련 연구비가 총 50억 원으로 가장 규모가 큰 것으로 나타남
 - 중소기업의 한국-비세그라드 협력과제 연구비는 컴퓨팅 소프트웨어기술이 5억 9,900만 원으로 가장 크고, 그 다음으로 반도체 디스플레이기술 분야가 4억 3,500만 원 수준임
 - 출연(연)의 한국-비세그라드 협력과제 연구비는 통신 방송 및 네트워크 기술이 277억 원 수준으로 가장 규모가 크고, 제조기반기술기술 분야도 104억 2,500만 원으로 나타남
 - 이러한 결과를 바탕으로 한국-비세그라드 협력은 10대 기술 중에서는 ICT·SW 기술 분야, 특히, 통신 방송 및 네트워크기술 분야에서 가장 활발히 진행되었음을 알 수 있음

**<표 1> 한국-비세그라드 협력과제(2014-2018)의 수행주체별·중분류별
정부연구비와 연계된 국가전략기술**

연구수행 주체	대분류 (10대기술)	기술 중분류	정부 연구비 (백만 원)	국가전략기술
국공립연 구소	농림수산물 식품	농축수산 생산	5,560	동물 질병 통제 기술 저항성 및 고기능성 품종개발 기술 친환경 맞춤형 신재배기술 친환경 사양기술
대학	기초기반	기초기반	762	-
	생명보건의료	차세대 바이오	242	디지털 헬스케어 기술 바이오 및 생체공학 기반 인공장기 기술 시스템생물학 및 합성생물학 분석 및 활용 기술 유전자 치료기술 유전체정보를 이용한 질환원인규명기술 정밀의료 인프라 기술 줄기세포 기능조절 기술 줄기세포 활용 기술 질병진단 바이오칩 기술
	소재·나노	세라믹 탄소 나노소재	20	나노구조제어 세라믹 탄소 소재 기술 다기능 융 복합소재 기술
		유기 바이오소재	30	기능성 유기소재 기술 친환경 바이오소재 기술
		인문사회	72	-
	ICT·SW	컴퓨팅 소프트웨어	2,500	시스템 SW 운영 및 기반 기술 신개념 컴퓨팅 기술 양자정보통신 기술
		통신 방송 및 네트워크	2,500	지능형 실감 방송 미디어 서비스 기술 초고속 대용량 초저지연 통신 네트워크 기술 초연결 사물인터넷 기술
	소재·나노	금속	74	고성능 금속소재 기술
중소기업	기계제조	로봇	300	스마트 제조로봇 기술 재난구조 및 극한탐사 로봇기술 적응형 서비스 로봇기술
	생명보건의료	차세대 바이오	149	디지털 헬스케어 기술 바이오 및 생체공학 기반 인공장기 기술 시스템생물학 및 합성생물학 분석 및 활용기술 유전자 치료기술

연구수행 주체	대분류 (10대기술)	기술 중분류	정부 연구비 (백만 원)	국가전략기술
				유전체정보를 이용한 질환원인규명 기술 정밀의료 인프라 기술 줄기세포 기능조절 기술 줄기세포 활용 기술 질병진단 바이오칩 기술
	ICT·SW	반도체 디스플레이	435	대면적 초고속 초정밀 디스플레이 소재 공정 및 장비 기술 인체친화형 디스플레이 기술 초고속 초절전형 반도체 소자 및 SoC 설계 제작 기술 초고집적 반도체 공정 및 장비 소재 기술
	소재·나노	세라믹 탄소 나노소재	150	나노구조제어 세라믹 탄소 소재 기술 다기능 융 복합소재 기술
	생명보건의료	신약	74	맞춤형 신약 개발 기술 지능형 약물 전달 최적화 기술
	ICT·SW	정보보안	198	지식정보보안기술
	기계제조	제조기반기술	150	3D 프린팅 소프트웨어 활용 기술 3D 프린팅 장비 소재 기술 고효율 초정밀 생산시스템 기술 스마트 팩토리 기술
	ICT·SW	컴퓨팅 소프트웨어	599	시스템 SW 운영 및 기반 기술 신개념 컴퓨팅 기술 양자정보통신 기술
		통신 방송 및 네트워크	442	지능형 실감 방송 미디어 서비스 기술 초고속 대용량 초저지연 통신 네트워크 기술 초연결 사물인터넷 기술
출연 연구소	기초기반	기초기반	50	-
	생명보건의료	뇌과학 뇌질환	7,843	뇌신경계 질환 원인 규명 및 치료 예방 기술 뇌신호 관측 및 조절 기술
	ICT·SW	반도체 디스플레이	2,660	대면적 초고속 초정밀 디스플레이 소재 공정 및 장비 기술 인체친화형 디스플레이 기술 초고속 초절전형 반도체 소자 및 SoC 설계 제작 기술 초고집적 반도체 공정 및 장비 소재 기술
	기계제조	제조기반기술	10,425	3D 프린팅 소프트웨어 활용 기술 3D 프린팅 장비 소재 기술 고효율 초정밀 생산시스템 기술 스마트 팩토리 기술

연구수행 주체	대분류 (10대기술)	기술 중분류	정부 연구비 (백만 원)	국가전략기술
	콘텐츠	콘텐츠	400	NUI NUX 기술 가상 혼합현실 기술 지능형 콘텐츠제작 기술
	ICT·SW	통신 방송 및 네트워크	27,700	지능형 실감 방송 미디어 서비스 기술 초고속 대용량 초저지연 통신 네트워크 기술 초연결 사물인터넷 기술

주: NTIS 데이터에서 과학기술표준분류는 1~3순위까지 기재 가능하며, 각각에 가중치 부여하게 되어 있으며 본 분석에서는 가중치를 과제 예산에 곱한 후 그 결과를 합산하는 방식으로 집계하였음
즉, A라는 과제가 예산이 1억 원인데 물리에 50%, 수학에 30%, 화학에 20%로 들어 있다면 물리 5천만 원, 수학 3천만 원, 화학 2천만 원으로 구하고 다른 과제와 모두 합산하여 기술 분야를 결정하였음(과제 수 측정은 불가능)
자료: 연구진 작성

□ 한국-비세그라드 다자협력사업과 양자협력사업 비교

- 한국-비세그라드 다자·양자협력사업 현황을 연구비 기준으로 살펴보면 양자사업 이 약 498억 원, 다자사업이 135억 원 규모로 한국-비세그라드 협력사업은 양자 협력 형태로 주로 사업이 진행되었음
- 한국-비세그라드 다자·양자협력사업의 연구비 현황을 기술 분야별(국가과학기술 표준분류의 중분류)로 살펴보면 양·다자사업을 통틀어 통신방송 및 네트워크기술 분야 연구비가 277억 원으로 가장 큼
 - 다자사업의 경우 농축수산생산 기술과 컴퓨팅소프트웨어 기술 분야 연구가 가장 활발히 진행
 - 양자사업의 경우 통신방송 및 네트워크 기술 뿐 아니라 제조기반기술, 뇌과학·뇌질환기술 분야 순으로 정부연구비가 지원됨

<표 2> 한국-비세그라드 다자협력/양자협력사업별 기술 분야(중분류) 연구비 현황

구분	기술 분야(중분류)	정부연구비(백만 원)
다자협력사업	금속	74
	기초기반	272
	농축수산 생산	5,560
	로봇	300
	바이오 융복합	199
	반도체 디스플레이	435
	세라믹 탄소 나노소재	170
	신약	74
	유기 바이오소재	30
	정보보안	198
	제조기반 기술	150
	컴퓨팅 소프트웨어	3,099
	통신 방송 및 네트워크	2,942
	소계	13,503
양자협력사업	기초기반	540
	뇌과학 뇌질환	7,843
	바이오융복합	192
	반도체 디스플레이	2,660
	인문사회	72
	제조기반 기술	10,425
	콘텐츠	400
	통신 방송 및 네트워크	27,700
	소계	49,832
합계		63,335

주: NTIS 데이터에서 과학기술표준분류는 1~3순위까지 기재 가능하며, 각각에 가중치 부여하게 되어 있으며 본 분석에서는 가중치를 과제 예산에 곱한 후 그 결과를 합산하는 방식으로 집계하였음. 즉 A라는 과제가 예산이 1억 원인데 물리에 50%, 수학에 30%, 화학에 20%로 들어 있다면 물리 5천만 원, 수학 3천만 원, 화학 2천만 원으로 구하고 다른 과제와 모두 합산하여 기술 분야를 결정하였음(과제 수 측정은 불가능)

자료: 연구진 작성

□ 중점협력분야별 국내 출연(연)의 국제협력 특징(제3장)

○ 중점협력분야별 대표 출연(연) 국제협력 담당자와 비세그라드 국가와 공동연구 추진 경험이 있는 연구자를 대상으로 인터뷰를 실시하고 관련 자료를 확보하여 국내 출연(연)의 국제협력 특징을 분석

- 국제협력대상, 국제협력분야, EU Horizon 2020 참여현황, 국제협력지원시스템과 인센티브, 국제협력 추진경로, 국제협력 추진 시 애로사항 등으로 구분

<표 3> 중점협력분야별(ICT, 나노소재, 기계 분야) 국내 출연(연)의 국제협력 특징

구분	한국전자통신연구원(ICT)	한국표준과학연구원(나노·소재)	한국기계연구원(기계)
국제협력 대상	- (국제공동연구) 24개국 236건(2015~2019년) - 미국과의 국제협력 비중이 절반 이상을 차지 - 최근 5년간 유럽과의 국제공동연구 증가	- (국제공동연구) 30건으로 유럽과의 국제협력은 총 13건(2014~2020년) - 주요 협력국은 미국과 독일, 일본 - 권역별 협력은 유럽 38%, 아시아가 31%, 미주가 12%를 차지	- (국제공동연구) 20건으로 이중 14건이 수탁과제로 진행(2018~2020년) - 권역별 협력 비중은 유럽권이 64%, 미주권이 21%를 차지 - 주요 협력국은 독일과 미국이 있으며 독일이 4건으로 미국의 2배
국제협력 분야	- 딥러닝, 머신러닝, 주파망 연구, 스마트팩토리, 매패코어, 알고리즘 등 SW 콘텐츠 분야 - 의료 및 인공지능 연구는 1.7%를 차지하나 향후 AI, IoT 등 신기술 분야를 중심으로 국제협력 확대	- 로봇자동화기계, 모노크로메이터 분야 측정표준 연구 - 헝가리와 나노 양자소자 관련 연구 진행	- 나노 마이크로기계시스템 분야가 가장 활발하고, 에너지 환경기계시스템, 자동차 철도차량 연구 순
Horizon 2020 프로그램 참여현황	- 총 8개 프로젝트 컨소시엄에 참여(2016~2019년) - 5개는 일반 공모, 3개는 ICT 분야 지정공모 (coordinated call) 방식으로 참여	- 2013~2020년 4월까지 총 14개 프로젝트에 참여 - 이중 6개 프로젝트는 진행 중	- 현재 양자협력 중점, 이들 협력관계 발전 이후 Horizon 2020 통한 다자협력 추진 의사 있음 - Horizon 2020의 연구 주제선정 추세에 따라 기계분야+ICT 융합 연구주제 발굴 필요
국제협력 지원시스템과 인센티브	- Horizon 2020 설명회 개최 및 공고 정보 수시로 공유 - 연구자 연차/인사평가 가점 등 인센티브제도 부재 - 2020년부터 유럽과의 국제협력을 강화하기 위한 전략을 수립하여 유럽과의 국제공동연구를 강화할 예정(해외 우수한 연구자 리크루팅·매칭 서비스 등)	- 글로벌수월성연구단 사업을 통해 뇌인지측정연구단, 나노바이오융합연구단 등과 같은 우수한 연구단을 발굴해 집중적으로 지원 - Horizon 2020(차기 Horizon Europe)프로그램 참여 지원방안 마련 예정(예: 국제협력시스템 구축해 어젠다 관리, 국제공동연구 활성화를 위한 TF 운영, 국제협력위원회 구성 등) - 연구자 연차/인사평가 가점 등 실질적인 인센티브제도 부재	- 해외공동연구거점 구축을 통한 국제협력 지원 시스템 운영 - 2020년 5월 현재 총 4개의 해외공동연구 거점 지정 및 운영 - 기관내부 연차평가 때 국제표준을 제정하는 데 기여한 연구자에게 가점 부여(국제공동연구에는 인센티브 부재)

구분	한국전자통신연구원(ICT)	한국표준과학연구원(나노·소재)	한국기계연구원(기계)
국제협력 추진경로	- 연구자의 연구 필요성 (bottom-up)과 정부 고위급 현지방문, 해외기관의 기관방문 등을 통해 국제협력 사업이 개발되어 추진	- 측정표준이라는 특수한 업무 특성상 국제기구, 타 선진국들과 긴밀히 협력해야 하므로 국제협력은 선택이 아닌 필수적인 활동	- 2017~2019년 기관 경영목표 달성 차원에서 대외협력 및 개방체계 구축을 위한 해외공동연구거점 선정 및 운영 - 일본수출규제 대응 차원에서 소재/부품/장비 분야 중점협력국 지정

자료: 연구진 작성

<표 4> 중점협력분야별(에너지, 원자력 분야) 국내 출연(연)의 국제협력 특징

구분	한국에너지기술연구원(에너지)	한국원자력연구원(원자력)
국제협력 대상	- (국제공동연구) 26건 중 17건이 수탁과제로 진행(2017~2020년) - 미주권이 46%, 아시아, 27%, 유럽이 19% 차지 - 주요협력국은 미국, 독일, 영국 등이 있으며, 미국이 11건으로 협력이 가장 활발	- 30개국 72개 기관, 5개 국제기구 협의체와 총 77개 협약 체결(2015~2019년) - 미국, 사우디아라비아, 프랑스 등과 국제협력 추진
국제협력 분야	- 신재생에너지연구가 가장 활발하고, 온실가스처리와 기타 에너지자원 연구가 비슷한 비중으로 진행 - 2020년 4월 세계선도 연구기관으로 도약하기 위해 국제협력 중점분야 선정(비공개)	- 원자력 안전, 핵연료, 연구용원자로, 계측제어, 원자력재료 등
Horizon 2020 프로그램 참여현황	- 국제공동기술개발사업의 한-체코 양자공동펀딩 R&D 중점협력 분야에 에너지 분야가 빠져있어 참여 불가 - Horizon 2020에 여러 차례 지원 시도했으나 진입장벽 높아 수행경험 아직 없음 - Horizon 2020과 같은 다자협력 수요 점차 증가	- EU의 FP7 프로그램(2007~2013년) 중 원자로 안전 시뮬레이션 플랫폼 프로젝트에 참가자격으로 참여 - 최근 EU는 청정에너지, 신재생에너지를 강조하고 있어 원자력 관련 연구 지원 축소
국제협력 지원시스템과 인센티브	- 연구 네트워크 성숙 단계에 따른 4개의 계층형 국제협력 지원사업 운영 중 - 연구목표 달성 향상을 위한 해외 위탁 지원제도 마련 중 - 매칭펀드 공동연구(해외기관 매칭만) 발굴·수행 연구자에 한해 연차평가 가점 부여	- 원자력분야는 국제협력규모가 크고, 국가전략분야이기 때문에 해외 진출을 지원하기 위해 설립된 한국원자력협력재단을 통해 주로 원자력분야 국제협력사업을 추진 - 연구자 연차/인사평가 가점 등 실질적인 인센티브제도 부재

구분	한국에너지기술연구원(에너지)	한국원자력연구원(원자력)
국제협력 추진경로	- 미국 워싱턴 글로벌전략경영원, UKC(미국), EKC(유럽), CKC(캐나다)와 같은 네트워크 활용하여 국제협력 대상자 발굴 추진	- 주로 연구자의 필요에 따라 상향식으로 진행되나 정부, 정상 간 합의사항에 대한 후속조치로 간헐적으로 추진
국제협력 추진 시 애로사항	-	- 정책기조의 변화(원자력 발전 지양)로 인해 국내 관련 산업 붕괴 및 국제협력 위축

자료: 연구진 작성

□ 출연(연)-비세그라드 과학기술 국제협력 현황 및 시사점

○ 중점협력분야별 국내 출연(연)과 비세그라드 4개국 간 국제협력현황 및 특징을 파악하기 위해 해당 기관 전문가 인터뷰를 통해 실시

- 협력국가, 협력내용, 협력 장점, 협력 추진 시 애로사항, 향후 협력가능성 및 추진방안으로 구분하여 조사하였고, 주요 특징은 다음 <표 5>와 같음

<표 5> 중점협력분야별(ICT, 나노소재, 기계 분야) 국내 출연(연)-V4 국제협력 특징

구분	한국전자통신연구원(ICT)	한국표준과학연구원(나노·소재)	한국기계연구원(기계)
협력 국가	- 폴란드	- 헝가리	- 체코, 폴란드
협력 내용	- 폴란드 바르샤바공대와 동영상 비디오 기술(홀로그램 및 디스플레이 분야) 연구 추진	- 한-헝가리 공동연구실 사업 지원 - 헝가리과학원과 나노양자 소재 관련 연구 추진(2014 ~ 2019)	- 2018년 7월 기계연-하이라제 MOU 체결 - 체코 하이라제 (한국광기술원에 해당)와 광학분야 연구 추진 중
협력 장점	- 관련 기술분야 세계적인 연구수준 보유 - 저렴한 인건비로 우수한 인력을 활용해 국내 대비 연구 성과의 질 제고 - 관련기술 국제표준화 국제공조 추진	- 해당 분야 기초과학 연구수준이 높음 - 저렴한 연구비로 우수한 인재 활용 - 관련 국내산업의 해외 진출을 위한 교두보 마련	- 양국 기관장급 간 사전 교류로 원활한 공동연구 추진 가능 - 광학분야의 기초과학 연구수준이 높음 - Horizon 2020과 같은 다자협력 플랫폼 입성을 위한 캐스팅보트 역할 기대

구분	한국전자통신연구원(ICT)	한국표준과학연구원(나노·소재)	한국기계연구원(기계)
협력 추진 시 애로사항	- IPR 협상과정에서 갈등 발생	- 상대국으로 연구비를 송금하는 부분에 대한 부정적인 국내 인식 - 양국 간 상이한 연구개발 시스템으로 인한 협력애로 - 양국이 9년간 만족스러운 협력관계 유지하고 있으나 한-헝가리공동연구실사업 일몰로 협력중단	- 연구 결과물에 대한 가이드라인 모호 - 상용화 관련 이슈에 대한 상대 국가의 매우 방어적인 태도 - 상이한 연구개발 시스템으로 인해 협력이 어려움 - 협력 연구자의 고령화
향후 협력 가능성 및 추진방안	- 기관 차원 및 정부차원에서 V4 국제협력 관련 예산 지원 필요	-	- 체코와 EU Horizon 2020 참여를 위한 노력 증진 - 레이저 분야에서 협력하고 있는 독일과 관계 발전 후 EUREKA 또는 EUROSTAR 2에 공동 참여 기대

자료: 연구진 작성

<표 6> 중점협력분야별(에너지, 원자력 분야) 국내 출연(연)-V4 국제협력 특징

구분	한국에너지연구원(에너지)	한국원자력연구원(원자력)
협력 국가	- 폴란드	- 헝가리, 체코
협력 내용	- 석탄발전 청정화 기술 국제공동연구 가능성 타진을 위한 인력교류 진행 중	- 한국-헝가리 공동연구실 사업 지원 - 헝가리과학원 산하 에너지연구센터와 원자력 안전 분야 연구결과 및 인력 교류
협력 장점	- 폴란드 산업구조상 석탄관련 기술에 많은 투자 중 - 한국의 연구 우수성에 대한 평가 양호 - 젊은 연구인력 풍부 - 글로벌 도전과제(기후변화) 대응에 대한 수요 일치	- 우리나라 원자력 기술수준이 월등히 높아 공동연구를 통해 실익을 얻기 어려움 - 관련 국내산업의 해외 진출을 위한 교두보 마련
협력 추진 시 애로사항	- 국제협력 상대를 알아보기 위한 과정에 자금조성 어려움 - 직접 협력기관 방문전후 확인한 연구 인프라 차이 - V4국가 체류 한인과학자 부재로 협력 네트워크 발굴 애로 - COVID-19 대응행으로 인한 폴란드 연구자 대면 및 연구역량 테스트 불가	- 양국 간 상이한 연구개발 시스템으로 인한 협력애로 - 협력 연구자의 고령화 - 해당 국가의 제한적인 정부 지원

구분	한국에너지연구원(에너지)	한국원자력연구원(원자력)
향후 협력 가능성 및 추진방안	- 석탄발전 청정화 기술은 선진국에서는 관심이 없고, 상대적으로 한국이 기술 우위로 협력유리 - 카자흐스탄 사례를 알고 이웃국가에서 접촉해온 경험을 통해 폴란드와의 협력을 바탕으로 향후 헝가리·체코 등이 협력해올 것으로 예상 - EU Horizon 2020 프로그램 안에는 석탄발전 청정화 관련분야 협력 부재	- 한수원이 체코, 폴란드에 원전기술 수출 추진 중(2018년~) - 양국 간 과기공동위가 아닌 원자력공동위원회 설치 필요(정책, 연구, 규제, 산업그룹으로 구성) - 관련 부처, 기관 간 긴밀한 협력 필요

자료: 연구진 작성

□ 출연(연)-비세그라드 과학기술협력수요 (제4장)

○ 설문조사를 통해 도출된 한국-비세그라드 과학기술협력 수요 총 11건으로 협력 대상국별, 세부협력분야별로 수요를 정리하면 다음과 같음

- 비세그라드 국가 중에도 폴란드와의 협력수요가 6건(ICT 분야 3건, 에너지 분야 2건, 원자력분야 1건)으로 가장 많이 도출
- 그 다음으로 체코는 1) 극초단 레이저 발전기 기술 및 관련 광학 모듈 기술, 2) 공작기계 센서 신호처리 모듈 및 응용기술 개발 등 기계분야에서 2건, 에너지 분야에서 협력수요가 1건 도출
- 중점협력분야에서 출연(연)-슬로바키아와 협력수요는 도출되지 않았음

〈표 7〉 한국-비세그라드 과학기술협력 수요(협력 대상국별, 세부협력분야별)

국가 세부 협력분야	폴란드	헝가리	체코
ICT	1) 홀로그램 위상기술을 이용한 고정밀 3차원 측정기술 및 3D 기록영상물 제작을 위한 홀로그램 생성 기술개발 2) 이머시브 비디오 생성, 부호화 기술개발 및 국제표준화 3) 홀로그래피 기반의 위상 검출용 디지털 홀로그래피 메트롤로지 기술 개발		
나노·소재		1) 위상학적 부도체를 이용한 나노스케일 구조체 제작기술 개발 및 물성연구	
기계			1) 극초단 레이저 발진기 기술 및 관련 광학 모듈 기술 2) 공작기계 센서 신호처리 모듈 및 응용기술 개발
에너지	1) 한국-폴란드 청정연료화 기술 분야 연구인력 교류 및 연구 협력 2) 자국 내 보유 저급연료(저급탄/바이오매스)를 활용한 온실가스 및 미세먼지 저감형 청정연료 전환 프로젝트	1) Negative CO ₂ 배출을 위한 바이오매스 가스화 생성 합성가스의 케미컬루핑 연소에 대한 기초 연구(체코, 헝가리, 폴란드)	
원자력	1) 원자력 재료 열화 억제제를 위한 혁신소재 및 코팅(Innovative materials and coating) 기술 공동 연구		1) 세계 문화유산 진단 및 보존을 위한 방사선 활용 기기 개발 및 통합관리 거점 구축

자료: 연구진 작성

□ 한국-비세그라드 과학기술 협력수요의 기술수준에 대한 종합 시사점

○ ICT, 나노소재, 기계, 에너지, 원자력 분야에서 도출된 한-V4 협력수요와 관련된 기술수준을 정성적으로 평가한 결과를 정리하면 다음과 같음

○ ICT 분야에서 한-V4 협력수요는 모두 콘텐츠·디지털방송 분야와 관련된 기술로서 폴란드가 모두 기술우위에 있음

- 예를 들면 ‘홀로그래프 위상 기술을 이용한 고정밀 3차원 측정 기술 및 3D 기록 영상물 제작을 위한 홀로그래프 생성 기술 개발’ 연구와 관련이 있는 문화원형 콘텐츠와 융합형 콘텐츠 기술 수준 모두 폴란드가 가장 높고, 그다음으로는 한국, 체코 순으로 평가됨
- 종합적으로 콘텐츠·디지털방송 분야 협력수요와 관련된 기술을 정성적인 기술 수준을 평가했을 때 V4 국가 중에서도 특히, 폴란드와의 협력은 필수라고 할 수 있음

○ 나노소재 수요의 기술수준은 체코가 한국보다 기술수준이 높음

- 나노소재 공동연구 수요는 헝가리의 기술을 학습한다는 기술적 관점에서 개발 되었다고 하기 보다는 관련 기술을 개발하는 데 헝가리의 우수한 연구자들을 활용한다는 관점에서 개발되었음
- 예를 들면, ‘위상학적 부도체를 이용한 나노스케일 구조체 제작기술 개발 및 물성연구’와 관련된 로서 구조재료 기술수준은 체코가 가장 높음

○ 기계분야에서 도출된 협력수요인 ‘극초단 레이저 발전기 기술 및 관련 광학 모듈 기술’과 ‘공작기계 센서 신호처리 모듈 및 응용기술 개발’ 모두 물리/기계 측정 표준 기술과 관련이 되어있음

- 이 기술의 수준은 체코가 가장 높으며, 그다음으로는 한국은 90% 정도라고 평가되었고, 기술격차추세는 체코와 한국이 거의 비슷한 수준
- 두 번째 수요와 관련된 ‘EA0101. 물리/기계 측정표준 기술 수준’의 경우 한국이 100%로 가장 높고, 체코가 90%로 평가되었지만 체코의 기술격차추세는 한국 보다 약간 높은 것으로 평가됨

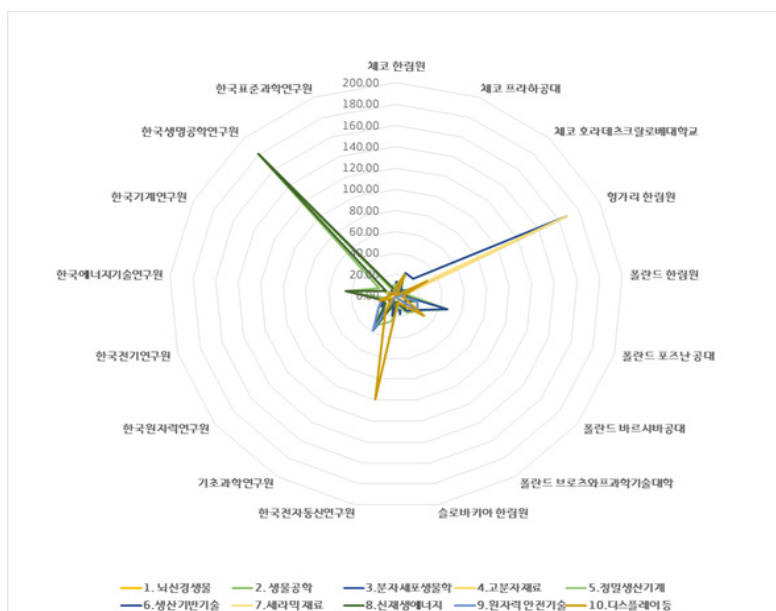
○ 에너지 분야는 폴란드와 한국-폴란드 청정연료화 기술 분야 연구인력 교류 및 연구 협력’ 프로젝트를 추진해 석탄/석유 청정화 기술을 폴란드에 수출할 수 있는 발판이 될 가능성이 높은 것으로 보임

- 석탄/석유 청정화/이용기술의 경우 한국의 기술수준이 가장 높고, V4 국가 모두 50% 미만으로 기술 수준이 낮고, 석탄가스화/액화 기술 역시 마찬가지로 한국의 기술 수준이 가장 높은 것으로 평가됨
 - 두 번째 에너지 협력수요인 'Negative CO₂ 배출을 위한 바이오매스 가스화 생성 합성가스의 케미컬루핑 연소에 대한 기초 연구'와 관련된 CO₂ 포집기술의 경우도 한국의 기술 수준이 90%로 가장 높고 폴란드도 80%로 평가됨
 - 세 번째 '자국 내 보유 저급연료(저급탄/바이오매스)를 활용한 온실가스 및 미세먼지 저감형 청정연료 전환' 프로젝트와 관련된 'EF03 수화력발전 기술' 역시 한국의 기술수준이 가장 높다고 평가됨
- 원자력 분야는 체코와 한국이 기술수준이 높고, 폴란드와 슬로바키아의 수준은 낮게 평가됨
- 즉, 기술 우위적 관점에서 V4 국가 중 폴란드와의 원자력 수출대상국으로 분류할 수 있고, 폴란드는 일부 소재합성 공정 기술에 강점을 가져 협력했을 때 시너지를 기대할 수 있음
 - 그러나 핵자료 기술의 경우 체코가 100%, 한국이 90%로 높은 기술수준을 보유하고 있고, 슬로바키아와 헝가리 등의 기술수준은 낮은 것으로 평가되었고 기술 수준격차 역시 체코, 한국 순으로 비슷한 양상을 보임
 - 두 번째 수요인 '세계 문화유산 진단 및 보존을 위한 방사선 활용기기 개발 및 통합관리 거점 구축' 프로젝트와 관련된 기술수준을 평가한 결과, 방사선 계측/선량평가기술의 경우 체코의 기술수준이 한국보다 앞서 있음
 - 다시 말하면, 핵자료 기술은 한국이 비세그라드 국가에 비해 한국의 기술이 전반적으로 우위에 있지만 체코가 핵분광계를 구현하는 상업기술을 세계적으로 유일하게 보유하고 있음
 - 따라서 두 번째 협력수요는 체코와 공동연구를 추진하여 핵분광계를 구현하는 상업기술에 접근하는 것이 핵심

□ 한국-비세그라드 과학기술 역량 분석 (제5장)

- 국내 출연(연)의 비세그라드 국가와 과학기술 중점협력 세부분야를 선정하기 위하여 한국을 포함한 5개국의 과학기술 기관(16개)의 논문실적을 바탕으로 연구 역량과 협력 현황을 분석함
 - 연구 역량을 파악한 결과, 헝가리와 한국 연구기관들의 논문 실적이 상당히 높게 나타남
 - 연구기관들의 실적은 세부분야에 따라 차이를 보이며 양적으로 논문 실적이 높을지라도 FWCI 1이상 논문 비율은 낮게 나타남
- 동 분석 결과를 바탕으로 성과가 높게 나타나는 10대 세부협력분야(뇌신경 생물, 생물공학, 분자세포생물학, 고분자재료, 정밀생산기계, 생산기반기술, 세라믹재료, 신재생에너지, 원자력 안전기술, 디스플레이 및 기타)를 도출함
- 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량을 분석하기 위해 논문 영향력인 FWCI 최댓값을 기준으로 비교 분석함

[그림 1] 10대 세부협력분야 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량(FWCI 최댓값 기준)



자료: 연구진 작성

- 뇌신경생물 분야 연구역량은 헝가리 한림원이 매우 경쟁력이 높은 것으로 나타남
 - 헝가리 한림원이 생산한 뇌신경생물 관련 논문 FCWI 최대치는 11.87로 한국 연구기관들의 논문 질적 수준, FCWI 최대치를 전체 합한 수치(4.5) 보다도 약 3배 이상 높음
- 분자세포생물학 분야는 우리나라 기초과학연구원이 17개 연구기관 중 연구경쟁력이 가장 높음
 - 그러나 슬로바키아 한림원도 세포생물학분야의 논문 경쟁력이 있는 것으로 나타남
- 고분자재료 분야의 경우 헝가리한림원이 FCWI 최대치 19.09를 차지하며 연구 경쟁력이 있음
 - 그 다음 한국의 기계연구원의 고분자재료분야 관련 논문 질적 수준이 높음

- 정밀생산기계의 경우 폴란드 포즈난 공대의 논문 질적 수준이 가장 높고, 기초 과학연구원, 한국전자통신연구원 순으로 논문 영향력이 큰 것으로 나타남
- 생산기반기술 분야는 헝가리한림원의 논문 FCWI 최대치가 167.37로 타 연구 기관이 비해 월등히 높고, 폴란드 포즈난공대 46.85보다도 3배 이상 차이가 남
- 세라믹재료 분야 역시 헝가리한림원의 연구경쟁력이 5개국 중에서도 월등히 높음
 - 즉, 헝가리한림원의 FCWI 최대치가 167.36로 세라믹재료분야 연구경쟁력을 전 세계적으로 인정받고 있음
- 신재생에너지 연구는 한국 연구기관들이(한국생명공학연구원, 한국에너지기술 연구원, 기초과학연구원 등) 비세그라드 4개국보다 연구역량이 훨씬 높게 나타남
- 원자력안전기술 분야는 기초과학연구원과 한국원자력연구원뿐 아니라 폴란드 바르샤바공대, 포즈난공대의 논문 질적 수준이 높음
- 디스플레이 및 기타 분야는 한국전자통신연구원이 5개국 중에서 가장 연구경쟁력이 높음
 - 폴란드 바르샤바공대와 헝가리 한림원도 FCWI 최대치가 30이상으로 디스플레이 및 기타 분야관련 논문 질적 수준이 높은 것으로 나타남

□ 한국-비세그라드 협력의제(제6장)

- 먼저 한-V4 과학기술협력을 추진 및 발전시키기 위해 선행되어야할 공통의제는 다음과 같음: ① 성과 창출 지향 과제 설계 및 운영, ② 비세그라드 4개국 선진 연구자 네트워크 구축, ③ 유망 주제 및 저명 연구자 발굴 노력 강화, ④ IPR 분쟁 예방을 위한 제도 및 정책 마련
- 한-V4 과학기술 양자·다자 협력의제 세부분야는 다음과 같음

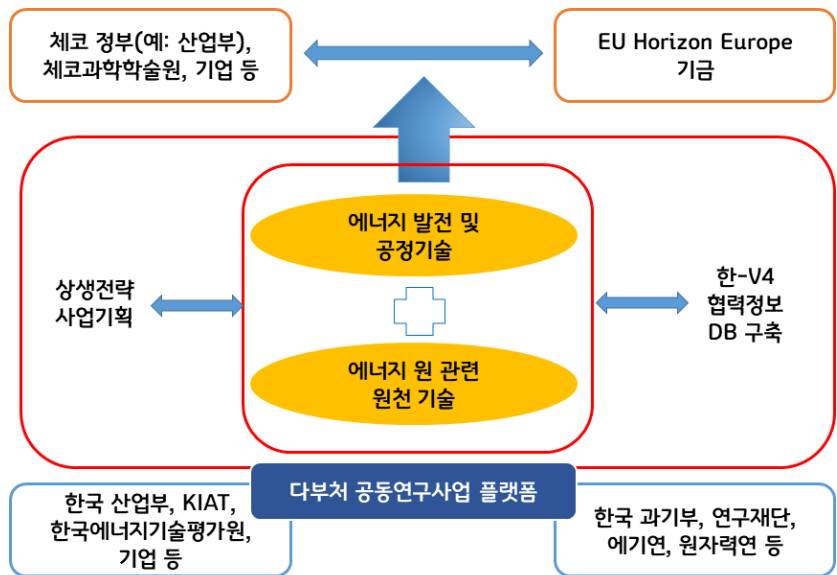
<표 8> 한국·비세그라드 과학기술 양자 및 다자 협력의제 세부분야

구분	과학기술 협력의제 세부분야
헝가리	나노·첨단소재(예: 나노 스케일 구조체 제작 및 물성연구-EB0101 구조재료), 원자력 분야(예: 방사성 이용비파괴검사/보안검색기술-EG0707), 바이오 기술(예: 분자세포), 보건의료(뇌신경생물), 기후행동·환경복원, 스마트 교통 분야 산업 R&D 분야: 전기차 배터리, 치과의료 기기, 소프트웨어 기술
체코	원자력(예: 원자력 재료 열화 억제 관련 기술 및 방사선 활용기기 개발-EG0101 핵자료 기술), 정밀생산기계(예: 극초단 레이저, 공작기계 센서 관련기술-EA0101 물리/기계 측정표준), 분자세포, 디스플레이 및 기타, 스마트 교통, ICT 분야(예: 홀로그램 핵심기술-EE0101 컴퓨터이론), 나노·첨단소재 산업 R&D 분야: 친환경 자동차(전기차), 의료정보시스템, 전자정부, 고속철도 기술, 원전 건설 기술 등
폴란드	ICT(예: 이머시브 비디오 생성-EE0705 디지털방송·실감방송), 에너지 효율 및 청정화(예: 온실가스 및 미세먼지 저감 청정연료-EF0302 석탄/석유 청정화/이용기술), 원자력(예: 일부 소재합성 공정기술), 생산기반기술, 디스플레이 및 기타, 보건의료, 나노·첨단소재 분야 산업 R&D 분야: 전기차 신소재 개발, 신기술 개발, 원전건설, 화력발전소, 신재생에너지 발전
슬로바키아	식량·농림업(ICT 기반 생산, 수경재배), 나노·첨단소재(예: 세라믹 재료), 정밀생산기계, 원자력 분야(예: EG 0705 방사선 계측/선량평가기술) 산업 R&D 분야: 전기차 배터리, 의료기기(인공호흡기), 신재생 에너지
다자	- BIOEAST 이니셔티브: 산림업분야(슬로바키아), 지속가능한 수확량 및 농업생태 강화(헝가리), 식량 시스템(폴란드), 바이오경제 기반 담수(체코) - 중부 유럽의 고속철도 관련 분야

자료: 연구진 작성

- 중장기 협력방안으로 한-V4 과학기술 다부처 공동 플랫폼 사업을 다음과 같이 제안함

[그림 2] 한국-비세그라드 과학기술 다부처공동 플랫폼 사업(에너지 분야)



자료: 연구진 작성

○ 한국-비세그라드 과학기술 협력의제를 추진하기 위해 필요한 접근방법과 추진시기 (안)는 다음의 <표 9>와 같음

<표 9> 한국-비세그라드 과학기술협력 추진 우선순위

한-비세그라드 과학기술협력방안	접근방법	추진 시기(안)		
		단기	중기	장기
• 성과창출 지향 과제 설계 및 운영	제도개선	○		
• 유망 주제 및 저명 연구자 발굴 노력 강화	정책사업	○		
• IPR 분쟁 예방을 위한 제도 및 정책 마련	정책사업	○		
• 비세그라드 4개국 신진연구자 네트워크 구축	제도개선	○		
• 한-비세그라드 4개국 과학기술 다부처 공동 플랫폼 사업 - 에너지, 재료, 생명과학 및 제약의료, ICT 분야	정책사업		○	○

자료: 연구진 작성

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성과 목적

1. 연구의 필요성

헝가리, 체코, 폴란드, 슬로바키아를 회원국으로 두고 있는 비셰그라드 그룹은 1991년에 설립되었으며 중·동유럽 지역협력체 중 가장 오랜 역사를 자랑하는 자발적 지역협력체이다. 그간 이 지역협력체는 비셰그라드 그룹 회원국 사이에 독일 및 러시아 등 강대국으로부터 위협을 완화하기 위한 공통된 이해를 바탕으로 존립해왔다. 유럽통합에 적극적으로 동참하고 협력해온 결과 2004년 5월 유럽연합에 공동으로 가입하면서 중부유럽의 정체성 형성에 성공했다고 볼 수 있다. 브렉시트와 남유럽 국가 경제 위기 등으로 유럽연합 내 국가 간 입지가 변화되어왔고 2017년 로마조약 60주년을 맞아 제기된 이중속도론(Two-speed Europe)은 비셰그라드 그룹 국가들에게 독자적 외교 노선 전략을 가지적으로 추진하는 계기가 되었다. 즉, 유럽통합을 함께 추진해온 회원국들을 중심국과 주변국으로 나눈데 대해 비셰그라드 그룹 국가들이 강력한 반대의 입장을 보이면서 사안별로 회원국 간 협력을 포함하는 V4+(V4 플러스) 형태로 관련 국가들과의 연대를 확장하며 유의미한 효과를 거두고 있다. 이는 유럽 연합 내 비셰그라드 그룹 국가들이 가입 초기 정책수용자에서 점차 정책설정자로 지위향상을 꾀하고자 하는 노력의 일환으로 볼 수 있다. V4+는 비셰그라드 그룹의 확장성을 내포하고 있으며 연대지역으로 동아시아를 포함하는 동방정책을 추진하고 있다.

따라서 비셰그라드 그룹 내 한국에 대한 관심이 높아지고 있으며 한국의 입장에서 이미 구축된 투자 교역의 협력기반을 바탕으로 차별화된 중·동부 유럽 진출에 대한 전략이 필요한 시점이다. 더구나 2004년 ‘V4+Japan’ 파트너십을 구축한 일본과 ‘일대일로 이니셔티브’ 일환으로 중·동유럽 지역 16개국과의 협력을 2015년 공식화한 중국에 비해 한국은 중·동유럽 지역 외교를 비롯해 과학기술협력에 뒤늦게 뛰어들어 이 사실이다. 중·동부유럽 국가들이 여러 지역협력체를 구성하며 강대국 간 힘의 균형

을 활용해 경제적, 과학기술적 협력을 이끌어내고 있다. 강대국 외교의 각축장이라는 점에서 중·동부유럽은 동북아시아와 유사한 점이 많다(이무성 외 2018, pp. 3~5). 따라서 동북아시아 내 한국 위상 제고의 전략이라는 연장선상에서 한국정부는 중·동부유럽의 주요국인 비세그라드 4개국의 현안을 파악하고 외교역량을 강화함으로써 경제적, 과학기술적 협력 이슈를 발굴할 필요가 있다.

비세그라드 4개국은 유럽연합 내에서 새로운 위상을 확보하기 위해서는 연구개발 및 기술혁신(R&D, Innovation) 역량 강화를 기반으로 경제 및 산업적 발전을 달성이 필요하다고 인식하고 있다. 이를 위해 비세그라드 4개국은 국내외 자본 확보를 통해 GDP 대비 R&D 투자 비중을 늘리고 있다. 더 나아가 과학기술 국제협력 활성화를 위해 적극적으로 인센티브를 제공하는 등 필요한 정책적 수단을 도입하고 있다(장진규·성경모, 2019, p. 36).

2015년 12월 한국-비세그라드 정상회의가 개최된 이래로 한국의 주요 기업들도 비세그라드 4개국에 진출하여 현지에서 많은 성과를 냈다. 이러한 가운데, 한국과 경제적 협력 강화에 대한 비세그라드 국가들의 수요도 점차 증가하고 있다. 이뿐 만 아니라 경제적 교류 강화 수요와 연계하여 시너지 효과를 낼 수 있는 한국과의 과학기술교류 및 협력 수요도 자연스럽게 확대되고 있다. 비세그라드 4개국과 한국은 국제사회에서 정치·외교적, 경제적 위상이 향상되고 있고 과학기술 분야의 국제협력 활성화와 국제협력 네트워크 다양성을 추구하고 있다. 이러한 흐름 속에서 한국-비세그라드 과학기술 협력 수요에 대한 발굴과 실질적인 세부협력 분야 도출 및 과학기술 협력활동 추진 방안에 대한 논의가 필요한 시점이다.

이러한 배경에 따라 1차 연도 연구에 이어 2차 연도 연구는 좀 더 실질적인 협력방안을 모색하였다. 1차 연도 연구에서는 비세그라드 4개국의 대(對)한국 과학기술협력 공동위원회 대표단 관계자들을 만나 직접 의견을 수렴하여 한국-비세그라드 과학기술 협력 중점분야를 도출하였다. 중점협력분야와 관련해 발견한 핵심 사항은 다음과 같다. 첫째, 중점협력분야는 비세그라드 4개국별로 국내적으로 중요한 연구개발 투자분야이거나 EU 통해 자국의 강점으로 확인된 분야로서 한국과의 협력 통해 이미 검증된 분야를 중심으로 과학기술협력 증진을 기대하는 것으로 나타났다. 둘째, 비세그라드 4개국

의 연구개발 활동에는 EU Horizon 2020이 많은 영향을 미치고 있다. 이머징(emerging) 연구 분야의 경우 비세그라드와의 협력을 통해 한국만의 경쟁우위를 구축할 수 있다. EU의 다자협력 관계를 잘 활용할 수 있다면 유럽 선진국과의 협력으로도 확대 가능할 것이다.

<표 1-1> 한국-비세그라드 4개국 과학기술협력 중점분야

	헝가리	체코	폴란드	슬로바키아
협력 1순위	ICT	에너지(원자력중심)	소재	소재
협력 2순위	생명과학	생명과학	물리학	ICT
협력 3순위	식량·농업	ICT	에너지(신재생 중심)	식량·농업

자료: 장진규·성경모(2019), p. 121.

이뿐만 아니라 1차 연도 연구에서는 한국-비세그라드 과학기술협력 활성화 방안으로 첫째, 한-V4 국제공동연구 활성화를 위한 플랫폼 프로젝트(Platform project) 설계, 둘째, 비세그라드 4개국과 과학기술협력 기획사업 추진, 셋째, 한-V4 국제공동연구 활성화를 위한 정보 DB구축, 넷째, 한국-비세그라드 과학기술협력 사업 구조개선, 다섯째, 지속적인 협력관계 구축을 위한 유인책을 제안하였다.

2차 연도 연구에서는 좀 더 심도 있는 연구를 위해 1차 연도 연구를 통해 도출된 중점분야를 대표하는 국내 정부출연연구기관[출연(연)]을 중심으로 비세그라드 4개국과의 국제협력 현황, 세부협력분야, 양자에서 다자 국제협력관계 발전 가능성을 살펴보았다. 또한 향후 한-V4 신규 협력수요를 발굴하고, 더 나아가 실효성 있는 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 사업을 이끌어내기 위해 현지 전문가와 현지 자료를 바탕으로 대(對) V4 양자·다자 협력의제 및 중장기 협력방안을 도출하였다.

<표 1-2> 1~2차 연도 한국-비세그라드 연구 내용 차별성

1차 연도(2019년) 연구내용	2차 연도(2020년) 연구내용
비세그라드 4개국 과학기술혁신 현황 및 특성 분석	한국-비세그라드 중점협력분야 관련 국제협력 현황 및 수요 조사·분석
한국-비세그라드 협력 (외교협력, 경제 및 과학외교협력) 개관	출연(연) 참여 비중이 가장 높은 한국-비세그라드 협력과제를 중심으로 비세그라드 4개국별 한국과의 주요 협력분야, 중점협력 분야와의 매칭 및 세부분야 도출
한국-비세그라드 국제협력 과제 일반현황 및 비세그라드 4개국의 국제협력 활동 조사	앞서 도출된 중점협력 세부분야와 연관된 논문 현황(정량), 기술수준(정성)을 한국과 비세그라드 4개국 간 비교 분석
한국-비세그라드 과기협력 중점분야 도출 및 협력 활성화를 위한 제언 제시	최우선순위 세부분야를 중심으로 한국-비세그라드 중점 과학기술 국제협력사업으로 이어지는 데 필요한 환경조건 및 정책적 전략 제시
	한국-비세그라드 4개국 간 양자협력 정례회의 의제 발굴

자료: 연구진 작성

2. 연구의 목적

한국-비세그라드 과학기술 협력과 관련하여 2개년에 걸쳐 최종적으로 달성하고자 하는 연구 목표는 한국-비세그라드 과학기술 중점협력 세부분야 도출과 한국-비세그라드 국가와 실현가능성이 있는 양자협력 의제 발굴이다. 1차 연도에서는 비세그라드 4개국별 과학기술혁신 활동 특성과 한국-비세그라드 협력과제 일반현황 분석 뿐 아니라 EU 연구 프로그램을 중심으로 비세그라드 4개국 국제협력 활동현황을 분석하였다. 또한 한국-비세그라드 4개국 중점협력 분야를 도출하였고, 한국-비세그라드 과학기술 협력에 대한 현황과 협력 활성화를 위한 제언을 제시했다.

이번 2차 연도 연구의 목표는 한국-비세그라드 4개국의 중점협력 분야(ICT·나노소재·기계·에너지·원자력)에서 경제공동위원회 또는 과학기술공동위원회에서 논의할 양자협력 의제를 발굴하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해, 첫째, 2019년 1차 연도에서 도출한 한국-비세그라드 4개국 중점협력 분야(ICT, 나노·소재, 기계, 에너지, 원자력)를 대표하는 출연(연)의 국제공동연구 일반현황과 한국-비세그라드 협력 현황을 분

석하였다. 특히, 비세그라드 4개국 중 1개국이라도 협력한 경험이 있는 국내 출연(연)을 대상으로 국제공동연구 일반현황과 한국-비세그라드 협력 현황을 분석하였다. 둘째, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS: National Science & Technology Information Service)에서 추출한 한국-비세그라드 협력 과제 데이터를 중심으로 세부협력분야 현황을 조사하였다. 셋째, 논문 등을 통한 세부협력분야 중심의 한국-비세그라드 4개국 간 역량을 비교하였다. 넷째, 향후 협력수요 발굴 등을 통해 협력 가능한 분야와 협력 방안을 제시하였다.

제2절 주요 연구내용 및 추진방법

1. 주요 연구내용

본 과제를 통해 다루고자 하는 주요 연구 내용은 크게 5개 파트로 구성되어 있다. 첫 번째 파트는 국내 출연(연)의 과학기술 국제협력 활동 현황분석이다. 출연(연)의 국제 활동 전반을 파악하고, 지원하는 국가과학기술연구회의 국제협력 추진방향을 살펴본다. 또한 NTIS 데이터베이스와 해당 출연(연)에서 직접 확보한 한국-비세그라드 협력과제 데이터를 바탕으로 한국-비세그라드 협력분야를 조사하고, 협력분야와 국가전략기술과의 연계성을 분석하였다. 두 번째는 출연(연)의 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 현황 조사 파트로서 한국-비세그라드 4개국 중 1개국이라도 협력한 경험이 있는 출연(연)을 중심으로 국제협력 현황과 시사점을 도출한다. 세 번째 파트는 출연(연)의 한국-비세그라드 과학기술 협력수요를 발굴한다. 한국-비세그라드 과학기술 다자협력 프로그램(Horizon 2020, 차기 Horizon Europe) 추진 가능성을 조사하고 출연(연)별로 향후 추진하고자 하는 국제협력 수요를 발굴한다. 네 번째 파트는 논문 등을 통해 한국과 비세그라드 4개국 간 세부협력 분야(국가과학기술표준 분류 중분류 수준) 중심으로 역량을 분석한다. 마지막 결론 파트는 지금까지 조사·분석한 내용을 바탕으로 한국-비세그라드 협력 가능분야를 제시하고 실질적인 협력방안을 도출한다.

2. 연구 추진방법

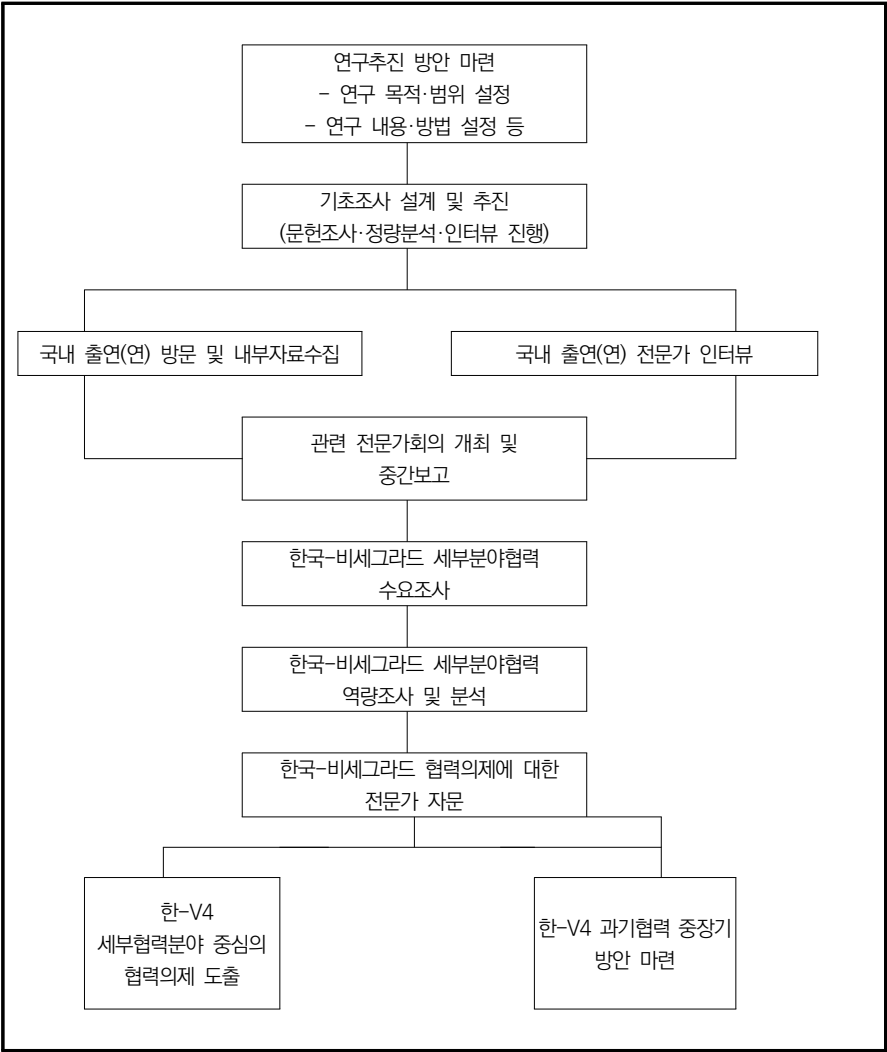
본 연구를 효과적으로 추진하기 위해 NTIS 데이터 분석, 방문조사, 설문조사 등 다양한 연구방법을 활용하였다. 첫째, 한국-비세그라드 협력현황을 개괄적으로 살펴보기 위해 NTIS 데이터를 활용하여 한국-비세그라드 4개국과의 협력현황과 출연(연)-비세그라드 4개국과의 협력현황(2014~2018년)을 조사하였다. 그리고 한국-비세그라드 협력과제의 세부협력분야와 국가전략기술과의 연계성을 분석하였다. 우선적으로 NTIS 상 한국-비세그라드 과제(수행연도 2014~2018년 기준)의 과학기술표준분류와

제2차 정부 R&D 중장기 투자전략의 중분류를 매칭하였다. 이렇게 도출된 기술 중분류를 다시 국가전략기술과 매칭하여 대학, 출연(연), 중소기업별로 협력분야 특성을 분석하였다.

둘째, 출연(연) 단위에서 진행되고 있는 국제협력 활동을 조사하기 위해 비세그라드 4개국 중 1개국이라도 협력한 경험이 있는 한국전자통신연구원, 한국표준과학연구원, 한국기계연구원, 한국에너지기술연구원, 한국원자력연구원을 직접 방문해 조사하였다. 이들 출연(연) 국제협력 담당자를 직접 면담하고 국제협력활동과 국제협력 사업 관리 전반에 대한 자료를 수집하여 한국-비세그라드 국제협력 활동과 지원에 관한 내용을 조사·분석하였다.

셋째, 출연(연)의 한국-비세그라드 과학기술 협력수요를 파악하기 위해 출연(연)별로 비세그라드 4개국과 협력한 경험이 있는 연구자들을 대상으로 설문조사를 실시했다. 또한 한국과 비세그라드 4개국 간 세부협력분야를 중심으로 역량수준을 분석하였다. SCOPUS 중분류 단위와 매칭하여 세부협력분야별 제1저자 논문 수, 논문 피인용지수, 공동연구 협력현황을 Scival 프로그램을 활용해 분석하였다. 넷째, 한국-비세그라드 과학기술 세부협력 방안 마련 및 의제발굴을 위해 국내 이공계 출연(연) 및 대학 소속 전문가를 대상으로 인터뷰를 진행하였다. 본 연구를 통해 도출된 한국-비세그라드 협력 가능분야와 협력방안 구축에도 전문가의 의견을 반영하였다.

[그림 1-1] 연구 추진체계



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 한국-비세그라드(V4) 과학기술 국제협력 현황

제1절 국가과학기술연구회의 국제협력 추진방향

1. 국가과학기술연구회(NST)의 국제협력 추진현황

최근 전세계적으로 유행하고 있는 코로나19와 같은 감염병, 기후변화 등과 같은 글로벌 도전과제를 해결하기 위해 과학기술 분야 국제협력은 점차 중요해지고 있다. 또한 4차 산업혁명시대가 본격적으로 대두함에 따라 유럽연합(EU)의 연구개발프로그램인 Horizon 2020 등과 같이 다자간 연구개발 협력이 확대되고 있다.

이러한 국제 흐름 속에서 국가과학기술연구회(NST: National Research Council of Science and Technology)는 출범 초기부터 해외 주요 연구기관들과 협력 네트워크 확대를 중점적으로 추진해 왔다. 2014년 이후에는 출연(연)의 국제협력을 지원하기 위해 글로벌 공동연구 촉진사업, 국제공동연구사업, 글로벌 기술상용화사업 등 국제협력 지원프로그램을 추진하였다. 해외 협력기관과 공동연구 기획을 지원하는 글로벌 공동연구 촉진사업은 출연(연)의 수요와 국가 간 수요를 기반으로 2018년 호주, 덴마크, 독일, 러시아 등 과제 5건을 지원하였다. 2016년부터 2018년까지 추진된 국제공동연구 지원사업은 협력기관과 인력교류 및 공동연구 등을 지원하였다. 2018년 글로벌 기술상용화사업은 스페인 민간기업과 한국철도연구원 및 한국과학기술연구원 간 공동연구 과제 수행을 지원하였다(국가과학기술연구회, 2020a).

본 연구와 밀접한 관련되어 있는 비세그라드 국가에 특화된 대표적인 국제협력 지원프로그램으로는 NST가 총괄한 한-헝가리 공동연구실사업이 있다. 이 사업은 한-헝가리 공동연구실사업은 헝가리과학원 산하 연구소와 출연(연) 간 공동연구를 중심으로 연구주제 발굴, 공동연구소 개소, 국제공동R&D 지원 등을 골자로 하는 연구기관 사업이다. 2009년 기초기술연구회(현 국가과학기술연구회)는 헝가리과학원과 연구협력 양해각서(MoU)를 체결한 이후 2010년부터 2019년까지 출연(연)을

대상으로 ‘한-헝가리 공동연구실사업’을 추진하였다. 이 사업은 하향식(top-down) 방식과 상향식 방식이 융합된 사업이라고 할 수 있다. 나노과학과 바이오·생명과학, 핵융합, 원자력, ICT 융합연구, 환경공학 분야 등 협력분야를 먼저 정해 해당 분야와 관련된 출연(연) 연구자들이 연구주제를 제안해 지원하는 방식으로 진행되었다.

2. 국가과학기술연구회(NST)의 국제협력 추진전략

NST는 2019년에 출연(연)이 수행할 공동의 역할로서 ‘출연(연) R&D 플랫폼 추진 전략’을 발표하였다. 이 추진전략에서는 국가·지역·국제 R&D 플랫폼으로서의 역할을 제시하고 있다. 이중 국제 R&D 플랫폼 전략은 출연(연)이 보유한 인프라와 역량을 활용하여 해외 연구자 국내 유입을 촉진하고 수요에 부합하는 국제공동연구 수행을 지원한다. 이 전략의 궁극적인 목표는 출연(연)의 연구 역량을 바탕으로 글로벌 과학 기술 연구기지를 구축하여 우리나라의 지속가능한 혁신성장 경쟁력을 확보하는 데 있다.

국제 R&D 플랫폼 전략은 기관별 국제협력을 유지하면서도 신남방·신북방 국가, 과학기술 선진국, 국제기구 등 주요 R&D 주체별로 협력내용을 차별화하여 연구 성과를 높이고, 부가적으로는 지식·비즈니스 모델 서비스를 창출하는 것이 특징이다. 예를 들면 신남방·신북방 국가는 교육, 기술이전, 연구소 설립 등을 지원하고, 중동국가와는 교육, 기술이전, 원천기술 실증 등을 추진한다. 과학기술 선진국과 국제기구와는 공동 연구를 수행하고 대형 연구 장비를 제공한다.

동 출연(연)의 국제 R&D 플랫폼 추진전략은 출연(연)의 국제협력방향을 제시하는 종합전략이라고 보기는 어렵다. 그러나 NST가 제시한 출연(연) 국제 R&D 플랫폼은 그간 각 기관별로 자율적으로 추진하는 국제 협력이 전략성을 갖고 추진하는데 주도적인 역할을 수행할 것으로 예상된다.

[그림 2-1] 국제 R&D 플랫폼 주요 구성 및 협력사항(예시)



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2019. 8. 22), p. 8.

한편, NST는 출연(연)의 체계적인 국제협력활동을 지원하기 위한 노력의 일환으로 2019년에 ‘출연(연) 국제협력 가이드북’을 발간한 바 있다. 이 가이드북에는 기관 간 국제협력 업무 노하우 공유를 하는 국제협력 업무 요령 뿐 아니라 국제협약, 국제공동연구, 인력교류 등 출연(연) 국제협력부서에서 수행하는 주요 업무의 추진절차를 각 단계별로 상세히 안내한다. 이 가이드북은 국제협력부서 담당자 뿐 아니라 국제 공동연구를 수행하는 연구자들에게도 유용한 자료가 될 수 있다. 앞으로 국제협력 가이드라인에 대한 적극적인 홍보와 교육을 통해 공동연구를 기획하기 전부터 연구를 수행하면서 발생할 수 있는 쟁점사항에 대한 연구자들의 이해도를 제고할 필요가 있다.

제2절 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 분야 현황

1. 한국-비세그라드 협력과제 정량분석

먼저, 한국-비세그라드 4개국과의 협력현황을 정량적으로 파악하기 위하여 NTIS 공동 위탁과제 데이터¹⁾ 셋을 추출하여 분석하였다. 이 데이터 표본 중 참여국가가 비세그라드 4개국(헝가리, 체코, 폴란드, 슬로바키아)인 경우에 해당되는 과제를 한국-비세그라드 협력과제로 정의하였다. 비세그라드 국가 과제수행에 대한 일반적인 현황과 정부 구기관이 수행한 과제 분석, 한국-비세그라드 협력과제의 기술 중분류 매칭, 다자협력 사업과 양자협력사업 비교를 정량적으로 조사·분석하였다.

가. 한국-비세그라드 협력과제 일반 현황분석

2014~2018년 동안 한국-비세그라드 협력과제의 과제 수행연도별 추이를 살펴보면 2016년까지 과제 수와 정부 연구비 모두 증가하였으나 이후 감소하는 추세를 보이는 것으로 나타났다.

〈표 2-1〉 한국-비세그라드 협력과제의 과제 수행연도별 추이(2014~2018년)

과제 수행연도	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
2014	7	15,372
2015	8	10,285
2016	25	18,752
2017	12	10,640
2018	3	8,287
합 계	55	63,336

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

1) 202년 4월 1일 기준 NTIS 데이터 표본(한국-비세그라드 협력과제)을 바탕으로 정량분석을 실시함.

2014년~2018년 동안 한국-비세그라드 협력과제의 참여국가 분포를 살펴보면, 과제 수의 경우 체코, 폴란드, 헝가리, 슬로바키아 순으로 많았으나 정부 연구비 합계의 경우 폴란드, 체코, 헝가리, 슬로바키아 순으로 많은 것으로 나타났다.

<표 2-2> 한국-비세그라드 협력과제의 참여국가 분포(2014~2018년)

참여국가	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
슬로바키아	4	2,000
체코	26	12,924
폴란드	18	36,708
헝가리	7	11,704
합 계	55	63,336

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

2014~2018년 동안 한국-비세그라드 협력과제의 부처별 분포를 살펴보면, 과제 수의 경우 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)와 산업통상자원부가 각각 22개로 공동 1위를 차지하였으며, 정부연구비 합계 규모는 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)가 산업통상자원부보다 약 3.6배 더 많았다.

<표 2-3> 한국-비세그라드 협력과제의 부처별 분포(2014~2018년)

부처명	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)	22	44,886
교육부	3	324
산림청	8	5,560
산업통상자원부	22	12,566
합 계	55	63,336

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

2014~2018년 동안 한국-비세그라드 협력과제의 정부연구비 기준 상위 10개 해외 수행기관을 살펴보면, 과제 수의 경우 바르샤바공대(Warsaw University of Technology)(7개), 체코공대(Czech Technical University)(6개), 체코모라비안 박물관(Moravian museum in the Czech Republic)과 헝가리산림연구소(Forest Research Institute in Hungary)(각각 4개) 순으로 많았다. 정부연구비 합계의 경우, Warsaw University of Technology(28,760백만 원), 헝가리과학원 산하 실험 의학연구소(Institute of Experimental Medicine of the Hungarian Academy of Sciences)(7,843백만 원), 체코공대(Czech Technical University)(5,931백만 원), 브로츠와프공대(Wroclaw University of Technology)(4,994백만 원) 순으로 나타났다.

<표 2-4> 한국-비세그라드 협력과제의 정부연구비 기준 상위 10개 해외 수행기관(2014~2018년)

해외 수행기관명	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
Warsaw University of Technology	7	28,760
Institute of Experimental Medicine of the Hungarian Academy of Sciences	1	7,843
Czech Technical University	6	5,931
Wroclaw University of Technology	3	4,994
Forest Research Institute	4	3,739
Poznań University of Technology	1	2,000
Moravian museum	4	1,821
GABEN, spol. s.r.o.	2	800
Polish Academy of Sciences	2	530
GS1 Slovakia	1	500
합 계	31	56,918

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

2014~2018년 동안 한국-비세그라드 협력과제의 참여형태별 분포를 살펴보면, 과제 수의 경우 대부분 국제협약(35개)을 기반으로 협력이 이루어진 것으로 나타났다.

정부연구비 합계의 경우(비어 있음 제외) 국제협약(22,600백만 원), 외국연구자유치(10,800백만 원), 연구자해외파견(10,300백만 원) 순으로 나타났다.

〈표 2-5〉 한국-비세그라드 협력과제의 참여형태별 분포(2014~2018)

참여형태	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
국제협약	35	22,600
연구자해외파견	2	10,300
외국연구자유치	2	10,800
정보교환	7	1,702
(비어 있음)	9	17,934
합 계	55	63,336

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

2014~2018년 동안 한국-비세그라드 협력과제의 사업별 분포를 살펴보면, 가장 많은 수의 과제가 수행된 사업은 산업기술국제협력사업(19개)이고, 가장 많은 정부연구비 합계를 가진 사업은 범부처GigaKOREA사업인 것으로 나타났다. 산업기술국제협력사업의 경우 과제 수는 19개로 한국-비세그라드 협력과제 중 가장 많다. 정부연구비 합계 기준으로 보면 산업기술국제협력사업은 범부처GigaKOREA사업(26,100백만 원), 기초과학연구원연구운영비지원사업(7,843백만 원)에 이어 세 번째 큰 규모(7,572백만 원)인 것으로 나타났다.

〈표 2-6〉 한국-비세그라드 협력과제의 사업별 분포(2014~2018년)

사업명	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
범부처GigaKOREA사업	5	26,100
기초과학연구원연구운영비지원	1	7,843
산업기술국제협력	19	7,572
산림과학연구	8	5,560

사업명	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
한국기계연구원연구운영비지원	5	5,431
한국전자통신연구원연구개발지원	2	3,290
기계산업핵심기술개발사업	2	3,194
제조기반산업핵심기술개발	1	1,800
방송통신산업기술개발	1	1,370
글로벌연구실사업	1	480
국가간협력기반조성	7	372
글로벌연구네트워크지원	3	324
합 계	55	63,336

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

나. 출연(연)의 한국-비세그라드 협력과제 분석

2014~2018년 동안 출연(연)이 수행한 한국-비세그라드 협력과제의 과제 수행연도 별 추이를 살펴보면 과제 수는 2017년까지 증가하다 2018년 다시 하락하였다. 정부 연구비 합계는 2017년까지 증감세를 반복하다 2018년 하락한 것으로 나타났다.

<표 2-7> 출연(연)-비세그라드 협력과제의 수행연도별 추이(2014~2018년)

과제 수행연도	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
2014	3	13,664
2015	3	7,887
2016	4	10,298
2017	5	8,943
2018	3	8,287
합 계	18	49,078

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

2014~2018년 동안 출연(연)이 수행한 한국-비세그라드 협력과제 참여국가 분포를 살펴보면, 과제 수의 경우 폴란드, 체코, 헝가리, 순으로 많았으나 정부 연구비 합계의 경우 폴란드, 헝가리, 체코 순으로 많은 것으로 나타났다. 슬로바키아의 경우 출연(연)과 수행한 과제 수가 한 건도 없는 것으로 나타났다.

〈표 2-8〉 출연(연)-비세그라드 협력과제의 참여국가 분포(2014~2018년)

참여국가	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
체코	6	5,481
폴란드	11	35,754
헝가리	1	7,843
합 계	18	49,078

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

2014~2018년 동안 출연(연)이 수행한 한국-비세그라드 협력과제의 부처별 분포를 살펴보면, 과제 수는 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)와 산업통상자원부가 각각 15개, 3개로 나타났다. 정부연구비 합계는 과학기술정보통신부(구 미래창조과학부) 44,084백만 원, 산업통상자원부 4,944백만 원으로 약 8.9배 많았다.

〈표 2-9〉 출연(연)-비세그라드 협력과제의 부처별 분포(2014~2018년)

부처명	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
과학기술정보통신부(구 미래창조과학부)	15	44,084
산업통상자원부	3	4,994
합 계	18	49,078

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

2014~2018년 동안 출연(연)이 수행한 한국-비세그라드 협력과제의 정부연구비 기준 상위권 해외 수행기관을 살펴보면, 과제 수의 경우 Warsaw University of Technology(7개), Czech Technical University(5개), Wrocław University of

Technology(3개) 순으로 많았다. 정부연구비 합계의 경우, Warsaw University of Technology(28,760백만 원), Institute of Experimental Medicine of the Hungarian Academy of Sciences(7,843백만 원), Czech Technical University(5,431백만 원), Wrocław University of Technology(4,994백만 원) 순으로 많았다.

<표 2-10> 출연(연)-비세그라드 협력과제의 해외 수행기관(2014~2018년)

해외 수행기관명	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
Warsaw University of Technology	7	28,760
Institute of Experimental Medicine of the Hungarian Academy of Sciences	1	7,843
Czech Technical University	5	5,431
Wrocław University of Technology	3	4,994
Poznań University of Technology	1	2,000
University of HradecKralove	1	50
합 계	18	49,078

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

2014~2018년 동안 한국-비세그라드 협력과제를 수행한 국내 출연(연) 현황을 살펴보면, 과제 수는 한국전자통신연구원 8개, 한국기계연구원 8개, 그리고 기초과학연구원, 한국화학연구원이 각각 1개로 나타났다. 정부연구비 합계는 한국전자통신연구원(29,390백만 원), 한국기계연구원(10,425백만 원), 기초과학연구원(7,843백만 원) 순으로 나타났다.

<표 2-11> 출연(연)-비세그라드 협력과제의 국내 수행기관(2014~2018년)

국내 수행기관명	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
한국전자통신연구원	8	30,760
한국기계연구원	8	10,425
기초과학연구원	1	7,843
한국화학연구원	1	50
합 계	18	49,078

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

2014~2018년 동안 출연(연)이 수행한 한국-비세그라드 협력과제의 참여형태별 분포를 살펴보면, 과제 수의 경우 대부분 국제협약(5개)을 기반으로 협력이 이루어진 것으로 나타났다(미제시 제외). 정부연구비 합계의 경우 큰 차이는 없으나 외국연구자 유치(10,800백만 원), 연구자해외파견(10,300백만 원), 국제협약(10,044백만 원) 순으로 나타났다(미제시 제외).

<표 2-12> 출연(연)-비세그라드 협력과제의 참여형태별 분포(2014~2018년)

참여형태	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
국제협약	5	10,044
연구자해외파견	2	10,300
외국연구자유치	2	10,800
미제시	9	17,934
합 계	18	49,078

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

2014~2018년 동안 출연(연)이 수행한 한국-비세그라드 협력과제의 사업별 분포를 살펴보면, 범부처GigaKOREA사업 통해 5개, 한국기계연구원 연구운영비지원사업을 통해 4개 과제를 수행한 것으로 나타났다. 가장 많은 정부연구비 합계를 가진 사업은 범부처GigaKOREA사업(26,100백만 원)인 것으로 나타났다.

<표 2-13> 출연(연)-비세그라드 협력과제의 사업별 분포(2014~2018년)

사업명	과제 수(개)	정부연구비 합계(백만 원)
범부처GigaKOREA사업	5	26,100
기초과학연구원연구운영비지원	1	7,843
한국기계연구원연구운영비지원	4	4,644
기계산업핵심기술개발사업	2	3,194
한국전자통신연구원연구개발지원	2	3,290
제조기반산업핵심기술개발	1	1,800
방송통신산업기술개발	1	1,370
한국기계연구원연구운영비지원(주요사업비)	1	787
국가간협력기반조성	1	50
합 계	18	49,078

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

2. 한국-비세그라드 협력과제의 기술 분류

가. 한국-비세그라드 협력과제의 기술과 연관된 국가과학기술표준분류와 국가전략기술

연구수행주체별로 NTIS 상 한국-비세그라드 과제(수행연도 2014~2018년 기준)와 관련된 기술을 과학기술표준분류와 제 2차 정부 R&D 중장기 투자전략의 중분류를 매칭하여 <표 2-14>과 같이 기술 중분류를 도출하였다²⁾. 또한 제 2차 정부 R&D 중장기 투자전략의 각 중분류는 기술수준평가의 국가전략기술(기존에 중점과학기술이 제4차 과학기술기본계획부터 국가전략기술로 명칭이 변경됨)과 매칭하였다³⁾.

2) 2018년 과학기술종합조정지원사업 제 2차 정부R&D 중장기 투자전략(2019~2023) 수립 보고서(한국과학기술기획평가원)를 기준으로 매칭하여 기술 중분류를 도출함.

3) 2018년 기술수준평가 보고서(한국과학기술기획평가원)를 기준으로 매칭하여 국가전략기술을 정리함.

〈표 2-14〉 한국-비세그라드 협력과제(2014~2018년)의 수행주체별·국가과학기술표준분류(중분류기준)별 정부연구비 현황 및 연계된 국가전략기술

연구수행 주체	대분류 (10대기술)	기술 중분류	정부 연구비 (백만 원)	국가전략기술
국공립연구 구소	농림수산식품	농축수산 생산	5,560	동물 질병 통제 기술 저항성 및 고기능성 품종개발 기술 친환경 맞춤형 신재배기술 친환경 사양기술
대학	기초기반	기초기반	762	-
	생명보건의료	차세대 바이오	242	디지털 헬스케어 기술 바이오 및 생체공학 기반 인공지능 기술 시스템생물학 및 합성생물학 분석 및 활용기술 유전자 치료기술 유전체정보를 이용한 질환원인규명기술 정밀의료 인프라 기술 줄기세포 기능조절 기술 줄기세포 활용 기술 질환진단 바이오칩 기술
	소재·나노	세라믹 탄소 나노소재	20	나노구조제어 세라믹 탄소 소재 기술 다기능 융 복합소재 기술
		유기 바이오소재	30	기능성 유기소재 기술 친환경 바이오소재 기술
		인문사회	72	-
	ICT·SW	컴퓨팅 소프트웨어	2,500	시스템 SW 운영 및 기반 기술 신개념 컴퓨팅 기술 양자정보통신 기술
		통신 방송 및 네트워크	2,500	지능형 실감 방송 미디어 서비스 기술 초고속 대용량 초저지연 통신 네트워크 기술 초연결 사물인터넷 기술
	소재·나노	금속	74	고성능 금속소재 기술
중소기업	기계제조	로봇	300	스마트 제조로봇 기술 재난구조 및 극한탐사 로봇기술 적응형 서비스 로봇기술
	생명보건의료	차세대 바이오	149	디지털 헬스케어 기술 바이오 및 생체공학 기반 인공지능 기술 시스템생물학 및 합성생물학 분석 및 활용기술 유전자 치료기술

연구수행 주체	대분류 (10대기술)	기술 중분류	정부 연구비 (백만 원)	국가전략기술
				유전체정보를 이용한 질환원인규명기술 정밀의료 인프라 기술 줄기세포 기능조절 기술 줄기세포 활용 기술 질병진단 바이오칩 기술
	ICT·SW	반도체 디스플레이	435	대면적 초고속 초정밀 디스플레이 소재 공정 및 장비 기술 인체친화형 디스플레이기술 초고속 초절전형 반도체 소자 및 SoC 설계 제작 기술 초고집적 반도체 공정 및 장비 소재기술
	소재·나노	세라믹 탄소 나노소재	150	나노구조제어 세라믹 탄소 소재 기술 다기능 융 복합소재 기술
	생명보건의료	신약	74	맞춤형 신약 개발 기술 지능형 약물 전달 최적화 기술
	ICT·SW	정보보안	198	지식정보보안기술
	기계제조	제조기반기술	150	3D 프린팅 소프트웨어 활용 기술 3D 프린팅 장비 소재 기술 고효율 초정밀 생산시스템 기술 스마트 팩토리 기술
	ICT·SW	컴퓨팅 소프트웨어	599	시스템 SW 운영 및 기반 기술 신개념 컴퓨팅 기술 양자정보통신 기술
통신 방송 및 네트워크		442	지능형 실감 방송 미디어 서비스 기술 초고속 대용량 초저지연 통신 네트워크 기술 초연결 사물인터넷 기술	
출연(연 구소)	기초기반	기초기반	50	-
	생명보건의료	뇌과학·뇌질환	7,843	뇌신경계 질환 원인 규명 및 치료 예방기술 뇌신호 관측 및 조절 기술
	ICT·SW	반도체 디스플레이	2,660	대면적 초고속 초정밀 디스플레이 소재 공정 및 장비 기술 인체친화형 디스플레이기술 초고속 초절전형 반도체 소자 및 SoC 설계 제작 기술 초고집적 반도체 공정 및 장비 소재기술
	기계제조	제조기반기술	10,425	3D 프린팅 소프트웨어 활용 기술 3D 프린팅 장비 소재 기술 고효율 초정밀 생산시스템 기술 스마트 팩토리 기술

연구수행 주체	대분류 (10대기술)	기술 중분류	정부 연구비 (백만 원)	국가전략기술
	콘텐츠	콘텐츠	400	NUI NUX 기술 가상 혼합현실 기술 지능형 콘텐츠제작 기술
	ICT·SW	통신 방송 및 네트워크	27,700	지능형 실감 방송 미디어 서비스 기술 초고속 대용량 초저지연 통신 네트워크 기술 초연결 사물인터넷 기술

주: NTIS 데이터에서 과학기술표준분류는 1~3순위까지 기재 가능하며, 각각에 가중치 부여하게 되어 있으며 본 분석에서는 가중치를 과제 예산에 곱한 후 그 결과를 합산하는 방식으로 집계하였음. 즉 A라는 과제가 예산이 1억 원인데 물리에 50%, 수학에 30%, 화학에 20%로 들어 있다면 물리 5천만 원, 수학 3천만 원, 화학 2천만 원으로 구하고 다른 과제와 모두 합산하여 기술 분야를 결정하였음(과제 수 측정은 불가능).

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

NTIS 분석 결과에 따르면, 연구수행주체 중 국공립연구소를 제외하고 대학, 중소기업, 출연(연)의 협력과제 대분류는 공통적으로 생명·보건의료, ICT·SW를 가지고 있는 것으로 나타났다. 중분류 차원에서 이 세 주체의 차이점이 있다면 첫째, 생명·보건의료의 경우 대학과 중소기업은 제 4차 과학기술기본계획과 연계된 6대 분과(과학기술혁신 기반, 혁신생태계 조성, 주력산업고도화, 미래·신산업 창출, 공공·인프라, 삶의 질) 중 미래·신산업 창출 분과에 속하는 기술을 중심으로 협력하였다. 그러나 출연(연)은 삶의 질 분과에 속하는 기술을 중심으로 협력한 것으로 나타났다. 두 번째 차이점은 ICT·SW의 경우 대학과 중소기업은 주력산업 고도화 및 미래·신산업 창출 분과에 속하는 기술(컴퓨팅·소프트웨어, 정보보안)을 중심으로 협력했지만, 출연(연)은 주력산업 고도화 분과에 속하는 기술(반도체 디스플레이, 통신방송 및 네트워크)을 중심으로 협력했다는 점이다. 한국·비세그라드 협력과제가 없는 분야는 대분류(10대 기술분야)⁴⁾ 중 에너지·자원, 건설·교통, 우주·항공·해양(이상 공공·인프라 분과), 환경·기상(삶의 질 분과) 분야로 나타났다.

미래신산업 창출 분과와 연결되어 있는 대분류(기술 중분류)는 대학의 경우 생명보건의료(차세대바이오)와 ICT·SW(컴퓨팅·소프트웨어)이며 중소기업은 기계제조(로봇), 생명보건의료(신약, 차세대 바이오), ICT·SW(컴퓨팅·소프트웨어, 정보보안)으로 나타

4) 대분류(10대 기술분야)는 기초·기반, 기계·제조, ICT-SW, 소재·나노, 생명보건의료, 농림수산·식품, 에너지·자원, 건설·교통, 우주·항공·해양, 환경·기상으로 구분되어 있다. 기초기반은 과학기술혁신기반 분과에 속함.

났다. 출연(연)은 콘텐츠 기술이 미래신산업 창출분과와 연결되어 있는 기술로 나타났다.

주력산업 고도화 분과와 연결되어 있는 대분류(기술 중분류)는 대학의 경우, 소재·나노(세라믹·탄소·나노소재, 유기·바이오소재), ICT·SW(통신·방송 및 네트워크)이다. 중소기업은 기계·제조(제조기반기술), ICT·SW(반도체·디스플레이, 통신·방송 및 네트워크), 소재나노(세라믹·탄소·나노소재)로 나타났다. 출연(연)의 경우, ICT·SW(반도체·디스플레이, 통신·방송 및 네트워크), 기계·제조(제조기반기술) 분야인 것으로 나타났다.

정부 연구비 규모를 살펴보면 대학과 중소기업 및 출연(연) 모두 대분류 ICT·SW 연구비 규모가 가장 크다. 대학의 경우 컴퓨팅·소프트웨어(2,500백만 원), 통신방송 및 네트워크(2,500백만 원), 기초기반(762백만 원), 차세대 바이오(242백만 원) 순으로 나타났다. 중소기업의 경우 컴퓨팅·소프트웨어(599백만 원), 통신방송 및 네트워크(442백만 원), 반도체·디스플레이(435백만 원), 로봇(300백만 원) 순으로 나타났다. 출연(연)의 경우 통신방송 및 네트워크(27,700백만 원), 제조기반기술(10,425백만 원), 뇌과학 뇌질환(7,843백만 원), 콘텐츠(400백만 원) 순으로 나타났다. 결론적으로 한국-비세그라드 협력과제는 대학과 중소기업 및 출연(연) 모두 ICT·SW와 생명보건의료를 중심으로 협력한다고 볼 수 있다.

나. 한국-비세그라드 다자협력사업과 양자협력사업 비교

비세그라드 4개국과의 다자협력과 양자협력 해당사업을 비교분석하기 위하여 본 연구에서는 2개 이상의 비세그라드 국가가 참여한 사업(국가간협력기반조성, 산림과학연구, 산업기술국제협력)을 ‘다자협력사업’, 1개 국가만 참여한 경우 ‘양자협력사업’으로 정의하였다⁵⁾. 다자협력사업의 경우 국가간협력기반조성사업이 슬로바키아를 제외한 3개국이 참여한 것으로 나타났다. 비세그라드 4개국을 모두 포함하는 사업은 존재하지 않았다. 양자협력사업의 경우 주로 폴란드와 협력관계를 맺고 있는 것으로 나타났다.

5) 각 국가는 개별 과제에 참여하므로 비세그라드 국가 간 협력은 포함하지 않음.

<표 2-15> 한국-비세그라드 다자협력/양자협력 사업

구분	사업명	참여 비세그라드 국가	과제 수	정부연구비(백만 원)
다자협력 사업	산림과학연구	체코, 헝가리	8	5,560
	산업기술국제협력	슬로바키아, 체코	19	7,572
	국가간협력기반조성	체코, 폴란드, 헝가리	7	372
	소 계		34	13,504
양자협력 사업	기초과학연구원연구운영비지원	헝가리	1	7,843
	제조기반산업핵심기술개발	폴란드	1	1,800
	글로벌연구네트워크지원	폴란드	3	324
	글로벌연구실사업	폴란드	1	480
	방송통신산업기술개발	폴란드	1	1,370
	기계산업핵심기술개발사업	폴란드	2	3,194
	한국전자통신연구원연구개발지원	폴란드	2	3,290
	한국기계연구원연구운영비지원	체코	5	5,431
	범부처GigaKOREA사업	폴란드	5	26,100
	소계		21	49,832
합계			55	63,336

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

비세그라드 다자협력과 양자협력 사업별 기술분야(중분류)를 살펴보기 위하여 기술 분류는 NTIS의 과학기술표준분류를 바탕으로 「제2차 정부R&D 중장기 투자전략」의 중분류와 매칭하였다. 다자협력사업의 경우 농축수산 생산, 컴퓨팅 소프트웨어, 통신방송 및 네트워크 기술분야 순으로 정부연구비가 많이 투자된 것으로 나타났다. 양자협력 사업의 경우 통신방송 및 네트워크, 제조기반, 뇌과학·뇌질환기술 분야 순으로 정부연구비가 많이 투자된 것으로 나타났다. 다자협력 및 양자협력 사업을 통틀어 한국과 비세그라드 4개국은 통신방송 및 네트워크기술 분야 협력에 주력해온 것으로 나타났다.

<표 2-16> 한국-비세그라드 다자협력/양자협력사업별 기술분야(중분류)

구분	기술 분야(중분류)	정부연구비 (백만 원)
다자협력사업	금속	74
	기초기반	272
	농축수산 생산	5,560
	로봇	300
	바이오 융복합	199
	반도체 디스플레이	435
	세라믹 탄소 나노소재	170
	신약	74
	유기 바이오소재	30
	정보보안	198
	제조기반기술	150
	컴퓨팅 소프트웨어	3,099
	통신 방송 및 네트워크	2,942
	소계	13,503
양자협력사업	기초기반	540
	뇌과학·뇌질환	7,843
	바이오융복합	192
	반도체 디스플레이	2,660
	인문사회	72
	제조기반기술	10,425
	콘텐츠	400
	통신 방송 및 네트워크	27,700
	소계	49,832
합계		63,335

주: NTIS 데이터에서 과학기술표준분류는 1~3순위까지 기재 가능하며, 각각에 가중치 부여하게 되어 있으며 본 분석에서는 가중치를 과제 예산에 곱한 후 그 결과를 합산하는 방식으로 집계하였음. 즉 A라는 과제가 예산이 1억 원인데 물리에 50%, 수학에 30%, 화학에 20%로 들어 있다면 물리 5천만 원, 수학 3천만 원, 화학 2천만 원으로 구하고 다른 과제와 모두 합산하여 기술분야를 결정하였음(과제 수 측정은 불가능).

자료: NTIS 데이터 표본(2020. 4. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

| 제3장 | 출연(연)의 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 현황

제1절 국내 출연(연)의 과학기술 국제협력 현황

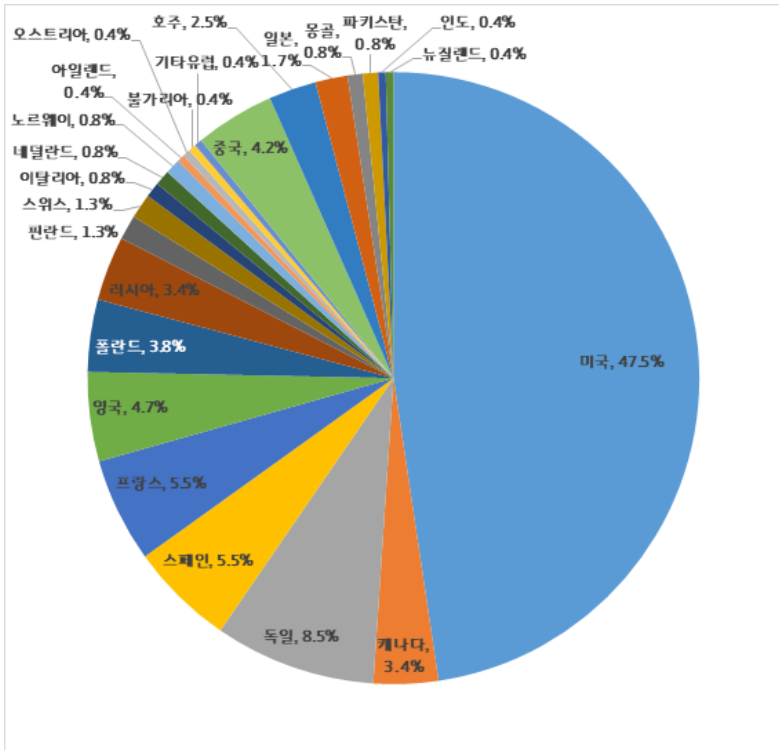
1. 한국전자통신연구원의 국제협력 현황(ICT 분야)

가. 한국전자통신연구원의 국제협력 현황

한국전자통신연구원(ETRI: Electronics and Telecommunications Research Institute)은 우리나라 정보통신기술(ICT: Information and communications technology) 분야 대표 출연(연)연구소로서 2015년부터 2019년까지 국제협력현황을 살펴본 결과 국제공동연구는 24개국과 총 236건을 추진한 것으로 나타났다. [그림 3-1]과 같이 지역별로 국제협력현황을 살펴보면 북미지역 국제협력 비중은 51%, 유럽지역 협력 비중은 38%, 오세아니아지역은 11%를 차지했다. 단일국가로는 미국과의 국제협력 비중이 47.5%를 차지해 가장 활발했고, 독일(8.5%), 스페인과 프랑스(5.5%) 순으로 나타났다. ETRI의 국제협력대상국은 24개국으로 다양하지만 미국과 독일과의 격차가 약 40% 정도로 나타나 사실상 ICT 분야 국제공동연구는 주로 미국을 중심으로 이루어진 것을 알 수 있다. 그러나 최근 5년간 ICT 분야 유럽과의 국제공동연구도 증가하고 있으며, 유럽 국가 중에서도 독일, 스위스, 스페인, 프랑스 순으로 국제공동연구가 활발한 것으로 나타났다.

이와 같이 ETRI의 ICT 분야 국제협력은 주로 미국, 서유럽, 일본, 중국 등 강대국 위주로 진행되고 있다. 그러나 연구 현장에서 볼 때 미국의 국제협력은 활발하지만 지적재산권(IPR: Intellectual Property Rights) 관련 이슈가 되기 때문에 협력하는데 어려움이 있다. 일본은 정기적인 행사를 통해 꾸준히 교류를 하지만 실제적인 국제공동연구가 잘 이루어지지 않는다고 있다. 이러한 대외적인 연구 환경 속에서 ETRI가 최근 주목하고 있는 협력파트너는 서유럽국가들과 중국이라고 할 수 있다.

[그림 3-1] 한국전자통신연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2015~2019년)



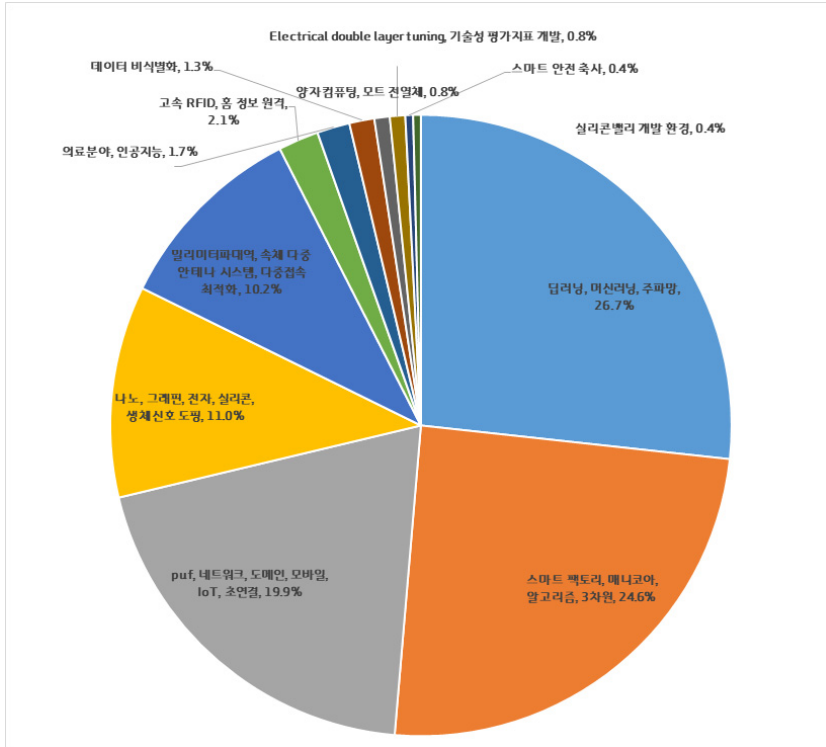
자료: 한국전자통신연구원(2020c) 내용을 참고해 연구진 작성

ETRI는 몽골, 파키스탄, 인도와 같은 개발도상국을 대상으로 ICT 분야 ODA 사업을 추진했다. 사실상 ICT 분야는 ODA 사업을 통해 R&D 성과물을 내기가 쉽지 않지만 인도의 경우 소프트웨어와 관련해 실질적인 국제공동연구가 추진되었다. 정부차원에서 신남방·신북방 정책을 강조하고 있으나 연구 현장에서 볼 때 개발도상국과 실질적으로 연구개발 협력을 추진하는데 어려움이 있다.

ICT 분야 국제공동연구 연구 분야를 살펴보면 딥러닝, 머신러닝, 주파망 연구와 스마트팩토리, 매니코어, 알고리즘, 3차원 연구가 각각 26.7%, 24.6%를 차지한다. 이는 ETRI의 국제협력비중의 절반 이상을 차지하는 수치다. 이를 통해 미디어와 SW 콘텐츠 분야에서 국제공동연구가 가장 활발히 진행되고 있는 것을 알 수 있다. 의료분야와 인공지능 분야 국제공동연구는 1.7%를 차지해 그간 이 분야 국제공동연구는 미

비한 것으로 나타났다. 그러나 최근 의료와 인공지능과 같은 분야는 4차 산업혁명시대 및 포스트 코로나시대에 급부상하고 있어 앞으로 이 분야의 국제공동연구 수요가 급증할 것으로 예상된다.

[그림 3-2] 한국전자통신연구원의 국제공동연구 분야(2015~2020년)



자료: 한국전자통신연구원(2020c) 내용을 참고해 연구진 작성

ETRI의 국제협력 수요 발굴은 해외기관이 ETRI를 방문하거나 개별 연구자의 필요성과 인적 네트워크를 기반으로 주로 진행되었다. 즉 하향식(top-down) 접근 방식 보다는 주로 연구자 중심의 상향식(bottom-up) 접근 방식으로 추진되었다고 볼 수 있다. 그간 ETRI 차원에서 종합적인 국제협력전략은 마련되어 있지 않았으나 앞으로는 프랑스, 독일과 AI, IoT 등 3개 분야에서 전략적으로 국제공동연구를 추진할 예정이다. 특히 AI와 같은 새로운 기술 분야를 중심으로 전략적으로 연구협력이 확대될 예정이다.

나. 한국전자통신연구원의 Horizon 2020 프로그램 참여 현황

ETRI는 유럽연합(EU: European Union)의 연구혁신프로그램인 Horizon 2020 프로그램을 가장 활발히 참여하고 있는 출연(연)이다. 2016년부터 2019년간 총 8개 프로젝트 컨소시엄에 참여한 것으로 나타났다. 이 중 5건은 한국산업기술진흥원(KIAT: Korea Institute for Advancement of Technology)이 지원하는 다자 공동펀딩 R&D 사업을 통해 지원을 받았고, 나머지 3건은 정보통신기획평가원(IITP: Institute for Information & Communications Technology Planning & Evaluation)을 통해 ICT 분야에 특화된 ‘지정공모(coordinated call)’⁶⁾ 방식을 통해 추진되었다.

〈표 3-1〉 한국전자통신연구원이 참여한 Horizon 2020 프로젝트 현황

순번	공모방식	시작연도	프로젝트명
1	일반 공모	2016	국제지식교류, 실험, 규명을 통해 GNSS 위험 보고 및 리시버 시험 규격화 (Standardization of GNSS threat reporting and receiver testing through international Knowledge Exchange, experimentation and exploitation
2		2017	IOT가 처리한 자동화 드라이빙(Automated driving progressed by Internet of Thing)
3		2018	Photonic technologies for programmable transmission and switching modular systems based on scalable spectrum/space aggregation for future agile high capacity metro networks
4		2019	5G for cooperative and connected automated Mobility on X-border corridors
5		2019	Holistic assistant with embedded collaboratuin awareness and driver readiness for safe operation of HAV
6	ICT 지정공모 (Coordinated Call)	2016	5G Communication with Heterogeneous, Agile Mobile network in the Pyungchang Winter Olympic Competition
7		2016	Cloud brokerage across borders for mobile users and applications
8		2018	5G Aile and flexible integration of satellite and cellular

자료: 한국전자통신연구원(2020b)

6) 5G, IoT, 클라우드 컴퓨팅 분야에서 연구 기획부터 연구자 선정, 평가까지 EU와 공동으로 추진하는 방식임.

ETRI가 Horizon 2020 프로젝트에 참여하게 된 경로는 다양하다. 연구자 개인의 지명도, 인적 네트워크 뿐 아니라 유럽기관의 ETRI 방문, 정부대표단의 후속조치를 위한 현지 방문을 통해서도 프로젝트가 성사되기도 한다. 우리나라 과학기술정보통신부 차관의 크로아티아 방문 후속조치를 위해 ETRI 연구진이 작년에 현지를 방문한 것이 자그레브 대학과 자울주행 관련 Horizon 2020 프로젝트 신청 준비까지 연결된 경우도 있다. 이탈리아는 ETRI를 직접 방문해 유적과 문화재 보존 관련 신규 협력분야(3D, 홀로그램 등)를 발굴했으며 이 분야에 대한 Horizon 2020 프로젝트 신청을 같이 준비하고 있다.

ICT 분야의 중요성이 증가하고 유럽에서 ETRI에 대한 국제 인지도가 높아짐에 따라 Horizon 2020 프로그램에 대한 국내 연구자들의 관심도 증가하고 있다. 그럼에도 불구하고 ETRI 내부에서는 국제공동연구를 부서의 연구 활동으로 인식하기보다는 개별 연구자의 연구 활동의 연장선으로 인식하는 경향이 있어 Horizon 2020 참여 활성화에 걸림돌이 되고 있다. 예산 측면에서 보면 Horizon 2020 프로젝트를 추진할 때 ETRI의 기본 과제의 예산을 활용할 수 없다. Horizon 2020 프로젝트 컨소시엄 참여가 확정되더라도 해당 연구자는 KIAT(과제당 3억 ~ 5억 원), 정보통신기획평가원(과제당 5억 ~ 10억 원)이 지원하는 ‘한-EU 국제공동연구 지원사업’을 통해 지원을 받아야지만 프로젝트 수행이 가능하다.

한편, ETRI는 자체적으로 Horizon 2020 프로젝트 참여 연구비를 직접 지원하지는 않지만 대응차원에서 연구자들의 프로젝트 사전준비/사후 활동을 지원하고 있다. 또한 Horizon 2020 프로젝트 컨소시엄 공고가 나면 내부 게시판에 공지하여 내부 연구자들에게 프로젝트 정보를 수시로 공유하고 있다.

다. 한국전자통신연구원의 국제협력 지원시스템 및 인센티브

ICT 분야에서 급증하는 해외 수요에도 불구하고 자체 국제협력 예산규모가 작고 기관차원에서 우선순위가 낮아 그간 ETRI의 국제협력이 체계적으로 추진되지 못했다. 그러나 최근 기관장의 국제협력 관심도가 높아짐에 따라 앞으로 ETRI의 국제협력 지원시스템이 정책 협력, R&D 협력, 정보공유 차원에서 좀 더 체계화되어 운

영될 것으로 예상된다. 이러한 맥락에서 ETRI는 올해 유럽 국제공동연구와 인력교류에 예산도 확보하여 유럽과의 국제공동연구 활성화에 박차를 가할 예정이다. 이러한 노력의 일환으로 우선적으로 Horizon 2020, 유레카 프로그램 관련 전문가를 초청해 내부 연구자를 대상으로 Horizon 2020 설명회를 정기적으로 개최하고 있다.

연구자의 입장에서 Horizon 2020 프로젝트에 참여하는 개인적 동기는 인센티브보다는 국제적인 인적 네트워크도 확대해 국제적인 지명도 및 연구 성과를 제고하는데 있다. 즉 국내 보다 해외의 우수한 인적 네트워크를 활용해 국제공동연구를 통해 보다 나은 연구 성과를 낼 수 있다고 보기 때문이다. 그러나 국제공동연구를 활성화하여 연구 성과를 높이기 위해서는 연구자 개인의 동기에만 기대할 것이 아니라 기관 및 연구자 차원에서 국제협력지원시스템 및 인센티브가 제도화될 필요가 있다. 한때 ETRI에서는 국제공동연구 실적이 부서 경영평가에 포함된 적이 있으나 현재는 부서별 경영평가에 포함되어 있지는 않다. 또한 개인 연구자의 연차평가도 국제공동연구 실적을 반영한 시절이 있었으나 현재는 주관적 평가에만 포함되고 있다. 따라서 국제공동연구 활성화를 위해서는 앞으로 부서 및 개인 연구 평가제도 등 인센티브제도를 강화할 필요가 있다.

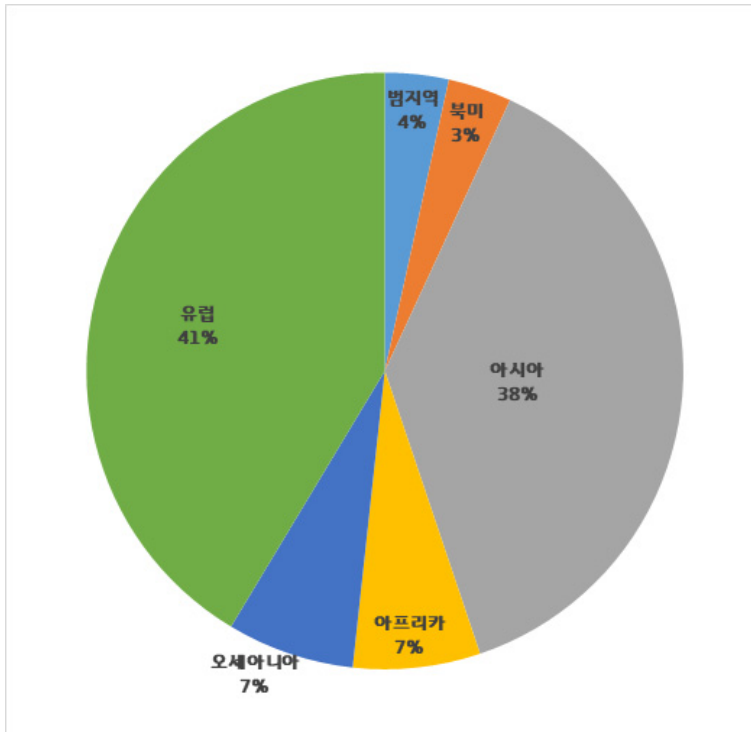
2. 한국표준과학연구원의 국제협력 현황(나노소재 분야)

가. 한국표준과학연구원의 국제협력 현황

한국표준과학연구원(표준연)은 국제협력을 선택이 아닌 필수적인 활동으로 본다. 측정표준이라는 특수한 업무 특성상 국제기구, 타 선진국들과 긴밀히 협력할 수밖에 없다. 표준연은 국제기구인 국제도량형국을 통해 표준 측정 결과를 검증받기 위해 선진국의 국가도량형기관(National Metrology Institute)들과 측정결과를 국제비교를 실시한다. 표준연은 바로 이 기관들과 상시적으로 국제협력을 추진하고 있다.

2020년 4월 중순 기준으로 표준연의 권역별 국제공동연구 현황(2014년 ~ 2020년)을 살펴보면 유럽이 41%, 아시아가 38%, 북미가 3%로 유럽과 국제공동연구가 가장 활발히 추진되고 있다. 따라서 측정표준 분야는 미국보다는 유럽, 아시아와 국제협력이 중요하게 다루어지고 있음을 알 수 있다.

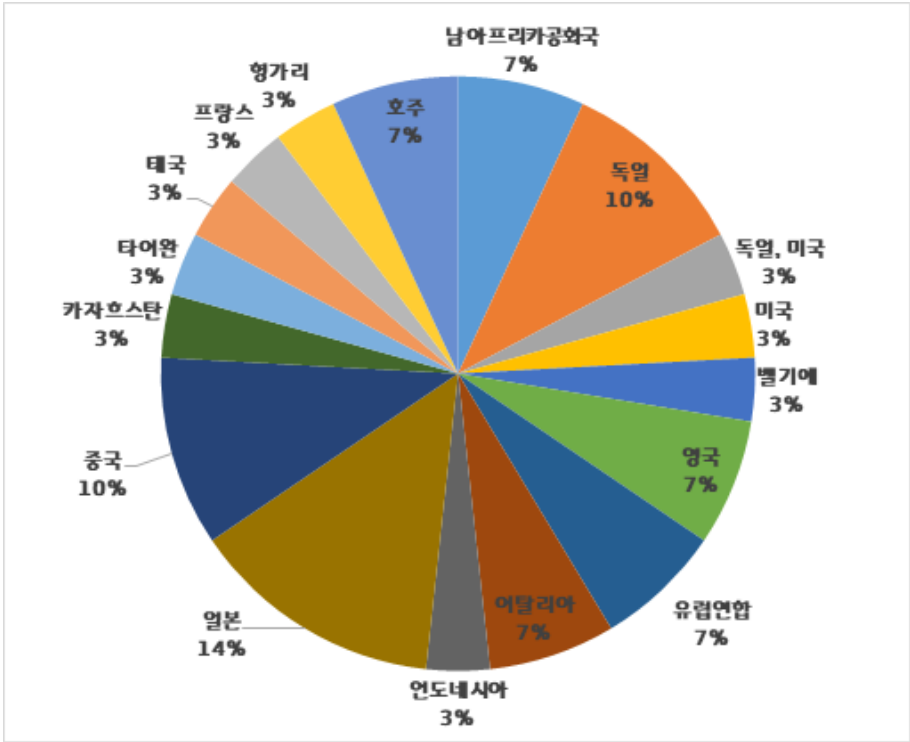
[그림 3-3] 한국표준과학연구원의 권역별 국제공동연구 현황(2014~2020년)(건수 기준)



자료: 한국표준과학연구원(2020a) 내용을 참고해 연구진 작성

표준연의 국제협력현황 자료에 따르면 국제공동연구 건수는 총 29건이며, 이 중 유럽의 국제공동연구는 Horizon 2020 프로젝트 2건을 포함해 총 13건이 수행되었다. 표준연과 국제협력이 활발한 국가는 독일과 일본으로서 전체 대비 14%를 차지하는 것으로 나타났다. 독일은 유럽 국가 중 표준연과 국제협력이 가장 활발한 국가로서 로봇 자동화기계 관련 측정표준 연구를 공동으로 추진했다. 일본은 모노크로메이터 분야 측정표준 시험평가기술 관련 연구를 수행했다. 최근에는 뇌공학 관련 연구를 공동으로 추진하는 등 중국과의 국제공동연구도 활발해지고 있다.

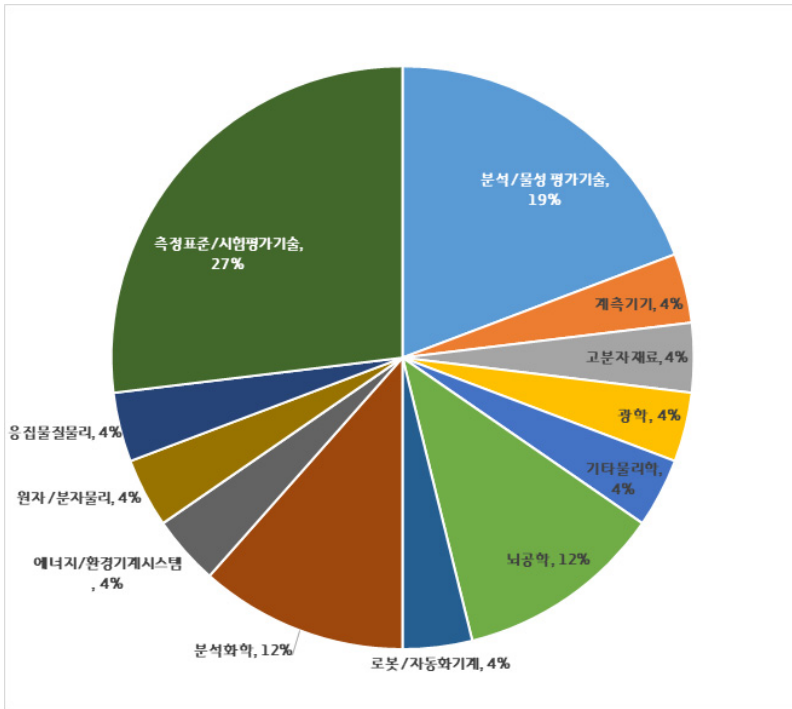
[그림 3-4] 한국표준과학연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2014~2020년)
(건수 기준)



자료: 한국표준과학연구원(2020a) 내용을 참고해 연구진 작성

[그림 3-5]와 같이 국가과학기술표준체계 중분류 기준으로 국제공동연구 분야를 살펴보면 표준연은 측정표준/시험평가기술 연구 분야가 27%로 공동연구가 가장 활발히 추진되고 있는 것으로 나타났다. 이밖에도, 분석/물성 평가기술 분야는 19%, 분석화학 분야와 뇌공학 분야 연구비중이 12%를 차지했다.

[그림 3-5] 한국표준과학연구원의 국제공동연구 분야 비중(2014~2020년)



자료: 한국표준과학연구원(2020a) 내용을 참고해 연구진 작성

표준연의 측정표준/시험평가기술 연구 추진 현황을 살펴보면 협력대상국이 유럽뿐 아니라 일본, 남아프리카공화국, 카자흐스탄 등으로 다양하다. 또한, 분석/물성 평가 기술 분야 연구는 미국, 독일, 호주 등과 공동으로 추진했다. 한편, V4에 속하는 국가인 헝가리는 헝가리과학원(Hungarian Academy of Sciences)과 고분자재료에 해당하는 나노 양자·소자 관련 연구를 공동으로 진행했다.

나노분야의 경우 글로벌연구실사업(Global Research Lab)⁷⁾의 지원을 받아 미국 버클리대학과 위탁형태로 국제공동연구를 추진했다. 미국은 IPR 문제로 국제공동연구를 추진하기에 까다롭지만 동 연구를 통해 버클리대학 내 로렌스버클리국립연구소(LBNL: Lawrence Berkeley National Laboratory)가 보유한 첨단 연구 설비를

7) 해외 우수 연구주체와 전략적 공동연구가 가능한 과제를 선별적으로 선정·지원(규모: 3~6년간 연구실 당 연간 5억 원 이내)한 사업. 지원 기술 분야는 국가 R&D 중장기 Total Roadmap 등을 고려하고 top-down 방식으로 지정함.

활용할 수 있었다. 개발도상국의 경우 태국, 베트남, 중동으로부터 협력수요가 있지만 실질적인 국제공동연구 보다는 주로 ODA 형태로 측정기구(유휴 장비)를 제공하는 사업을 추진하고 있다.

〈표 3-2〉 한국표준과학연구원의 국제공동연구 분야 현황(2014~2020년)

권역	협력국가	협력기관	연구 분야(중분류)
유럽	독일	Biomagnetik Park GmbH	분석/물성 평가기술
중동·아프리카	남아프리카공화국	NMISA	측정표준 /시험평가기술
아시아	카자흐스탄	MADIDA	측정표준 /시험평가기술
아시아	중국	지린대학교	-
유럽	이탈리아	INRIM(Istituto Nazionale Di Ricerca Metrologica)	측정표준 /시험평가기술
아시아	일본	Hitachi High Technologies	분석/물성 평가기술
유럽	영국	National Physical Laboratory(NPL)	기타물리학
유럽	헝가리	Hungarian Academy of Sciences	고분자재료
유럽	이탈리아	Institute on Membrane Technology(ITM), CNR	응집물질물리
유럽	독일	University of Bonn	로봇_자동화기계
오세아니아	호주	Compumedics Limited	분석/물성 평가기술
유럽	벨기에	European Research Council	-
유럽	영국	GL Industrial Services Ltd	에너지/환경기계시스템
아시아	인도네시아	Indonesian Institute of Sciences	분석화학
아시아	중국	Jilin University	뇌공학
아시아	타이완	Industrial Technology Research Institute	분석화학
미주	미국	Asian Office of Aerospace Research & Development	분석/물성 평가기술
오세아니아	호주	Compumedics Limited	뇌공학
아시아	일본	Hitach High Technologies	측정표준 /시험평가기술

권역	협력국가	협력기관	연구 분야(중분류)
유럽	독일	Physikalisch-Technische Bundesanstalt(PTB)	측정표준 /시험평가기술
아시아	일본	National Institute of Information and Communications Technology	원자_분자물리
아시아	일본	Hitachi High-Technologies Corporation	측정표준_시험평가기술
중동·아프리카	남아프리카공화국	National Metrology Institute of South Africa	분석화학
아시아	중국	The Institute of Remote Sensing and Digital Earth	뇌공학
유럽, 미주	독일, 미국	Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)(독일)/ Depaul University, Physics Department(미국)/ Stanford University, SLAC National Lab (미국)	광학
유럽	유럽연합 (EU)	Instituto Português da Qualidade	측정표준 /시험평가기술
유럽	유럽연합 (EU)	Physikalisch-Technische Bundesanstalt	계측기기
유럽	프랑스	Human Frontier Science Program	-
아시아	태국	National Institute of Metrology Thailand	분석/물성 평가기술

자료: 한국표준과학연구원(2020a)

나. 한국표준과학연구원의 EU Horizon 2020 프로그램 참여 현황

표준연은 EU Horizon 2020 프로그램에 활발히 참여하고 있는 출연(연) 중 하나이다. 2013년부터 현재까지 Horizon 2020 프로그램에 총 14개 과제에 참여했으며, 2018년부터 나노 안정성 평가 측정표준, 그래핀 기반 양자임피던스 표준원기 개발 등 6개 프로젝트 컨소시엄에 참여하고 있다. 이중 ‘연구혁신측정프로그램(EMPIR:

European Metrology Programme for Innovation and Research)’은 독일 주도로 영국, 이탈리아 등이 참여하며, 표준연은 우리나라 대표기관으로 참관하고 있다. 표준연은 EMPIR 프로그램에 참여하면서 연구결과를 관련 국내 정책과 연계할 수 있다. 따라서 정책 연계성 측면에서 주로 학계 개인 전문가가 참여하고 있는 독일과 영국 등과 같은 선진국보다 표준연이 유리한 위치에 있다. 이와 같이 Horizon 2020 프로그램에 적극적으로 참여하고 있는 표준연은 앞으로 EU의 차기 프로그램인 Horizon Europe에 대비하기 위해 내부적으로 체계적인 지원방안을 마련할 예정이다.

〈표 3-3〉 한국표준과학연구원이 수행한 Horizon 2020 프로젝트 현황(2013~2020년)

순번	기간	프로젝트명	비고
1	2013 ~ 2016	그래핀 기반의 양자저항 표준	
2	2011 ~ 2014	양자통신기술 상용화를 위한 측정기반 구축	
3	2012 ~ 2015	뉴칼빈 이행(Implementing the New Kelvin)	
4	2013 ~ 2016	Angle metrology	
5	2013 ~ 2016	조셉슨 전압표준기반 임피던스 측정표준	
6	2016 ~ 2018	Optical metrology for quantum-enhanced secure telecommunication	
7	2016 ~ 2019	Quantum realisation of the SI ampere	
8	2016 ~ 2019	음향기체온도계 이행	
9	2018 ~ 2021	나노 안정성 평가 측정표준	
10	2018 ~ 2020	자기양자센서 이용 핵붕괴 기본데이터 측정 시스템 개발	한국연구재단 과제
11	2018 ~ 2021	IoT 네트워크 상의 스마트 데이터 통신 및 유효성	
12	2019 ~ 2021	그래핀 기반 양자임피던스 표준원기 개발	한국연구재단 과제
13	2019 ~ 2022	의약품 주입기기 교정을 위한 표준시스템 개발	한국연구재단 과제
14	2019 ~ 2022	Realizing the redefined kevin supporting objective 3 possible replacement fixed points for Hg(Real-K)	

자료: 한국표준과학연구원(2020b)

다. 한국표준과학연구원의 국제협력 지원 시스템 및 인센티브

표준연은 2010년부터 ‘글로벌수월성연구단(WCL: World Class Laboratory)사업’을 통해 세계적인 수준의 국가측정표준기관으로 발전하기 위해 우수한 연구단을 발굴해 중점적으로 지원해오고 있다. WCL 사업은 선정된 연구단에 우수 연구진 구성, 최첨단 연구시설·장비 구축, 국내·외 연구협력 네트워크 구축 등을 지원한다. 2010년에 ‘뇌인지측정연구단’을 출범시켜 국가 측정표준을 확립하였고, 2011년에는 ‘차세대광도측정표준연구단,’ ‘나노바이오융합연구단’ 등을 WCL 사업으로 지원했다.⁸⁾ 2013년에 표준연이 WCL사업으로 추진한 연구는 차세대 뇌인지 측정기술 개발, 나노바이오융합 측정기술 개발, 광측정 세계선도 연구, 시공간 측정연구, 우주용 직경 1m급 광학계 평가기술 개발 연구가 있다(한국표준과학연구원, 2018, p. 1).

표준연은 국제공동연구를 전략적으로 지원하기 위해 2020년부터 국제협력을 지원하는 종합적인 프로토콜을 마련할 예정이다. 첫째, 국제협력현황을 한눈에 파악할 수 있도록 시스템을 구축해 주기적으로 관리할 예정이다. 이 시스템이 구축되면 국제협력 어젠다 관리가 가능하며, 정부의 과기공동위 관련 어젠다 요청에도 신속히 대응할 수 있을 것이다. 둘째, 표준연은 국제협력사업 관리와 지원을 넘어 세계적인 연구기관으로 발돋움하기 위해 국제공동연구 활성화를 위한 태스크포스(TF: Task Force)도 운영할 예정이다. 이 TF는 측정표준 국제기구, 표준화(ISO), 공동연구 등 세 파트로 운영되며 앞으로 국제협력 중점 연구 분야를 포함해 국제협력의 전략성과 방향성을 수립하는데 활동하게 된다. 셋째, 측정표준 관련 국제협력에 대해 정책적, 전략적으로 판단하는 국제협력위원회를 구성할 예정이다. 넷째, 양해각서(MoU: Memorandum of Understanding)갱신 판단기준(실질적인 교류 여부, 개발도상국의 경우 MoU 갱신 요구가 있는 경우)등을 마련하는 등 국제협력을 보다 체계적으로 추진할 예정이다.

이와 같은 국제공동연구에 대한 기관 차원의 정책 변화에도 불구하고 연구자 입장에서 자발적인 국제협력의제(agenda) 발굴에 대한 인센티브는 아직 미비한 실정이다. 국제공동연구 수행실적을 연차평가, 인사평가에 반영하는 등 연구자에 대한 보다 실질적인 인센티브와 혜택을 제공해야 한다.

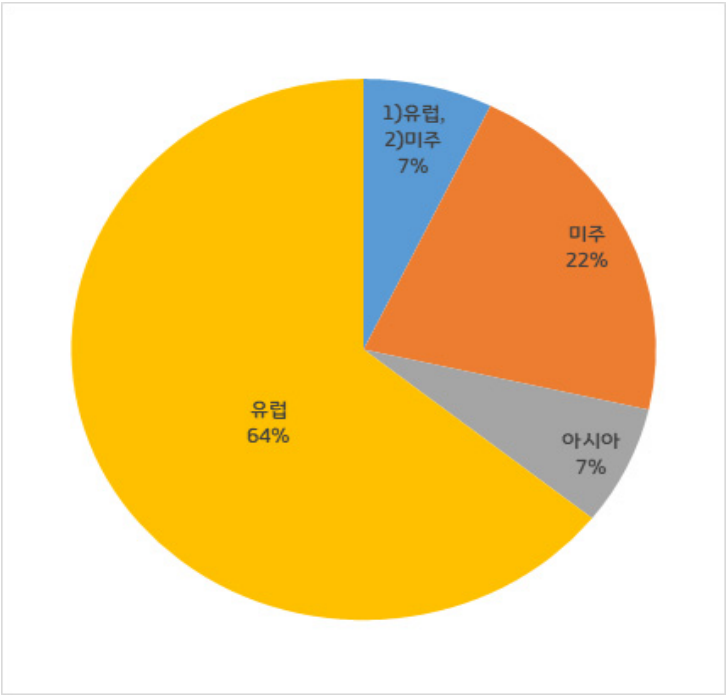
8) 전자신문(2011.2.10.), 「새해 새설계-기관장에게 듣는다」(22)김명수 한국표준과학연구원장, <https://m.etnews.com/201102100043>(검색일: 2020. 4. 24.)

3. 한국기계연구원의 국제협력 현황(기계 분야)

가. 한국기계연구원의 국제협력 현황

한국기계연구원(기계연)은 기계분야에서 2018년부터 2020년까지 추진한 국제공동연구 건수는 총 20건으로서 이 중 14건이 수탁과제로 진행된 것이다. 이 14건을 기준으로 협력권역과, 협력대상국, 연구 분야를 분석하였다. 기계연이 기계분야에서 주로 협력한 권역은 유럽지역으로서 국제공동연구 건수는 10건, 전체 비중의 약 64%(유럽/미주 협동 공동연구 제외)를 차지한다.

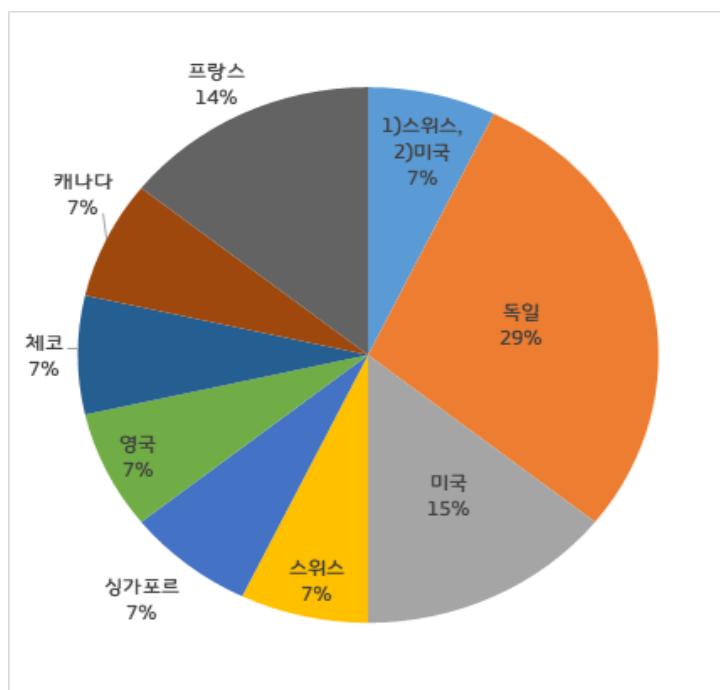
[그림 3-6] 한국기계연구원의 국제공동연구 권역별 현황(2018-2020년)(건수 기준)



자료: 한국기계연구원(2020) 내용을 참고해 연구진 작성

기계연의 주요 협력대상국으로는 독일과 미국, 영국, 체코 등으로 다양하지만 독일이 4건으로 전체 비중의 29%를 차지한다. 독일과는 주로 나노마이크로기계시스템 연구에서 협력을 진행하였고, 미국과 공동으로 연구한 분야는 에너지환경기계시스템과 자동차 철도차량이다.

[그림 3-7] 한국기계연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2018~2020년)(건수 기준)



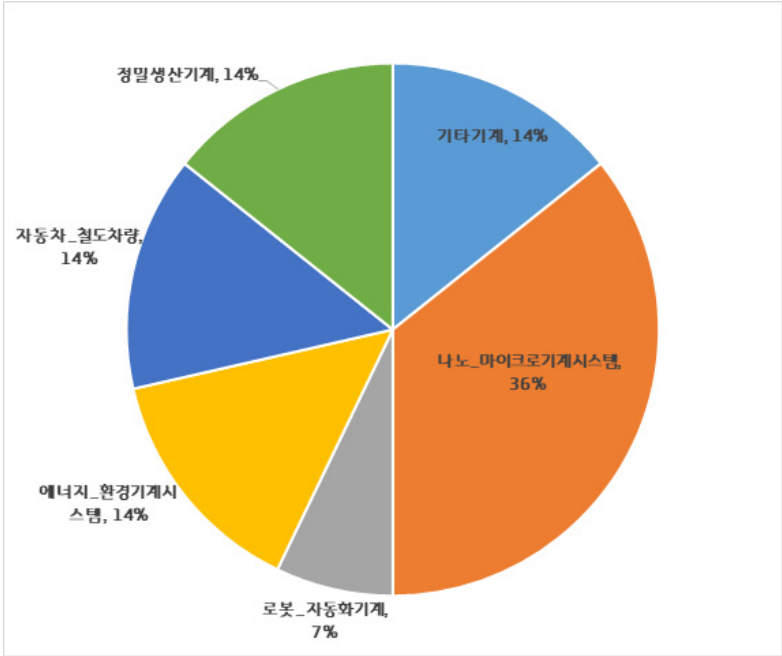
자료: 한국기계연구원(2020) 내용을 참고해 연구진 작성

국가과학기술분류체계 중분류 기준으로 기계연의 국제공동연구 분야는 나노/마이크로기계시스템, 로봇/자동화기계, 에너지/환경기계시스템 등 총 6개 분야다. 이중 나노 분야 마이크로기계시스템 연구가 14건 중 5건을 차지해 가장 활발히 진행되었다. 에너지/환경기계시스템과 자동차/철도차량 분야 국제공동연구 건수는 각각 2건인 것으로 나타났다.

기계연의 국제공동연구 분야 비중을 살펴보면 자동차/철도차량, 에너지/환경기계시

스텝, 정밀생산기계 연구분야가 동일하게 14%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 즉, 나노/마이크로기계시스템 연구(36%)를 제외한 나머지 연구 분야는 골고루 진행되고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-8] 한국기계연구원의 국제공동연구 분야 비중(2018~2020년)



자료: 한국기계연구원(2020) 내용을 참고해 연구진 작성

기계연의 국제공동연구 분야 기준 협력대상을 살펴보면 나노/마이크로기계시스템 연구는 독일, 프랑스 등 주로 유럽 국가들과 진행되고 있다. 자동차/철도차량 분야는 미국뿐 아니라 V4 국가 중 하나인 체코와 국제공동연구를 추진하고 있다. 에너지/환경 기계시스템은 미국과 영국과 주로 협력하고, 정밀생산기계 분야 연구는 스위스, 캐나다와 공동으로 추진한다.

〈표 3-4〉 한국기계연구원의 국제공동연구 분야 현황(2018~2020년)⁹⁾

권역	협력국가	협력기관	연구분야(중분류)
유럽	독일	Neotech AMT GmbH	나노_마이크로기계시스템
유럽	프랑스	1)Amplitude systèmes, 2)ALPhANOV	나노_마이크로기계시스템
미주	미국	National Renewable Energy Laboratory	에너지_환경기계시스템
아시아	싱가포르	난양공과대학교	기타기계
유럽	프랑스	GLOphotonics	나노_마이크로기계시스템
유럽	스위스	1)Onefive GmbH, 2)BFH	정밀생산기계
유럽	독일	DFKI	로봇_자동화기계
유럽	체코	체코공대	자동차_철도차량
미주	캐나다	Precision MicroDynamics, Inc.	정밀생산기계
유럽	독일	Fraunhofer ILT(프라운호퍼 레이저 기술연구소)	나노_마이크로기계시스템
1)유럽, 2)미주	1)스위스, 2)미국	1)ETH Zurich(Swiss Federal Institute of Technology), 2)University of North Texas	나노_마이크로기계시스템
미주	미국	University of Texas at Dallas	자동차_철도차량
유럽	영국	Doosan Babcock	에너지_환경기계시스템
유럽	독일	Fraunhofer ILT(프라운호퍼 레이저 기술연구소)	기타기계

자료: 한국기계연구원(2020)

기계연은 국제인력교류가 가장 활발한 출연(연)중 한 곳이라고 볼 수 있다. 2015년부터 2020년까지 국제인력교류 건수는 총 55건으로 미국과의 교류가 31건으로 가장 활발히 진행되었고, 그 다음으로는 독일(6건), 일본(5건) 순으로 나타났다. 국제인력교류는 모두 파견형태로 진행되었다. 이와 같이 기계연의 국제공동연구의 주요 대상국은 유럽지역에 있는 국가들이지만 국제인력교류는 미국에 집중되어 이루어지고 있어 국제공동연구와 국제인력교류의 협력대상국은 차이가 있다는 것을 알 수 있다.

나. 한국기계연구원의 국제협력 특징

기계연 국제협력의 가장 큰 특징은 2017년~2019년 기관 경영목표 달성 차원에서

9) 수탁과제로 진행된 기계연의 국제공동연구 분야 현황(2018년 ~2020년 4월 기준) 자료임.

대외협력 및 개방 체계 구축을 위한 해외공동연구거점을 구축해 국제협력에 활용하고 있다는 점이다. 정부사업을 기준으로 국제 공동연구가 정체됨에 따라¹⁰⁾ 기관 차원의 국제협력 지원 체계를 마련하여 전문화된 분야별로 해외 공동연구 거점을 구축하여 운영하고 있다. 해외공동연구 거점은 첫째, 글로벌 기계기술 이슈에 공동대응하고, 둘째, 원천기술 개발을 위한 국제 파트너십 구축, 셋째, 국제협력의 기관 모범사례 발굴 및 확산을 목표로 운영하고 있다. 해외공동연구거점은 대외협력위원회의 심의와 평가 프로세스를 거쳐 선정된다. 2020년 5월 기준으로 기계연의 해외공동연구거점은 총 4개로 미국 퍼듀대, 체코 공대, 러시아 과학학술원(복합재료연구소), 캐나다 국가연구위원회(NRC)가 있다.

해외공동연구거점 4개 중 한 기관과 공동연구를 추진 중인 연구팀 팀장에 따르면, 처음에는 레이저 분야에서 협력하기 시작했다가 3D프린팅 등 점차 새로운 분야로 협력을 확대해나가고 있다고 밝혔다. 타 연구협력 방식에 비해 해외공동연구거점을 활용해 국제협력을 추진하면 두 가지 장점이 있다. 첫째, 기관장급 단위에서 MoU를 맺고 협력분야가 정해지기 때문에 연구자 단위에서 정해진 연구에 비해 여러 면에서 신속하게 협력을 추진할 수 있다. 두 번째 장점은 가시적인 연구 성과를 얻고 나면 새로운 분야로의 협력 논의로까지 이어질 수 있다는 점이다.

2019년 초부터 시작된 일본 수출규제 갈등은 소재·부품·장비 분야의 다각적인 국제협력 중요성을 부각시켰다. 산업통상부에서 일본 수출규제 대응문제와 관련하여 국제협력을 통해 없는 기술들을 만들어낼 수 있도록 현안 조사를 2020년 올해 3월 VIP 대면보고 준비 차 출연(연) 대상으로 시행한 바 있었다. 소재부품장비와 관련해서 기계연은 정밀가공(절삭가공)과 정밀기계 분야 협력대상국으로 독일, 체코, 폴란드, 우크라이나, 벨라루스를 지정하였다.

국제협력 참여 시 인센티브 형태로 기관내부 연차평가 때 국제 표준을 제정하는데 기여한 연구자에게 가점이 있다. 국제공동연구 차원에서 인센티브는 아직 없지만 해외공동연구거점의 경우 기관 자체예산으로 과제기획 단계에서 활동비를 지원하고 있다.

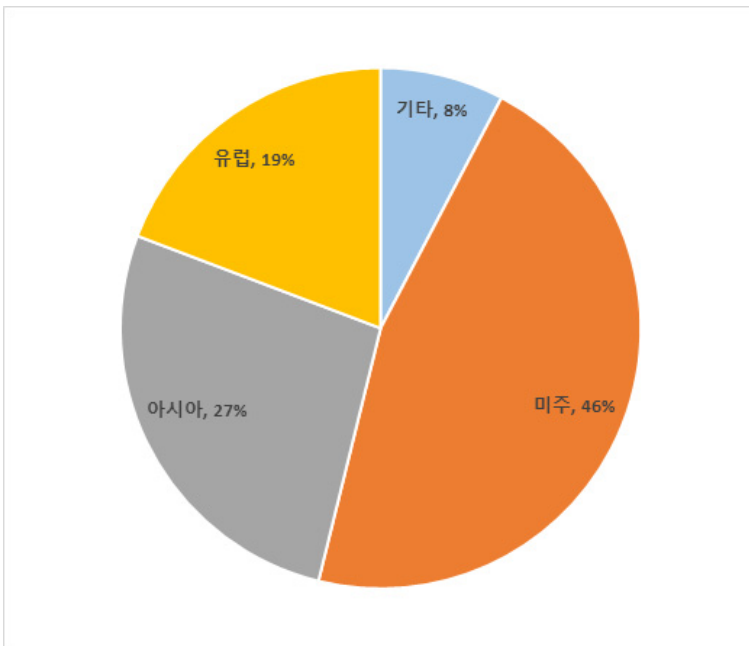
10) 2007년~2016년 정부사업비 중 국제공동연구는 총 71건으로 2007년~2011년 사이 연평균 7.4건을 달성했던 반면 2012년~2016년간 연평균 6.8건 달성 이후 정체됨(기계연 방문인터뷰, 2020).

4. 한국에너지기술연구원의 국제협력 현황(에너지 분야)

가. 한국에너지기술연구원의 국제협력 현황

한국에너지기술연구원(에기연)이 2017년부터 2020년 4월까지 추진한 국제공동연구 건수는 총 26건으로 나타났고, 이중 17건이 수탁과제로 진행되었다. 에기연과 연구가 활발히 진행된 권역은 미주지역으로서 국제공동연구 건수가 총 12건으로 전체 비중의 46%를 차지하고, 아시아는 6건으로 27%에 해당한다. 유럽과의 국제공동연구는 19%(5건)를 차지해 에너지 분야에서 유럽과의 협력은 미주지역에 비해 부족한 것으로 나타났다.

[그림 3-9] 한국에너지기술연구원의 국제공동연구 권역별 현황(2017~2020년)
(건수 기준)

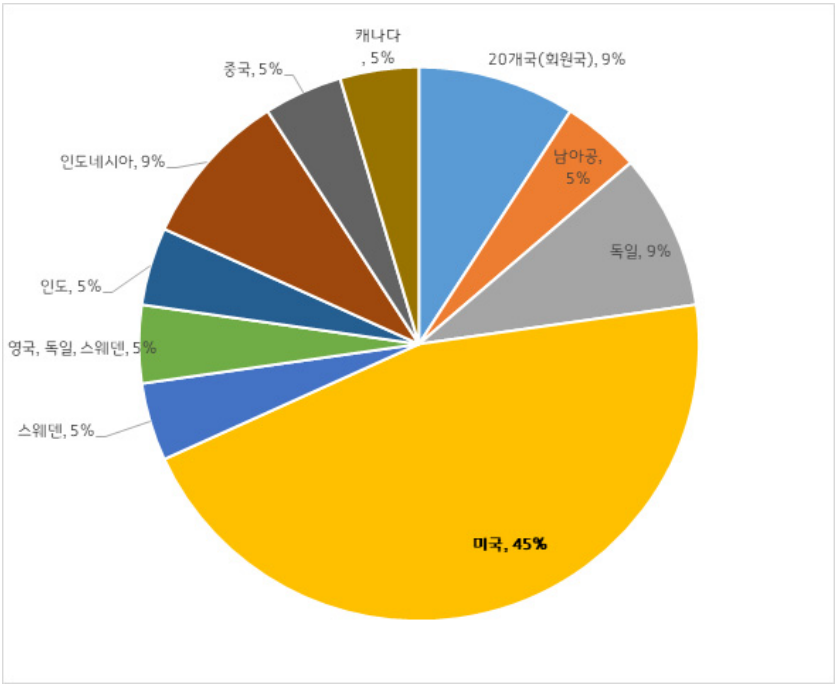


자료: 한국에너지기술연구원(2020b) 내용을 참고해 연구진 작성

에기연의 국제협력 대상국으로는 미국, 독일, 영국 등과 같은 주요 선진국이 있다.

그러나 국제공동연구 건수 기준으로 미국은 11건 대비 중국과 독일은 각각 3건과 2건으로 나타나 에기연의 국제협력은 미국에 집중되어 있음을 알 수 있다.

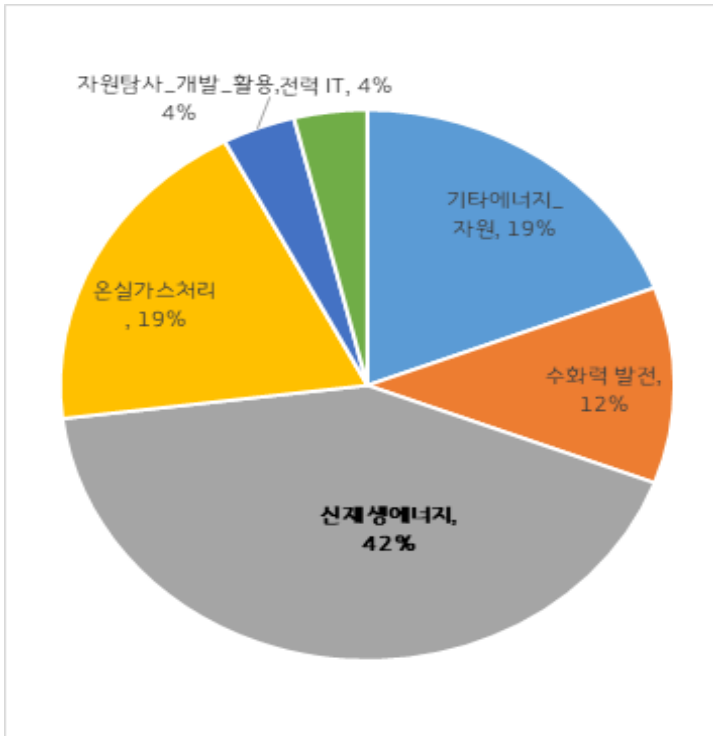
[그림 3-10] 한국에너지기술연구원의 국제공동연구 협력국 현황(비중, 2017~2020년)



자료: 한국에너지기술연구원(2020b) 내용을 참고해 연구진 작성

국가과학기술분류체계 중분류 기준으로 에기연의 국제공동연구 분야를 살펴보면 신재생에너지, 온실가스처리, 수화력 발전 등 총 6개 분야에서 실질적인 국제협력이 진행된 것으로 나타났다. 이중 신재생에너지에 관한 연구가 총 11건, 전체 국제공동연구 비중의 42%를 차지해 가장 활발히 진행되었다. 그 다음으로는 온실가스처리와 기타 에너지자원 연구 건수가 각각 5건, 19%로 동일한 비중을 차지했다.

[그림 3-11] 한국에너지기술연구원의 국제공동연구 분야 현황(비중, 2017~2020년)



자료: 한국에너지기술연구원(2020b) 내용을 참고해 연구진 작성

예기연은 신재생에너지 분야 연구를 미국, 캐나다, 독일 등과 같은 선진국 뿐 아니라 남아프리카공화국, 중국과 같은 개발도상국과도 추진하였다. 그러나 온실가스처리 분야 연구는 총 5건 중 3건이 미국과 추진한 것으로서 미국이 예기연의 온실가스처리 분야 중점협력국인 것을 알 수 있다. 한편, 예기연이 추진한 국제공동연구의 유형을 살펴보면 양자 22건, 다자 3건으로 양자방식으로 대부분 진행되고 있는 것으로 나타났다.

<표 3-5> 한국에너지기술연구원의 국제공동연구 분야 현황(2017~2020년)

권역	협력국가	협력기관명	연구 분야(중분류)
아시아	인도네시아	ARDEMR	수화력 발전
미주	미국	SNL	전력 IT
유럽	영국, 독일, 스웨덴	University of Oxford, University of Siegen, Uppsala University	신재생에너지
미주	미국	University of Louisville	신재생에너지
미주	캐나다	CanmetENERGY	신재생에너지
아시아	남아공	CSIR	신재생에너지
유럽	독일	Loser Chemie GmbH	신재생에너지
아시아	중국	절강대학교	신재생에너지
미주	미국	University of Texas at Austin	온실가스처리
미주	미국	University of Texas at Austin	온실가스처리
미주	미국	Pittsburgh Univ	신재생에너지
기타	20개국(회원국)	TCP	기타에너지_자원
유럽	스웨덴	Hexicon AB	신재생에너지
아시아	인도	CSIR-NEERI	신재생에너지
유럽	독일	KS Engineering	온실가스처리
기타	20개국(회원국)	TCP	기타에너지_자원
아시아	인도네시아	ARDEMR	신재생에너지
미주	미국	FREE	자원탐사_개발_활용
미주	미국	Harvard	기타에너지_자원
미주	미국	WSU	수화력 발전
미주	미국	GABI	기타에너지_자원
미주	미국	Brookhaven National Laboratory	신재생에너지
유럽	영국	Loughborough University	기타에너지_자원
미주	미국	University of Nottingham	온실가스처리
아시아	중국	Shanxi Institute for Clean Energy, Tsinghua Univ.	수화력 발전
아시아	중국	Southeast Univ.	온실가스처리

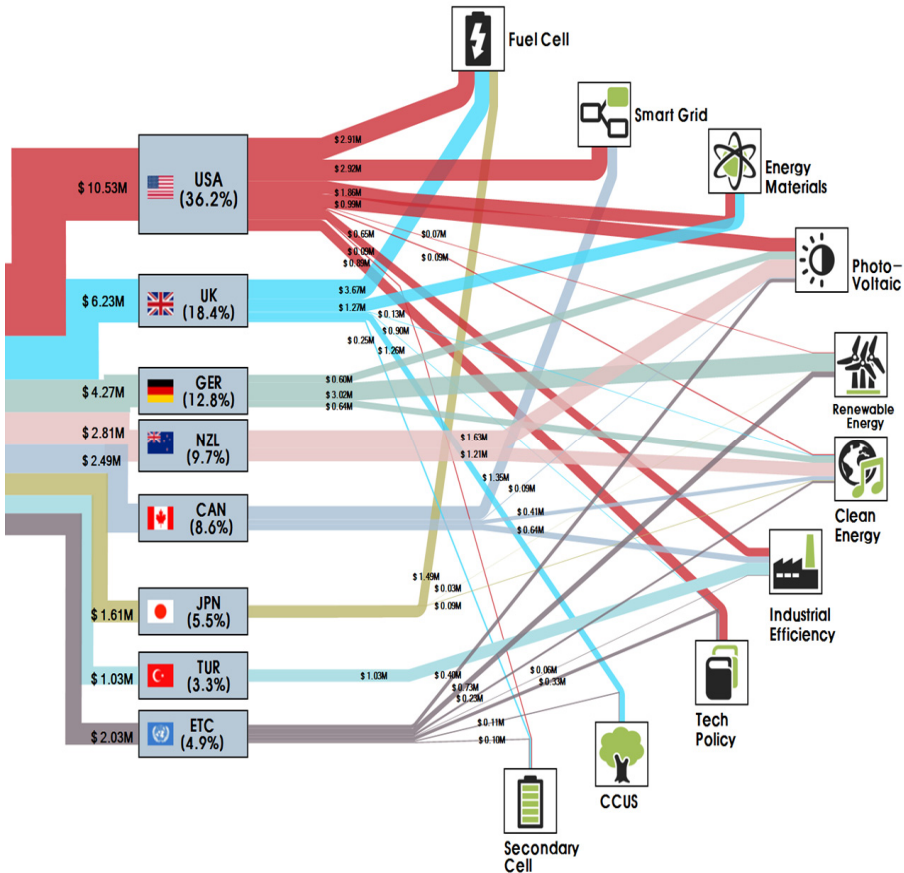
자료: 한국에너지기술연구원(2020b)

예기연의 글로벌전략실이 지난 9년간(2010~2019년) R&D 국제협력 과제 규모를 투자 금액으로 조사한 결과 미국과의 협력과제가 약 미화 1,053만 달러로 규모가 가장 크고, 유럽은 상대적으로 적은 것으로 나타났다. 유럽 국가 중에서 연구비 규모가 큰

국가는 영국은 미화 623만 달러, 독일 427만 달러 순이다. 예기연의 R&D 국제협력 10대 중점분야를 살펴보면, 미국의 경우 탄소포집·활용·저장(CCUS)을 제외한 모든 분야에서 협력하고 있는 것으로 나타났다. 영국은 연료에너지, 에너지 소재 및 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS: Carbon Capture, Utilization, and Storage) 연구를 중심으로 협력하고 있으며 독일은 신재생 에너지(수소 에너지), 태양광발전 및 청정에너지 중심으로 협력하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 3-12] 한국에너지기술연구원의 R&D 국제협력현황(2010~2018년):

R&D 분야별 R&D 투자금액



자료: 한국에너지기술연구원(2020c)

에기연의 국제인력교류 현황을 살펴보면 2019~ 2020년간 총 21건으로 모두 해외 연구자를 유치한 형태인 것으로 나타났다. 이 중 연수는 16건이고 나머지 5건은 Post-doc 형태로 해외 연구자가 활동한 경우다. 에기연은 에너지 분야 해외 연구자 유치가 활발하며 이를 위한 수단으로 국제이공계인턴교류협회(AESTE: International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) 프로그램을 활용하고 있다(한국에너지기술연구원, 2020a, p. 2).

R&D 국제협력은 본래 철저히 주고 받는(Give and Take) 원칙을 기반으로 전략적으로 진행되고 인적 네트워크를 기반으로 시작되기 때문에 위험부담이 적은 학연 관계가 있는 미국, 영국, 독일 중심으로 협력이 추진된다. 미국의 경우 5년 전부터 워싱턴에 소재한 글로벌전략경영원(Global America Business Institute, GABI) 및 현지 한인 컨설팅 업체와 협력하면서 국제공동연구 협력이 가능한 미국 연구기관에 대한 정보와 전략방향을 자문을 제공 받고 있다.

에기연은 최근 들어 UKC(미국), EKC(유럽), CKC(캐나다) 와 같이 과총에서 지원하는 재외한인과학자네트워크 활용하여 국제협력을 위한 현지 전문가를 찾고 있다. 매년 NST 중재로 에기연을 포함해 몇몇 출연(연)이 후원금을 내고 있어 현지 전문가 매칭 관련한 도움을 용이하게 받고 있다. 과학기술정보연구원(KISTI: Korea Institute of Science and Technology Information)이 운영하고 있는 한민족과 학기술자네트워크(KOSEN)에도 재외한인과학자들이 많이 가입되어 있어 KOSEN 플랫폼을 활용하기도 한다. 이러한 노력을 바탕으로 에기연은 과거보다 유럽 국가와의 국제공동연구가 활성화 되고 있다. 현재 기관 차원에서 중국, 호주, 북한까지 네트워크 확대하는 노력도 추진하고 있다.

나. 한국에너지기술연구원의 국제협력 추진 방식

1) 계층화된 국제협력사업 프로세스

과거 국제협력 네트워크 구축에 대한 중요성에 대해 크게 인식하지 않을 때에는 연구자 중심의 상향식(bottom-up) 방식으로 국제협력이 추진되어왔다. 현재는 에기

연 기관 자체 예산으로 국제협력을 지원하고 있다. 주요과제(임무형 과제) 중 일부를 국제협력 목적으로 매년 7억 ~10억 정도 규모로 지원한다. 예기연이 지원하는 국제협력 사업의 특징은 연구 네트워크 성숙 단계에 따라 ① 기반구축, ② 사전기획, ③ 전략적(매칭펀드) 공동연구지원, ④ 수요 지향적 공동연구¹¹⁾ 이상 4단계 사업으로 구성되어 있다는 점이다.

이렇게 계층화된 국제협력 사업 운영 프로세스는 2017년 본격적으로 정착을 하게 되었다. 이러한 형태의 사업 운영 프로세스를 구축하게 된 배경은 다음과 같다.

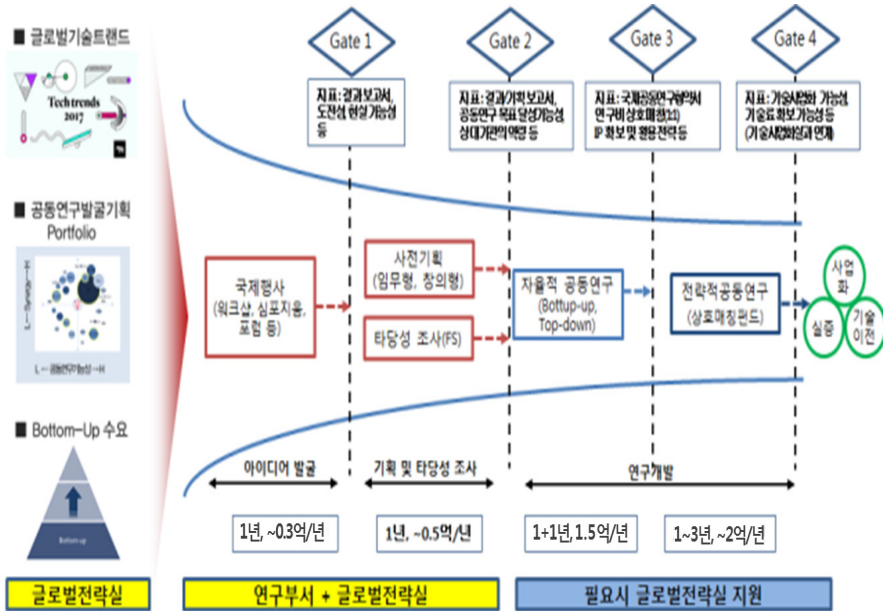
첫째, 곳곳에서 제기되는 국제협력 사업성과에 대한 의구심을 해소시키기 위해 체계적인 프로세스에 따라 발생하는 성과를 보여줄 필요성이 존재하였다.

둘째, 연구자가 지원한 과제의 진행정도를 보여줄 수 있어야 하는 것이 매우 중요한 문제였다. 이러한 프로세스를 통해 단계를 거치면 사업 수혜를 통해 1단계부터 몇 단계까지 도달하였는지 성과를 보여줄 수 있다.

셋째, 국제협력의 기관 우수사례를 만들기 위한 필요성이 존재하였다. 예를 들면 수요 지향적 공동연구사업을 통해 제안한 연구분야 CP를 지원한 연구자가 새로운 해외 연구자와 매칭되었고, 예상보다 연구 진행이 잘 되어 기관 주요사업(임무형사업)으로 발전하였다. 이는 수요 지향적에서 임무형 사업으로 발전한 우수사례이다. 또한 과제기획사업에서 수요 지향적 공동연구 사업으로 또는 과제기획사업에서 전략적(매칭형) 공동연구 사업으로 발전한 사례도 있다. 이것은 연구자의 연구 성숙에 대한 도전을 촉진한 성과라 할 수 있다. 단계별로 지원한 사업이 잘 진행되면 기관 주요사업(임무형사업), 정부 수탁과제, 더 나아가 기술이전이 가능할 수 있다. 예기연은 이런 우수 사례를 많이 만드는 것이 목표이다.

11) 수요 지향적 공동연구는 bottom-up으로 내부적으로 연구주제 수요를 수렴한 후 글로벌전략실에서 해외 전문가 대상으로 해당 연구주제 수요를 수렴하여 매칭이 이루어짐. 이 사업의 과제당 연구비는 1.5억 원~2억 원이며 선정평가 및 연차(최종)평가는 국제협력위원회에서 진행한다(외부위원 2명이상 선임예정). 연구심의위원회를 통해 과제가 최종적으로 선정되면 원내 연구자는 직접비 5천만 원 등 약 1억을 받고, 해외 연구자도 1억을 지원 받을 수 있음. 그러나 기관 차원에서 가장 이상적인 것은 매칭펀드형 공동연구를 많이 발굴하는 것임(예기연 글로벌전략실 내부자료, 2019).

[그림 3-13] 한국에너지기술연구원의 국제협력 주요사업 개요



자료: 한국에너지기술연구원(2019)

작년 12월에 취임한 에기연의 신임 원장은 ‘세계 선도연구기관으로의 도약’을 기관 목표로 강조하고 있고, 이를 실행하기 위한 중점분야를 올해 4월 바공개로 최종 확정하였다. 차년도 국제협력 주요사업을 위한 공모는 하향식(top-down) 방식으로 진행될 예정이며 연구목적 및 연구 성숙도에 따라 연구자들은 단계별 사업으로 지원한다.

<표 3-6> 한국에너지기술연구원의 국제협력 주요사업 세부내용(요약)

단계별 사업명	세부내용
기반구축사업	- 기관차원의 국제행사 개최(예: 한중 청정워크숍) * 성과물 : 공동연구과제 및 기술이전과제 기획·발굴
사전기획사업	- 공동연구과제 발굴 및 해외시장 진출을 위한 사전 기획연구 및 타당성조사 연구
전략적(매칭 펀드) 공동연구사업	- 상호 호혜적 국제공동연구를 기반으로 연구비 공동투입(해외기관 매칭 펀드, 예: 한국(50%), 해외(50%)) * 국가 전략분야에 따라 연구 분야 및 협력국가를 지정하고, 경쟁력 있는 연구 분야를 중심으로 공동연구 추진 및 지원

단계별 사업명	세부내용
수요 지향적 공동연구사업	- 재원 : 해외기관의 매칭 펀드 없이 에기연의 지원 * 과제기간은 1+1년으로서, 1차 연도 연차평가 이후 2차 연도 과제를 계속 수행하고자 하는 책임자들은 2차 연도 선정평가를 신청하고, 2차 연도 계속 지원여부를 국제협력위원회 및 연심회에서 결정

자료: 한국에너지기술연구원(2019)

2) 연구목표 달성도 향상을 위한 해외위탁 지원책 마련

에기연은 새로운 리더십 아래에서 또 다른 지원책을 마련하고 있는데 기관 주요사업(임무형과제)도 연구목표를 달성하기 위해서 국내 뿐 아니라 해외 위탁을 지원하는 제도를 마련 중이다. 기관 주요사업(임무형 과제) 1,400억 중 절반이 출연금으로서 이 사업은 에기연의 역할·책임(R&R: Role and Responsibility)에 맞는 연구를 수행한다(과제당 4 ~ 5억 규모). 협력 파트너로서 매칭 가능한 해외 기관을 찾아 이들 기관의 국제공동연구 프로세스 및 지원책을 파악하여 관련 정보를 연구자들에게 제공할 예정이다. 해외에서 에기연이 어떤 기관인지 잘 알려져 있지 않다는 문제의식을 갖고 해외 기관을 차아 기관을 적극 홍보한다. 이를 통해 해외에서 에기연에 국제공동 연구를 제안 받는 새로운 협력방식을 만들고자 시도하고 있다¹²⁾. 사전과제 트랙은 국제기구에서 활동한 연구자들이 국제기구 분과에서 네트워크가 형성이 되어있다. 이 네트워크에서 국제공동연구를 제안하는 경우도 있다.

다. 한국에너지기술연구원의 국제협력 인센티브

매칭펀드 공동연구는 발굴하기가 어렵기 때문에 에기연은 매칭펀드 공동연구에 한해 개별 연구자에 연차평가 가점을 부여한다. 매칭펀드 공동연구는 해외기관 매칭만 인정하고, 매칭은 각자 재원을 마련해 양기관 협약을 바탕으로 연구를 진행한다.

12) 에기연의 Horizon 2020 참여 활동을 중심으로 연구자 개발성과를 보도자료로 통해 해외로 홍보 했는데 태양광 대표저널 기사가 인용해 기사를 썼고, 이를 본 해외 연구자로부터 Horizon 2020 참여제안을 받았음. 다양한 해외 홍보 중요성을 일깨운 사례로 연구자가 과제기획 활동을 지원하는 것도 중요하지만 기관 차원의 지속적인 해외홍보 채널 구축도 중요하다고 볼 수 있음(에기연 최상진·백운호 방문인터뷰, 2020, 4. 27.).

기관 내부에는 국제협력에 대한 인센티브를 회의적으로 보는 시각도 존재한다. “국내 연구도 수행하기 어려운 상황에 국제공동연구에 인센티브를 제공해야하는지에 대한 회의적인 시각도 있다. 이것은 “왜 해외기관과 같이 연구를 해야 하나?”와 같은 선상에 있는 질문이라고 할 수 있다. 국제공동연구를 만들기 쉽지 않지만 사고 전환적 주제 발굴이 가능하고 훨씬 더 많은 과제를 창출할 수 있다는 점에서 국제협력은 반드시 필요하다. 이러한 배경에서 에기연의 국제협력담당자는 연구자에 인센티브를 제공하면 국제협력 활성화를 이끌어낼 것으로 보고 있다. 그러나 향후 이상적인 공동연구를 통한 협력 방향은 국내와 해외협력을 구분하지 않는 쪽으로 이루어져야 한다고 밝혔다.

라. 한국에너지기술연구원의 국제협력 애로사항

최근 에기연이 연구자가 경험했던 국제협력 애로사항을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 에기연의 경우 현재까지는 정보교환 차원의 공동연구 수준이라 IPR이 이슈가 되지 않았다. IPR은 선진국보다 중진국 및 개도국과 공동 연구할 때 문제가 될 소지가 있다. 유럽 국가와 미국은 명확한 IPR 가이드라인이 있어 협상이 거의 불가능하기 때문이다. 개도국은 ODA로 공동연구를 할 수 있지만 IPR과 관련해 문제될 소지를 만들 필요가 없다. 그러나 사업화로 이어질 경우 상황이 달라질 수 있으므로 장기적으로는 정부 부처 또는 NST 차원의 명확한 가이드라인이 필요하다는 입장이다.

둘째, 에너지 분야를 중심으로 비세그라드 4개국은 협력대상으로 탐색하는 수준이다 보니 기술이전, 사업화 수준의 국제공동연구를 연구자들이 부담스럽게 여기는 것은 당연하다. 국내 연구개발 시스템 상 비세그라드 4개국을 대상으로 단기적인 교류 그 이상으로 발전시키기에 연구자 개인이 감당해야할 부분이 많은 것이 사실이다. 비세그라드 4개국과 가시적인 협력관계를 구축하기 위해서는 서로의 연구역량을 확인한 후 양측이 IPR 문제를 명확히 정리하고 합의한 상태에서 진행하는 것이 바람직하다. 이러한 이유로 에기연은 비세그라드 4개국과의 협력은 하향식(top-down)으로 접근하는 것을 제안하였다.

셋째, 산업통상자원부 주관 ‘국제공동 기술개발사업’은 유럽 R&D 네트워크에 한국 연구자 참여를 장려하는 목적으로 운영되며 양자(체코 외 13개국) 및 다자 공동펀딩

(EUREKA, EUROSTAR2, Horizon 2020) R&D 활동을 지원한다. 양자 공동펀딩 R&D 사업의 경우 한-체코 협력을 중점 지원하는데 양국 간 중점협력 분야에 에너지 분야가 빠져있어 이 사업에 참여 자체가 불가능한 상황이다.

넷째, 연구 네트워크 확장 차원에서 예기연은 그간 EU Horizon 2020 프로그램에 여러 차례 시도 해왔지만 진입장벽이 높아 아직까지 참여한 경험은 없다. 지원과정이 국내 시스템과 많이 달라 준비하는데 어려움이 많다. 최근에 EU Horizon 2020 안에서 ICT와 에너지 융합이 새로운 분야로서 수소 충전소, ESS 센서 등이 각광을 받고 있어 관련 분야 참여 신청을 준비 중이다. 그리고 예기연은 현재 충남 테크노파크로부터 유럽과의 협력 수요 도출과제를 수행하고 있어 EU Horizon 2020 프로그램의 참여에 대한 중요성을 더 인식하고 있다. 이 과제는 충남 테크노파크 내 기업의 해외시장 진출을 위한 사전단계로서 유럽과의 협력수요를 발굴하고 매칭하는 것이 쉬운 일은 아니다. 그러나 좋은 결과물이 나오면 EU Horizon 2020 프로그램을 통해 국제공동 연구를 수행하고 더 나아가 유럽 시장에 진출할 수 있는 기회도 창출할 수 있을 것으로 예상되고 있다.

5. 한국원자력연구원의 국제협력 현황(원자력 분야)

가. 한국원자력연구원의 국제협력 현황

한국원자력연구원(원자력연)은 2020년 3월 중순 기준으로 30개국 72개 기관, 5개 국제기구협의체와 총 77개 협약을 체결했다. 이중 미국, 사우디, 프랑스, 네덜란드, 벨기에, 독일, 중국, 캐나다, 요르단과 국제협력을 활발히 진행하고 있다. 특히, 미국과는 원자력기술의 다양한 분야에서 협력관계를 지속적으로 유지하고 있고, 사우디아라비아와는 소형원자로(SMART) 개발과 관련해 2015년 ~ 2019년까지 협력하였다, 이 때 사우디아라비아는 연구개발비로 1억 불(약 1,100억 원)을 제공하는 등 한국과의 원자력분야 협력에 가장 적극적인 자세를 취한 국가이다. 이밖에도 네덜란드는 냉중성자원(Cold Neutron Source) 연구시설 관련 협력 사업을 수행하고 있고, 캐나다와는 원자력발전소 압력관 감시시험을 진행했다, 또한 중국과는 2017년부터 핵연료 설계

최적화에 대한 연구를 수행 중이다. 이밖에도 원자력연은 국제원자력기구(IAEA: International Atomic Energy Agency), 경제협력기구의 원자력국(OECD/NEA) 등과 같은 원자력 관련 국제기구 협력 활동에도 적극적으로 참여하고 있다.

원자력연의 주요 국제협력 분야는 원자력 안전, 핵연료, 연구용원자로, 계측제어, 원자력재료 등이다. 양국 정부, 정상 간 합의사항에 대한 후속조치로서 전략적인 분야에 국한하여 원자력 관련 국제협력이 간헐적으로 추진된다, 그러나 중점협력 분야와 우선 협력대상 국가를 사전에 결정하지 않고, 대부분 연구책임자의 필요에 따라 상향식으로 추진되나 국제공동연구 수행 시 ‘원자력 수출 통제절차’를 의무적으로 거쳐야 한다. 다시 말해, 원자력 기술 분야는 협력기술이 전략물자(Strategic Materials) 또는 이중용도품목(Dual Use Items)에 해당되는지 관리기관의 검토 승인을 받은 후에 협력을 추진할 수 있다.

원자력연도 EU의 Horizon 프로그램에 참관기관으로 참여한 경험이 있다. EU의 제7차 연구혁신프로그램(FP7, 2007-2013) 중 ‘원자로 안전 시뮬레이션 플랫폼(NURES SAFE: Nuclear Reactor Safety Simulation Platform)’ 프로젝트에 참관기관(Observer) 자격으로 참여해 관련 공동연구 결과물을 일부 확보할 수 있었다. 그러나 원자력 상용화 보다는 청정에너지, 신재생에너지 등을 강조하고 있는 EU의 정책기조 변화에 따라 Horizon 2020 프로그램의 원자력 관련 연구 지원이 축소되고 있는 실정이다.

나. 원자력 분야 국제협력 추진 상 애로사항

우리나라가 원자력 관련 원천기술을 확보할 수 있었던 것은 정부의 장기적인 예산 지원이 있었기 때문이다. 즉, 1992년부터 2010년 10월까지 G7 프로젝트를 통해 원자력 발전기술 개발을 지원했고, 이때 사업 평가위원회도 변경되지 않고 그대로 유지되었다. 이와 같은 정부차원의 지속적인 예산지원과 일관적인 평가기준이 우리나라의 원자력기술이 발전하게 된 중요한 발판이 되었다.

그러나 원자력 발전 지양으로 정책기조가 변화함에 따라 원자력 관련 예산이 감소하고 있다. 최근 정부는 적극적인 원자력관련 기술의 연구개발 보다는 원자력발전소의

안전한 가동에 중점을 두고 있다. 이러한 국내 정책 변화는 관련 국내의 연구도 점차 위축되고 있고, 원자력 관련 산업, 즉 공급사슬이 무너지고 있고 있는 상황이다.

우리나라는 원자력분야 공급 사슬을 풀세트로 갖춘 세계적으로 손꼽히는 국가로서 국제사회와 함께 지속가능한 에너지로서의 원자력 기술개발을 추진할 필요가 있다. 또한 관련 부처 간 (산업통상자원부·과학기술정보통신부), 기관 간(한국원자력연구원, 한국수력원자력 등) 긴밀한 협력을 통해 관련 국내 산업의 해외 진출을 체계적으로 지원할 필요가 있다.

6. 소결

본 절에서 중점협력분야별 국내대표 출연(연)의 국제협력 특징을 국제협력 대상, 분야, Horizon 프로그램 참여현황, 국제협력 지원시스템과 인센티브 등으로 구분해 살펴보았다. ICT 분야를 대표하는 ETRI의 경우 그간 미국과의 국제협력이 총 국제협력비중의 절반을 차지했으나 최근 5년간 유럽과의 국제공동연구가 증가하고 있다. 연구 분야는 주로 딥러닝, 머신러닝 등 SW 콘텐츠 분야에서 AI, IoT와 같은 신기술 분야로 국제공동연구의 중심이 확대되고 있다. 표준연의 주요 협력국은 미국, 독일, 일본으로 나타났으나 권역별로 국제협력비중을 살펴보면 유럽의 비중이 41%로 가장 높다. 표준연은 로봇자동화기계와 모노크로메이터 등과 같은 분야에서 측정표준과 관련해 국제 공동연구를 진행한다. 기계연의 경우 유럽권의 국제협력비중이 64%로 절반이상을 차지하고, 기계분야 독일과의 국제공동연구가 가장 활발한 것으로 나타났다. 기계분야 연구는 마이크로기계시스템, 에너지 환경기계시스템, 자동차 철도차량 연구가 활발히 진행되고 있음을 알 수 있었다. 에너지 분야는 신재생에너지, 온실가스처리, 기타 에너지자원 분야에서 국제공동연구가 이루어지고 있다. 미주지역의 국제공동연구 비중은 46%로 약 절반을 차지하였고, 유럽지역은 19%를 차지한 것으로 나타나 유럽과의 에너지 국제협력은 부족한 것으로 나타났다. 원자력연의 경우 미국, 사우디아라비아 등과 원자력 안전, 핵연료 등과 같은 연구 분야에서 공동연구를 추진했다.

Horizon 2020 프로그램 참여현황을 살펴본 결과 ETRI와 표준연 연구자들이 가장 활발하게 참여하고 있는 것으로 나타났다. 특히 ETRI의 경우 일반 공모 뿐 아니라 ICT

분야 한-EU 지정공모를 통해 Horizon 2020 프로그램에 참여하는 데 유리한 위치를 선점하고 있다. 원자력분야는 EU가 최근 청정에너지, 신재생에너지를 강조하고 있어 원자력 관련 연구비중이 축소되고 있는 실정이다. 또한 기계와 에너지 분야의 Horizon 2020의 진입장벽은 높다. 기계연과 에기연 연구자는 현재의 양자협력 관계를 발전시켜 나가면서 다자협력 기회를 지속적으로 모색해 나갈 의지를 표명하였다. 에기연의 경우, 향후 한-체코 양자공동펀딩 R&D 사업의 중점협력 분야에 에너지가 포함되기를 기대하고 있다.

최근 기관장급의 세계적인 우수연구기관 위상 달성과 같은 국제협력 강조 추세에 따라 국제협력 지원시스템은 점차 강화될 것으로 예상된다. 기관차원에서 Horizon 2020 설명회를 개최하거나, 국제협력시스템을 구축해 어젠다를 관리하고, 국제공동연구 활성화를 위해 TF, 국제협력위원회 구성, 그리고 해외연구거점 선정과 같은 전략적인 움직임도 있다. 무엇보다 국제협력 사업에 대한 가시적 성과 요구가 높아짐에 따라 기관 차원에서 계층적인 국제협력사업 운영 체계를 갖춘 사례는 성과관리 측면 뿐 아니라 연구자들에게 도전적인 시도를 장려하고 있다.

국제협력 참여에 대한 인센티브 제도를 살펴본 결과 중점분야 대표 출연(연) 모두 개인 연구자에 대한 인센티브 제도는 대체로 미비한 것으로 나타났다. “과연 국제협력에 인센티브가 필요한가?”라는 문제제기도 있다. 하지만 국제협력이 R&D 문제해결과 정에서 중요한 돌파구(Breakthrough)를 제공하고 국내 산업에 미치는 기술 파급력 또한 상당하다면 이는 개인을 넘어 프로젝트 연구팀 전체에 대한 인센티브를 고려해야 할 것이다.

그간 국제협력은 주로 연구자의 필요성에 따라 자발적인 상향식 중심으로 이루어져 왔다. 2019년 초 일본수출규제와 같은 국제적 무역 갈등을 통해서 과학기술계 역시 다각적이고 전략적인 국제협력의 중요성을 인식하게 되었다. 이제는 세계시장 주도와 글로벌 도전과제 대응 요구에 따라 국제협력이 정부, NST 또는 출연(연) 기관장 급의 로드맵 하에서 적극적으로 진행될 필요가 있다. 더 나아가 과학기술 국제협력 기조의 우선순위 및 연구 성숙 단계에 따라 상향식과 하향식 전략이 조화롭게 이루어져야 할 것이다.

<표 3-7> 중점협력분야별 국내 출연(연)의 국제협력 일반현황 요약

구분	한국전자통신연구원 (ICT)	한국표준과학연구원 (나노·소재)	한국기계연구원 (기계)	한국에너지기술연구원 (에너지)	한국원자력연구원 (원자력)
국제협력 대상	- (국제공동연구) 24개국 236건(2015~2019년) - 미국과의 국제협력 비중이 절반 이상을 차지 - 최근 5년간 유럽과의 국제공동연구 증가	- (국제공동연구) 30건으로 유럽과의 국제협력은 총 13건(2014~2020년) - 주요 협력국은 미국과 독일, 일본 - 권역별 협력은 유럽 38%, 아시아가 31%, 미주가 12%를 차지	- (국제공동연구) 20건으로 이중 14건이 수탁과제로 진행(2018~2020년) - 권역별 협력 비중은 유럽권이 64%, 미주권이 21%를 차지 - 주요 협력국은 독일과 미국이 있으며 독일이 4건으로 미국의 2배	- (국제공동연구) 26건 중 17건이 수탁과제로 진행(2017~2020년) - 미주권이 46%, 아시아, 27%, 유럽이 19% 차지 - 주요협력국은 미국, 독일, 영국 등이 있으며, 미국이 11건으로 협력이 가장 활발	- 30개국 72개 기관, 5개 국제기구 협의체와 총 77개 협약 체결(2015~2019년) - 미국, 사우디아라비아, 프랑스 등과 국제협력 추진
국제협력 분야	- 딥러닝, 머신러닝, 주파망 연구, 스마트 팩토리, 매니코어, 알고리즘 등 SW 콘텐츠 분야 - 의료 및 인공지능 연구는 1.7%를 차지하나 향후 AI, IoT 등 신기술 분야를 중심으로 국제협력 확대	- 로봇자동화기계, 모노크로메이터 분야 측정표준 연구 - 헝가리와 나노 양자소자 관련 연구 진행	- 나노 마이크로기계시스템 분야가 가장 활발하고, 에너지 환경기계시스템, 자동차 철도차량 연구 순	- 신재생에너지연구가 가장 활발하고, 온실가스처리와 기타 에너지자원 연구가 비슷한 비중으로 진행 - 2020년 4월 세계선도연구기관으로의 도약 위한 국제협력 중점분야 선정(비공개)	- 원자력 안전, 핵연료, 연구용원자로, 계측제어, 원자력재료 등

구분	한국전자통신연구원 (ICT)	한국표준과학연구원 (나노·소재)	한국기계연구원 (기계)	한국에너지기술연구원 (에너지)	한국원자력연구원 (원자력)
Horizon 2020 프로그램 참여현황	- 총 8개 프로젝트 컨소시엄에 참여(2016년 ~ 2019년) - 5개는 일반 공모, 3개는 ICT 분야 지정공모(coordinated call)방식으로 참여	- 2013~2020년 4월까지 총 14개 프로젝트에 참여 - 이중 6개 프로젝트는 진행 중	- 현재 양자협력 중점, 이들 협력관계 발전 이후 Horizon 2020 통한 다자협력 추진 의사 있음 - Horizon 2020의 연구 주제선정 추세에 따라 기계분야+ICT 융합 연구주제 발굴 필요	- 국제공동기술개발사업의 한-체코 양자공동펀딩 R&D 중점협력 분야에 에너지 분야가 빠져있어 참여 불가 - Horizon 2020에 여러 차례 지원 시도했으나 진입장벽 높아 수행경험 아직 없음 - Horizon 2020과 같은 다자협력 수요 점차 증가	- EU의 FP7 프로그램(2007~2013년) 중 원자로 안전 시뮬레이션 플랫폼 프로젝트에 참가자격으로 참여 - 최근 EU는 청정에너지, 신재생에너지를 강조하고 있어 원자력 관련 연구 지원 축소
국제협력 지원시스템 과 인센티브	- Horizon 2020 설명회 개최 및 공고 정보 수시로 공유 - 연구자 연차/인사평가 가점 등 인센티브제도 부재 - 2020년부터 유럽과의 국제협력을 강화하기 위한 전략을 수립하여 유럽과의 국제공동연구를 강화할 예정(해외 우수한 연구자 리크루팅·매칭 서비스 등)	- 글로벌수월성연구단 사업을 통해 뇌인지촉정연구단, 나노바이오융합연구단 등과 같은 우수한 연구단을 발굴해 집중적으로 지원 - Horizon 2020(차기 Horizon Europe)프로그램 참여 지원방안 마련 예정(예: 국제협력시스템 구축해 어젠다 관리, 국제공동연구 활성화를 위한 TF 운영, 국제협력위원회 구성 등)	- 해외공동연구거점 구축을 통한 국제협력 지원 시스템 운영 - 2020년 5월 현재 총 4개의 해외공동연구 거점 지정 및 운영 - 기관내부 연차평가 때 국제표준을 제정하는 데 기여한 연구자에게 가점 부여(국제공동연구에는 인센티브 부재)	- 연구 네트워크 성숙 단계에 따른 4개의 계층형 국제협력 지원사업 운영 중 - 연구목표 달성 향상을 위한 해외 위탁 지원제도 마련중 - 매칭펀드 공동연구(해외기관 매칭만) 발굴·수행 연구자에 한해 연차평가 가점 부여	- 원자력분야는 국제협력규모가 크고, 국가전략분야이기 때문에 해외 진출을 지원하기 위해 설립된 한국원자력협력재단을 통해 주로 원자력분야 국제협력사업을 추진 - 연구자 연차/인사평가 가점 등 실질적인 인센티브 제도 부재

구분	한국전자통신연구원 (ICT)	한국표준과학연구원 (나노·소재)	한국기계연구원 (기계)	한국에너지기술연구원 (에너지)	한국원자력연구원 (원자력)
		- 연구자 연차/인사평가 가점 등 실질적인 인센티브제도 부재			
국제협력 추진경로	- 연구자의 연구 필요성 (bottom-up)과 정부 고위급 현지방문, 해외기관의 기관방문 등을 통해 국제협력 사업이 개발되어 추진	- 측정표준이라는 특수한 업무 특성상 국제기구, 타 선진국들과 긴밀히 협력해야 하므로 국제협력은 선택이 아닌 필수적인 활동	- 2017~2019년 기관 경영목표 달성 차원에서 대외협력 및 개방체계 구축을 위한 해외공동연구거점 선정 및 운영 - 일본수출규제 대응 차원에서소재/부품/장비 분야 중점협력국 지정	- 미국 워싱턴 글로벌전략경영원, UKC(미국), EKC(유럽), CKC(캐나다)와 같은 네트워크 활용하여 국제협력 대상자 발굴 추진	- 주로 연구자의 필요에 따라 상향식으로 진행되나 정부, 정상 간 합의사항에 대한 후속조치로 간헐적으로 추진
국제협력 추진 시 애로사항	-	-	-	-	- 정책기조의 변화(원자력 발전 지양)로 인해 국내 관련 산업 붕괴 및 국제협력 위축

자료: 각 기관별 전문가 인터뷰 바탕으로 연구진 작성

제2절 출연(연)-비세그라드 과학기술 국제협력 현황 및 시사점

1. 한국전자통신연구원의 비세그라드 국제협력 현황 및 시사점

가. ICT 분야 폴란드·체코와의 국제협력 현황

ETRI가 V4 국가 중 ICT 분야 국제공동연구를 추진한 국가는 폴란드로서 국제 공동연구가 총 8건이 수행되었다. 이 수치(8건)는 ETRI의 총 국제공동연구 236건 중 3.8%에 해당한다. 폴란드는 미국, 독일, 스페인 등 24개국 중 7번째로 국제공동 연구가 활발한 국가로 나타났다. 폴란드와 공동연구를 추진한 분야는 국가과학기술 표준체계 중분류(2018년 기준) 상 가정용기기 전자응용기기와 디지털 방송분야로서 바르샤바공대, 포즈난공대와 협력하였다. 특히, 바르샤바공대는 홀로그래프와 디스플레이 분야에서 세계적인 연구수준을 보유하고 있어 2014년부터 꾸준히 국제공동연구를 추진하고 있다.

<표 3-8> 한국전자통신연구원의 폴란드와의 국제공동연구 현황(2014~2019년)

기준연도	국가명	협력기관명	연구 분야(중분류) ¹³⁾
2014	폴란드	바르샤바공대	ED06가정용기기_전자응용기기
2014	폴란드	바르샤바공대	ED06가정용기기_전자응용기기
2015	폴란드	바르샤바공대	ED06가정용기기_전자응용기기
2016	폴란드	바르샤바공대	ED06가정용기기_전자응용기기
2017	폴란드	바르샤바공대	ED06가정용기기_전자응용기기
2018	폴란드	바르샤바공대	ED06가정용기기_전자응용기기
2019	폴란드	바르샤바공대	ED06가정용기기_전자응용기기
2019	폴란드	포즈난공대	EE07디지털방송

자료: 한국전자통신연구원(2020c); 국가과학기술연구회(2020b) 참고해 연구진 작성

ETRI의 V4 인력교류는 총 5건으로 체코 찰스대학 1건을 제외하고 4건 모두 폴란드 바르샤바공대와 추진되었다. 이를 통해 폴란드와 디지털기술 관련 국제공동연구를 진행하면서 인력교류가 자연스럽게 이루어진 것을 알 수 있다.

13) 국가과학기술표준체계 상 중분류(2018년 기준).

<표 3-9> 한국전자통신연구원의 비세그라드 인력교류 현황(2014~2018년)

유형	기준연도	국가명	협력기관명	목적
인력 교류	2014	폴란드	바르샤바공대	국제공동연구
	2015	폴란드	바르샤바공대	국제공동연구
	2019	체코	찰스대학	국제공동연구
	2017	폴란드	바르샤바공대	국외 업무파견
	2018	폴란드	바르샤바공대	국외 업무파견

자료: 국가과학기술연구회(2020b)

나. ICT 분야 폴란드와 국제공동연구 수행 경험

폴란드는 AI 등 최첨단 기술 수준이 낮지만 기초과학 특히 기술집약적 기술에는 경쟁력을 갖고 있어 비디오 코딩과 실감비디오 분야의 주요 협력대상이라고 할 수 있다. 특히 폴란드 포즈난대학은 전통적으로 비디오 코딩과 실감 비디오분야에서 세계적으로 우수한 연구실적을 내며 국제 표준화를 선도하고 있다. ETRI도 비디오 압축기술 국제표준화에 참여하면서 포즈난 대학 연구진과 교류하면서 공동연구를 추진하였다. 동영상 비디오 관련 국제표준화회의는 연 4회가 개최되고 회의 기간(약 10일) 중 연구자들과 만날 수 있기 때문에 별도로 인력교류를 하지 않고도 국제회의에서 인력 교류가 진행된다고 볼 수 있다. 이 국제공동연구는 2018년부터 현재까지 ETRI 자체 지원금 사업으로 위탁연구 형태로 추진되고 있다. 포즈난대학에 연구비를 지급하고 상대방 기관에서는 현물을 제공하는 형태이다.

ETRI는 동영상압축 기술전문가그룹(MPEG: Moving Picture Experts Group) 동영상기술 관련된 국제표준화 회의에 정기적으로 참여하고 있다. 개발된 기술이 국제표준으로 채택되면 로열티를 받을 수 있기 때문에 국제표준화회의 참여와 회원국과의 국제공조는 매우 중요하다. 예를 들면 회원국인 폴란드와의 국제공동연구를 추진함으로써 국제표준화 국제공조를 꾀할 수 있었다.

폴란드 포즈난대학과 국제공동연구를 추진했을 때 또 다른 장점은 비교적 낮은 인건비로 매우 우수한 인력을 활용할 수 있다는 점이다. 포즈난대학 연구실은 동영상 비디오 기술 연구와 관련해 오랜 전통을 가지고 있고 매우 우수한 인재를 보유하고 있다.

폴란드는 서유럽과 국내 연구자에 비해서도 인건비가 저렴한 편이다. 예를 들면 국내 대학과 때 폴란드 대학에 같은 연구비를 투입했을 때 폴란드 대학이 더 많은 인력을 투입할 수 있어 더 질 높은 연구 성과물을 낼 수 있다. 사실 동영상 관련 분야는 국내에서 우수한 연구 인력이 부족하지만 폴란드 포즈난대학에는 석박사급 인력이 상당히 많다. 특히 실감미디어분야의 경우 손이 가는 일이 많은데 포즈난 대학의 연구진들은 힘든 일을 마다하지 않는다. 또한 연구 노하우도 많이 축적되어 있어 인력을 활용하기가 용이하다.

다. ICT 분야 폴란드와 국제공동연구 추진 상 애로사항

폴란드와 국제공동연구를 추진했을 때 여러 가지 장점들이 있지만 애로사항도 발생한다. 첫째, 최근 3년차 국제공동연구의 성과물에 대한 지적재산권(IPR) 관련 협상을 진행하는 과정에서 어려움이 발생하고 있다. IPR과 관련해 국제적으로 통용되는 기준이 있음에도 불구하고 폴란드 측에서 예외사항을 두려고 한다. 이와 같이 IPR과 관련해 이슈가 발생하면 국제협력실은 원칙적으로 “각자가 개발한 기술은 각자가 소유하고, 가능한 공동소유하지 말라”고 안내한다. IPR을 공동으로 소유하게 되면 초기에는 연구 협력이 잘 진행되다가 이후 연구성과물을 통해 큰 이익이 발생하게 되면 갈등이 생기는 일이 다반수이기 때문이다. ETRI는 IPR 이슈를 매우 중요하게 다루며 체계적으로 대응하고 있다. 예를 들면 원내 변리사 12명을 보유하고 있고, 침해한 사안은 외부 법무법인을 통해 검토한다.

두 번째 애로사항은 앞으로 폴란드 포즈난대학과 인력교류 등 협력을 확대할 의향은 있으나 연구비 확보가 문제가 되기도 한다. ETRI의 자체 국제협력 예산 규모도 작을 뿐 아니라 폴란드와 같은 V4 국가는 지원 우선순위에서 낮다. 정부가 유럽과의 국제공동연구를 지원하는 유레카(EUREKA), Horizon 2020 지원 사업도 모두 소액 과제이다. 따라서 앞으로 V4 국제공동연구가 활성화되기 위해서는 정부의 국제협력 전체 예산 확대 뿐 아니라 V4 국가와의 협력예산도 마련되어야 한다.

2. 한국표준과학연구원의 비세그라드 국제협력 현황 및 시사점

가. 나노·소재분야 헝가리와의 국제협력 현황

헝가리는 기초과학이 매우 발달된 국가로서 전기모터, 집회플러그 등을 개발해 자동차의 상용화에 기여했다. 여전히 헝가리 과학자들은 기초과학 분야 세계무대에서 주목을 받고 있고, 최근에는 나노기술 분야에서도 세계적인 경쟁력을 가지고 있다. 그중에서도 유럽의 최대 폴리염화비닐(PVC: Poly Vinyl Chloride) 바닥재 생산업체인 그라보플라스트(Graboplast)사가 헝가리 업체이며, 세게드(Szeged) 대학도 최고 대학 중 하나로서 나노소재개발 특히 나노튜브를 개발해 세계적으로 유명해졌다.¹⁴⁾ 표준연은 2011년부터 헝가리와 나노 기술과 관련해 국제공동연구를 추진했다.

NST가 지원한 ‘한-헝가리 공동연구실사업’을 통해 2011년부터 2019년까지 11월까지 약 9년간 나노소재 분야 헝가리와 공동연구를 추진하였다. 헝가리과학원과 진행한 연구는 이차원 물질계 및 이종구조체의 나노정밀 공학 연구와 이차원 물질을 이용한 나노 양자 소자 제작 연구이다. 표준연은 동 연구를 통해 그래핀을 이용한 무자기장 양자홀 소자 및 나노리본 스피ن소자 제작에 성공하였다, 또한 열전이미징 기술을 활용한 측정장비 개발 등 소자 개발 및 국제 저항 표준 수립에 선도할 수 있었다.

표준연이 헝가리와 공동연구를 추진했을 때 장점은 동일한 연구비 대비 국내보다 우수한 인재를 더 많이 활용할 수 있었다는 점이다. 즉, 투자 대비 연구 성과가 더 높았다고 볼 수 있다. 예를 들면, 헝가리 측 연구책임자는 한림원 소속 시니어급 연구자로서 연구역량 수준이 매우 높았고, 동 국제공동연구에 참여한 헝가리 신진 연구자는 김빛내리 박사급의 우수한 인재로 발전하였다. 헝가리는 최근에 EU로 부터 지원을 받아 일부 연구그룹의 경우 헝가리의 나노 관련 연구 장비가 국내 장비보다 좋은 경우도 있다.

두 번째 장점으로서는 헝가리가 나노 기술과 같은 기초과학 부문에서 우수한 인재 층이 두텁고, 헝가리와의 공동연구 협력을 바탕으로 국내 관련 산업의 현지 시장진출

14) 남기훈(2011. 12. 9.), 「신성장산업기술 : 헝가리 나노기술개발 우수 사례」, 『대한무역투자진흥공사(KOTRA) 해외 시장뉴스』, <https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataldx=111494&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryldxs=&searchIndustryCateldx=&page=209&row=100>(검색일: 2020. 5. 2.)

기회를 창출할 수도 있다는 점이다. V4 국가들은 대체로 우리나라 보다 산업기술 수준은 낮지만 헝가리와 폴란드의 기초과학 역량은 국내보다 높고 우수한 편이다. 산업적 측면에서는 헝가리와의 협력이 국내 기업의 현지 시장 진출을 위한 교두보 역할을 할 수 있다.

나. 나노·소재 분야 한-헝가리 국제협력 동향

최근 우리나라 정부는 헝가리와 ICT, 보건의료, 건설인프라 등과 함께 소재·부품 관련 기술 협력을 강화하고 확대하기로 발표했다. 헝가리가 최근 전기차 등 신산업과 관련된 소재부품의 글로벌 생산 거점으로 부각되고 있는 가운데 한-헝가리와 기술협력은 강화될 예정이다. 특히, KIAT가 지원하는 범 유럽 연구개발네트워크인 EUREKA(유레카) 지원프로그램의 대상을 소재부품으로 확대된다.¹⁵⁾

이러한 한국-헝가리 협력은 소재분야 글로벌 밸류체인을 재편하는 노력 중 하나로써 앞으로 정부의 지원이 대폭 확대될 것으로 예상된다.

3. 한국기계연구원의 비세그라드 국제협력 현황 및 시사점

가. 기계분야 체코와의 국제협력 배경 및 목표

출연(연)에서 국제공동연구까지 도달할 때에는 대체로 이 두 가지 경우가 존재한다고 할 수 있다. 하나는 해외 학회에 참석하여 타 국가의 연구자들 발표를 보면서 그리고 한국 연구진들 발표를 타 국가 연구자들이 보면서 서로 관심사가 맞을 때 국제공동연구 가능성을 가지고 접촉을 시작한다. 또 하나는 우리나라가 대기업들이 해외 협력 후보 기관의 기술력을 알아봐달라고 요청했을 경우가 있다. 이 때 그 협력 후보 기관과 공동 연구를 진행해보고 경쟁력 있는 기관이라고 판단이 되면 대기업에 추천해주기도 한다. 기계연에서 체코와의 협력이 이루어진 계기 역시 위의 두 가지 경우에 다 해당한다.

체코 HiLASE(한국광기술원에 해당)와의 협력은 2015년에 해외학회 통해 관계자와

15) 연합뉴스(2019. 12. 12), 「한-헝가리, 소재부품 기술협력 강화, 교역·투자 확대 추진」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR201912120289000003>(검색일: 2020. 5. 2.).

만나 국제공동연구 가능성을 타진하게 된 이래로 2018년 7월에서야 MoU를 맺게 되었다. 그 후 실질적인 협력과제를 추진하려고 노력하였으나 신뢰문제로 계속 이루어지지 않다가 2019년에 어렵게 협력과제를 시작하게 되었다. 네트워크 구축을 위한 초기 미팅은 개인 차원에서 이루어지지만 실질적인 협력 단계까지 가려면 조직 차원에서 문제를 해결해야 하므로 국제공동연구 성사과정은 매우 복잡하다. 여기서 중요한 점은 기관장의 의지와 권한이 국제공동연구 성사과정에 영향을 미쳤을 때 이러한 복잡한 문제도 풀 수 있다는 것이다.

(구)동유럽 공산권에서 러시아(구 소련)가 과학기술의 컨트롤 타워 역할을 해왔으며 소련 공산주의 붕괴 이후 광학기술은 체코와 우크라이나로 이전되어 현재 체코에는 메 옵타와 같이 세계적으로 경쟁력 있는 기업들이 존재한다. 이번 체코 HiLASE(하이라제)와의 국제공동연구를 통해 달성하고자 하는 목표 중 하나는 동등한 과학기술 협력 관계를 구축하고 국내 연구진에게 부족한 광학분야의 기초과학을 배우고자 하는 것이다.

나. 기계분야 EU Horizon 2020 참여와 국제협력 애로사항

기계연의 협력 중점분야는 기계부품이나 장비이지만 EU Horizon 2020에서는 ICT와 기계가 접목된 분야로 지원 가능하다. 따라서 이러한 분야로 맞춰 주제를 찾아 지원 하는 전략이 필요하다. 2020년 3월 현재 기계연은 KIAT의 지원으로 EUROSTAR 2 프로그램의 연구과제를 추진 중이며 협력국은 체코는 DELTA 2 과제를 추진 중이다. 이와 같은 협력프로그램을 체험한 국제협력의 애로사항을 정리하면 다음과 같다.

1) 연구 결과물에 대한 가이드라인 모호

KIAT의 EUROSTAR 2 프로그램 협력기관인 체코 TACR사 과 협력하면서 가장 어려웠던 점은 협력과제를 통해 산출된 모든 결과물을 체코 TACR사에 공유하도록 TACR사가 유도를 한 점이였다. 기계연은 그 과제를 통해 산출된 결과물(제품)이 대기업에 납품이 되는 방식으로 계약을 맺었다. 예를 들어 KIAT의 EUROSTAR 2 지원프로그램을 통해 레이저 가공기가 만들어졌다고 가정한다면, 이 제품 판매는 (주)퓨○○

이라는 국내 기업이 판매권을 가져야 하는데 이 판매권에 대해서 체코 TACR측이 연구 개발 참여 이유를 들어 50% 정도의 지분 양도와 결과물 공유를 지속적으로 요구하였다. 양측 간 계약이 국내 기업이 체코 측으로부터 부품을 구입해오는 것으로 되어 있음에도 레이저 가공기 판매 일부 수익까지 요구하는 것이어서 기계연은 이 문제를 해결하는데 수 개월 가량이 소요되었다. 수익 공유 문제는 단순 교류 차원과 다르고, 기업 간에 포기하지 않은 부분도 있으므로 관련 정부 부처 차원에서 명확한 가이드라인을 제공할 필요가 있다.

현재 출연(연)이 사용하고 있는 가이드라인은 연구결과물에 대해서 “연구 참여 기관들이 공유한다” 라고만 정해놓고 있다. 체코 측이 이 부분을 “이 과제에서 발생하는 수익은 모두 다 공유해야 된다”라고 해석하여 요구하고 있다. 수익 공유 문제가 확실히 정리되지 않으면 한·체코 과제를 지속하는 데 대해서 더 이상 국내 기업을 설득하기가 어려울 것으로 예상된다.

독일과 협력을 많이 해본 국가들과는 어느 정도 표준화된 양식 안에서 협의가 잘 진행되었지만, 체코의 경우는 협약서 양식과 해석하고 처리하는 입장이 다르다. 예를 들면 체코의 TACR과 협력할 때 양국의 컨소시엄협약서(consortium agreement contract) 양식이 너무 다르고, 상용화와 관련된 이슈를 체코 측이 매우 방어적으로 해석해 협의 진행에 어려움이 있었다.

2) 공급 가치사슬 상 경쟁관계 간 협력의 어려움

KIAT가 지원하는 EUROSTAR 2와 체코의 DELTA 2의 경우 양측 주관기관이 모두 기업이다. 국제협력을 하고 있는 두 회사가 공급 밸류체인 상 연결이 돼 있는 부품 업체(체코에서 만든 물건이 한국에서 쓰이거나, 한국에서 만든 물건이 체코에서 쓰이거나)이면 국제협력이 용이하다. 그러나 두 회사가 대부분은 같은 주제에 대해서 연구개발을 수행하게 돼 있으므로 서로 경쟁 관계에 있는 기업인 경우들이 많다. 연구 주제를 잡을 때 공급 밸류체인도 고려해야하기 때문에 양 측이 시너지 효과를 거두기 매우 어려운 구조인 것이다. 따라서 국제공동연구개발을 상용화 단계로 매칭·추진하는 것은 지양해야 한다는 것이 한-체코 협력 경험자의 의견이다.

3) 상이한 연구개발 시스템으로 인한 협력의 어려움

한국-독일 간 EUROSTAR 2 연구를 추진할 당시에는 연구과제가 독일로부터 부품이 개발이 돼서 국내에 도착해야 국내 연구진이 그 부품을 장착하여 완제품을 만들고 테스트를 해서 개발을 완료하는 과제였다. 그런데 광학계, 레이저 같은 장비들이 전략 자산으로 잡혀 독일에서 만든 부품이 세관 통과하는데 수개월이 걸렸다. 과제기간 1년 중 반 이상을 세관 문제로 시간을 소요하였다.

또한 한국은 1년 단위로 연구를 수행하는 반면 독일은 그렇지 않다. 예를 들어 독일 연구팀은 연구 결과물을 1년 6개월 정도 후 만든다는 목표를 세워 놓고 연구를 수행한다. 한국 연구팀은 1년마다 평가를 받아야 되는데 독일 측에서는 아직은 6개월이 남게 된다. 한국 측에서 연차 평가를 받을 때마다 “독일 쪽에서 아직 다 완성 안됐다.” 그러면서 차년도로 성과를 이월시키기도 하였으나 차년도 연차평가 때에도 “그 다음 연차 성과가 아직 완성 전이다.” 라고 반복적으로 설명해야 하는 상황이 발생하는 것이 큰 어려움이였다. 이에 대해 주관기관인 KIAT 측에 문의를 하였으나 국내 연구개발 시스템 상 예산 집행은 1년 단위이므로 과제 시차 문제를 해결할 수 없다는 입장을 밝혔다.

4) 국제협력 대상 연구자의 고령화

현재 기계연 내 연구팀에서 연구개발 진행하고 있는 정밀기계 분야에서는 독일이 독보적이고 체코와 폴란드가 비슷한 성격을 가지고 있다. 폴란드와 국제협력을 진행하다가 최근 체코로 협력기관을 변경한 이유는 상대기관 연구팀장이 고령이고, 연구진행 프로세스가 지속적으로 지연되어 연구수행 차원에서 문제가 되었기 때문이다.

4. 한국원자력연구원의 비세그라드 국제협력 현황 및 시사점

가. 원자력분야 한국원자력연구원의 헝가리 국제협력 현황

원자력연의 V4 국가와의 국제협력 현황을 살펴보면 2020년 3월 중순 MoU 체결 기준 헝가리와 1건, 체코와 2건을 체결한 것으로 나타났다. 그러나 실질적인 공동연구

는 헝가리, 슬로바키아와 추진되었다. 슬로바키아는 2015년 B&J Nuclear 연구기관과 공동으로 안정성 분석방법론을 공동으로 개발했다. 헝가리는 한-헝가리 공동연구사업(2차)의 지원을 받아 헝가리과학원 산하 에너지연구센터(MTA-EK)와 함께 2012년 말부터 2015년 말까지 원자력 안전기술의 고도화를 위해 원자력 안전 분야 연구결과 및 인력 교류를 추진했다. 국내기업의 원자력 발전소 건설 관련 헝가리 진출에 기여하기 위해 국내 연구자들이 선발대로 이 연구가 수행되었다. 그러나 러시아가 헝가리에 무상으로 원자력 발전소를 건설해 줌으로써 국내 원자력 기술의 헝가리 진출은 결국 성사되지 못했다. 그러나 헝가리 연구자들과 다자협력 무대에서 지속적으로 연구 교류를 추진하고 있다.

예를 들면 우리나라가 경제개발협력기구(OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development)/원자력에너지분과(NEA: Nuclear Energy Agency)/원자력시설안전위원회(CSNI: Committee on the Safety of Nuclear Installations)에 ‘OECD-ATLAS(Advanced Thermal-hydraulic Test Loop for Accident Simulation) 국제공동연구’ 프로그램을 제안해 승인받고 추진할 때 헝가리와 체코의 적극적인 협조가 있었다. 2014년부터 추진된 ‘OECD-ATLAS 국제공동연구’ 프로그램에는 15개국(한국 제외) 24개 기관이 참여하고 있고, 회원국 중에서도 헝가리과학원 산하 에너지연구소인 MTA-EK(Hungarian Academy of Sciences Center for Energy Research)와 체코 국영원자력연구소(UJV)가 활발히 활동하고 있다. 이 프로그램은 원자력 안전해석 기술을 고도화하는 데 목적을 두고, 원자력 안전 분야에서 한원(연)이 제공하는 실험결과를 공유하는 국제공동연구를 추진했다. 이 프로그램을 통해 원자력연은 원자로 안에 유동속도분포자료를 공유하고 국제표준을 제안하고 주도할 수 있었다. 2020년까지 2단계 프로그램이 추진되고 있고, 2021년부터 ‘OECD-ATLAS 3 국제공동연구’ 프로그램을 준비 중이다.

이와 같이 다자협력무대에서의 협조와 지지라는 장점에도 불구하고 ‘한국-헝가리 공동연구실 사업’을 통해 진행된 헝가리와 원자력 안전 관련 국제공동연구에서 직접적인 실익을 찾기는 어렵다는 것이 국제협력 경험자의 의견이다. 원자력 기술 수준은 우리나라가 월등히 높고 원자력연의 실험결과가 헝가리보다 훨씬 더 가치가 있기 때문이다.

나. 원자력분야 헝가리 국제협력 추진 상 애로사항

헝가리와 양자로 협력을 추진할 때 어려운 점은 한국과 상이한 연구시스템으로 인한 연구관리 방식의 차이, 연구진의 고령화, 상대국의 제한적인 정부 지원이라고 볼 수 있다. 그러나 합의된 연구범위(SCOPE)에서 공동연구를 수행하면 큰 문제는 발생하지 않는다. 또한 OECD- ATLAS 국제공동연구 프로그램과 같이 다자협력의 일환으로 국제공동연구를 추진할 때는 OECD/NEA 사무국이 연구 활동을 조정하기 때문에 큰 어려움은 발생하지 않았다.

다. 원자력분야 체코·폴란드 국제협력 가능성

체코는 2015년 체코 총리 방한과 우리나라 정상의 체코방문을 통해 전략적 동반자 관계로 발전하였고, 이때 원자력 분야는 한-체코의 주요 협력분야로 등장하게 되었다. 체코는 원전 기술을 도입할 계획을 가지고 있고 한국과 협력을 적극적으로 희망해왔으며 한국과 원자력에너지 분야 협력을 추진할 자체 예산까지 마련해 두고 있다. 체코 정부가 국정과제로 추진하는 첨단 에너지연구 프로젝트인 ‘지속가능한 에너지(SUSEN: Sustainable Energy)’ 프로젝트의 핵심은 지속가능한 원자력 에너지 개발이다. 체코 측과 원자력분야 R&D 협력 잠재성이 있는 분야는 원전 안정성 및 신뢰성, SUSEN 프로젝트 협력, 방사성 의약품, 반도체 산업분야(실리콘), 비파괴평가 등으로 파악되었다.¹⁶⁾

폴란드는 주로 석탄에 의존하고 있고, 오래전부터 원자력 발전소 설치 계획을 가지고 있으나 재원부족 문제로 인해 원자력 발전 기술을 도입하지 못했다. 그러나 최근 2년 ~ 3년간 일본과 원자력 기술과 관련해 협력을 추진하기 시작했다. 슬로바키아의 경우 원자력 관련 국제회의에 참여하지만 한국과 적극적인 교류는 이루어지지 않아 협력 가능성이 낮다.

라. 원자력분야 국제협력 추진 방안

원자력 분야 양자협력은 대체로 양국 간 원자력조정위원회란 채널을 이루어지며

16) 외교부 전문(2016. 8. 18), 「한-체코 원전협력」.

협력의제 발굴에서부터 매칭, 실질적인 국제공동연구로 연결될 수 있다. 그러나 현재 V4 국가와는 원자력조정위원회가 없고, 일부 V4 국가들과 과기공동위가 개최되고 있다. 과기공동위원회에서 다루는 의제는 매우 광범위하고, 원자력은 국가 전략기술에 해당하기 때문에 양국 간 원자력공동위원회 구성해 운영하는 것이 가장 바람직하다. 예를 들면 중국과 원자력 협력은 한국-중국 원자력공동위원회를 통해 양국 간 관심사를 논의하고 수요를 매칭해 실질적인 연구 협력이 성사되었다.

국내 원자력 기술의 해외 진출이라는 공동의 목표를 달성하기 위해서는 첫째, 한국-체코, 한국-폴란드 등 해당국과 양자 원자력공동위원회를 설치하고 이를 통해 연구개발 협력을 활성화해야 한다. 원자력공동위원회는 크게 정책, 연구, 규제, 산업 등 4개 그룹으로 구성된다. 그룹영역에 맞는 의제를 양국이 제안하고 협력분야를 매칭 할 수 있는 가능성이 높아진다. 둘째, 관련 부처/연구기관 간 긴밀한 협력 즉, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 등 관련 부처/기관 간 긴밀한 협력이 중요하다. (주)한국수력원자력(한수원)은 2018년부터 체코와 폴란드에 신규 원전 수주활동을 추진하고 있다. 이러한 움직임 속에서 원자력연은 국내 유관기관들과 협력하여 체코, 폴란드의 수요에 전략적으로 공동 대응할 필요가 있다.

5. 한국에너지기술연구원의 비세그라드 국제협력 현황 및 시사점

가. 에너지분야 폴란드와의 국제협력 배경 및 목표

에기연은 폴란드와의 국제협력(국제공동연구)에 대해 잠재적 가능성을 직접 확인하기 위해 연구자를 파견 보낸 사례가 있다. 이러한 파견이 가능했던 것은 2018년 카자흐스탄에 에기연이 석탄 발전 기술을 판매했던 경험이 바탕이 되었다(기술료 2억 원대 규모로 추정). 카자흐스탄에서 먼저 에기연 측에 협력 요청을 해오면서 3개월간 자국 연구자를 에기연 측에 파견하였고, 한국과의 협력 가능성을 높게 본 후 본격적인 국제공동연구가 착수된 것이다. 이 때 3개월 간 카자흐스탄 연구자 파견비용은 기관출연금에서 지원되었다.

폴란드는 전체 에너지 발전비 중 70%가 석탄이다. 석탄발전·석탄가스화 전공인 파

견연구자에 따르면 폴란드는 세계적으로 석탄발전 청정화 기술에 투자를 많이 하는 국가 중 하나로 관련분야 공동연구 협력 가능성을 높게 보았다. 폴란드 측 협력연구자는 과거 폴란드 석탄 에너지 관련 정부출연(연)연구소 근무한 바 있고, 현재는 브로츠와프 대학교(University of Wrocław) 교수로 재직 중이다. 브로츠와프 대학교는 20세기 이래로 11명의 노벨상 수상자를 배출해낸 과학 분야의 저명한 대학교이기도 하다. 폴란드의 협력연구자와의 향후 국제공동연구 주제는 어느 정도 합의가 된 상태이나 자금 조달과 실제 연구역량 파악 문제가 남아 있다. 앞으로 이 문제를 해결해 나가기 위한 과정으로서 예기연 파견연구자가 올해 12월까지 폴란드에 체류하고, 내년 1월부터 6개월 이내 기간으로 폴란드 측 연구자가 예기연에 체류할 예정이다.

카자흐스탄과의 성공적인 국제협력 사례를 통해서 폴란드와도 동일한 성공사례를 창출할 수 있는지 여러 환경조건을 확인하고, 실제 국제공동연구로 이어지도록 상호 노력하는 것이 폴란드와의 협력 목표라고 할 수 있다.

나. 폴란드와의 국제협력 추진 상 애로사항

폴란드와의 국제협력이 본격적으로 시작된 단계가 아니라는 사실을 전제로 폴란드를 포함해 국제협력 전반에 해당하는 애로사항을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 국제협력을 수행하기 위한 펀드는 부족한 편이다. 펀드가 충분하다면 다양한 형태의 국제협력도 가능하나 그렇지 않은 상황이라면 협력 상대를 정확히 파악해야 하는데 파악하는 과정을 위한 국제협력 펀드를 마련하는 것은 어렵다.

둘째, 국제협력 상대는 폴란드 뿐 아니라 겉에서 보는 것과 직접 겪어보는 것과 다르다. 폴란드의 경우 연구실 장비나 시설은 홈페이지 등에서 확인한 것에 비해 실제 좋은 편은 아니다. 그리고 예전에 어느 정도 알려져 있는 스페인 협력기관과 협력했을 때 우수한 연구역량과는 별개로 협력관계를 대하는 태도, 문화 등의 차이로 협력이 순탄치 않기도 하였다.

셋째, 신북방 국가와 국제협력에 대한 잠재 가능성은 높은 편이나 실제 경험자가 적어 과소평가 되어 있는 부분이 아쉽다. 국제협력은 상대국의 연구자들이 공동연구를 통해 얻고 싶은 점이 있어야 그 관계가 오래가고 결과물 또한 부가가치 높은 것을 얻을

수 있음을 카자흐스탄 사례를 통해 확인하였다. 그러나 평가 시에는 평가위원들에게 상대적으로 인지도 적은 국가와의 협력 결과물이 과소평가되는 경향이 있다.

넷째, 비세그라드 4개국에 체류하는 한인과학자를 찾기 어려워 이들 국가들과 새로운 협력관계 구축을 위해 비세그라드 국가에 주재하고 있는 한국인 연구자(컨택 포인트)를 찾기가 어렵다는 점이 애로사항 중 하나라고 할 수 있다.

다섯째, COVID-19 대유행 사태로 직접 연구실에서 폴란드 석·박사과정 학생들과 연구하며 그들의 역량을 테스트해 볼 기회가 없어진 것은 예상하지 못한 협력 장애 요인이었다.

다. 에너지분야 폴란드와의 국제협력 가능성

폴란드와의 석탄발전 청정화 기술협력은 향후 폴란드 그리고 한국에도 중요한 국제 협력이다. 국제적으로 그린에너지 전환 정책을 권고하는 큰 흐름 속에서 폴란드나 한국 모두 석탄 에너지 의존도가 높은 국가¹⁷⁾에게 필요한 것이 바로 석탄발전 청정화 기술이기 때문이다. 석탄발전 청정화 기술개발이란 첫째, 석탄 에너지를 가스로 변환하여 전기를 생산하거나 기름을 생산하거나 그 가스 자체를 활용하는 등 다양한 어플리케이션을 개발하는 것, 둘째, 기존 화력발전에서 이산화탄소 포집하는데 드는 비용을 절반으로 낮추는 기술 개발을 말한다. EU는 2019년 말 ‘그린딜(Green Deal)’을 발표하며 ‘공정하고 정의로운 에너지전환’이라는 명제를 내세웠다. 향후 10년간 최소 1조 유로(약 1,352조 원)를 조성할 목표를 세웠다(한겨레신문, 2020)¹⁸⁾. 석탄발전 청정화 기술은 폴란드나 한국 등 기후변화 위기에 대응하기 위한 과학기술을 고민하는 국가들이 협력할 수 있는 중요한 분야라고 할 수 있다.

따라서 향후 폴란드를 비롯해 동유럽, 중앙아시아 국가들과 협력 가능성이 높은 이

17) 한국의 발전 에너지는 원자력 의존도가 1위이고 그 다음이 화력이다. 에너지 단가가 싸기 때문이다. 그러나 원자력 발전소는 매몰비용이 천문학적 숫자인 것이 큰 단점이다. 폴란드는 EU 회원국 중 독일에 이어 두 번째로 석탄매장량이 많아 사용 에너지의 78.4% 이상을 석탄 발전소에 의존하고 있다. 폴란드는 기술과 자금문제로 원자력발전소가 없으며 화력발전소 역시 독일의 투자를 통해 주로 독일 국경에 근접해 설립되어 있음(한국에너지기술연구원 방문 인터뷰(2020. 4. 27.) 내용).

18) 한겨레신문(2020. 5. 28.), 『그린뉴딜과 함께 석탄발전 등 좌초산업 대책도 급하다』, <http://www.hani.co.kr/arti/society/environment/946805.html#csidxcc74c10adf4a46fa0fab8cb8fddc384>(검색일: 2020. 6. 3.).

유는 첫째, 이런 기술은 미국이나 독일이 관심을 갖고 있지 않으며 상대적으로 한국이 좀 더 우위에 있다는 점이다. 이 시점에서 협력관계를 맺는 것이 훨씬 유리하며 처음은 한국 측 지원이 필요하겠지만 어느 정도 단계를 넘어서면 상호 상생할 수 있는 전략적 파트너가 충분히 될 수 있는 국가들이기 때문이다. 비슷한 이유로 한국 LG화학 등 대기업들이 체코나 폴란드에 진출한 것으로 볼 수 있다. 둘째, 카자흐스탄 사례에서 파악된 바와 같이 한국과의 성공적인 사례를 이웃국가(우즈베키스탄, 키르기스스탄)에서 확인하고 먼저 연락한다는 점이다. 이를 바탕으로 폴란드와 교류하던 헝가리 또는 슬로바키아 협력 연구자들이 폴란드와 유사한 니즈를 확인하게 되면 한국과 협력할 수 있도록 폴란드에 가교역할을 요청할 수도 있을 것이다. 셋째, 폴란드 브로츠와프 대학교 내 신진 연구 인력들은 풍부한 편이다. 현재 협력중인 폴란드 교수와 그의 제자 석사 1명, 박사 1명과 에기연과의 협력과 에기연 방문에 긍정적 의사를 표시한 상황이다. 폴란드 내 신진 연구자들을 대상으로 한국을 알리는 것이 향후 이들이 사회로 진출 하면서 한국에 좀 더 넓은 협력 가능성을 가져다 줄 것으로 예상된다.

6. 소결

본 절에서는 중점협력분야별 국내 대표 출연(연)의 V4 국가(헝가리, 폴란드, 체코, 슬로바키아)와의 국제협력 특징을 협력국가, 협력내용, 협력 추진 시 장점 및 애로사항, 향후협력 가능성 및 추진방안 측면에서 살펴보았다.

ETRI의 ICT 분야 협력은 기관 출연금으로 V4 국가 중 폴란드를 중심으로 홀로그램과 디스플레이 분야 공동연구가 진행되고 있다. 표준연의 나노 양자와 같은 소재 분야와 마찬가지로 원자력 분야도 한-헝가리 공동연구실사업을 통해 헝가리과학원과 협력이 추진된 것으로 나타났다. 기계연의 기계·부품분야는 기관 출연금으로 체코와 정밀기계, 광학(레이저) 분야 공동연구가 진행 중이다. 에기연의 에너지 분야는 기관출연금으로 에기연 연구자가 폴란드 브로츠와프 대학교와 석탄발전 청정화 분야로 인력 교류 중이다. 이 협력의 특징은 동일분야로 카자흐스탄에 기술을 판매한 성공사례를 바탕으로 협력 가능성 타진을 위해 추진되었다는 점이다.

V4 국가들과 국제협력을 추진했을 때 장점을 살펴보면, 첫째, 동영상비디오 기술

(ICT), 나노·신소재, 광학분야의 기초과학 역량은 V4 국가가 세계적 수준으로 높다는 점이다. V4 국가와 해당 분야에서 공동연구를 추진해 국내 연구수준도 제고할 수 있다. 두 번째 장점은 비교적 저렴한 인건비로 매우 우수한 인력을 활용할 수 있다는 점이다. 같은 연구비를 투입한 경우, 폴란드, 헝가리와 협력했을 때 국내 보다 더 나은 연구 성과물을 낼 수 있다. 세 번째 장점은 V4 국제협력(공동연구)을 추진해 관련 국내산업의 해외 진출을 위한 교두보를 마련할 수 있다는 점이다. 이를 위해서는 산업 뿐 아니라 관련 부처, 연구기관 간 긴밀한 협력을 바탕으로 전략적인 접근이 필요하다. 네 번째 장점은 글로벌 도전과제(기후변화 등) 대응이 필요한 국가들이 고민하고 있는 기술 가운데에 한국이 좀 더 우위가 있는 기술(예: 석탄발전 청정화 기술)을 가지고 V4 국가들과 좀 더 유리한 입장에서 협력할 수 있다는 점이다. 기타 장점으로는 V4 국가와 함께 관련 기술 국제표준화 국제공조를 꾀할 수 있다는 점을 들 수 있다. 예를 들면, 동영상비디오 기술 관련 국제표준화 작업에 V4 국가들도 회원국으로 참여하고 있다. 양자 국제공동연구를 통해 구축한 협력을 바탕으로 관련 기술의 표준화 작업 시 해당 V4 국가로부터 지지를 이끌어낼 수 있다. 또한 Horizon 2020과 같은 다자협력 플랫폼의 한국 참여에 V4 국가가 캐스팅 보트 역할을 할 수 있다. 한국에게 있어 독일과 프랑스 등 유럽 선진국과의 다자협력 진입장벽이 높은 반면 V4 국가들에게 이들 선진국과의 다자협력 진입장벽은 상대적으로 낮은 편이다.

V4 국가와 국제협력을 추진했을 때 발생했던 애로사항으로는 첫째, 협력 상대국가와의 IPR 관련 이해 상충으로 IPR 협상과정에서 갈등이 발생한 점이다. 이 문제는 V4 국가와 협력 경험이 있는 모든 연구자가 경험한 것으로 기관 단위의 문제가 아닌 것으로 나타났다. 따라서 정부차원의 IPR 대응 가이드라인 구축이 조속히 요구된다. 둘째, 양국 간 상이한 연구개발 시스템으로 인한 연구관리 방식 차이로 연구 성과 검증의 어려움이 발생하였다. 셋째, 연구진의 노령화, 넷째, 협력국가의 제한적인 지원 등이 있다.

향후 협력 가능성 측면에서는 원자력분야가 V4 국가와 협력이 유망해 보인다. 2018년부터 한수원이 체코, 폴란드에 원천기술 수출이 추진 중인 가운데, 양국 간 과학기술공동위원회가 보다 더 세부적인 어젠다를 논의할 수 있도록 원자력조정위원회

회 설치가 필요할 것으로 예상된다. 에너지 분야 역시 그런 에너지로의 대전환 흐름 가운데에서 여전히 화력발전에 의존도가 높은 폴란드와 같은 국가들과 석탄의 청정 에너지 전환을 중심으로 협력수요를 발굴하는 것이 필요하다. 이러한 국제협력은 국내 청정에너지 전환 연구개발 역량향상에도 도움이 될 것이다.

V4 국가와 가시적인 협력관계를 구축하기 위해서는 첫째, 서로의 연구역량에 대한 확인이 선행되어야 한다. 비세그라드 4개국을 대상으로 서로의 연구역량을 확인할 수 있는 과정에 자금지원을 함으로써 국내 연구자들에게 이들 나라에 대한 전략적 파트너십 중요성을 인식하도록 유도할 필요가 있다. 둘째, 현재 갈등 요인이 되고 있는 IPR 문제를 양측이 명확히 정리하고 합의한 상태에서 협력이 진행되어야 할 것이다. 이러한 배경에서 V4 국가와 초기 협력은 하향식 방식으로 접근하는 것이 바람직해 보인다. 상향식 방식은 어느 정도 상대를 파악한 경우 더 유리한 협력 방식이며 한국의 국제협력 관행 상 비세그라드 국가는 협력 우선순위가 낮기 때문이다. 물론 하향식 방식에도 위험부담은 있다. 서로가 크게 아쉬움이 없는 경우 실패할 수 있다. 따라서 V4 국가와 하향식 방식을 선택하되, 공공연구 분야로나 산업적으로나 잠재적 영향력이 예상되는 분야 또는 글로벌 도전과제의 공동대응 수요 중심으로 협력을 시작해나가는 것이 요구된다. 반면 기업이 주관기관이 되는 국제공동기술개발사업의 경우 하향식 방식은 기업의 핵심전략이 노출될 수 있어 자유공모식의 상향식 접근방식이 선호된다. V4 국가의 과학기술분야를 좀 더 잘 파악하기 위해서는 민간주체의 입장에서 왜 V4 국가와 협력이 필요한지, 협력 후 어떤 효과를 기대하는지, 공공주체와의 협력이 필요한 부분 등에 대한 조사도 필요할 것이다.

〈표 3-10〉 중점협력분야별 국내 출연(연)-비세그라드 국제협력 특징 요약

구분	한국전자통신연구원 (ICT)	한국표준과학연구원 (소재)	한국기계연구원 (기계)	한국에너지연구원 (에너지)	한국원자력연구원 (원자력)
협력 국가	- 폴란드	- 헝가리	- 체코, 폴란드	- 폴란드	- 헝가리, 체코
협력 내용	- 폴란드 바르샤바공대와 동영상 비디오 기술(홀로그램 및 디스플레이 분야) 연구 추진	- 한-헝가리 공동연구실 사업 지원 - 헝가리과학원과 나노양자 소재 관련 연구 추진(2014 ~ 2019)	- 2018년 7월 기계연-하이라제 MOU 체결 - 체코 하이라제 (한국광기술원에 해당)와 광학분야 연구 추진 중	- 석탄발전 청정화 기술 국제공동연구 가능성 타진을 위한 인력교류 진행 중	- 한-헝가리 공동연구실 사업 지원 - 헝가리과학원 산하 에너지연구센터와 원자력 안전 분야 연구결과 및 인력 교류
협력 장점	- 관련 기술 분야 세계적인 연구수준 보유 - 저렴한 인건비로 우수한 인력을 활용해 국내 대비 연구 성과의 질 제고 - 관련기술 국제표준화 국제공조 추진	- 해당 분야 기초과학 연구수준이 높음 - 저렴한 연구비로 우수한 인재 활용 - 관련 국내산업의 해외 진출을 위한 교두보 마련	- 양국 기관장급 간 사전 교류로 원활한 공동연구 추진 가능 - 광학분야의 기초과학 연구수준이 높음 - Horizon 2020과 같은 다자협력 플랫폼 입성을 위한 캐스팅보트 역할 기대	- 폴란드 산업구조상 석탄관련 기술에 많은 투자 중 - 한국의 연구 우수성에 대한 평가 양호 - 젊은 연구인력 풍부 - 글로벌 도전과제(기후변화) 대응에 대한 수요 일치	- 우리나라 원자력 기술수준이 월등히 높아 공동연구를 통해 실익을 얻기 어려움 - 관련 국내산업의 해외 진출을 위한 교두보 마련
협력 추진 시 애로사항	- IPR 협상과정에서 갈등 발생	- 상대국으로 연구비를 송금 하는 부분에 대한 부정적인 국내 인식 - 양국 간 상이한 연구개발 시 스템으로 인한 협력애로	- 연구 결과물에 대한 가이드라인 모호 - 상용화 관련 이슈에 대한 상대 국가의 매우 방어적인 태도	- 국제협력 상대를 알아보기 위한 과정에 자금조성 어려움 - 직접 협력기관 방문전후 확인한 연구 인프라 차이	- 양국 간 상이한 연구개발 시스템으로 인해 협력하기가 어려움 - 협력 연구자의 고령화

구분	한국전자통신연구원 (ICT)	한국표준과학연구원 (소재)	한국기계연구원 (기계)	한국에너지연구원 (에너지)	한국원자력연구원 (원자력)
		- 양국이 9년간 만족스러운 협력관계 유지하고 있으나 한-헝가리공동연구실사업 일몰로 협력중단	- 상이한 연구개발 시스템으로 인한 협력 애로 - 협력 연구자의 고령화	- V4국가 체류 한인과학자 부재로 협력네트워크 발굴 애로 - COVID-19 대유행으로 인한 폴란드 연구자 대면 및 연구역량 테스트 불가	- 해당 국가의 제한적인 정부 지원
향후 협력 가능성 및 추진방안	- 기관 차원 및 정부차원에서 V4 국제협력 관련 예산 지원 필요	-	- 체코와 EU Horizon 2020 참여를 위한 노력 증진 - 레이저 분야에서 협력하고 있는 독일과 관계 발전 후 EUREKA 또는 EUROSTAR 2에 공동 참여 기대	- 석탄발전 청정화 기술은 선진국에서는 관심이 없고, 상대적으로 한국이 기술우위로 협력유리 - 카자흐스탄 사례를 알고 이웃국가에서 접촉해온 경험을 통해 폴란드와의 협력을 바탕으로 향후 헝가리·체코 등이 협력을 해를 것으로 예상 - EU Horizon 2020 프로그램 안에는 석탄발전 청정화 관련분야 협력 부재	- 한수원이 체코, 폴란드에 원전기술 수출 추진 중(2018 ~) - 양국 간 과기공동위가 아닌 원자력공동 위원회 설치 필요(정책, 연구, 규제, 산업그룹으로 구성) - 관련 부처, 기관 간 긴밀한 협력 필요

자료: 각 기관별 전문가 인터뷰 바탕으로 연구진 작성

| 제4장 | 출연(연)의 한국-비세그라드 과학기술협력수요

제1절 한-비세그라드 과학기술 다자협력 프로그램 추진가능성

1. EU Horizon Europe 프로그램 현황

EU는 EU Horizon 2020 프로그램(2014년 ~ 2020년)에 이어 9차 연구혁신프로그램인 “Horizon Europe 프로그램(이하 Horizon Europe)”을 2021년부터 2027년까지 추진할 예정이다. Horizon Europe는 혁신성 강화, 임무지향적 접근, 국제협력 강화, 개방성 강화, 유럽파트너십 강화를 강조한다. 그 중에서도 유럽혁신위원회(EIC)를 통해 미래시장 창출 및 기업성장을 지원하여 혁신을 강화한다. 또한 제3국의 준회원국을 확대를 통해 국제협력을 강화한다(European Commission, 2018). 이러한 기조 속에서 EU는 제3국(산업국가)으로 활동하고 있는 한국에 준회원국(associated country) 참여를 제안하였다. 연구자 입장에서 볼 때 한국의 준회원국 참여의 가장 큰 장점은 연구책임자로서 프로젝트 리드가 가능하다는 점이라고 할 수 있다.

Horizon Europe의 주요 목적은 EU의 과학기술 기반과 산업경쟁력 강화를 촉진하고, 지속가능발전목표(SDGs) 등 글로벌 도전과제를 해결하는 데 있다. Horizon Europe는 Horizon 2020과 마찬가지로 구조는 동일하나 분야와 세부 프로그램이 변경되었다. Horizon 2020은 ‘과학적 탁월성, 산업리더십 강화, 사회적 도전 과제해결’이 중점분야인 반면, Horizon Europe의 세 가지 축(pillar)는 ‘과학적 탁월성, 글로벌 도전과제 해결 및 산업경쟁력 강화, 혁신적인 유럽’이다. 첫 번째 pillar는 과학적 탁월성분야로서 EU의 과학적 기반을 강화하기 위해 기초과학 연구를 중점적으로 추진한다. 유럽연구위원회, 마리퀴리 인력교류 프로그램, 연구기반시설 등 세 가지 프로그램이 추진된다. 두 번째 pillar는 글로벌 도전과제와 산업경쟁력 강화로서 본 연구에서 도출된 한-V4 협력의제와도 밀접히 연관되어 있다. 이 pillar는 Horizon 2020에서 개별적으로 추진하던 ‘사회적 과제’와 ‘산업 리더십’이 통합되어 EU의 우선순위 정책

과제를 추진하고 산업 경쟁력을 강화를 도모하게 된다. 특히, Horizon 2020의 사회적 과제해결 영역에서 에너지, 기후 등 7개 부문별로 개별적으로 지원되던 연구가 Horizon Europe에서는 클러스터 방식으로 지원한다. 클러스터 연구주제를 살펴보면 디지털산업이 새롭게 등장하였고, 기후변화, 안보 및 보안, 의료 등 연구를 적극 지원한다. 또한 공동연구센터를 설치해 클러스터 간 연구 결과를 분석해 EU의 정책수립에 과학기술 연구결과를 제공한다. 세 번째 pillar는 유럽혁신위원회, 유럽혁신기술연구소 등을 통해 유럽의 혁신을 도모한다(장용석 외, 2020, pp. 96~97)

<표 4-1> Horizon 2020과 Horizon Europe 비교

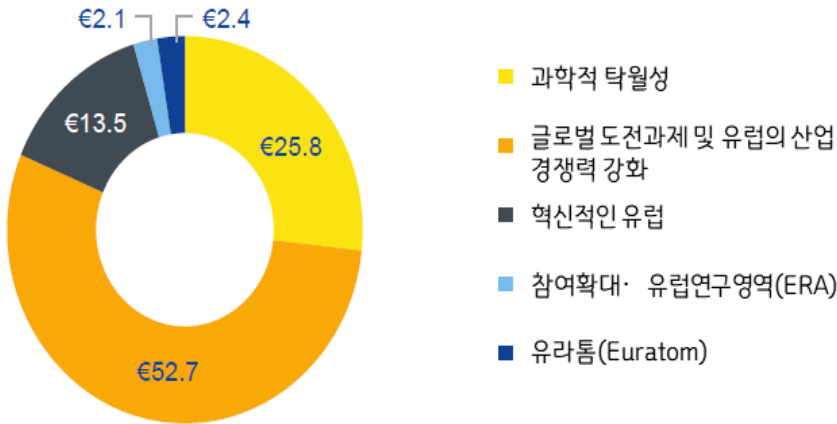
구분	Horizon 2020('14 ~ '20)		Horizon Europe('21 ~ '27)	
	분야	세부 프로그램	분야	세부 프로그램
Pillar 1	과학적 탁월성	- 미래유망기술 - 유럽연구위원회 - 마리퀴리 인력교류 프로그램 - 연구기반 시설	과학적 탁월성	- 유럽연구위원회 - 마리퀴리 인력교류 프로그램 - 연구기반시설
Pillar 2	산업리더십 강화	- 산업기술 리더십(ICT·나노·우주) - 리스크 펀드 지원 - 중소기업 혁신	글로벌 도전과제 해결 및 유럽의 산업경쟁력 강화	- 보건 - 시민안전사회 - 디지털·산업·우주 - 기후·에너지·이동성 - 식량·바이오경제·천연자원·농업·환경 - 공동연구센터
Pillar 3	사회적 도전과제 해결	- 보건·건강 - 농업·해양 - 에너지 - 교통 - 기후 - 사회 - 안보	유럽의 혁신	- 유럽혁신위원회 - 유럽혁신 생태계 - 유럽혁신기술연구소

자료: 권영만(2019), p. 5 그림; 장용석 외(2019), p. 97. 표 재인용

EU Horizon Europe의 예산 규모는 약 1,000억 유로로서 Horizon 2020 대비 20%가 증액되었다. 글로벌 도전과제 해결 및 유럽의 산업경쟁력 강화 분야는 527억 유로(57%)로 예산규모가 가장 크고, 과학적 탁월성 분야는 258억 유로(28%), 혁신적인 유럽 분야는 135억 유로(15%) 순으로 배정되었다. 이와는 별도로 유럽연구영역(European Research Area, ERA)¹⁹⁾ 강화·참여확대분야와 유라툼(Euratom)은 각각 21억 유로, 24억 유로가 책정되었다.

[그림 4-1] Horizon Europe 예산(안) 구조

(단위: 10억 유로)



자료: European Commission(2019), p. 11.

단일 프로그램으로는 과학적 탁월성 분야의 유럽연구위원회가 166억 유로로 예산이 가장 많이 배정되어 있고, 기초과학 분야 선도적인 연구를 지원한다. 그 다음으로는 프로그램으로는 글로벌 도전과제 유럽의 산업경쟁력 분야의 디지털산업과 기후·에너지·이동성 프로그램에 동일하게 150억 유로를 투자한다.

19) 유럽단일연구공간은 EU가 경제 및 무역 차원에서 단일 시장(Common market)을 의미하듯이 연구 차원에서 EU를 단일공간으로 조성하려는 노력. 과학적 발견과 뛰어난 기술이 일부 국가에만 공유되는 것이 아니라 EU 내에 널리 전파되고, EU 회원국 간의 교류와 자금을 통해 훌륭한 연구혁신시스템을 고루 갖추는 것을 의미함.

2. 한국과 비세그라드 4개국의 Horizon 2020 참여현황

한-V4 과학기술협력수요와 유럽의 다자협력 프로그램 추진가능성을 살펴보기 위해 EU의 다자협력 연구프로그램 중에서도 우리나라와 V4 국가의 Horizon 2020의 참여 현황을 살펴보았다. EU의 연구 프로젝트와 성과를 공개한 Horizon 2020 프로젝트 웹사이트²⁰⁾에서 다운로드한 Horizon 2020 오픈데이터를 분석하였다. 분석한 결과 비세그라드 4개국 중 폴란드가 주관국가로서 가장 많은 프로젝트(257개)를 수행한 것으로 나타났다. 비세그라드 4개국이 주관국가를 맡아 한국이 참여한 경우는 폴란드가 주관국가일 때가 유일한 것으로 나타났다.

<표 4-2> 비세그라드 주관 및 한국 참여여부에 따른 Horizon 2020 프로젝트 현황(2014~2020년)

주관국가	한국 참여여부	과제 수	기여도(유로)
체코	비참여	148	109,588,184
헝가리	비참여	185	127,680,466
폴란드	비참여	257	132,344,612
	참여	1	0
슬로바키아	비참여	57	27,774,628
기타* (비세그라드 제외)	참여	42	124,292,659
	비참여	27,455	23,879,609,672
합계		28,145	24,401,290,221

주: 비세그라드 국가가 주관국가(coordinator country)인 경우는 있으나, 한국이 주관국가인 경우는 없음. 한국은 EU Horizon 2020 프로그램은 회원국만 연구과제의 주관기관이 될 수 있고, 한국은 제3국으로 자격으로 연구 컨소시엄에 참여할 수 있음.

자료: Horizon 2020 프로젝트 데이터(2020. 3. 1. 기준)를 추출해 연구진 분석

EU의 연구 프로젝트와 성과를 분석한 결과에 따르면, 참여국에 한국만 포함된 과제 수는 28개(기여도 61,898,896유로)이며 한국과 비세그라드 4개국이 모두 포함된 과제 수는 15개(기여도 62,393,763 유로)인 것으로 나타났다. 비세그라드만 포함되어 있는 프로젝트 수는 2,304개(기여도 4,854,249,909 유로)로 나타났다. 한편, 비세그라드

20) <https://cordis.europa.eu/projects/en>(검색일: 2020. 3. 1.).

국가들만 포함된 프로젝트 수는 2,300개 이상인 것으로 나타나 앞으로 한국의 EU 연구과제 참여를 확대를 위해서는 비세그라드 4개국과의 협력을 좀 더 활성화할 필요가 있다.

〈표 4-3〉 참여국가(participant)에 따른 Horizon 2020 프로젝트 현황(2014~2020년)

참여국가*	과제 수	기여도(유로)
한국만 포함	28	61,898,896
비세그라드만 포함	2,304	4,854,249,909
한국, 비세그라드 모두 포함	15	62,393,763
한국, 비세그라드 모두 불포함	25,798	19,422,747,653
합계	28,145	24,401,290,221

주: 주관국가가 비세그라드 국가인지와 관계없이 각 과제의 참여 국가만 분석하였으며, 한국과 비세그라드 국가 이외의 참여 국가는 분석에 포함시키지 않음

자료: Horizon 2020 프로젝트 데이터(2020. 3. 1. 기준)를 추출해 연구진 분석

3. EU Horizon 2020 프로젝트(2014-2020) 현황 분석

가. Horizon 2020의 사업프로그램(Work Program) 데이터 분석 방법

EU는 Horizon 2020의 Work Program 관련 기술 분류²¹⁾에 따라 Horizon 2020 프로젝트에 대한 정보를 온라인을 통해 공유하고 있으나 모든 프로젝트에 대한 정보가 수록되어 있지는 않다. 온라인으로 수집 가능한 프로젝트 정보를 활용하여 Horizon 2020 프로젝트의 현황을 분석하였다.

우선적으로 추진하는 프로그램 주제(Thematic Priority)의 투자현황은 webgate.ec.europa.eu에서 데이터를 추출하였고, 〈부록 2〉²²⁾ 와 같이 이용이 가능한

21) 부록 1. Horizon 2020 프로그램의 Work Program 관련 기술 분류 참고.

22) 부록 2. Horizon 2020 프로그램의 프로젝트 현황 참고.

Horizon 2020 프로젝트 데이터를 분석하였다. Horizon 2020의 Work Program 관련 기술 분류와 Horizon 2020 프로젝트 데이터의 항목명을 가급적 동일하게 유지하고자 하였다. 그리고 기술 분류의 세분화 정도에 따라 최종 분류체계에서 활용한 레벨은 상이하다. 예를 들면, 유럽연구위원회(European Research Council; ERC)은 레벨 2, 나노기술, 첨단물질, 제조공정, 바이오기술(Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology)는 레벨 3에 해당한다. Horizon 2020 프로젝트 데이터는 기술 분류 중 매칭되는 프로젝트가 있는 경우만 분석에 활용하고, 프로젝트가 매칭되지 않는 경우는 제외하였다.

나. 주관국가(Coordinator Country)별 Horizon 2020 프로젝트 분석

1) 주관 Horizon 2020 프로젝트 현황

체코(CZ), 헝가리(HU), 폴란드(PL), 슬로바키아(SK) 중 주관국가로 가장 많은 Horizon 2020 프로젝트를 수행한 국가는 폴란드로 284건이고, 비세그라드 4개 국가에서 주관국가로 수행한 프로젝트의 수는 모두 725개이다. 기술 분류별로는 중소기업지원(Innovation in SMEs) 분야의 과제를 가장 많이 수행했고(217건), 그 다음은 마리퀴리인력교류프로그램(Marie Skłodowska-Curie actions)(156건), 과학우수성·참여확대(Spreading Excellence and Widening Participation)(110건) 순으로 나타났다.

<표 4-4> 주관 Horizon 2020 프로젝트 수

(단위: 과제 수)

기술 분류	주관국가				
	CZ	HU	PL	SK	합계
Biotechnology	1	1		1	3
Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials	1	3	2	2	8
Euratom	3	1	2	2	8
Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies	1	3	1	1	6
European Research Council	29	31	20	1	81
Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy	1	5	5	4	15
Future and Emerging Technologies	2		2		4
Health, Demographic Change and Wellbeing	1	5	1		7
Information and Communication Technologies	5	11	17	2	35
Innovation in SMEs	29	68	101	19	217
Marie Skłodowska-Curie actions	49	27	67	13	156
Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology		4	1	2	7
Science with and for Society	2	2	4		8
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens		1	5	1	7
Secure, Clean and Efficient Energy	3	8	6	4	21
Smart, Green and Integrated Transport	11	6	8	1	26
Space	1	1	4		6
Spreading Excellence and Widening Participation	41	17	38	14	110
합계	180	194	284	67	725

자료: Horizon 2020 프로젝트 데이터(2020. 3. 1. 기준)를 추출해 연구진 분석

비세그라드 4개국의 Horizon 2020 프로젝트 지원비의 총합은 약 8억 5,074만 유로이다. 세부적으로는 폴란드가 3억 4,836만 유로로 가장 많고, 그 다음은 체코(2억 2,046만 유로), 헝가리(2억 106만 유로), 슬로바키아(8,085만 유로) 순으로 나타났다.

<표 4-5> 주관 Horizon 2020프로젝트 지원금액(ecMax Contribution)

(단위: 천 유로)

기술분류	주관국가				
	CZ	HU	PL	SK	합계
Biotechnology	50	1,932	-	50	2,032
Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials	2,526	11,367	8,615	336	22,843
Euratom	10,486	3,965	5,052	5,295	24,798
Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies	3,000	8,521	50	150	11,721
European Research Council	48,896	55,242	28,626	149	132,913
Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy	6,000	3,336	15,759	21,768	46,863
Future and Emerging Technologies	6,582	-	17,019	-	23,601
Health, Demographic Change and Wellbeing	945	250	3,687	-	4,882
Information and Communication Technologies	18,326	12,912	33,925	1,649	66,813
Innovation in SMEs	4,675	20,294	47,270	4,693	76,932
Marie Skłodowska-Curie actions	28,941	8,317	66,553	8,286	112,097
Nano technologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology	-	8,433	992	7,696	17,121
Science with and for Society	2,026	3,641	4,450	-	10,117
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens	-	50	16,874	50	16,974
Secure, Clean and Efficient Energy	7,529	14,595	5,179	3,886	31,189
Smart, Green and Integrated Transport	10,819	13,797	10,173	1,931	36,720
Space	1,857	50	2,073	-	3,980
Spreading Excellence and Widening Participation	67,804	34,360	82,064	24,911	209,140
	220,462	201,062	348,362	80,852	850,737
합계	220,462	201,062	348,362	80,852	850,737

자료: Horizon 2020 프로젝트 데이터(2020. 3. 1. 기준)를 추출해 연구진 분석

다. 참여 Horizon 2020 프로젝트 현황

체코(CZ), 헝가리(HU), 폴란드(PL), 슬로바키아(SK) 중 참여국가로 가장 많은 프로젝트를 수행한 국가는 폴란드로 1,327건이고, 비세그라드 4개 국가에서 참여국가로 수행한 프로젝트 수는 총 2,554개이다. 기술 분류별로는 마리퀴리인력교류프로그램(Marie Skłodowska-Curie actions)분야의 과제를 가장 많이 수행했고(306건), 안전·청정·효율에너지(Secure, Clean and Efficient Energy)(269건), 식량안보, 지속 가능한 농업·산림, 해양수·육수 연구 및 바이오경제(Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy)(226건) 순으로 나타났다.

〈표 4-6〉 참여 국가(Participant Countries)별 Horizon 2020 프로젝트 수

(단위: 과제 수)

기술분류	참여국가				
	CZ	HU	PL	SK	합계*
Biotechnology	7	2	8	2	18
Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials	28	29	57	18	100
Cross-cutting activities (Focus Areas)	1	1	6	-	8
Euratom	59	30	23	19	72
Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies	30	50	73	21	130
European Research Council	7	14	2	2	24
Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy	66	99	129	26	226
Future and Emerging Technologies	32	26	45	9	89
Health, Demographic Change and Wellbeing	58	55	78	14	162
Information and Communication Technologies	42	34	41	21	100
Innovation in SMEs	12	24	39	8	76
Leadership in Enabling and Industrial Technologies	56	35	96	15	182
Marie Skłodowska-Curie actions	96	67	150	34	306

기술분류	참여국가				
	CZ	HU	PL	SK	합계*
Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology	56	30	91	16	157
Research Infrastructures	90	68	104	35	157
Science with and for Society	29	28	35	16	73
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens	32	23	68	18	107
Secure, Clean and Efficient Energy	91	68	142	45	269
Smart, Green and Integrated Transport	116	65	95	50	214
Space	22	5	31	4	53
Spreading Excellence and Widening Participation	12	6	14	3	31
합계	942	759	1327	376	2,554

주: 비세그라드 4개국 중 한 국가라도 참여국가에 포함되어 있는 경우를 말하며, 두 개 이상의 비세그라드 국가가 한 과제에 참여 시 1개 과제로 집계하여 참여국별 과제 수의 합계보다 작음.

자료: Horizon 2020 프로젝트 데이터(2020. 3. 1. 기준)를 추출해 연구진 분석

비세그라드 4개국에 대한 Horizon 2020 프로젝트 총 지원금액은 약 150억 665만 유로이다. 세부적으로는 폴란드가 82억 8,158만 유로이고, 그 다음은 체코(68억 3,685만 유로), 헝가리(56억 6,492만 유로), 슬로바키아(29억 9,643만 유로) 순이다.

<표 4-7> 참여 Horizon 2020프로젝트 지원금액(ecMax Contribution)

(단위: 천 유로)

기술분류	참여국가				
	CZ	HU	PL	SK	합계*
Biotechnology	42,078	4,902	45,433	5,718	95,456
Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials	187,291	166,429	335,684	111,233	593,839
Cross-cutting activities (Focus Areas)	6,837	9,965	34,925	-	51,727
Euratom	730,645	632,938	615,814	584,164	782,563
Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies	98,381	135,092	223,350	61,787	380,404
European Research Council	25,117	55,797	1,616	2,099	75,314
Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy	444,800	655,700	818,537	177,594	1,373,494
Future and Emerging Technologies	198,891	760,904	473,987	47,615	965,358
Health, Demographic Change and Wellbeing	551,287	537,125	718,454	166,129	1,316,559
Information and Communication Technologies	509,928	421,225	454,762	245,659	1,119,394
Innovation in SMEs	16,332	29,632	48,294	9,841	89,561
Leadership in Enabling and Industrial Technologies	337,793	159,234	529,556	76,748	936,238
Marie Skłodowska-Curie actions	249,922	158,004	338,920	66,477	709,155
Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology	375,105	200,035	600,918	97,961	1,004,135
Research Infrastructures	655,643	555,439	713,628	292,038	1,058,585
Science with and for Society	277,915	272,393	298,793	251,655	385,077

기술분류	참여국가				
	CZ	HU	PL	SK	합계*
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens	203,842	122,705	379,192	101,421	610,104
Secure, Clean and Efficient Energy	428,448	350,551	670,013	189,548	1,292,339
Smart, Green and Integrated Transport	1,418,829	395,883	870,390	499,746	1,949,696
Space	40,957	11,714	70,557	6,029	115,463
Spreading Excellence and Widening Participation	36,804	29,249	38,750	2,966	102,181
합계	6,836,845	5,664,918	8,281,575	2,996,428	15,006,642

주: 비세그라드 4개국 중 한 국가라도 참여국가에 포함되어 있는 경우를 말하며, 두 개 이상의 비세그라드 국가가 한 과제에 참여 시 1개 과제로 집계하여 참여국별 과제 수의 합계보다 작음

자료: Horizon 2020 프로젝트 데이터(2020. 3. 1. 기준)를 추출해 연구진 분석

라. 비세그라드 4국의 EU Horizon 2020 프로젝트 주관 및 참여 현황

위에서 살펴본 결과를 바탕으로 EU Horizon 2020 기술분류에 따른 비세그라드 4개국의 주관과 참여 1위를 지원금 기준으로 정리하면 다음과 같다.

<표 4-8> 비세그라드 4국의 EU Horizon 2020 프로젝트 주관 및 참여현황

항목 기술분류	주관국가 1위(지원금 기준)	참여국 1위(지원금 기준)
Biotechnology	헝가리	폴란드
Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials	헝가리	폴란드
EURATOM (원자력)	체코 (2위: 슬로바키아)	체코
Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry,	슬로바키아	폴란드

항목 기술분류	주관국가 1위(지원금 기준)	참여국 1위(지원금 기준)
Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy (식량 및 농림업)		
Health, Demographic Change and Well-being (보건의료, 고령화)	폴란드 (과제 수 1위: 헝가리)	폴란드
Information and Communication Technologies	폴란드	체코
Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology (나노, 첨단소재 등)	헝가리 (2위: 슬로바키아)	폴란드
Secure, Clean and Efficient Energy (에너지 효율 및 청정화)	헝가리	폴란드
Smart, Green and Integrated Transport	헝가리	체코

자료: EU Horizon 2020 프로젝트 분석결과를 바탕으로 연구진 재구성

EURATOM(원자력)과 Secure, Clean and Efficient Energy(에너지 효율 및 청정화)분야는 각각 체코와 헝가리를 제외하고 주관국가로서 3개국 지원금 규모 차이가 타 기술분류에 비해 크지 않은 것으로 나타났다. 두 개 분야는 비세그라드 4개국 모두가 관심 있거나 역량이 비슷한 분야로 추측된다.

4. EU Horizon 2020 참여로 인한 이점과 과제

EU Horizon 2020 참여했거나 참여할 의사가 있는 연구자들을 인터뷰한 결과를 바탕으로 연구자들의 관점에서 EU Horizon 2020 참여로 인한 이점은 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, Horizon 2020 프로그램은 단일과제로서 전 세계에서 가장 큰 규모를 가지고 있다. 1년에 600~700억 프로젝트 규모로 한 과제 당 컨소시엄이 30여개 기관이 된다 하더라도 한 번 선정이 되면 한국 연구자에게 5억여 원 선까지 연구비 확보가 가능하다. 이러한 점은 한국 연구자들에게 매력적인 점이 있으나 세계 최고수준으로만 컨소시엄이 구성되기 때문에 그만큼 연구비 확보가 쉽지 않다. 컨소시엄 구성을 위한 프로젝트별 전체 회의가 진행되면서 구성원 최종 선별이 시작되는데 대개 전체회의 의장이자 PI(주관국가)는 선진국이 맡는 경우가 많다.

둘째, Horizon 2020 프로젝트 수행의 최대 이점 중 하나는 세계적인 연구시설을 활용할 수 있다. 천문연구원 소속의 한 연구자가 Horizon 2020 프로젝트에 참여하여 일반 연구자들은 예약해도 쓰기 어려운 칠레와 미국 하와이에 위치해 있는 관측소 시설들을 자유롭게 사용할 수 있었다. 이 연구를 통해 2020년 초 블랙홀 그림자를 관측하는 큰 연구 성과를 거둔 사례가 출연(연) 내 회자되고 있다.

셋째, 세계 최고수준의 연구진들과 어깨를 나란히 할 수 있는 명성과 기술 파급력을 획득할 수 있다는 점이다. 한국의 준회원국 진입을 원하는 국내 전문가들은 한국이 PI를 맡아 주도하는 판을 만들어보자는 입장이다. 예를 들어 Horizon 2020을 통해 테라와트 급 대형 레이저 연구개발이 수행되고 있는데 한국이 주도하여 대형 레이저의 일부 부품이 국내 연구진에 의해 개발되어 장착된다면 파급력은 상당하다.

이와 같은 이점에도 불구하고 Horizon 2020 프로젝트의 컨소시엄 구성원이 되려면 무엇보다도 PI급 선진국 기관을 포함해 컨소시엄 구성 기관 모두에게 인정받는 단계가 선행되어야 한다. 이 단계에서 비세그라드 국가들과 협력관계는 캐스팅 보트(casting vote)역할을 할 수 있다²³⁾.

23) 기계연 내 체코 공대와 협력하는 연구팀에 따르면, 현재 체코 협력기관이 정밀 기계 분야에서는 독일, 영국, 스위스 등이 인정하는 연구센터임. 이들은 모두 정밀기계 분야에서 세계적 권위를 가진 학회인 국제생산공학아카데미

5. 한국-V4 협력을 통한 Horizon Europe 프로그램 연계 가능성

우리나라 정부는 EU의 Horizon 2020 프로그램에 제3국으로서 국내 연구기관/연구자들의 참여를 지원해왔다. 2021년부터 시작하는 차기 Horizon Europe 프로그램(2021 ~ 2027)의 참여조건에 대한 정부 협상이 진행되고 있다. 이러한 대외적 정책 변화에 따라 앞으로 Horizon Europe 프로그램에 대한 국내 연구자의 참여가 확대될 것으로 예상된다. 이때 V4 국가와의 협력은 Horizon Europe 프로그램의 국내 참여 활성화에 밑거름이 될 수 있다.

따라서 Horizon Europe 프로그램을 분석해 V4 국가와 협력할 수 있는 중점분야를 도출하고 각 협력분야별 기술수준, 경쟁우위, 기대효과 등에 대한 면밀한 분석이 필요하다. V4 국가와 Horizon Europe 프로그램 참여 가능성을 높이는 방안으로는 중점 협력분야 ‘지정공모방식(coordinated call)’을 추진하는 방안을 고려할 수 있다. 현재 ICT 분야만 지정공모방식이 운영되고 있지만 전략적으로 중요하다고 판단되는 분야를 선정하여 확대할 필요가 있다.

특새전략 차원에서 출연(연)에서도 앞으로 V4 국가와 Horizon Europe 프로젝트를 개발하고 참여하기 위한 노력이 필요하다. V4 국가의 우수한 연구기관과 대학 연구자를 찾는 것이 무엇보다도 중요하므로 기관 차원에서 국제 연구네트워크 확대와 우수 인력 리서치 및 매칭서비스 제공도 지원할 필요가 있다.

연구 현장 분위기를 살펴보면 폴란드와 국제공동연구를 수행하고 있는 ETRI의 경우 V4 협력을 발판으로 삼아 앞으로 Horizon Europe에 참여할 수 있는 가능성을 긍정적으로 보고 있다. 해당 기술의 폴란드 기초연구 수준이 매우 수준이 높기 때문이다. ETRI는 비록 V4 국가에 속하진 않지만 동유럽지역 크로아티아의 제안으로 자그레브 대학과 자율주행 관련 Horizon 2020 프로젝트를 준비하고 있다.

기계연 연구팀은 Horizon Europe의 프로젝트 컨소시엄 구성원이 되는 것을 목표로 체코와의 협력 증진을 포함해 Horizon Europe 컨소시엄의 PI급 선진국 기관이라

(College International pour la Recherche en Productique, CIRP)에서 같이 활동하는 정회원이다. 이들에게는 상호 공통 관심사를 발견하여 Horizon 2020로 플랫폼을 옮겨 협력하는 것이 매우 수월해진다. 체코와의 협력이 잘 진행된다면 CIRP에서 활동하는 다른 선진국 회원들에게 기계연 연구팀의 기술력을 입증하는 계기가 될 것으로 예상된다.

고 할 수 있는 레이저 젠트럼 하노버나 프라운호퍼와 지속적으로 연구개발 활동을 이어나갈 계획이다. 동시에 EUREKA나 EUROSTAR 2를 지속적으로 지원하여 연구팀과 성과를 홍보한다는 계획도 가지고 있다.

에기연 연구팀은 과거 Horizon 2020 프로젝트에 참여하기 위해 석탄발전 청정화 분야를 찾아보았으나 해당 분야 연구가 존재하지 않아 실행하지 못했다. 다자협력이 성공적이기 위해서는 모듈식 협력이 가능할 정도로 각 파트에서 세계 최고 연구역량을 가져야한다. 그런데 석탄발전 청정화는 선진국에서는 수행하지 않는 분야인데다 한국과 같은 분야를 연구하면서 기술수준까지 유사한 오스트리아와는 협력니즈를 발견하지 못해 국제공동연구가 성사되지 못했다.

제2절 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요 발굴

1. 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요 발굴 과정

한국의 공공부문 과학기술 주체인 출연(연)의 대(對) 비세그라드 국제협력 수요를 발굴하기 위하여 중점협력분야 대표 출연(연) 연구자들을 대상으로 인터뷰와 설문조사²⁴⁾를 실시하였다. 특히, 설문조사는 ICT, 에너지, 나노소재, 원자력, 기계 분야에서 기존 비세그라드 4개국과 협력을 추진한 경험이 있는 연구자 12명을 대상으로 실시하였다.

<표 4-9> 대(對) 비세그라드 협력수요 발굴을 위한 설문지 구성

설문 항목	세부 설문항목	설문항목	세부 설문항목
국제공동연구	국가전략기술과의 관련성	기술경쟁력 평가	신규 및 확대 (미래) 추진예정인 국제공동연구 분야와 관련 기술수준평가
	국가과학기술표준분류 관련성		해당국가 기술수준이 낮음에도 협력이 필요한 이유
	과거·현재 국제공동연구 프로젝트 간략소개		-
	신규 및 확대 (미래) 추진예정인 국제공동연구 수요발굴		-
	다자협력 프로그램 참여의사		-

자료: 연구진 작성

설문조사의 목적은 한-V4 국가 중점협력 수요분야 발굴, 다자협력 프로그램과 연계 계획, 향후 중점협력 수요분야 관련 기술에 대한 기술 수준평가 등 3개로 구분된다. 특히, 협력 수요 발굴 부분은 과거에 추진했거나 현재 추진 중인 국제공동연구 프로젝트에 관한 내용으로서 국가전략기술과 국가과학기술표준분류의 부합성, Horizon 2020과 같은 다자협력프로그램 참여의사도 확인하였다. 이뿐 아니라 신규 협력 수요에 대한 기술경쟁력 정성평가도 설문조사를 통해 진행하였다. 국가과학기술표준분류체

24) 설문조사 기간: 2020. 6. 8.~2020. 6. 17.

계를 제공하여 신규 협력수요 분야(중분류)와 관련된 기술(소분류)의 한국 및 V4국가의 기술수준(%)을 평가하였다. 또한 '기술격차 추세'는 세계 최고기술과 해당국가 기술수준 격차가 어떻게 변화하고 있는지를 나타내는 지표로서 기술격차추세를 5점 척도로 평가하였다.

2. ICT 분야 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요

가. 한-폴란드 콘텐츠·디지털방송 분야 국제공동연구 수요

ICT 분야에서 한-V4 과학기술 국제협력 수요발굴에 참여한 전문가는 총 3인이며, 발굴된 신규 프로젝트의 협력 대상국은 모두 폴란드인 것으로 나타났다. 첫 번째 협력수요는 '홀로그래프 위상기술을 이용한 고정밀 3차원 측정기술 및 3D 기록영상물 제작을 위한 홀로그래프 생성 기술개발'이다. 두 번째 수요는 '이머시브 비디오 생성, 부호화 기술개발 및 국제표준화'와 관련되어 있다. 세 번째 수요는 '홀로그래피 기반의 위상 검출용 디지털 홀로그래피 메트롤로지 기술 개발'이다. 각 협력수요에 대한 추진배경, 필요성과 주요내용은 다음과 같다.

첫 번째 협력수요인 '프로그램 위상기술을 이용한 고정밀 3차원 측정기술 및 3D 기록영상물 제작을 위한 홀로그래프 생성 기술개발' 프로젝트가 추진되어야 하는 이유는 폴란드의 바르샤바공대(Warsaw University of Technology)가 EU Horizon 2020 프로젝트인 'Real 3D'에서 홀로그래피 기술에 대한 핵심 역량을 축적해온 기관이기 때문이다. 2020년부터 국내에서 진행되는 '홀로그램 기술개발사업'과 연계하여 국제 협력을 통해 국내 홀로그래피 기술역량을 한 단계 높이는 촉매제가 될 것으로 예상된다. ETRI의 관련 연구팀은 이미 2013년부터 폴란드 바르샤바공대와 디지털 홀로그래픽 테이블탑형 단말기술개발 협력을 수행해왔다. 홀로그램 위상기술을 이용한 고정밀 3차원 측정기술은 암이나 바이러스와 같은 질병 검사에 활용되며 비파괴, 비접촉 3D 측정기술이라는 점이 특징이다. 3D 기록영상물 제작을 위한 홀로그래프 생성 기술개발은 문화재, 유물 등의 복원 및 재현 등에 활용될 수 있다.

두 번째 수요는 '이머시브 비디오 생성, 부호화 기술개발 및 국제표준화' 프로젝트로

서 ETRI는 2018년부터 폴란드 포즈난공대(Poznan University of Technology)와 비디오 코딩분야 국제표준화 단체인 MPEG에서 이머시브(Immersive video) 국제 표준화를 위한 요소기술 공동개발과 국제 표준화 협력을 진행하고 있다. MPEG에서 이머시브 비디오를 압축전송하기 위해 3DoF+, V-PCC 및 6DoF로 단계적인 표준화를 진행 중이다. 이머시브 비디오는 VR,AR 등 차세대 공간 비디오를 위한 핵심적인 콘텐츠로서 이들을 기반으로 한 실감미디어 서비스에서 비디오 압축방식은 국제 표준화 대상이다. 국제 표준화된 비디오 코딩 기술은 향후 막대한 로열티 수입이 예상되기 때문에 이머시브 비디오 관련 기반기술을 축적하고 있고 국제 표준화 활동에 참여하고 있는 기관과의 국제협력이 필요하다. 신규 프로젝트를 통해 시제품을 개발하여 관련 표준 및 특허를 확보한다면 상당한 로열티 수입이 예상된다. 또한 폴란드와의 국제협력을 통해 해외 우수인력을 확보하고 국제 표준화를 위한 경쟁력 있는 연구 네트워크를 구축 및 확장할 수 있을 것으로 예상된다.

국내 홀로그램 기술은 디스플레이 기술을 위주로 개발이 많이 진행되고 있다. 반면, 세 번째 협력수요인 홀로그래피 기반의 위상 검출용 디지털 홀로그래피 메트롤로지 기술개발 프로젝트는 홀로그램을 이용한 계측기술 관련 원천기술(계측 시스템기술)을 확보하는 것이 목적이다. 따라서 홀로그래픽 계측 관련한 현미경 및 Tomography 기술에 대한 기술교류 및 네트워킹이 필요하다. ETRI 연구팀은 폴란드 바르샤바공대와 이미 다른 과제로 협력한 경험이 있다. 이러한 경험을 바탕으로 신규 프로젝트를 통해서 협력할 경우 홀로그래픽 계측 기술의 기초 연구결과를 확보할 수 있는 역량이 충분히 있다고 보고 있다.

ICT 분야에서 신규 발굴 및 협력 확대를 위한 한-V4 국제공동연구 프로젝트는 모두 국가전략기술(가상혼합현실 기술, 지능형 실감방송 미디어 서비스 기술)과 밀접히 관련되어 있다. 국가 차원에서 연구개발 투자에 역점을 두고 있는 분야와의 관련성에 대한 더 상세한 내용은 <표 4-10>와 같다.

**<표 4-10> ICT 분야 한국-비세그라드 신규/확대 국제공동연구 프로젝트의
국가전략기술 및 국가과학기술표준분류 관련성**

신규 프로젝트명		홀로그램 위상기술을 이용한 고정밀 3차원 측정기술 및 3D 기록영상을 제작을 위한 홀로그램 생성 기술개발	이머시브 비디오 생성, 부호화 기술개발 및 국제표준화	홀로그래피 기반의 위상 검출용 디지털 홀로그래피 메트롤로지 기술 개발
구분				
협력국가		폴란드	폴란드	폴란드
10대기술		콘텐츠	ICT-SW	ICT-SW
제2차 중장기전략 중분류		콘텐츠	통신/방송 및 네트워크	통신/방송 및 네트워크
국가전략기술		가상융합현실 기술	지능형 실감방송 미디어 서비스 기술	지능형 실감방송 미디어 서비스 기술
국가과학 기술표준 분류	대분류	HE. 문화/예술/체육	HE. 문화/예술/체육	EE. 정보/통신
	중분류	HE14. 콘텐츠	HE14. 콘텐츠	EE07. 디지털방송
	소분류	HE1416. 문화원형콘텐츠, HE1418. 융합형 콘텐츠	EE0705. 디지털방송 실감방송	E0705. 디지털방송 실감방송, EE0101. 컴퓨터이론

자료: 연구진 작성

나. 다자협력 프로그램 참여 계획

1) 홀로그램 위상기술을 이용한 고정밀 3차원 측정기술 및 3D 기록영상을 제작을 위한 홀로그램 생성 기술개발

그동안 한국과의 양자협력을 해온 V4 국가 연구기관들은 보통 EU Horizon 2020 과 같은 유럽 다자 협력 프로젝트를 통해 관련 기술을 축적해왔다고 할 수 있다. 따라서 한국과의 양자협력연구에서는 유럽의 최신기술보다 뒤늦은 기술들이 적용될 가능성이 높다고 할 수 있다. 이러한 이유로 2021년 시작될 EU Horizon Europe에 직접 참여하여 유럽의 최신 기술을 활용한 연구개발을 수행함으로써 최신 기술 트렌드에 맞는 제품을 적시에 출시할 수 있도록 협력을 추진하는 것이 바람직하다. 또한 다자 협력

을 통해 국내 연구진은 핵심기술 분야가 서로 다른 유럽 과학자들과 다양한 기술 정보 및 아이디어 교환을 통하여 국내기술을 더 발전시킬 수 있는 기회를 만들 수 있다. 또한 다자간 과학기술 협력을 통하여 개별적으로는 생각할 수 없는 신규 기술 분야 또는 신규 사업 영역을 개척할 수 있는 기회를 얻을 수 있을 것이다.

EU와의 다자간 협력 프로젝트는 기술의 메가트렌드가 반영된 시나리오 기반의 미래상을 그리는 작업을 선행하기 때문에 국내 기업이 이런 작업에 함께 동참할 수 있다면 미래의 기술시장을 주도하는 데 유리한 위치를 선점할 수 있을 것이다.

EU에 가입된 국가들은 능력이 뛰어난 과학자 및 공학자들이 많으므로 다자간 협력 모델을 견고히 해놓는다면 향후 국내 중소 및 중견 기업들이 최첨단 연구 개발을 위하여 유럽과의 국제협력이 필요할 때 이 모델에 대한 구축 및 활용이 용이할 것이다.

2) 이머시브 비디오 생성, 부호화 기술개발 및 국제표준화

EU Horizon Europe의 목표는 유럽의 지속적인 경쟁력을 확보할 뿐만 아니라 세계적인 연구자들이 유럽에서 연구를 수행할 수 있도록 연구 인프라도 구축하는 것이다. 따라서 국내 연구진이 이러한 다자협력 프로그램에 참여한다면 유럽의 연구 인프라와 인적 네트워크를 활용하여 우수한 연구 성과를 획득할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다. 무엇보다 국제표준화의 파급효과 제고를 위해서도 다자협력의 장을 잘 활용할 필요가 있다.

3) 홀로그래피 기반의 위상 검출용 디지털 홀로그래피 메트로로지 기술 개발

유럽의 경우 홀로그램 제작과 관련하여 여러 국가와 협력하여 연구가 진행되고 있다. 현재 양자협력 추진을 고려하고 있는 신규 과제의 협력 대상국인 폴란드의 경우 이미 독일(Lynceotec), 벨기에(IMEC) 등과 협력 프로젝트를 진행하고 있다. 또한 홀로그램 제작 및 디스플레이와 관련하여 현재 ISO/IEC JTC1/WG1 (JPEG) 표준화 그룹에서는 JPEG PLENO 내에 디지털 홀로그램에 대한 표준화 논의를 진행하고 있다. 디지털 홀로그램의 표준화에 있어서도 벨기에(IMEC), 이탈리아(IST) 등 유럽의 주요

대학 및 연구소가 중심축이 되고 있어서 이와 관련하여 다자협력 모델의 개발이 필요한 상황이다.

다. 콘텐츠·디지털방송 분야 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차

콘텐츠·디지털방송 분야 첫 번째 협력수요인 ‘홀로그램 위상 기술을 이용한 고정밀 3차원 측정 기술 및 3D 기록영상물 제작을 위한 홀로그램 생성 기술 개발’ 연구는 국가과학기술표준분류의 중분류 HE14 콘텐츠에 해당한다. 소분류로는 HE1416. 문화원형 콘텐츠와 HE1418. 융합형 콘텐츠에 해당한다. HE1416. 문화원형 콘텐츠와 HE1418. 융합형 콘텐츠 모두 폴란드의 기술수준이 한국과 V4 국가 중 가장 높다. 그 다음으로 한국, 체코 순이다. 기술격차추세 측면에서는 한국과 폴란드와 5점으로 비슷한 수준이다.

두 번째 콘텐츠디지털방송 협력수요는 ‘이머시브 비디오(Immersive)생성, 부호화 기술개발 및 국제 표준화’로서 중분류 EE07 디지털방송에 해당한다. 소분류 기준으로는 EE0705. 디지털방송 실감방송 기술에 해당하고, 이 기술은 폴란드와 헝가리가 기술수준이 비슷하며, 우리나라보다 기술수준이 높다. 기술격차추세를 살펴보면 한국, 폴란드, 헝가리가 4점으로 비슷한 수준이다.

세번째 공동연구수요는 홀로그래피 기반의 위상 검출용 디지털 홀로그래피 메트롤로지 기술 개발 (홀로그램핵심기술개발사업)로서 EE01 정보이론과 EE07 디지털방송 등 2개 중분류에 해당한다. 소분류 EE0101. 컴퓨터이론 기술은 체코가 수준이 가장 높고, 한국이 그 뒤를 따르고 있다. 소분류 EE0705. 디지털방송 실감방송의 경우 한국과 폴란드가 90점으로 기술수준이 거의 비슷하지만 체코, 슬로바키아, 헝가리의 기술수준은 파악되지 않고 있다.

〈표 4-11〉 콘텐츠·디지털방송 분야 과학기술협력 수요의 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차

중분류	소분류	한국		체코		슬로바키아		헝가리		폴란드	
		기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)
프로젝트명	홀로그램 위상 기술을 이용한 고정밀 3차원 측정 기술 및 3D 기록영상물 제작을 위한 홀로그램 생성 기술 개발										
HE14 콘텐츠	HE1416. 문화원형 콘텐츠	95	5	90	3	80	1	85	2	100	5
	HE1418. 융합형 콘텐츠	95	5	90	3	80	1	85	2	100	5
프로젝트명	이머시브 비디오(Immersive)생성, 부호화 기술개발 및 국제 표준화										
EE07 디지털 방송	EE0705. 디지털방송 실험방송	90	4	80	3	80	3	95	4	95	4
프로젝트명	홀로그래피 기반의 위상 검출용 디지털 홀로그래피 메트로로지 기술 개발 (홀로그램핵심기술개발사업)										
EE01 정보이론	EE0101. 컴퓨터이론	90	4	100	5	60	2	70	3	40	1
EE07 디지털 방송	EE0705. 디지털방송 실험방송	90	4	-	-	-	-	-	-	90	4

자료: 연구진 작성

3. 나노소재 분야 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요

가. 한-헝가리 나노소재 분야 공동연구 수요

나노소재 분야의 한-V4 과학기술 국제협력 수요발굴에 참여한 전문가는 1인으로

발굴된 신규 프로젝트는 헝가리와 협력하여 '위상학적 부도체를 이용한 나노스케일 구조체 제작기술 개발 및 물성연구'를 추진하는 것이다. 나노구조로 재단된 위상학적 부도체는 아직 그 제작을 시도한 연구자들이 별로 없는 상황에서 관련 실험 및 이론의 선점은 위상학적 부도체를 이용한 새로운 형태의 양자소자를 제작하는데 매우 중요하다. 표준연 연구팀은 현 시점에서 헝가리 연구 그룹보다 나노 스케일에서 이차원 물질 계를 더 잘 재단할 수 있는 그룹이 없다고 보고 있다. 매우 새로운 분야를 시도하는 일로 관련 연구가 성공한다면 이 분야 연구를 세계적으로 주도할 수 있을 것으로 예상된다. 연구를 공동 편당할 경우 사실상 연구주체가 불분명해지며 헝가리의 경우 국제 편당이 아닌 국내 편당으로 협력하기 매우 어려운 상황이다. 따라서 헝가리 연구팀에 연구비를 지원하여 그만큼의 연구를 같이 수행할 수 있도록 유도하는 것이 필요하다.

위상학적 부도체를 이용한 나노스케일 구조체 제작기술 개발 및 물성연구는 10대 기술에 속할 뿐 아니라 국가전략기술인 나노구조제어 세라믹 탄소 소재기술과 관련되어 있다. 국가 차원에서 연구개발 투자에 역점을 두고 있는 분야와의 관련성에 대한 더 상세한 내용은 <표 4-12>과 같다.

<표 4-12> 나노소재분야 한국-비세그라드 신규/확대 국제공동연구 프로젝트의 국가전략기술 및 국가과학기술표준분류 관련성

신규 프로젝트명		위상학적 부도체를 이용한 나노스케일 구조체 제작기술 개발 및 물성연구
구분		
협력국가		헝가리
10대기술		소재 나노
제2차 중장기전략 중분류		세라믹/탄소/나노소재
국가전략기술		나노구조제어 세라믹 탄소 소재기술
국가과학기술표준 분류	대분류	EB, 재료
	중분류	EB01. 금속재료
	소분류	EB0101. 구조재료

자료: 연구진 작성

나. 다자협력 프로그램 참여 계획

표준연 연구팀은 현재 나노 스케일에서 이차원 물질을 재단할 수 있는 유럽의 실험실은 없는 것으로 판단하기 때문에 헝가리와의 협력으로 충분히 연구가 가능하다고 보고 있다. 다자간의 협력은 연구자 네트워크 확대에 도움이 될 수 있지만 지금처럼 매우 새로운 분야를 시도하는 협력 단계에서는 다자 간 협력보다는 양자협력이 우선적으로 필요하다.

다. 나노소재 분야 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차

‘위상학적 부도체를 이용한 나노스케일 구조체 제작기술 개발 및 물성연구’ 관련 기술은 국가과학기술표준분류의 중분류 EB01 금속재료에 속하고, 소분류 기준으로는 EB0101. 구조재료에 해당한다. 구조재료 기술수준은 체코가 가장 높지만, 한국이 90%로 70%인 헝가리보다는 높다. 관련 기술의 격차 추세 또한 체코가 5점, 한국이 4점으로 평가한 반면, 폴란드의 기술격차추세는 1점으로 매우 낮은 것으로 평가됐다.

〈표 4-13〉 나노소재 분야 과학기술협력 수요의 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차

중분류	소분류	한국		체코		슬로바키아		헝가리		폴란드	
		기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)
프로젝트명	위상학적 부도체를 이용한 나노스케일 구조체 제작기술 개발 및 물성연구										
EB01 금속 재료	EB0101. 구조재료	90	4	100	5	60	2	70	3	40	1
	EB0199. 기타 분류	90	4	70	2	60	1	100	5	80	3
	금속재료										

자료: 연구진 작성

4. 기계분야 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요

가. 한-체코 물리/기계 측정표준분야 공동연구 수요

기계 분야의 한-V4 과학기술 국제협력 수요발굴 설문조사에는 전문가 2인이 참여하였다. 설문조사를 통해 발굴된 신규 협력수요는 ‘극초단 레이저 발진기 기술 및 관련 광학 모듈 기술’ 과 ‘공작기계 센서 신호처리 모듈 및 응용기술 개발’ 연구로서 협력 상대국은 모두 체코이다.

‘극초단 레이저 발진기 기술 및 관련 광학 모듈 기술개발’ 프로젝트는 국내 기술력 향상을 넘어 전략적, 기술적, 경제적 측면에서 중요하다. 첫째, 고출력 레이저 광원은 무기화 가능성 때문에 대부분 생산국에서 전략물자로 지정되어 있어 수출입량 및 수입 용도 등이 엄격하게 관리되고 있다. 수출입이 통제될 경우 반도체, 디스플레이 등 국내 주력산업에 반드시 필요한 레이저 가공기 제작이 어려울 수 있다. 따라서 이 연구는 전략물자 확보 차원에서 중요하다. 둘째, 국내에서도 국가연구개발사업을 통해 가공용 레이저 광원 기술개발이 진행 중이다. 그러나 반도체, 디스플레이와 같은 고사양 고출력 레이저 기술력은 미국과 독일 선진국에 비해 많이 떨어지는 것이 현실이다. 셋째, 반도체, 자동차, 디스플레이가 한국 수출액에서 차지하는 비중은 30% 이상 높다. 반면, 이 제품의 제조공정에 사용되는 레이저 가공기의 레이저 광원은 95% 이상 외국산이다. 따라서 레이저 광원을 국산화하여 국내 주력제품의 안정화가 요구된다.

이 연구 프로젝트를 통해 레이저 가공기의 핵심 모듈인 레이저 광원이 국산화 된다면 국내 제조업체의 수입성 증가는 물론이고 산업용 레이저 가공기 경쟁력 확보와 레이저 광원으로 세계 시장에 진출할 수 있는 가능성도 타진해볼 수 있다. 또한 레이저 가공기를 활용하는 반도체, 자동차, 디스플레이의 안정적인 제조가 가능하다. 더 나아가 정보통신 및 국방에도 개발된 레이저 활용을 확대해나갈 수 있을 것이다.

공작기계 센서 신호처리 모듈 및 응용기술 개발 프로젝트는 체코와의 기계기술 관련 국제협력 수요 선점을 위해 필요하며 체코는 독일의 영향으로 기초연구 및 기계기술 R&D 인프라가 우수하다. 전통적인 기계기술 수요가 확대되고 있는 동구권 시장 진출을 위해 체코에 교두보를 마련하는 것이 중요하다. 체코 내 대기업 수준의 공작기계업

체가 없는 관계로 체코는 국내 공작기계업체에 관심이 크고 지속적으로 협력의사를 표명하고 있다. 이 공동연구를 통해 첨단 지능형 공작기계 기술 개발을 위한 공작기계 가상 설계 및 해석기술, 센서기반 기계강화 학습기술 영역으로 한층 더 고도화된 기술 협력이 가능할 것이다.

이 국제공동연구 프로젝트는 10대 기술 기계 제조에 포함되며 국가전략기술인 고효율 초정밀 생산시스템 기술과 관련성이 있다. 국가 차원에서 연구개발 투자에 역점을 두고 있는 분야와의 관련성에 대한 더 상세한 내용은 <표 4-14>과 같다.

**<표 4-14> 기계분야 한국-비세그라드 신규/확대 국제공동연구 프로젝트의
국가전략기술 및 국가과학기술표준분류 관련성**

신규 프로젝트명 구분		극초단 레이저 발진기 기술 및 관련 광학 모듈 기술	공작기계 센서 신호처리 모듈 및 응용기술 개발
협력국가		체코	체코
10대기술		기계 제조	기계 제조
제2차 중장기전략 중분류		제조기반 기술	제조기반 기술
국가전략기술		고효율 초정밀 생산시스템 기술	고효율 초정밀 생산시스템 기술
국가과학기술표 준분류	대분류	EA. 기계	EA. 기계
	중분류	EA01. 측정 표준/ 시험평가기술	EA01. 측정 표준/ 시험평가기술
	소분류	EA0101. 물리/기계 측정표준	EA0101. 물리/기계 측정표준

자료: 연구진 작성

나. 다자협력 프로그램 참여 계획

기계연 연구팀은 2019년 12월 1일부터 체코 연구자들과 공동연구를 시작하였으나 COVID-19의 여파로 실질적인 협력은 현재 어려운 상황이다. 2019년부터 5월부터 인터넷 화상 회의를 시작으로 공동연구를 추진하였으나 체코 연구자들과의 공동연구 경험이 충분히 쌓이지 않은 상황이다. 따라서 기계연 연구팀은 첨단 지능형 공작기계

기술분야로 다자협력 프로그램 참여 여부를 결정할 수 있는 단계는 아니라고 보고 있다. 더구나 체코 이외의 타 V4 국가와 공동으로 연구한 경험이 없으므로 현 시점에서 다자협력 참여 여부를 논하는 것은 시기상조라고 수 있다.

다. 기계 분야 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차

기계분야 첫 번째 협력수요는 극초단 레이저 발전기 기술 및 관련 광학 모듈 기술 연구로서 국가과학기술표준분류 중 중분류 기준으로 EA01 측정 표준/시험평가기술에 속하고, 소분류 기준으로는 EA0101. 물리/기계 측정표준에 해당된다. 기술수준은 체코가 가장 높으며, 그다음으로는 한국은 90% 정도라고 평가될 수 있다. 기술격차추세 역시 체코가 5점, 한국이 4점 정도이며, 이 분야 폴란드의 기술은 가장 낮은 수준으로 나타났다.

<표 4-15> 기계분야 과학기술협력 수요의 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차

중분류	소분류	한국		체코		슬로바키아		헝가리		폴란드	
		기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)
프로젝트명	극초단 레이저 발전기 기술 및 관련 광학 모듈 기술										
EA01 측정 표준/ 시험평가기술	EA0101. 물리/기계 측정표준	90	4	100	5	60	2	70	3	40	1
프로젝트명	공작기계 센서 신호처리 모듈 및 응용기술 개발										
EA01 측정 표준/ 시험평가기술	EA0101. 물리/기계 측정표준	100	4	90	5	-	-	-	-	80	4

자료: 연구진 작성

두 번째 공동연구 수요인 공작기계 센서 신호처리 모듈 및 응용기술 개발 연구는 중분류 기준 EA01 측정 표준/시험평가기술이며, 소분류로는 EA0101. 물리/기계 측정 표준에 해당한다. 이와 관련된 기술 수준은 한국이 100%로 가장 높고, 체코가 90%로 평가될 수 있다. 한편, 체코의 기술격차추세는 5점으로 4점인 한국보다 높은 것으로 평가되었다.

5. 에너지 분야 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요

가. 한-폴란드, 한-체코·헝가리·폴란드 에너지 분야 공동연구 수요

에너지 분야의 한-V4 과학기술 국제협력 수요발굴에는 전문가는 3인이 참여하였다. 1)한국-폴란드 청정연료화 기술분야 연구인력 교류 및 연구협력, 2)Negative CO₂ 배출을 위한 바이오매스 가스화 생성 합성가스의 케미컬루핑 연소에 대한 기초 연구, 3) 자국 내 보유 저급연료(저급탄/바이오매스)를 활용한 온실가스 및 미세먼지 저감형 청정연료 전환 등 3개 공동연구 수요가 파악되었다. 협력 상대국은 폴란드 2건, 체코-헝가리-폴란드 1건으로 나타났다.

첫 번째 수요인 한국-폴란드 ‘청정연료화 기술분야 연구인력 교류 및 연구’ 협력 프로젝트의 경우 유사한 이름으로 폴란드 정부 인력교류 프로그램에 지원한 바 있다. 그러나 2020년 8월 기준으로 코로나 바이러스 확산으로 동 프로젝트가 보류된 상태이다. 폴란드는 IMF에서 유럽대륙의 신생시장 및 개발도상국으로서 빠른 속도로 산업 성장을 하고 있는 국가 중 하나이다. 2019년 실질 GDP성장률은 4.1%로 동 그룹의 러시아, 터키보다 높다.(IMF, 2020)²⁵⁾ 폴란드는 기초연구에 강점을 보이고 있고 폴란드와의 협력을 통해 협력분야를 산업 적용으로 확대할 경우 한국의 기술과 성과물 등이 폴란드 시장에 진입하는 것이 가능할 것으로 전망된다. 온실가스 감축은 폴란드와 한국만의 문제는 아니며 양국 간 지속적인 공동연구 및 기술이전 등과 같은 성공적인 협력 결과는 향후 타 국가, 타 대륙으로 확대, 적용 가능하다. 이를 위해서는 먼저 기초적인

25) IMF World Economic Outlook Update, June 2020, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/s/2020/06/24/WEOUpdateJune2020>(검색일: 2020. 8. 20.).

수준에서 폴란드와의 인력교류가 선행되어야 한다. 폴란드와의 인력교류를 통해서 실제적인 폴란드의 경쟁력을 파악하고 우수한 연구 성과물과 인력을 확보함으로써 한층 더 구체적인 성과물 확보가 가능한 중장기적 연구협력이 이루어질 수 있는 기반을 확보할 수 있다.

두 번째 수요인 Negative CO₂ 배출을 위한 바이오매스 가스화 생성 합성가스의 케미컬루핑 연소에 대한 기초 연구 프로젝트의 특징은 한국, 체코, 헝가리, 폴란드 4개국이 각각 전문분야를 가지고 역량과 인프라를 투입해 수행할 계획을 가지고 있다는 점이다. 케미컬 루핑 연소(CLC: Chemical Looping Combustion, 매체순환연소)기술은 화석연료가 공기, 또는 산소와 직접 접촉하는 기존 연소방식과 다르다. 두 개의 반응기 내에서 산소전달입자가 순환하면서 연소과정 없이 연료를 연소시키는 신 발전 기술로 공정 내에서 별도의 포집설비 없이 CO₂를 원천적으로 분리할 수 있다. 질소산화물(NO_x) 발생이 없고, 발전 효율이 높아 온실가스 감축압박에 효과적 대응할 수 있는 차세대 저공해·고효율 발전기술로 각광받고 있다²⁶⁾.

이러한 장점과 잠재성 때문에 케미컬루핑 연소를 위한 저가 산소전달입자 개발은 유럽과 미국을 중심으로 원천기술 확보를 위한 연구개발이 활발히 진행되고 있다. 유럽연합은 스웨덴, 스페인, 프랑스, 벨기에, 노르웨이, 폴란드 등 여러 국가가 협력하여 기술개발을 진행하고 있다. 반면, 국내에서는 현재 기초조성 선정 단계에 머물러 있다. 따라서 V4 국가와의 공동연구를 통해 저가 산소 전달입자 개발을 위한 기초조성 선정 과정의 시행오차를 최소화할 수 있을 것으로 예상된다. 또한 개발된 산소전달입자의 성능평가와 반응 전후 특성 분석을 위해서는 다양한 실험 장치와 인프라가 필요하다. 개발된 입자를 함께 공유하여 각국에서 보유하고 있는 장비를 활용함으로써 시너지 효과를 얻을 수 있다. 한국이 기존에 가지고 있는 공정개발 경험과 V4 국가와의 국제협력을 통해 얻을 성과를 활용한다면 공정기술 개발 및 특허권 확보가 가능할 것이다.

세 번째 수요인 '자국 내 보유 저급연료(저급탄/바이오매스)를 활용한 온실가스 및 미세먼지 저감형 청정연료 전환 연구'를 추진하면 한국과 폴란드의 저급연료 고품위화에 기여할 것으로 예상된다. 폴란드는 2019년 11월 29일에 발표된 2040 폴란드 에너지

26) 월간전기, https://www.energy.co.kr:455/m/?a_id=8494(검색일: 2020. 8. 20.).

지정책에 따라 온실가스 발생량을 2040년까지 1990년 대비 30% 감축을 목표로 석탄 발전 비중을 75%에서 60%로 하향조정을 결정하였다. 비슷한 시기에 유럽연합은 녹색 딜(Green Deal)을 공표하면서 2050년까지 탄소중립(CO₂ zero) 대륙달성을 목표로 온실가스 발생량을 2030년까지 1990년대 대비 55% 감축 상향을 조정하였다. 폴란드는 석탄 발전에 대한 높은 의존도(전체 발전에너지의 77%)로 인해 유럽연합이 제안하는 55% 감축에 동의하지 않은 상황으로 앞으로도 자국의 산업발전과 자국민의 고용유지 측면에서 석탄 발전을 지속적으로 유지함과 동시에 청정연료 기술 도입을 통해 온실가스 감축에 기여할 계획이다. 최근 한국의 원자력발전 기술도입(2033년 원자력발전 가동 예정)을 결정하였으며 동시에 한국 정부와의 협력을 통해 선진적인 청정 석탄 이용 기술 도입을 적극적으로 추진하고 있다(라호원, 2020)²⁷⁾.

한국과 폴란드가 협력한다면 한국의 청정석탄 이용기술 및 바이오매스 전/혼소 활용 기술을 폴란드가 도입함으로써 유럽연합의 Green Deal 목표에 효과적인 대응이 가능할 것이다. 더 나아가 체코, 헝가리, 슬로바키아 등 여전히 석탄발전 의존도가 높은 다른 V4 국가로 확대되어 기술이전이 가능하게 될 것이다. 또한 국내 중소기업의 상용화 플랜트 수출이 가능해져 외화를 획득할 수 있게 될 것이다.

에너지 분야에서 신규 발굴 및 협력 확대할 수 있는 한-V4 국제공동연구 수요는 국가전략기술인 1)바이오 및 폐자원 에너지화 기술, 2)이산화탄소 포집, 저장, 이용기술, 과 관련성이 있다. 국가 차원에서 연구개발 투자에 역점을 두고 있는 분야와의 관련성에 대한 더 상세한 내용은 <표 4-16>과 같다.

27) 라호원 예기연 책임연구원, 화상인터뷰(2020. 6. 25.).

**<표 4-16> 에너지분야 한국-비세그라드 신규/확대 국제공동연구 프로젝트의
국가전략기술 및 국가과학기술표준분류 관련성**

구분	신규 프로젝트명		한국-폴란드 청정연료화 기술 분야 연구인력 교류 및 연구 협력	Negative CO ₂ 배출을 위한 바이오매스 가스화 생성 합성가스의 케미컬루핑 연소에 대한 기초 연구	자국 내 보유 저급연료(저급탄/바이오 매스)를 활용한 온실가스 및 미세먼지 저감형 청정연료 전환 프로젝트
	협력국가		폴란드	체코, 헝가리, 폴란드	폴란드
10대기술	에너지자원		에너지자원	에너지자원	에너지자원
제2차 중장기전략 중분류	신재생에너지		전력/에너지 저장	신재생에너지	신재생에너지
국가전략기술	바이오 및 폐자원 에너지화 기술		이산화탄소 포집, 저장, 이용기술	바이오 및 폐자원 에너지화 기술	
국가과 학기술 표준분 류	대분류	EF. 에너지자원	EF. 에너지자원	EF. 에너지자원	
	중분류	EF06. 신재생에너지, EF03. 수화력 발전	EF01. 온실가스처리	EF03. 수화력 발전	
	소분류	EF0302. 석탄/석유 청정화/ 이용기술, EF0611. 석탄가스화/액화	EF0101. CO ₂ 포집기술	EF0302. 석탄/석유 청정화/이용기술	

자료: 연구진 작성

나. 다자협력 프로그램 참여 계획

1) 한국-폴란드 청정연료화 기술 분야 연구인력 교류 및 연구 협력

예기연은 이 프로젝트와 관련하여 현재 기초적인 인력 교류 형태로 협력을 진행하고 있다. 한국의 청정연료 기술개발 수준과 폴란드의 기술개발 수준 차이가 분명히 존재한다. 예기연 청정연료화 기술 연구팀은 기술개발 수준(TRL)의 차이를 극복할 수 있는 주제 선정 또는 연구 장비 확보 등이 선행적으로 이루어진 후에야 다자 간 협력까지 검토해볼 수 있을 것으로 판단하고 있다.

2) Negative CO₂ 배출을 위한 바이오매스 가스화 생성 합성가스의 케미컬루핑 연소에 대한 기초 연구

EU Horizon 2020 프로그램의 경우 분담금을 지불한 국가 우선으로 재정이 배정되므로 상대적으로 분담금 비중이 적은 V4 국가들이 다자협력 프로그램 주관기관(PI급)

으로 참여하기 어려운 편으로 알려져 있다. 그러나 EU Horizon 2020 프로그램(2014년~2020년) 데이터를 분석한 결과, 비세그라드 4개국은 'Secure, clean and efficient energy(에너지 효율 및 청정화, 안전)'이란 연구 주제에 공통적으로 많은 관심을 가지고 있는 것으로 나타났다. 이 주제가 비세그라드 4개국을 통틀어 참여국으로서 마리퀴리 인력교류 프로그램에 이어 2번째로 과제 수가 많은 것으로 나타났다²⁸⁾. 주관국으로서 수혜액은 비세그라드 4개국 중 헝가리가 가장 크지만 헝가리를 제외한 3개국의 주관국으로서 지원금 규모 차이는 타 주제보다 크지 않은 편이다.²⁹⁾ 김신규(2018:47)의 보고서에 의하면 비세그라드 4개국을 단합하게 한 이슈가 EU의 기후변화 대응 조치였던 만큼 관련 이슈에 대해 국제공동연구와 같이 과학기술적으로 접근하는 과정에서 한국의 역할이 있을 것으로 보인다.

3) 자국 내 보유 저급연료(저급탄/바이오매스)를 활용한 온실가스 및 미세먼지 저감형 청정연료 전환 프로젝트

다자협력 프로그램인 EU Horizon 2020(차기 Horizon Europe)은 EU Green Deal(그린딜)을 지원하고 있다. EU Green Deal은 2050년까지 탄소중립(CO₂ Zero) 대륙 달성을 목표로 하고 있으며, 온실가스 감축목표를 상향 조정(2030년까지 1990년 대비 40% 감축 → 55% 상향 감축)하여 운영하고 있다. 해당 국제공동연구를 통해 협력하고자 하는 국가는 폴란드로서 현재 EU Green Deal에 동의하지 않고 있는 상태이다. 폴란드는 석탄 발전 의존도가 77%에 달하고 있기 때문에 급격한 신재생 에너지로의 전환은 자국 산업 유지 측면에서 불가능하다는 입장을 가지고 있다. 이러한 맥락에서 폴란드 입장에서는 EU Horizon 2020의 다자협력 프로그램보다는 한국-폴란드 양자 간 공동연구를 선호할 수 있다고 볼 수 있다. 양자 공동연구를 통해 폴란드가 보유하고 있는 저급연료를 청정하게 활용할 수 있도록 한국의 저급연료 고품위화 기술 도입이 필요한 상황인 것이다. 결과적으로 폴란드 입장에서는 현재 직면한 문제를 해결하기 위한 국제공동연구가 반드시 필요한 상황이라고 할 수 있다.

28) 전체 비세그라드 4개국의 주관과제로서 Secure, Clean and Efficient Energy 지원(수혜)금액은 8번째로 크고(부록 3 참조), 전체 비세그라드 4개국의 참여과제로서 동 분야 지원(수혜) 금액은 4번째로 나타남(부록 4 참조)..

29) 헝가리: 14,595천 유로, 체코: 7,529천 유로, 헝가리: 5,179천 유로, 슬로바키아: 3,886천 유로.

다. 에너지 분야 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차

에너지 분야 첫 번째 수요 '한국-폴란드 청정연료화 기술 분야 연구인력 교류 및 연구 협력' 관련 기술은 국가과학기술표준분류 중 중분류 기준으로 EF03 수화력발전과 EF06신재생에너지에 해당한다. 소분류 기준으로는 각각 EF0302. 석탄/석유 청정화/이용기술과 EF0611. 석탄가스화/액화에 속한다. 석탄/석유 청정화/이용기술의 경우 한국이 80%로 기술수준이 가장 높고 V4 국가 모두 50%이하로 해당 기술의 수준이 낮다. 기술격차추세의 경우 한국은 5점, 폴란드가 4점으로 폴란드의 기술격차추세가 높다고 평가할 수 있다. EF0611. 석탄가스화/액화 기술도 EF0302. 석탄/석유 청정화/이용기술과 마찬가지로 V4 국가에 비해 한국의 기술 수준이 가장 높다. 따라서 동 연구 프로젝트의 경우 V4국가와의 공동연구를 추진함으로써 석탄/석유 청정화 기술을 폴란드에 수출할 수 있는 발판을 만들 수 있다.

〈표 4-17〉 에너지분야 과학기술협력 수요의 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차

중분류	소분류	한국		체코		슬로바키아		헝가리		폴란드	
		기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)
프로젝트명	한국-폴란드 청정연료화 기술 분야 연구인력 교류 및 연구 협력										
EF03 수화력 발전	EF0302. 석탄/석유 청정화/이용 기술	80	5	40	3	30	1	30	2	50	4
EF06 신재생 에너지	EF0611. 석탄가스화/액화	80	5	40	3	30	1	30	2	50	4

중분류	소분류	한국		체코		슬로바키아		헝가리		폴란드	
		기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)
프로젝트명	Negative CO ₂ 배출을 위한 바이오매스 가스화 생성 합성가스의 케미컬루핑 연소에 대한 기초 연구										
EF01 온실가스 처리	EF0101. CO ₂ 포집기술	90	5	60	4	60	4	60	3	80	4
프로젝트명	자국 내 보유 저급연료(저급탄/바이오매스)를 활용한 온실가스 및 미세먼지 저감형 청정연료 전환 프로젝트										
EF03 수화력 발전	EF0302. 석탄/석유 청정화/이용 기술	100	5	80	3	60	2	75	3	85	4

자료: 연구진 작성

두 번째 수요 'Negative CO₂ 배출을 위한 바이오매스 가스화 생성 합성가스의 케미컬루핑 연소에 대한 기초 연구'는 EF01온실가스처리와 EF0101. CO₂ 포집기술이 포함되어 있다. CO₂ 포집기술의 경우도 한국의 기술 수준이 90%로 가장 높고 폴란드도 80%로 평가되었다.

세 번째 수요 '자국 내 보유 저급연료(저급탄/바이오매스)를 활용한 온실가스 및 미세먼지 저감형 청정연료 전환' 프로젝트는 EF03 수화력발전 기술과 EF0302. 석탄/석유 청정화/이용기술이 포함되어 있다. 이 프로젝트를 제안한 전문가 역시 한국의 기술 수준을 가장 높게 평가하였고 그 다음으로 폴란드, 체코 순으로 평가하였다.

6. 원자력분야 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 수요

가. 한-폴란드, 한-체코 원자력 분야 공동연구 수요

원자력 분야의 한-V4 과학기술 국제협력 수요발굴에는 2인의 전문가가 참여했다. 발굴된 협력 프로젝트는 1)원자력 재료 열화 억제를 위한 혁신소재 및 코팅(Innovative materials and coating) 기술 공동 연구, 2)세계 문화유산 진단 및 보존을 위한 방사선 활용기기 개발 및 통합관리 거점 구축이다. 이 프로젝트의 협력 상대국은 각각 폴란드, 체코이다.

첫 번째 수요인 원자력 재료 열화 억제를 위한 혁신소재 및 코팅(Innovative materials and coating) 기술 공동 연구는 원자력 발전의 안전성을 향상시키는데 있어 필수적인 기술을 개발하는데 목적이 있다. 원자력연은 현재 원전 소재 및 안전성 향상을 위한 원전부품의 혁신소재 및 코팅 기술개발을 추진하고 있다. 폴란드(Polish Academy of Science, Warsaw University of Technology, TERMEX)를 비롯한 V4 국가들은 혁신소재 기초기술 및 신개념 코팅기술에 강점을 가지고 있다. 이들 국가들과 협력한다면 원자력연의 소재 관련 연구에 시너지를 낼 수 있을 것으로 예상된다. 한국-폴란드 간 양자협력이 잘 구축되어 유의미한 성과를 거둔다면 EU Horizon Europe 다자협력도 참여할 수 있는 가능성이 높아질 수 있다.

두 번째 수요 '세계 문화유산 진단 및 보존을 위한 방사선 활용기기 개발 및 통합관리 거점 구축' 프로젝트는 인류공동의 문화재 보존이라는 전 지구적 가치 실행에 참여하는데 그 의미가 크다. 현재 국제 원자력기구 공동연구사업(IAEA CRP)에 참여하고 있는 국가들(미국과 유럽 중심)은 방사선을 이용해 전 세계의 문화재 보존에 공동으로 협력하고 있다. 유럽에서 문화재 보존 처리는 프랑스 중심으로 진행되고 있으나 해저 유물 진단 및 보존처리와 문화재의 성분분석 등에 사용되는 뫼스바우어분광학과 X선 CT기술은 아직 초기단계에 머물러 있다. 체코의 경우 전 세계에서 뫼스바우어분광기 모듈 상용화에 성공하여 생산하고 있다. 뫼스바우어분광학과 X선 CT 기술분야에 강점을 가진 체코와 한국이 IAEA CRP 국가와의 협의를 통해 공여 받은 세계 유물에 대해 보존기술개발 협력하면서 해당 기술을 선도하며 연구개발 거점 역할을 수행할 수 있다.

한국-체코 협력을 통해 여러 가지 효과를 기대할 수 있다. 첫째, 문화재 진단, 방역 및 보존 강화 기술을 고도화하고 문화재 진단 표준절차서(SOP)를 공동 구축할 수 있다. 둘째, 세계 문화유산 보존사업을 중심으로 동유럽 및 아시아 지역 문화재 방사선 진단이 가능한 시설을 구축할 수 있다. 셋째, 남북통일시대를 대비하여 북한 문화재 보존 기술로도 활용할 수 있을 것이다.

원자력 분야에서 신규 발굴 및 협력 확대를 위한 한-V4 국제공동연구 프로젝트는 모두 국가전략기술인 원자력 환경방호 기술과 관련이 있다. 국가 차원에서 연구개발 투자에 역점을 두고 있는 분야와의 관련성에 대한 더 상세한 내용은 <표 4-18>과 같다.

**<표 4-18> 원자력분야 한국-비세그라드 신규/확대 국제공동연구 프로젝트의
국가전략기술 및 국가과학기술표준분류 관련성**

신규 프로젝트명		원자력 재료 열화 억제에 위한 혁신소재 및 코팅(Innovative materials and coating) 기술 공동 연구	세계 문화유산 진단 및 보존을 위한 방사선 활용기기 개발 및 통합관리 거점 구축
구분			
협력국가		폴란드 등	체코
10대기술		에너지자원	에너지자원
제2차 중장기전략 중분류		원자력	원자력
국가전략기술		원자력 환경방호 기술	원자력 환경방호 기술
국가과학기술 표준분류	대분류	EG. 원자력	EG. 원자력
	중분류	EG01. 원자로 노심기술, G05. 핵연료/원자력 소재	EG07. 방사선 기술
	소분류	EG0101. 핵자료 기술, EG0599. 달리 분류 되지 않는 핵연료/원자력 소재	EG0705. 방사선 계측/ 선량평가기술, EG0707. 방사선 이용비파괴검사/보안 검색 기술, EG0799. 달리 분류되지 않는 방사선 기술

자료: 연구진 작성

나. 다자협력 프로그램 참여 계획

1) 원자력 재료 열화 억제를 위한 혁신소재 및 코팅(Innovative materials and coating) 기술 공동 연구

한국-폴란드 양자협력 연구가 성립된다면 EU 다자 간 협력 연구(M-ERA.NET 등)에 참여가 용이해질 것으로 예상되므로 선진 EU 국가들과 정보공유, 과학자 교류 및 재료연구 협력 방안을 모색할 필요가 있다. 특히, 한국-폴란드 양자협력연구를 통해 개발한 소재의 물성분석·성능평가·물성향상 연구를 위해서는 세계최고 수준의 첨단 장비 및 경험이 필요하다. 이를 위해서는 다자간 협력 연구(Horizon Europe)를 통해 EU 선진국 연구기관과 협력하며 지식 및 인력교류를 비롯해 이들 기관이 보유한 장비 활용이 필수적이다.

2) 세계 문화유산 진단 및 보존을 위한 방사선 활용기기 개발 및 통합관리 거점 구축

그동안 Horizon 2020에서 한국-체코 간 협력사업을 신청해 추진한 내용은 원자력 발전 혹은 환경방호 분야로 두 국가 간의 기술협력만으로도 가능한 일이었다. 그러나 전 세계 국가의 문화유산을 다루는 프로젝트는 IAEA 및 OECD/NEA 등 국제기구와 협력하여 필수정보에 접근해야하며 그러기 위해서는 다자 간 공동연구가 기반이 될 수 밖에 없다.

다. 원자력 분야 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차

원자력 분야 첫 번째 수요인 원자력 재료 열화 억제를 위한 혁신소재 및 코팅(Innovative materials and coating) 기술 공동 연구는 국가과학기술표준분류 상 중 분류 기준으로 EG01 원자로 노심기술과 소분류기준으로는 EG0101. 핵자료 기술에 해당한다. 핵자료 기술의 경우 체코가 100%, 한국이 90%로 높은 기술수준을 보유하고 있고, 슬로바키아와 헝가리 등의 기술수준은 낮다. 기술수준격차 역시 체코, 한국 순으

로 비슷한 양상을 보인다.

두 번째 수요인 ‘세계 문화유산 진단 및 보존을 위한 방사선 활용기기 개발 및 통합 관리 거점 구축’ 프로젝트는 중분류 EG01 원자로 노심기술과 EG07 방사선기술이 포함되어 있다. 소분류 기준으로는 EG0101. 핵자료 기술과 EG0705. 방사선 계측/선량 평가기술, EG0707. 방사선 이용비파괴검사/보안검색 기술, EG0799. 달리 분류되지 않는 방사선기술 등에 해당한다. 동 연구를 통해 발굴된 연구 수요 중 소분류 기준 상 가장 많은 기술이 포함되어 있다. EG0705. 방사선 계측/선량평가기술의 경우 체코가 한국보다 앞서 있다. 한편, EG0707. 방사선 이용비파괴검사/보안검색 기술 수준은 헝가리가 100%이라고 할 때 한국은 70%로 평가됐다. EG0799. 달리 분류되지 않는 방사선기술 관련 기술 수준 역시 체코가 100%로 한국(70%)보다 높은 것으로 평가되었다. 일반적으로 한국의 핵자료 기술 수준은 비세그라드 국가에 비해 전반적으로 우위에 있다. 그러나 두 번째 연구의 핵심은 핵분광계를 구현하는 상업기술을 확보하는 것이므로 해당 기술은 체코가 세계적으로 유일하게 보유하고 있는 것이 큰 특징이다.

<표 4-19> 원자력분야 과학기술협력 수요의 한국-비세그라드 기술 수준 및 기술격차

중분류	소분류	한국		체코		슬로바키아		헝가리		폴란드	
		기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)
프로젝트명	원자력 재료 열화 억제를 위한 혁신소재 및 코팅(Innovative materials and coating) 기술 공동 연구										
EG01 원자로 노심기술	EG0101. 핵자료 기술	90	4	100	5	60	2	70	3	40	1
프로젝트명	세계 문화유산 진단 및 보존을 위한 방사선 활용기기 개발 및 통합관리 거점 구축										
EG01 원자로 노심기술	EG0101. 핵자료 기술	90	4	100	5	60	2	70	3	40	1

중분류	소분류	한국		체코		슬로바키아		헝가리		폴란드	
		기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)	기술 수준 (%)	기술 격차 추세 (점)
EG07 방사선 기술	EG0705. 방사선 계측/선량평가 기술	90	4	90	4	100	5	70	3	60	2
	EG0707. 방사선 이용비파괴검사/보안검색 기술	70	3	90	4	60	2	100	5	40	1
	EG0799. 달리 분류되지 않는 기술	70	3	100	5	40	1	60	2	90	4

자료: 연구진 작성

7. 소결

가. 한국-비세그라드 과학기술 협력수요의 특징

1) 협력 대상국별, 세부협력분야별 한국-비세그라드 과학기술협력 수요

ICT, 나노소재, 기계, 에너지, 원자력 분야에서 발굴된 한국-V4 과학기술협력수요는 총 11개로서 V4 국가 중 협력수요가 가장 많은 국가는 폴란드로서 ICT, 에너지, 원자력 등 총 3개 분야에서 총 6개 협력수요가 도출되었다(〈표 4-20〉 참조). ICT 분야에서 도출된 한-폴란드 협력수요는 총 3개로서 폴란드의 ICT 기술이 세계적인 경쟁력을 가지고 있고, ICT 분야에서 한국-폴란드와 협력기반이 잘 구축되어 있음을 알 수 있다. 구체적인 ICT 분야 협력수요로는 1) 홀로그래프 위상기술을 이용한 고정밀 3차원 측정기술 및 3D 기록영상물 제작을 위한 홀로그래프 생성 기술개발, 2) 이머시브 비디오 생성, 부호화 기술개발 및 국제표준화, 3) 홀로그래피 기반의 위상 검출용 디지털 홀로

그래피 메트롤로지 기술 개발 등이다. 에너지분야 한-폴란드 협력수요로는 1) 한국-폴란드 청정연료화 기술 분야 연구인력 교류 및 연구 협력과 2) 자국 내 보유 저급연료(저급탄/바이오매스)를 활용한 온실가스 및 미세먼지 저감형 청정연료 전환 프로젝트가 있다. 즉, 화석연료에 의존하고 있는 폴란드와 청정연료 분야에서 협력 잠재성, 시장진출 가능성이 매우 높은 것을 알 수 있다. 이 밖에도 원자력분야에서는 원자력 재료 열화 억제를 위한 혁신소재 및 코팅(Innovative materials and coating) 기술과 관련하여 폴란드와 협력수요가 있다.

한국-헝가리 협력수요는 나노소재와 에너지분야에서 도출되었다. 나노소재 분야 협력수요는 헝가리와 위상학적 부도체를 이용한 나노스케일 구조체 제작기술 개발 및 물성연구를 추진하는 것이다. 표준연은 나노소재 분야에서 기초과학연구 역량이 높은 헝가리와 지속적인 협력관계를 유지해오고 있다. 나노소재 분야에서 연구비가 확보된다면 한국-헝가리 공동연구 프로젝트가 추진될 가능성이 높다. 에너지분야에서 개발된 협력수요는 Negative CO₂ 배출을 위한 바이오매스 가스화 생성 합성가스의 케미컬루핑 연소에 대한 기초 연구로서 폴란드 뿐 아니라 체코, 헝가리도 공동으로 참여하는 다자 국제공동연구 프로젝트이다.

한국-체코 협력수요는 총 4개로서 기계, 원자력, 에너지 분야에서 도출되었다. 체코는 전통적으로 기계분야 연구역량이 높아 기계연은 체코를 잠재성이 높은 협력대상국가로 보고 있다. 기계분야에서 도출된 협력수요는 1) 극초단 레이저 발진기 기술 및 관련 광학 모듈 기술과 2) 공장기계 센서 신호처리 모듈 및 응용기술 개발 연구이다. 원자력분야 한국-체코 협력수요로는 세계 문화유산 진단 및 보존을 위한 방사선 활용 기기 개발 및 통합관리 거점 구축이 있다.

<표 4-20> 한국-비세그라드 과학기술협력 수요(협력 대상국별, 세부협력분야별)

국가 세부 협력분야	폴란드	헝가리	체코
ICT	1) 홀로그래프 위상기술을 이용한 고정밀 3차원 측정기술 및 3D 기록영상물 제작을 위한 홀로그래프 생성 기술개발 2) 이머시브 비디오 생성, 부호화 기술개발 및 국제표준화 3) 홀로그래피 기반의 위상 검출용 디지털 홀로그래피 메트롤로지 기술 개발		
나노소재		1) 위상학적 부도체를 이용한 나노스케일 구조체 제작 기술 개발 및 물성연구	
기계			1) 극초단 레이저 발전기 기술 및 관련 광학 모듈 기술 2) 공작기계 센서 신호처리 모듈 및 응용기술 개발
에너지	1) 한국-폴란드 청정연료화 기술 분야 연구인력 교류 및 연구 협력 2) 자국 내 보유 저급연료(저급탄/바이오매스)를 활용한 온실가스 및 미세먼지 저감형 청정연료 전환 프로젝트	1) Negative CO ₂ 배출을 위한 바이오매스 가스화 생성 합성 가스의 케미컬루핑 연소에 대한 기초 연구 (체코, 헝가리, 폴란드)	
원자력	1) 원자력 재료 열화 억제제를 위한 혁신소재 및 코팅 (Innovative materials and coating) 기술 공동 연구		1) 세계 문화유산 진단 및 보존을 위한 방사선 활용기기 개발 및 통합관리 거점 구축

자료: 연구진 작성

2) 한국-비세그라드 과학기술 협력수요의 국가연구개발정책 관련성 및 국가과학기술표준분류

본 연구를 통해 도출된 한국-V4 과학기술협력수요들을 국가전략기술 및 국가과학기술표준분류 관련성을 살펴보았다. 협력수요들 모두 10대기술, 제2차 중장기전략, 국가전략기술 등과 같은 국가연구개발정책과 밀접히 관련되어 있다.

첫째, ICT 분야에서 발굴된 협력수요는 모두 폴란드와 공동으로 연구를 추진한다. 10대기술 중 콘텐츠, ICT-SW에 속하며, 국가전략기술인 가상융합기술, 지능형 실감방송 미디어 서비스 기술에 해당한다. 국가과학기술표준분류에 따르면 문화원형콘텐츠, 융합형 콘텐츠, 디지털방송 실감방송, 컴퓨터이론에 해당하는 협력수요이다.

둘째, 나노소재분야의 헝가리와의 협력수요는 10대기술 중 하나인 소재나노에 속하며, 국가전략기술 상으로는 나노구조제어 세라믹 탄소 소재기술에 해당한다. 기계분야 또한 10대 기술에 해당하며, 국가전략기술인 고효율 초정밀 생산시스템 기술에 해당한다. 국가과학기술표준분류 소분류 기준으로 구조재료에 속한다.

셋째, 기계분야 협력수요는 모두 체코와 협력하는 것으로 10대기술 중 기계제조에 속하며, 국가전략기술인 고효율 초정밀 생산시스템 기술이 포함된다. 국가과학기술표준분류 소분류 상 물리/기계 측정표준과 관련되어 있다.

넷째, 에너지분야 협력수요의 협력대상국은 폴란드, 체코, 헝가리 등으로 타 분야에 비해 협력대상이 넓다. 10대 기술인 에너지자원, 제2차 중장기전략에 포함되는 신재생에너지, 국가전략기술인 바이오 및 폐자원 에너지화 기술, 이산화탄소 포집, 저장, 이용기술이 포함된다. 국가과학기술표준분류 소분류 기준으로는 석탄/석유 청정화/이용기술, 석탄가스화/액화, CO₂ 포집기술이 포함된다.

다섯째, 원자력 분야 협력수요의 대상국은 폴란드와 체코로서, 협력수요는 10대기술 에너지자원과 국가전략기술인 원자력 환경방호 기술에 해당한다. 국가과학기술표준분류 상으로는 핵자료 기술, 달리 분류 되지 않는 핵연료/원자력 소재, 방사선 계측/선량평가기술, 방사선 이용비파괴검사/보안 검색 기술, 달리 분류되지 않는 방사선 기술에 속한다.

〈표 4-21〉 한국-비세그라드 신규/확대 국제공동연구 프로젝트의 국가전략기술 및
국가과학기술표준분류 관련성 총괄표

세부협력 분야 구분		ICT	나노소재	기계	에너지	원자력
협력국가		폴란드	헝가리	체코	폴란드, 체코, 헝가리	폴란드, 체코
10대기술		콘텐츠, ICT-SW	소재 나노	기계 제조	에너지자원	에너지자원
제2차 중장기전략 중분류		콘텐츠, 통신/방송 및 네트워크	세라믹/탄소/ 나노소재	제조기반 기술	신재생에너지	원자력
국가전략 기술		가상융합현실 기술, 지능형 실감방송 미디어 서비스 기술	나노구조제어 세라믹 탄소 소재기술	고효율 초정밀 생산시스템 기술	바이오 및 폐자원 에너지화 기술, 이산화탄소 포집, 저장, 이용기술	원자력 환경보호 기술
국가 과학 기술 표준 분류	대 분 류	HE. 문화/ 예술/체육, EE. 정보/통신	EB. 재료	EA. 기계	EF. 에너지자원	EG. 원자력
	중 분 류	HE14. 콘텐츠, EE07. 디지털방송	EB01. 금속재료	EA01.측정 표준/ 시험평가기술	EF06. 신재생에너지, EF03. 수화력 발전, EF01. 온실가스처리	EG01. 원자로 노심기술, G05. 핵연료/ 원자력 소재, EG07. 방사선 기술
	소 분 류	HE1416. 문화원형 콘텐츠, HE1418. 융합형 콘텐츠, EE0705. 디지털방송 실감방송, EE0101. 컴퓨터이론	EB0101. 구조재료	EA0101. 물리/기계 측정표준	EF0302.석탄/ 석유 청정화/ 이용기술, EF0611.석탄가 스화/액화, EF0101. CO ₂ 포집기술	EG0101. 핵자료 기술, EG0599. 달리 분류 되지 않는 핵연료/ 원자력 소재, EG0705. 방사선 계측/ 선량평가기술,

구분	세부협력 분야	ICT	나노소재	기계	에너지	원자력
						EG0707. 방사선 이용비파괴검사/ 보안 검색 기술, EG0799. 달리 분류되지 않는 방사선 기술

자료: 연구진 작성

3) 한국-비세그라드 과학기술 협력수요의 기술수준에 대한 종합 시사점

ICT, 나노소재, 기계, 에너지, 원자력 분야에서 도출된 한-V4 협력수요와 관련된 기술수준을 정성적으로 평가한 결과를 정리하면 다음과 같다.

ICT 분야에서 한-V4 협력수요는 모두 콘텐츠·디지털방송 분야와 관련된 기술로서 폴란드가 모두 기술우위에 있다. 예를 들면 ‘홀로그램 위상 기술을 이용한 고정밀 3차원 측정 기술 및 3D 기록영상물 제작을 위한 홀로그램 생성 기술 개발’ 연구와 관련이 있는 문화원형 콘텐츠와 융합형 콘텐츠 기술 수준 모두 폴란드가 가장 높고, 그다음으로는 한국, 체코 순으로 평가됐다. ‘이머시브 비디오(Immersive)생성, 부호화 기술개발 및 국제 표준화’ 연구에 포함된 디지털방송 실감방송 기술은 폴란드와 헝가리가 기술수준이 비슷하고, 이 두 국가의 기술수준이 우리나라보다 높다. 한편, 컴퓨터이론 기술은 체코가 수준이 가장 높고, 디지털방송 실감방송의 경우 한국과 폴란드가 90점으로 기술수준이 거의 비슷하다고 평가할 수 있다. 이와 같이 콘텐츠·디지털방송 분야 협력수요와 관련된 기술을 정성적인 기술수준을 평가했을 때 V4 국가 중에서도 특히, 폴란드와의 협력은 필수적이라고 할 수 있다.

나노소재 수요의 기술수준은 체코가 한국보다 기술수준이 높고, 헝가리가 그 뒤를 따른다. 따라서 나노소재 공동연구 수요는 헝가리의 기술을 학습한다는 기술적 관점에서 개발되었다고 하기 보다는 관련 기술을 개발하는 데 헝가리의 우수한 연구자들을 활용한다는 관점에서 제안되었다고 볼 수 있다. 예를 들면, ‘위상학적 부도체를 이용한

나노스케일 구조체 제작기술 개발 및 물성연구'와 관련된 로서 구조재료 기술수준은 체코가 가장 높지만, 한국이 90%로 70%인 헝가리보다 높다고 평가됐다.

기계분야에서 도출된 협력수요인 '극초단 레이저 발전기 기술 및 관련 광학 모듈 기술' 와 '공작기계 센서 신호처리 모듈 및 응용기술 개발' 모두 물리/기계 측정표준 기술과 관련이 되어 있다. 이 기술의 수준은 체코가 가장 높으며, 그다음으로는 한국은 90% 정도라고 평가되었다. 기술격차추세 역시 체코가 5점, 한국이 4점으로 평가되었다. 두 번째 수요와 관련된 EA0101. 물리/기계 측정표준 기술 수준의 경우 한국이 100%로 가장 높고, 체코가 90%로 평가되었지만, 오히려 기술격차추세는 체코가 5점으로 4점인 한국보다 약간 높은 것으로 평가되었다.

에너지 분야는 폴란드와 한국-폴란드 청정연료화 기술 분야 연구인력 교류 및 연구협력' 프로젝트를 추진해 석탄/석유 청정화 기술을 폴란드에 수출할 수 있는 발판이 될 가능성이 높은 것으로 보인다. 석탄/석유 청정화/이용기술의 경우 한국의 기술수준이 가장 높고, V4 국가 모두 50% 미만으로 기술 수준이 낮은 편이다. 석탄가스화/액화 기술 역시 마찬가지로 한국의 기술 수준이 가장 높은 것으로 평가됐다. 두 번째 에너지 협력수요인 'Negative CO₂ 배출을 위한 바이오매스 가스화 생성 합성가스의 케미컬 루핑 연소에 대한 기초 연구'와 관련된 CO₂ 포집기술의 경우도 한국의 기술 수준이 90%로 가장 높고 폴란드도 80%로 평가되었다. 세 번째 '자국 내 보유 저급연료(저급탄/바이오매스)를 활용한 온실가스 및 미세먼지 저감형 청정연료 전환' 프로젝트와 관련된 EF03 수화력 발전 기술 역시 한국의 기술수준이 가장 높다고 평가됐다.

원자력 분야는 체코와 한국이 기술수준이 높고, 폴란드와 슬로바키아의 수준은 낮게 평가됐다. 즉, 기술 우위적 관점에서 V4 국가 중 폴란드와의 원자력 수출대상국으로 분류할 수 있다. 또한 폴란드는 일부 소재합성 공정 기술에 강점을 가져 협력했을 때 시너지를 기대할 수 있다. 그러나 핵자료 기술의 경우 체코가 100%, 한국이 90%로 높은 기술수준을 보유하고 있고, 슬로바키아와 헝가리 등의 기술수준은 낮은 것으로 평가됐다. 기술수준격차 역시 체코, 한국 순으로 비슷한 양상을 보인다. 두 번째 수요인 '세계 문화유산 진단 및 보존을 위한 방사선 활용기기 개발 및 통합관리 저점 구축' 프로젝트와 관련된 기술수준의 준을 평가한 결과, 방사선 계측/선량평가기술의 경우 체

코의 기술수준이 한국보다 앞서 있다. 다시 말하면, 핵자료 기술은 한국이 비세그라드 국가에 비해 한국의 기술이 전반적인 우위에 있지만 체코가 핵분광계를 구현하는 상업기술을 세계적으로 유일하게 보유하고 있다. 따라서 두 번째 협력수요는 체코와 공동연구를 추진하여 핵분광계를 구현하는 상업기술에 접근하는 것이 핵심이다.

나. 한국-비세그라드 과학기술 협력수요의 다자협력 프로그램 연계 가능성

ICT 분야에서 V4 국가와의 협력수요를 바탕으로 다자협력 프로그램(Horizon 2020, 차기 Horizon Europe) 연계 가능성을 검토하였다. ICT 분야의 협력수요의 경우 다자협력프로그램의 연계가능성을 대체로 긍정적인 평가했다. 이렇게 평가한 배경에는 몇 가지 이유가 있다. 첫째, 폴란드가 이미 EU Horizon2020을 통해 홀로그래피 기술에 대한 핵심 역량을 축적해왔다. 따라서 한국 입장에서는 다자협력을 통해 보다 최신 기술에 대한 습득과 최신 기술 트렌드에 맞는 상품 출시가 필요한 상황인 것이다. 비디오 코딩분야 국제표준화 단체인 MPEG에서 이머시브 국제표준화를 위해 협력하고 있다. 두 번째 이유는 비디오코딩분야 기술에 대한 국제표준화를 통한 산업적 파급효과가 기대되기 때문이다. 셋째, 국내에서 디스플레이 적용 위주로 홀로그램 기술개발에서 벗어나 '계측 시스템'이라는 새로운 분야로 협력을 확대할 필요가 있다. 이를 위해 과거 공동연구 경험을 토대로 폴란드 기관의 계측 기술에 대한 기초연구 경쟁력이 파악되었기 때문이다.

나노소재 분야에서 V4 국가와의 협력수요를 바탕으로 다자협력 프로그램 연계 가능성을 검토한 결과 '나노스케일 구조체 제작기술개발 및 물성연구' 공동연구는 매우 새로운 분야에 대한 협력을 시도하는 것이기 때문에 성공할 경우 세계적으로 동 분야를 주도할 수 있는 발판이 마련될 것으로 전망된다. 따라서 이미 오랜 기간 협력하며 연구역량이 확인된 헝가리 협력기관과 양자협력 관계를 보다 지속적으로 확실히 구축할 필요가 있다. 이를 통해 프론티어 연구분야 선점 및 가시적인 성과를 거둘 수 있다.

기계 분야에서 V4 국가와의 협력수요를 바탕으로 다자협력 프로그램 연계 가능성을 검토한 결과 체코와의 공동연구 수요 분야는 국내 기술력 향상 및 국외 시장 진출까지도 기대되고 있다. 특히 레이저 광원 국산화는 일본의 수출규제와 같은 세계무역질서

의 변동 요인이 발생을 대비하기 위해 매우 필요한 부분이다. 극초단 레이저 발전기 기술 및 관련 광학 모듈 기술 프로젝트와 첨단 지능형 공작기계 기술개발 프로젝트의 경우 체코와의 협력 강화를 위한 준비단계에 있으므로 다자협력에 대한 검토하기에는 아직 이르다.

에너지 분야에서 협력수요의 다자협력 프로그램 연계 가능성을 검토한 결과 석탄 발전 청정화 및 신재생 에너지로 대표되는 공동연구 수요 분야는 한국과 비세그라드 4개국 및 기타 개발도상국들도 온실가스 감축을 고민하고 대응해야하는 분야라고 할 수 있다. 한국-폴란드 청정연료화 기술개발의 경우 현실적으로 폴란드와의 기술개발 수준차이가 분명히 존재하고 있다. 따라서 이러한 차이가 먼저 극복되어야 하므로 다자협력 참여를 논의할 단계는 아직 아닌 것으로 보인다. EU Horizon 2020 프로그램의 'Secure, clean and efficient energy' 주제로 참여국으로서 지원금액이 비세그라드 4개국 중 가장 많은 폴란드의 경우³⁰⁾ 유럽연합의 급진적인 에너지 정책에 반대하고 보다 점진적인 에너지 전환 노선을 고수하고 있기 때문에 다자협력 보다는 한국과의 양자협력을 통해 자국의 석탄발전 청정화 기술을 향상 및 적용하는 것이 협력 우선순위가 될 것으로 보인다.

원자력분야의 V4 협력수요를 바탕으로 다자협력 프로그램 연계 가능성을 검토한 결과 해당 수요분야는 EU의 M-ERA.NET 그리고 국제기구(IAEA 및 OECD/NEA) 차원으로 협력 관계를 발전시킬 필요가 있다. 이를 위해 세계최고 수준의 장비 공유와 지식 및 인력교류 등과 같은 경험 획득이 요구된다. 따라서 현재 단계에서는 양자협력 기반을 공고히 다지는 것이 중요하다. 이후 이러한 양자관계를 디딤돌로 삼아 다자협력이 필요한 연구주제를 발굴하고 동시에 관계를 강화시켜 나가야한다.

30) EU Horizon 2020 프로그램(2014~2020)의 'Secure, clean and efficient energy' 주제 주관국으로서 수혜액은 비세그라드 4개국 중 헝가리가 가장 크지만 헝가리 제외한 3개국 간 주관국으로서 지원금 규모 차이는 타 주제보다 크지 않은 편임(헝가리: 14,595천 유로, 체코: 7,529천 유로, 헝가리: 5,179천 유로, 슬로바키아: 3,886천 유로).

〈표 4-22〉 연구 분야별 한-V4 다자협력 연계 가능성 요약

구분	주요 내용	비고
ICT	○ 다자협력프로그램의 연계가능성을 대체로 긍정적인 평가 - 폴란드가 이미 EU Horizon2020을 통해 홀로그래피 기술에 대한 핵심 역량을 축적 - 따라서 한국 입장에서는 다자협력을 통해 보다 최신 기술에 대한 습득과 최신 기술 트렌드에 맞는 상품 출시가 필요	다자협력 추진 가능
나노·소재	○ 나노 스케일 구조체 제작기술개발 및 물성연구' 공동연구는 매우 새로운 분야에 대한 협력을 시도하는 것이기 때문에 성공할 경우 세계적으로 동 분야를 주도할 수 있는 발판이 마련될 것으로 전망	양자협력 → 다자협력 추진
기계	○ 체코와의 공동연구 주요 분야는 국내 기술력 향상 및 국의 시장 진출까지도 기대 ○ 특히 레이저 광원 국산화는 일본의 수출 규제와 같은 세계무역질서의 변동 요인이 발생을 대비하기 위해 매우 필요 ○ 극초단 레이저 발전기 기술 및 관련 광학 모듈 기술 프로젝트와 첨단 지능형 공작기계 기술개발 프로젝트의 경우 체코와의 협력 강화를 위한 준비단계에 있으므로 다자협력을 검토하기에는 아직 이릅니다	다자협력 검토하기엔 이른 단계
에너지	○ 한국-폴란드 청정연료화 기술개발의 경우 현실적으로 폴란드와의 기술개발 수준차이가 분명히 존재하고 있다. 따라서 이러한 차이가 먼저 극복되어야 하므로 다자협력 참여를 논의할 단계는 아직 아닌 것으로 보인다.	다자협력 검토하기엔 이른 단계
원자력	○ EU의 M-ERA.NET 그리고 국제기구(IAEA 및 OECD/NEA) 차원으로 협력 관계를 발전시킬 필요가 있음 - 그러나 현재 단계에서는 양자협력 기반을 공고히 다지는 게 중요하고, 이후 이러한 양자관계를 디딤돌로 삼아 다자협력이 필요한 연구주제를 발굴하고 동시에 다자협력으로 관계발전을 모색	양자협력 → 다자협력 추진

자료: 연구진 작성

제3절 한국-비세그라드 산업협력 동향을 통한 R&D 예상수요

본 절은 한국-비세그라드 4개국의 주요 산업협력 동향 분석을 통한 R&D 협력방안을 제시하는 파트로서 헝가리³¹⁾, 체코³²⁾, 폴란드³³⁾ 코트라 무역관이 발간한 2020 국별 진출전략 보고서를 참고하여 조사·분석하였다. 또한 슬로바키아³⁴⁾의 경우 국별 진출전략 보고서의 내용 뿐 아니라 현지 코트라 무역관 담당자의 인터뷰 결과를 바탕으로 한-슬로바키아 산업협력 동향 및 R&D 전망을 조사·분석하였다.

1. 헝가리

헝가리는 제조업 수출형 경제정책을 추진하고 있으며 외국인 투자 의존도가 높다. 헝가리의 외국인 투자유치실적은 지난 4년간 지속적으로 상승세를 보이고 있다. 그러나 최근 헝가리 정부는 EU에 대한 의존도를 낮추기 위해 중국, 러시아, 한국 등 국가와 동방정책을 추진하는 등 투자유치대상국을 다양화하고 있다. 헝가리 정부의 동방정책으로 한-헝가리의 산업협력 확대될 수 있다. 또한 헝가리 정부는 국가 생산성 향상을 위해 R&D 투자에 인센티브를 제공하는 등 외국인 투자체제도 변화하고 있다.

헝가리의 교역현황을 보면 독일이 가장 높고, 오스트리아, 중국 순이며, 한국은 13위를 차지하고 있다. 의약품, TV 부품, 기계부품, 자동차 부품 등을 헝가리에 수출하고 있다. 이러한 가운데 우리나라는 2019년에 헝가리의 외국인 투자국 1위를 차지했다. 이는 국내기업들이 전기차 배터리산업 중심으로 헝가리 투자를 급속히 확대되었기 때문이다. 자동차 분야 뿐 아니라 한-헝가리 산업협력이 활발하고, 앞으로도 양국협력이 확대될 가능성이 있는 분야는 제약·의료, 전기전자·ICT 분야라고 할 수 있다.

31) 대한무역투자진흥공사(2020a)를 토대로 연구진 작성.

32) 대한무역투자진흥공사(2020b)를 토대로 연구진 작성.

33) 대한무역투자진흥공사(2020c)를 토대로 연구진 인용 및 재구성.

34) 대한무역투자진흥공사 슬로바키아 브라티슬라바 무역관 인터뷰(2020.10.16.); 대한무역투자진흥공사(2020d)를 토대로 연구진 작성.

가. 자동차 산업

자동차 분야는 헝가리의 경제성장을 이끄는 가장 중요한 산업으로서 제조업의 30.2%, GDP의 23.2%를 차지한다. 글로벌 자동차 부품 관련 하청업체들이 헝가리에 진출함에 따라 슬로바키아, 체코에 이어 헝가리의 자동차산업도 확대될 것으로 예상되고 있다. 독일기업도 자동주행 관련 R&D를 헝가리에 투자했고, 중국의 자동차기업도 헝가리에 진출하고 있다. 최근 우리나라의 對헝가리 투자는 자동차 산업 중에서도 전기차 배터리 제조시설 투자 중심으로 이루어지고 있다. 헝가리 정부의 R&D 투자 인센티브 정책은 자동차 관련 R&D에도 해당되며, 전기차 배터리 제조 차원의 협력수준을 넘어 전기차 관련 R&D 협력수요가 있을 것으로 예상된다. 이러한 가운데 LG화학은 헝가리 연구기관과 협력해 배터리 소재와 관련해 공동연구를 추진해 특허를 출원했다. 앞으로도 헝가리의 전기차 배터리 R&D 관련 공동연구 협력이 있을 것으로 예상되는 가운데 한국 기업의 입장에서 전기차 배터리 관련 R&D 협력은 전략적으로 접근할 필요가 있다.

나. 제약·의료 산업

헝가리는 산업분야 중에서도 제약·의료 분야 기술력이 전통적으로 강하다. 예를 들면, 헝가리는 비타민 C를 세계 최초로 발견한 국가로서 제약·의료 관련 기초연구에 강한 국가 중 하나라고 할 수 있다. 헝가리의 제약·의료 연구는 클러스터 중심으로 추진되고 있다. Pharmapolis는 의약품 클러스터로서 관련업체 24개사가 입주해 수출중심의 의약품을 생산하고 있고, 제약바이오에 특화된 R&D 클러스터인 Albert Szent-Gyorgyi도 17개사가 제약바이오 관련 연구를 수행하고 있다.

한편, 우리나라의 대(對) 헝가리 제약제품 수출은 상위 10대 품목 중 4위로서, 국내 제약업체의 헝가리 진출도 활발해 지고 있다. 특히, 셀트리온 헬스케어는 헝가리를 유럽 및 독립국가연합³⁵⁾ 수출거점으로 활용하고 있다.

35) 독립국가연합(Commonwealth of Independent States, CIS)은 1991년 소련의 해체로 독립한 10개 공화국의 연합체 혹은 동맹을 가리킴.

헝가리는 2016년부터 의료보건개혁을 통해 병원 현대화 프로젝트를 추진하고 있어 의료기기 교체 수요가 확대되고 있다. 특히, 부다페스트시의 건강증진프로그램으로 30억 유로가 투자될 예정이고, 주요 지방도시 병원현대화프로젝트에 EU 기금 1.6억 유로(헝가리 정부가 23.4% 매칭)가 투입될 예정이다. 이러한 흐름 속에서 국내 의료기기업체도 현지 수출 가능성을 보고 치과기술 마케팅을 추진했다. 현지 조사를 실시한 결과 치과 관련 의료기기는 덴탈 체어, 초음파기기 임플란트 등이 수출 유망품목으로 도출되었다.

따라서 제약의료 산업은 우리나라 입장에서 한-헝가리 과학기술협력을 적극적으로 추진해야 할 분야라고 할 수 있다. 우리나라는 헝가리의 오랜 역사를 가진 제약기업들과 공동연구를 추진해 제약의료분야 기초연구역량을 강화할 수 있다. 헝가리의 우수한 연구자들을 저비용으로 활용해, 제약·의료 관련 논문 및 임상을 추진해 유럽에 진출할 발판을 마련할 수 있다. 또한 헝가리의 제약의료 관련 클러스터를 적극 활용하여 연구협력체계를 구축할 필요가 있다. 이러한 협력기반과 네트워크를 통해 우리나라의 우수한 의료기기 수출도 활성화될 수 있을 것이다.

다. 전기전자/ICT 산업

헝가리의 전기전자산업은 제조업 총생산의 16.3%(GDP의 12.5%), ICT 생산량은 GDP 4.9%로서 헝가리의 주요 산업분야이다. 전자분야는 CIS 유럽 전자제품 생산의 26%를 차지하며, 글로벌 기업인 GE, IBM, Bosch 뿐 아니라 국내 기업으로는 삼성전자가 헝가리에 진출해 있다. 또한 헝가리의 ICT 시장은 급속히 성장하고 있으며, 그 중에서도 전기통신 장비 제조업 및 소프트웨어 기술이 발달해 있다. 헝가리 정부는 ICT 분야 R&D에 헝가리 전체 R&D의 1/4 예산을 투입하는 등 ICT 분야 R&D를 적극적으로 추진하고 있다. 특히, 내비게이션 시스템, 게임 프로그램 등 소프트웨어 중심으로 연구가 활발히 추진되고 있고, IT 보안 기술, 바이러스 방지 등 헝가리의 소프트웨어 기술은 세계적으로 유명하다.

헝가리는 자동차, 기계, 의약품, 에너지 클러스터 뿐 아니라 Innoskart ICT 클러스터와 모빌리티 및 멀티미디어 클러스터도 운영하고 있다. Innoskart ICT 클러스터는 산학

연 클러스터로서 3개 대학이 수출역량 강화를 지원한다. 모빌리티 및 멀티미디어 클러스터는 26개 관련 업체가 입주하여 이동통신과 미디어분야 산업 협력활동을 추진한다.

이러한 맥락에서 우리나라 입장에서 ICT 관련 특히 소프트웨어 관련 과학기술협력은 적극적으로 추진할 필요가 있다. 세계적인 ICT 기업들은 헝가리의 인력들을 R&D 활용하고 있고, 헝가리의 소프트웨어 기술력은 세계적으로 인정받고 있다. 특히, IT 보안 기술과 내비게이션 시스템 등은 우리나라 IT 및 자동차 산업 관련 기술이 발전하는데 반드시 필요한 기술이다.

라. EU 기금 프로젝트 현황

2014~2020 EU 기금 프로젝트가 본격적으로 발주됨에 따라 ICT, 의료, 교통 등 분야와 관련된 프로젝트가 발주되고 있다. 헝가리는 EU 기금 215억 유로(6.1%)와 헝가리 정부매칭기금을 포함해 총 253억 유로가 경제개발, 지역개발, 교통, 환경에너지 분야 프로젝트에 집중 투자할 예정이다. 헝가리 정부는 '세체니 2020' 계획을 수립하여 환경에너지, 경제개발, 인력개발, 교통개발, 공공행정, 지역개발, 경쟁력개선 등 7개 세부프로그램을 추진할 예정이다(2019년 9월 기준).

사회간접자본(SOC) 관련 프로젝트 증가가 예상되는 가운데 철도와 의료·보건분야 프로젝트는 한국기업의 진출이 유망한 분야라고 할 수 있다. 철도 인프라의 시장규모는 4.2억 유로에 달하며, 철도 현대화를 위한 신규프로젝트 발주가 지속될 것으로 전망되고 있다. 철도기술 수출을 위해 현지 관련 연구기관, 대학과 공동연구를 추진하여 협력, 수출기반을 구축할 수 있다. 또한 의료·보건 분야는 부다페스트평원현대화 프로젝트에 1.1억 유로, 헝가리 지방도시 병원 현대화프로젝트 1.6억 유로 등 EU 기금이 집중 투입될 예정이다. 이 두 프로젝트는 헝가리 보건진흥원과 지방정부가 의료장비 조달 입찰을 직접 발주할 예정이다.

2. 체코

최근 체코 산업 정책은 국제경쟁력을 제고하기 위해 제조업 기술 기반으로 한 고부

가가치 산업과 친환경 자동차 정책이라고 할 수 있다. 고부가가치 산업을 육성하기 위해 체코혁신전략 2019~2030(2019년 2월 승인)에 따르면 과학, 연구 및 혁신 분야에 700억 코루나를 투자하게 된다. R&D 국가, 기술교육, 스타트업 국가, 디지털 국가, 혁신, 리서치센터 구축, 스마트 국가, 스마트인프라 등 9개 중점전략을 추진하고 있다. 특히 R&D 예산을 GDP 1.8% 수준에서 2030년까지 3.0%로 확대하고, 인공지능, 우주기술, 나노기술 등 미래기술 연구를 추진하기 위한 혁신, 연구센터를 구축할 예정이다. 또한 2016년 8월 승인된 4차 산업혁명 이니셔티브를 추진해 과학활동을 지원하고, 민간 R&D 협력 등을 지원하는 정책을 추진하고 있다. 이러한 R&D 강화 정책은 고부가가치 투자유치 전략에도 적용되고 있다. 투자 기준을 개정해 고부가가치를 창출할 수 있는 R&D 센터, 특히, IT 연구센터 투자에 인센티브 강화를 추진하고 있다.

우리나라는 체코의 외국인 투자국 3위로 투자의 대부분이 자동차 부품 생산공장 건설에 투입되었다. 그러나 체코 정부의 투자 인센티브 개정 등으로 우리나라 자동차기업의 현지 투자 위축이 예상된다. 한편, 체코정부의 석탄사용 감축, 원전확대전략에 따라 우리나라 한수원은 원전 건설사업 수주활동을 활발히 추진하고 있다.

가. 친환경 자동차 산업

체코는 자동차 산업을 중심으로 발전한 제조업 국가이고, 이 분야에서 한-체코 경제 교류가 가장 활발하다. 자동차 부품이 체코 대표 수출품이었으나 현지 조달 능력이 향상함에 따라 자동차 부품의 수출량은 점차 감소하고 있다. 한편, EU의 자동차 배기가스 규제 강화정책에 따라 체코도 친환경 자동차 정책을 추진하고 있다. 특히, 체코 정부는 전기차 생산을 본격화할 예정이고, 친환경 자동차 지원정책을 강화하고 있다. 2030년까지 친환경자동차 비중을 전체 차량의 10% 확대한다는 체코정부의 정책에 따라, 친환경 자동차 부품 및 전기 충전소 인프라 구축사업은 전망이 밝다고 할 수 있다. 특히, 체코정부의 투자희망 분야 중 자율주행과 E-모빌리티 등은 친환경 자동차 산업과 밀접한 관련이 있고, 투자인센티브도 누릴 수 있다. 친환경 자동차 기술 중에서도 한국의 전기자동차 충전소 건설 기술이 수출 가능성이 높다.

나. 의료 및 ICT 산업

인구의 노령화로 의료비 지출이 증가하고 있고, 체코 정부 의료기기 현대화정책에 따라 체코의 의료 시장은 점차 확대되고 있다. 특히, 국제비즈니스전망(Business Monitor International; BMI) 보고서에 따르면 2018년 의료기기 시장규모는 약 15억 달러, 의약품 시장규모는 2018년 약 40억 달러로 의료분야 시장은 지속적으로 확대할 것으로 예상되고 있다. 한편, 우리나라 정부는 체코의 의료 시장 잠재성을 일찍 판단하고, 2015년부터 보건 분야 비즈니스 협력 활성화를 지원하고 있다. 의료기기 공공입찰은 반드시 현지 공급자를 통해 진행해야하기 때문에 현지 네트워크를 구축하고 국내 기업의 인지도 제고가 필요한 상황이다. 의료기기 산업의 진출에 앞서 신학 협력 방식으로 현지 병원 및 의과대학과 소규모 공동연구를 추진해 현지 네트워크를 구축할 필요가 있다. 또한 코트라 무역관을 통해 현지 수요조사 뿐 아니라 마케팅 활동도 함께 추진해야 한다.

체코 정부는 2008년부터 의료정보시스템과 전자정부 등과 같이 의료 분야 관련 ICT 프로젝트에 투자를 확대하고 있다. 우리나라의 ICT 기술은 세계적으로 인정받고 있고, 체코 측의 ICT 협력 수요도 많다. 특히, 의료정보시스템 구축 프로젝트의 규모는 약 8,000만 달러 규모로서 고려해 볼만 만하다. 그러나 이 프로젝트의 경우 현지어와 체코 병원시스템의 이해가 기본적으로 필요하기 때문에 현지 기업과의 협력은 필수라고 할 수 있다. 정부차원에서 2016년 한-체코 ICT 포럼이 개최되었고, 이때 빅데이터, 사이버 보안 등 ICT 기술분야 관련 협력이 논의되었으나 아직 비즈니스로 연계되지는 못했다.

다. EU 기금 프로젝트 현황

체코는 EU 기금의 79%에 해당하는 약 194억 달러를 승인받아 EU의 최대 수혜국 중 하나라고 할 수 있다. 2014~2020년 EU 기금 중에서도 유럽지역개발기금, 결속기금, 유럽사회기금, 유럽농업기금, 유럽해양어업펀드, 청년고용지원 등 6개 EU 기금에서 약 240억 유로를 배정받았다. 특히, 교통 프로그램에 47억 유로, 기업혁신 프로그램

램에 43억 유로, R&D, 교육 프로그램에 28억 유로를 투자하고 있다. 이 중에서도 교통인프라 프로그램은 철도 및 기타 지속가능한 운송 인프라가 51.8%로 가장 많이 투자된다. TEN-T 네트워크 도로 인프라, 친환경 차량 및 도로교통 관리를 위한 공공인프라 분야에 프로그램 예산의 27.1%가 투입된다. 우리나라의 고속철도 기술개발 뿐 아니라 지능형 교통시스템을 운영하는 등 인프라 기술 경쟁력이 높고 운영경험 수준 또한 높다. 고속철도 관련 프로젝트에 참여하기 위해서는 유럽지역 관련 업체들과 네트워크를 구축해야 할 뿐만 아니라 비즈니스 모델을 개발할 필요가 있다.

R&D 분야 외국 투자를 강조하는 체코 정부의 정책기조에 따라 교통(고속철도 관련) 관련 현지기업과 공동 R&D 센터를 설치하거나 관련 분야 공동연구를 추진하면 현지 네트워크를 확대하고 EU 인프라 프로젝트에 컨소시엄 참여 가능성을 높일 수 있을 것이다.

3. 폴란드

폴란드 정부는 'Initiative for Polish Industry 4.0'을 통한 4차 산업혁명 플랫폼 구축을 촉진하고 있으며, 이를 통해 기존의 강점을 보유한 자동차, ICT, 전기전자, 항공, 기계 등 제조부문의 스마트화를 위한 R&D 투자를 확대함으로써 선진국형 산업 구조로 변화를 꾀하고 있다. 2020년까지 R&D 투자규모를 GDP의 2% 수준까지 늘릴 계획이다. 동 정책에 따라 국가 산업의 전 방위적 효율화를 통해 폴란드 1인당 GDP 수준을 EU 평균의 79% 수준까지 끌어올릴 계획이며 특히 폴란드 내 전기자동차 산업 육성, 제조공장의 자동화 및 디지털화에 집중할 계획이다.

이러한 배경에서 폴란드 정부의 전기차 배터리 관련 산업 유치 및 R&D 인프라 확대가 예상되며 LG화학·SK이노베이션·LS전선 등 전기차 배터리 관련 현지진출 한국 유수 기업과 협력사에 대한 폴란드 정부의 지원 확대가 뒤따를 것으로 전망된다.

가. 자동차 산업

유럽 내 전기차 시장의 빠른 성장에 대비해 LG화학 등이 폴란드에 전기차 배터리 관련 제조공장 설립을 통한 투자가 활발히 이뤄지면서 폴란드는 전통적으로 강점을 보인 자동차 산업 인프라와 함께 유럽의 전기차 배터리 허브로 부상하고 있다. 독일의 메르세데스, 일본의 도요타 또한 폴란드 내 생산기지를 구축해 전기차 생산을 위한 박차를 가하고 있으며 폭스바겐 등 기존 폴란드 내 제조공장을 보유한 기업 또한 장기적으로 전기차 양산을 위해 생산라인 전환 가능성이 존재한다. 따라서 향후 이들 기업이 전기차 제조로 생산라인을 전환한다면 폴란드가 전기차 배터리 핵심적 공급사슬로서 관련 분야 R&D 인프라를 유지 및 확대하는데 적극 나설 것으로 예상된다. 이러한 산업 잠재수요를 바탕으로 양국의 정부, 연구기관 및 대학이 EU 기금을 활용한 전기차 분야 신소재 개발, 신기술 개발 등이 한-폴 양국 과학기술 R&D 협력 주제로도 연계될 수 있을 것이다.

나. 에너지 산업

폴란드는 높은 석탄에너지 발전 비중의 부담감으로 정부주도로 에너지원 다변화를 위해 노력하고 있으며 대기오염에 대한 해결책으로 석탄 발전소의 현대화를 검토하고 있다. 또한 폴란드 최초의 원자력발전소 건설 계획을 수립하고 4,500MWe 규모의 원전 건설을 위해 2019년까지 지질·환경 분석을 완료하고 2023년 착공을 목표로 하고 있다. 총 3기의 원전 건설을 추진하고 있으며, 2029년 완공 목표를 가지고 있다. 나아가 2020년 말까지 신재생에너지 비중을 전체의 15%까지 확대하기 위하여 내륙·해상 풍력단지, 태양광 발전단지 프로젝트를 계획 및 추진하고 있다. 기존에는 러시아로부터 천연가스를 대규모로 수입하며 크게 의존하였으나 에너지 안보 측면에서 폴란드의 취약성이 우려되고 에너지 저 품질 논란으로 미국 등 여러 채널을 통한 수입 다변화를 도모하고 있다. 이를 위해서 LNG 터미널 확장 및 신규 파이프라인 건설 등을 추진하고 있다.

이러한 배경에서 한국-폴란드 과학기술 R&D 협력 주제로 원전건설, 화력발전소 현대화, 신재생 에너지와 관련하여 발굴할 수 있을 것으로 보인다.

다. EU 기금 지원 대상 프로젝트

폴란드는 2014~2020년 EU 기금 최대 수혜국으로 각종 인프라 투자를 통해 선진국과 격차 좁히는 중이다. 전체 기금 중 776억 유로를 배정받아 지역 균형 개발 및 첨단 산업 육성을 위한 폴란드 내 다수의 고속도로, 철도, 항구, 내륙 수로 프로젝트가 2014년~2020년 EU 기금의 지원 대상이다. 이에 폴란드 지방정부는 EU 기금을 활용한 대규모 프로젝트를 발주할 계획이며 이를 통해 향후 폴란드의 물류 환경이 개선될 수 있을 것으로 보인다. 또한 폴란드 정부의 의료시설 현대화 계획으로 의료장비 및 의료기자재 조달수요가 꾸준히 확대되고 있다.

이러한 배경 안에서 향후 교통인프라·의료기자재 분야에서 한국-폴란드 양국 간 과학기술 R&D 협력주제를 발굴할 수 있을 것으로 예상된다.

4. 슬로바키아

슬로바키아 내 활동하고 있는 한국 대기업은 삼성전자, 기아자동차 등 6개사이며 이들을 포함해 현재 70여개 한국 기업이 슬로바키아에서 영업 중이다. 삼성전자, 기아자동차는 2020년 7월 기준 슬로바키아의 각각 5번째, 6번째 큰 외국인 투자기업이다. 한국 기업의 80%가 자동차 산업과 관련되어 있으나 최근 슬로바키아 정부의 산업 다각화 및 자동차산업 고도화 정책이 추진되고 있어 이에 따라 앞으로 진출할 한국 기업의 비즈니스 영역 또한 변화될 것으로 예상된다.

가. 자동차 산업

현재 슬로바키아 자동차 산업분야는 인수합병과 기술교류 등을 통해 패러다임 전환이 진행되고 있다. 자동차 산업분야의 화두는 수소자동차, 전기자동차, 특히 배터리, 동력계통, 소프트웨어, 자율주행 등 신기술이라고 할 수 있다.

수소기술과 관련한 한-슬로바키아 산업협력 주요 이슈를 살펴보자면, 먼저 2019년 슬로바키아 정부가 주 슬로바키아 한국대사관과 코트라에 수소기술 개발 협력을 요청한 바 있다. 이러한 수요는 2018년에 키스카 대통령이 방한했을 때 전기, 수소차 기술

공동개발을 한국정부와 국내 자동차회사에 요청하였을 때부터 이어져온 것이라 할 수 있다. 수소기술은 한국과 일본이 유일하게 보유하고 있으나 한국과 슬로바키아는 소규모 산업에서 가공산업으로 발전을 이룬 산업화 패턴이 유사한 관계로 슬로바키아 정부는 한국에 수소기술 관련 공동연구, 기술이전에 대한 요청을 한 것으로 보인다. 슬로바키아 경제부는 2020년 9월부터 650만 유로를 배정해 관련 수소기술개발 연구를 지원하고 있다. 슬로바키아의 연구개발 주체는 거의 대학이 차지하고 있으며 상용화(산업화)까지 담당하고 있어서 이러한 배경 안에서 슬로바키아 정부는 코시체 공대 산하에 슬로바키아 과학학술원 등과 협력하여 수소기술연구소(Hydrogen Technology Research Center)를 설립하였다. 2021년 10월 두바이 엑스포 개최 시, 수소 버스, 비행기 및 탐사차량(space rover) 등 수소기술 관련 주요 연구성과를 전시할 예정이며 이러한 움직임은 슬로바키아 정부의 산업다각화, 고도화정책과 밀접하게 연계되어 있다고 볼 수 있다.

그 다음은 전기자동차 배터리기술로 슬로바키아 정부는 전기자동차 배터리 관련 기술을 보유한 해외기업을 적극적으로 유치하려고 노력하고 있다³⁶⁾. 슬로바키아 정부는 SK 이노베이션, 삼성SDI, LG화학을 유치 못한 것에 매우 아쉬워하고 있는 것으로 알려졌다. 또한 슬로바키아 정부는 R&D 센터를 가진 기업 유치를 중점적으로 추진하고 있으며 전기차 배터리생산 공장 설립도 추진하고 있다. 한국 기업의 전기자동차 배터리 관련 투자 또는 양자 공동 R&D를 기대하고 있다. 전기자동차의 경우 전압관리시스템, 배터리 CASTING, 폐기물처리시스템 등으로 다양한 산업으로 연결될 수 있어 한국 기업과의 지속적인 협력수요가 있을 것으로 예상된다.

36) 미국의 와일드캡회사가 슬로바키아 배터리 기술 연구소와 협력해 500만유로를 투자해 설립한 InoBat Auto라는 회사는 슬로바키아 정부의 전기차 배터리 생산 프로젝트를 추진 중이며 2022년까지 100MWh R & D 센터 및 파일렛 라인 및 10GWh 기가 공장을 설립하여 전기자동차 배터리 기술 개발을 추진할 예정. 해당 기업은 R&D 센터 및 시험공장(pilot factory) 건립을 위해 브라티슬라바 인근 보데라디에 27,000 평방미터 규모의 부지를 구입하였으며 R&D 센터 및 시험공장 건설 사업에는 총 1억 유로가 소요되고 향후 1,600여명의 인력을 채용할 계획임. 2020년 10월초에 독자적인 배터리 기술 즉, 배터리 프로타입 양산을 시현하였는데 배터리 효율성이 20%가 높아진 것으로 나타남(자료: 대한무역투자진흥공사, 2020d, p. 6; 정봉원, 2020).

나. 의료기기 산업

슬로바키아 정부는 카소비아(Cassovia) 메디컬밸리 개발을 슬로바키아 동부 국토균형발전의 일환으로 EU의 공적자금 투입되어 진행되고 있다. 본래 동부 지역에 산업단지가 있어 BMW 공장을 유치하려고 했으나 결국 헝가리가 유치하였고 BMW 공장 유치가 실패로 돌아가자 공장 부지를 보건의료 관련 산업에 활용하려고 노력하고 있다. 현재 정치적인 요인으로 인해 카소비아 메디컬밸리 개발 프로젝트가 지연되고 있으나 한국의 제약회사가 양자 공동 R&D를 추진할 계획으로 카소비아 메디컬밸리 입주를 희망한 바 있다.

또한 의료기기에 대한 슬로바키아 내 수요도 증가하고 있는 상황이다. 슬로바키아 의료비 90%가 공적자금이 투입되고 있고, 의료기기(X레이, 방사선 진단 등)를 현대화를 추진하고 있어 한국 의료기기의 수요가 발생할 것으로 예상된다. 슬로바키아 병원들은 이전부터 주로 독일에서 생산된 기기들을 사용하고 있으나 지금은 슬로바키아 종합병원과 개인병원에서 한국산 기기들을 많이 사용하면서 한국산 의료기기의 경쟁력이 많이 알려지게 되었다. 한국의 진단 소프트웨어 기술은 이미 현지 수출에 성공하였으며 관련분야 교역은 앞으로 확대될 것으로 전망된다.

다. 에너지 산업

슬로바키아는 중부 및 동부 유럽의 이웃 국가보다 석탄에 덜 의존하는 편이다. 그럼에도 불구하고 슬로바키아의 석탄 발전은 2018년 국가 전력 생산량의 11%를 차지하고 있다. 슬로바키아에는 두 개의 석탄 발전소가 있다. 국가 남동부에 위치한 보야니(Vojany)는 우크라이나에서 수입된 경탄을 사용하고 슬로바키아 중부에 위치한 노바키(Nováky)는 어퍼 니트라(Upper Nitra)지역의 3개 광산에서 주로 생산되는 국내 갈탄을 사용한다. 2019년 7월 환경문제 변호사 출신인 주자나 차푸토티(Zuzana Čaputová) 대통령이 슬로바키아 대통령으로 당선되면서 2023년 말까지 전력 생산을 위한 석탄 연소를 중단 및 두 개의 석탄 발전소를 폐쇄할 것이라고 발표하였다. 이후 보야니(Vojany)발전소는 바이오매스, 재활용폐기물 연료로 대체하고 노바키(Novaky)

발전소는 폐쇄 후 그린발전소로 재건될 예정이다. 2023년 이후 석탄 화력발전소 및 탄광에는 정부 보조금 지급을 중단할 예정이며 2027년에는 탄광을 폐쇄할 계획을 발표하였다.

2017년까지만 해도 이 지역에서 석탄을 단계적으로 폐지하는 문제는 중부 및 동부 유럽의 다른 국가와 마찬가지로 석탄 채굴의 뿌리 깊은 전통과 일자리 및 국민 생계에 미치는 영향이 큼으로 인해 금기 사항으로 간주되었다. 그러나 EU의 배출권 거래 시스템의 탄소 가격 상승과 더 엄격한 유럽 환경 및 대기 질 규제를 충족하는 데 필요한 투자는 석탄 발전의 경제적 생존 가능성을 더욱 악화시키고 있다. 이러한 배경에서 당선된 차푸토바 대통령은 급진적인 에너지 전환정책을 추진하고 있는 것으로 보인다. 유사한 상황을 대비해야 할 한국 역시 에너지 분야에서 앞선 기술로 슬로바키아와의 산업 또는 과학기술 협력 수요가 발생할 것으로 예상된다.

| 제5장 | 한국-비세그라드 과학기술 역량 분석

제1절 한국-비세그라드 국가 간 과학기술 관련 FWCI 분석

1. 주요 현황

본 절에서는 한국과 비세그라드 4개 국가의 중점협력분야의 연구 실태를 파악하기 위해 협력 가능한 세부분야를 살펴보았다. 한-V4국가가 중점적으로 협력한 분야는 생명과학, 소재, 에너지, ICT의 네 가지 분야로 나타났다. 이 중에서도 뇌신경생물, 생물공학, 분자세포생물학, 고분자재료, 정밀생산기계, 생산기반기술, 세라믹재료, 신재생에너지, 원자력 안전기술, 디스플레이 및 기타분야 등 10개 세부분야에서 협력이 활발히 이루어지고 있었다. 이 10개 세부협력분야와 연관된 한국-비세그라드 과학기술 관련 기관별 역량을 논문 현황과 기술 수준을 통해 비교 분석하였다. 이를 통해 5개국 간 세부분야별 경쟁우위를 파악하고 한국-비세그라드 중점 과학기술 국제협력사업으로 연계될 수 있는 근거를 마련하고자 하였다.

SciVal³⁷⁾ 데이터를 활용해 한-V4 국가 연구기관의 논문실적의 피인용비율(FWCI: Field Weighted Citation Impact³⁸⁾ 지수를 파악하였다. 활용된 데이터의 분석 대상 기간은 2010년부터 2020년 8월 현재까지(10년)로 설정하였다. <표 5-1>과 같이 한국-비세그라드 국가의 17개 기관(체코 3개 기관, 헝가리 1개 기관, 폴란드 4개 기관, 슬로바키아 1개 기관, 한국 8개의 기관)의 4개 중점분야 10개 세부분야 데이터를 분석을 실시하였다. 각 세부분야별 기관 소속 저자의 연구물 가운데 FWCI 1이상 인 연구를 분석하였다. 세부적으로는 대상 논문 중 FWCI 1 이상 논문 수, 제 1저자의 총 논문 수, 제 1저자의 총 논문 수 대비 FWCI 1 이상 논문 수 비율(이하 FWCI 1 이상 논문 비율), FWCI 최댓값을 살펴보았다.

37) SciVal은 Scopus를 기반으로 하는 전세계 연구기관과 연구자의 연구성과에 대한 분석을 가능하게 하는 웹 기반 분석 솔루션으로, 연구 동향과 연구주제를 분석하여 연구 협력 분야를 파악할 수 있는 기반을 제공한다(<https://www.elsevier.com/solutions/scival/features> 참고)

38) FWCI(Field Weighted Citation Impact)는 학술연구가 기업 또는 기관에 인용된 비율을 나타내는 지수로 연구 주제분야, 출판물 종류, 출판연도를 고려해 전 세계 평균이 1이 되도록 표준화한 인용영향 지수임(Elsevier).

<표 5-1> 한국-비세그라드 국가 과학기술관련 기관

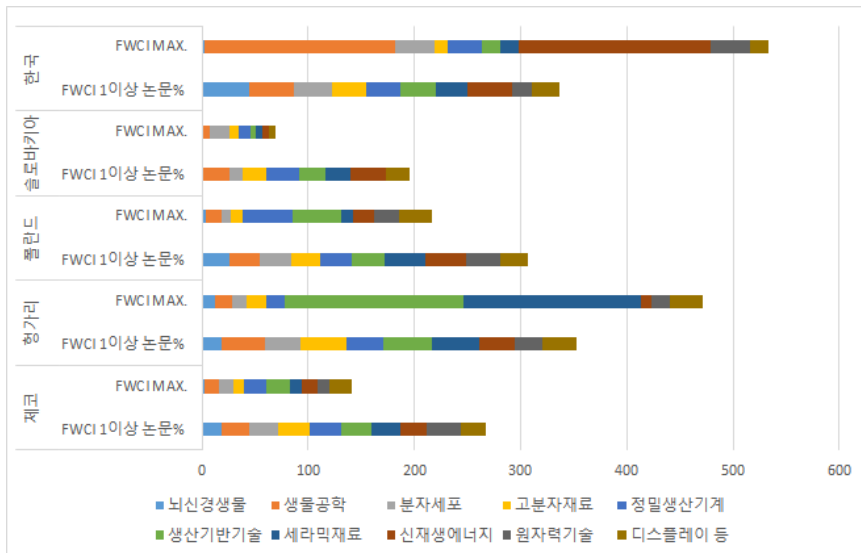
국가명	기관명
체코	체코과학아카데미(Czech Academy of Sciences, CAS)
	체코기술대학교(Czech Technical University in Prague, CTU)
	흐라데츠크랄로베대학교(University of Hradec Kralove, UHK)
헝가리	헝가리과학아카데미(Hungarian Academy of Sciences, HAS)
폴란드	폴란드과학아카데미(Polish Academy of Sciences, PAS)
	포즈난기술대학교(Poznań University of Technology, PUT)
	바르샤바기술대학교(Warsaw University of Technology, WUT)
	브로츠와프과학기술대학교(Wrocław University of Science and Technology, WUST)
슬로바키아	슬로바키아기술아카데미(Slovak Academy of Sciences, SAS)
한국	한국전자통신연구원(Electronics and Telecommunications Research Institute, ETRI)
	기초과학연구원(Institute for Basic Science, IBS)
	한국원자력연구원(Korea Atomic Energy Research Institute, KAERI)
	한국전기연구원(Korea Electrotechnology Research Institute, KERI)
	한국에너지기술연구원(Korea Institute of Energy Research, KIER)
	한국기계연구원(Korea Institute of Machinery and Materials, KIMM)
	한국생명공학연구원(Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, KRIBB)
	한국표준과학연구원(Korea Research Institute of Standards and Science, KRISS)

자료: 연구진 작성

<표 5-2>는 한국-비세그라드 국가 과학기술관련 기관의 성과를 나타낸다. FWCI 1 이상 논문 비율과 FWCI 최댓값을 통해 연구가 활발한 주제를 살펴보았다. 슬로바키아의 기관을 제외하고 나머지 모든 국가 기관들이 모든 연구주제에서 연구를 활발히 수행하고 있다. 그중에서도 단일 기관으로 다양한 실적을 내고 있는 헝가리의 연구 역량이 두드러진다. 헝가리는 다양한 주제에서 높은 FWCI 1 이상 논문 비율을 자랑하며, 특히 생산기반기술과 세라믹재료 분야에서 전 세계 논문 대비 매우 높은 피인용지수를 나타냈다.

<표 5-2> 한국-비세그라드 국가 과학기술관련 기관 역량 비교

분야	체코		헝가리		폴란드		슬로바키아		한국	
	FWCI 10이상 논문%	FWCI MAX.	FWCI 10이상 논문%	FWCI MAX.	FWCI 10이상 논문%	FWCI MAX.	FWCI 10이상 논문%	FWCI MAX.	FWCI 10이상 논문%	FWCI MAX.
뇌신경생물	19	2.21	18	11.87	26	3.12	0	0	41	2.19
생물공학	26	14.23	41	16.88	28	15.41	26	7.79	41	180.22
분자세포	27	12.97	34	13.13	30	8.57	12	17.96	36	36.93
고분자재료	30	10.72	43	19.09	27	10.89	23	8.6	30	11.69
정밀생산기계	29	20.24	35	17.33	30	46.85	30	10.85	33	32.94
생산기반기술	29	22.85	45	167.37	31	46.85	25	5.76	30	16.69
세라믹재료	27	10.72	45	167.36	38	10.89	24	6.17	29	18.09
신재생에너지	25	15.25	34	9.97	39	18.91	33	5.76	42	180.22
원자력기술	32	10.23	25	17.33	32	23.84	0	0	18	36.68
디스플레이 등	23	21.41	33	30.72	26	30.85	23	6.75	26	99.16



자료: 연구진 작성

한편, 한국은 특히 생물공학과 신재생에너지, 디스플레이 그리고 분자세포 분야에서 높은 실적과 전 세계 논문 대비 높은 피인용지수를 보이고 있다. 폴란드는 정밀생산기계, 생산기반기술에서 높은 실적을 보이고 있다. 슬로바키아의 연구실적은 전반적으로

높지 않으나 분자 세포 분야에서 전 세계 논문 대비 상당히 높은 피인용 지수를 보이는 것으로 나타났다. 뇌신경생물과 원자력기술 분야는 연구가 소수 이루어지고 있으나 FWCI 1 이상 논문이 없어 피인용지수가 매우 낮다.

2. 분야별 한국-비세그라드 연구기관 FWCI 분석

가. 뇌신경생물

뇌신경생물 분야에서는 [그림 5-1]에서 보듯이 양적으로나 질적으로 단연 헝가리의 강세가 두드러진다. 헝가리 HAS 소속 저자가 제1저자로 참여하였으며 FWCI 1 이상인 뇌신경생물 분야 발표 논문은 45편이다. 연구실적은 총 254편으로, 두 번째로 높은 실적을 보이는 체코 (각각 19편, 109편) 대비 월등히 높은 실적을 보인다. 헝가리 HAS의 Näätänen et al.(2011)은 ‘의식적으로 이어지는 청각처리과정³⁹⁾’이라는 학술논문을 통해 278회 피인용 실적을 기록하며, FWCI 11.87인 것으로 나타났다.

두 번째 높은 실적을 보이는 체코에서는 CTU의 실적이 가장 높게 나타났다. CTU 소속 저자가 1 저자로 참여한 FWCI 1 이상 논문 수는 13편, 제 1저자의 총 논문 게재 수는 총 49편으로 나타났다. Uhríková et al.(2010)의 ‘떨림주파수 측정에 관한 연구⁴⁰⁾’의 FWCI는 2.21로 전 세계 평균 대비 221% 논문이 더 인용되었다.

폴란드의 FWCI 1 이상 논문 수는 PAS와 WUT에서 총 11편, 1저자의 논문 수는 총 43편으로 나타났다. FWCI 1 이상 논문 수와 1 저자의 총 논문 수는 PAS(5편, 15편)보다 WUT(6편, 28편)에서 더 높게 나타나지만, FWCI가 가장 높은 논문은 3.12로 PAS 소속 연구자의 학술논문이었다.⁴¹⁾ 한국의 경우 IBS의 FWCI 1이상 논문 수는 11편으로 제 1저자 논문 수는 24편으로 나타났다. Jin et al.(2018)⁴²⁾의 연구는 전 세계 평균 대비 219% 더 인용되었다. 한국 ETRI의 연구 가운데 FWCI 1 이상

39) Auditory processing that leads to conscious perception: A unique window to central auditory processing opened by the mismatch negativity and related responses.

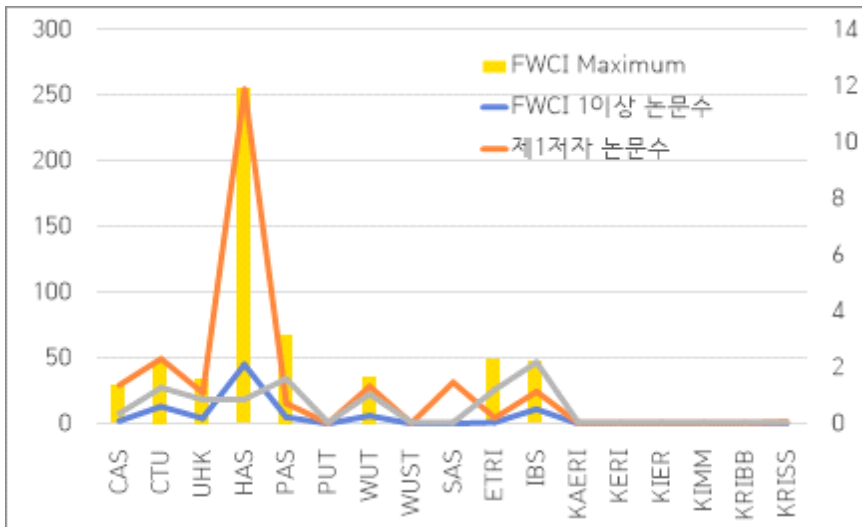
40) TremAn: A tool for measuring tremor frequency from video sequences.

41) Borroto-Escuela et al.(2018), ‘Disruption of A2AR-D2R Heteroreceptor Complexes After A2AR Transmembrane 5 Peptide Administration Enhances Cocaine Self-Administration in Rats’.

42) Chemical exchange-sensitive spin-lock MRI of glucose analog 3-O-methyl-d-glucose in normal and ischemic brain’.

논문수는 1편, 제 1 저자 논문 수는 4편으로 나타나고 있지만, 전 세계 평균 대비 225% 논문이 더 인용된 것으로 나타났다. 슬로바키아의 경우 제 1저자 논문 수는 31 편이지만, FWCI 1 이상 논문 수가 없어 양적 대비 질적 역량이 높지 않은 것으로 나타났다.

[그림 5-1] 뇌신경생물 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교



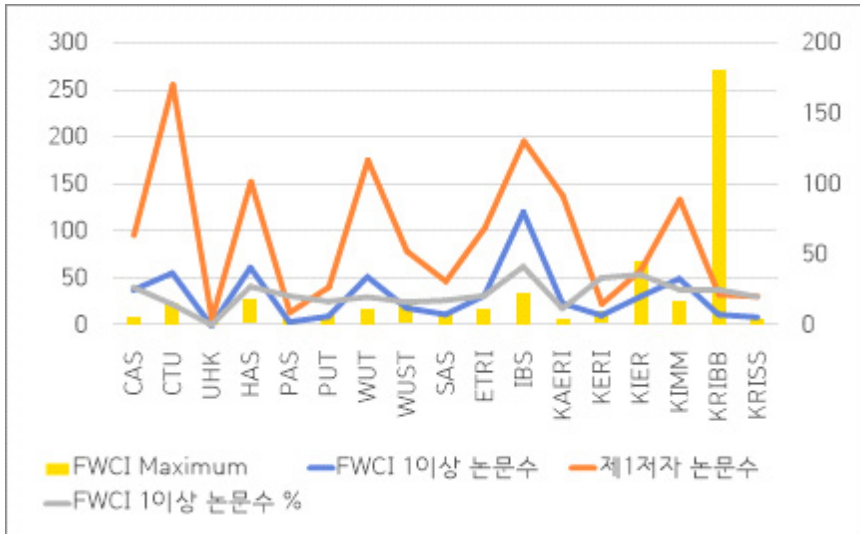
자료: 연구진 작성

나. 생물공학

생물공학 분야 논문 실적을 살펴보면 한국이 FWCI 1 이상 논문 290편, 1저자 논문 수 710편으로 높은 실적을 냈다(그림 5-2 참고). 이 중 FWCI 1 이상 논문이 가장 많은 기관은 IBS로 121편, KIMM 50편, ETRI 32편, KIER 31편, KAERI 24편, KRIBB 12편, KRISS 9편 등으로 나타났다. 이 중 기관별로 가장 높은 FWCI를 보이는 연구는 KRIBB 소속 Lee et al.(2010)의 ‘미세조류로부터 효과적인 지질 추출을 위한 비교연구43)’로 전 세계 평균대비 11,822%의 컨퍼런스 페이퍼가 더 많이 인용됐다.

43) 원제: Comparison of several methods for effective lipid extraction from microalgae.

[그림 5-2] 생물공학 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교



자료: 연구진 작성

헝가리는 단일 기관으로 FWCI 1 이상 논문 62편, 1저자 논문 수 152편으로 나타나고 있었다. 이 중 가장 높은 FWCI를 보이는 것은 Perc et al.(2013)⁴⁴⁾의 리뷰 페이퍼로 나타났으며, 전 세계 평균대비 1,688% 논문이 더 인용되었다. 체코는 FWCI 1 이상 논문 94편, 1저자 논문수가 356편으로 나타나는데, 이 중 CTU의 실적이 가장 높게 나타났다. CTU의 실적은 FWCI 1 이상 논문수 56편, 1저자 논문 수 255편이며, 이 중 Tesarik et al.(2019)⁴⁵⁾의 컨퍼런스 페이퍼는 전 세계 평균대비 인용률이 1,423%인 것으로 나타났다.

폴란드는 FWCI 1 이상 논문 85편, 1저자 논문 수가 306편으로 나타났다. 이 중 WUT는 FWCI 1 이상 52편, 1저자 175편의 실적을 보이며, Strupinski et al.(2011)의 'Graphene epitaxy by chemical vapor deposition on SiC'라는 논문의 전 세계 평균대비 인용률이 1054% 인 반면, WUST는 각각 19편, 78편의 실적을 보이며 Adamski et al.(2020)⁴⁶⁾의 컨퍼런스 페이퍼가 전 세계 평균대비 1,541% 더 인용된

44) Evolutionary dynamics of group interactions on structured populations.

45) Samples of dry head tissues phantoms for brain stroke classification.

46) Inkjet 3D printed miniature water turbine as flow meter and energy harvester for wireless sensor system.

것으로 나타났다.

슬로바키아는 FWCI 이상 논문 12편, 1저자 논문 46편으로 나타나며, Kronek (2010)⁴⁷⁾ 컨퍼런스 페이퍼가 FWCI 값이 7.79로 가장 높은 역량을 보이고 있다.

다. 분자세포생물학

분자세포생물학 분야에서는 헝가리의 연구 실적이 현저히 높게 나타나고 있었다. FWCI 1 이상 논문수 631편, 1저자 논문 수 1,868편으로 FWCI 최댓값이 가장 높게 나타나는 한국보다 3배가량 높은 논문 실적을 보였다. HAS 소속 Bordt et al.(2017)⁴⁸⁾의 논문은 전 세계 평균대비 1,313% 더 인용된 것으로 나타났다.

체코는 FWCI 1이상 논문 207편, 1저자 논문수 761편으로 나타났다. 이 중 CAS 소속 저자의 FWCI 1 이상 논문 수가 166편, 1저자 논문수가 617편으로 상당히 높게 나타나고 있다. CAS 소속 Vondrak(2020)⁴⁹⁾의 연구가 전 세계 평균대비 1297%, CTU소속 Sage et al.(2019)⁵⁰⁾의 논문이 전세계 평균대비 1,278% 더 많이 인용됐다.

폴란드는 FWCI 1이상 논문 113편, 1저자 논문 수 377편으로 나타났는데 이중 WUST 소속 Maciejowska(2020)⁵¹⁾의 논문이 전 세계 평균대비 857% 더 많은 논문을 인용하였다. 슬로바키아는 FWCI 1이상 논문 50편, 1저자 논문 수 422편으로 나타나고 있는데, 이 중 Baláz et al.(2014)⁵²⁾논문의 FWCI는 17.96으로 전 세계 평균대비 1,796% 더 인용된 것으로 나타났다.

한국은 FWCI 1 이상 논문 205편, 1저자 논문 수 569편으로 나타나는 가운데 이중 IBS와 KAERI의 실적이 높게 나타났다. IBS소속 연구자의 FWCI 1이상 논문은 132편, 1저자

47) Synthesis and bioimmunological efficiency of poly(2-oxazolines) containing a free amino group

48) 'The Putative Drp1 Inhibitor mdivi-1 Is a Reversible Mitochondrial Complex I Inhibitor that Modulates Reactive Oxygen Species.

49) 'Characterization of repeat arrays in ultra-long nanopore reads reveals frequent origin of satellite DNA from retrotransposon-derived tandem repeats.

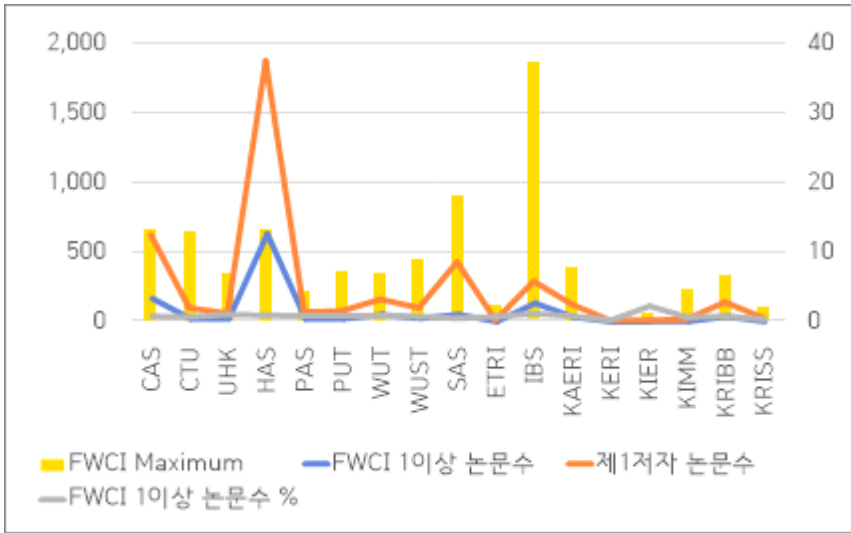
50) Super-resolution fight club: assessment of 2D and 3D single-molecule localization microscopy software.

51) Assessing the impact of renewable energy sources on the electricity price level and variability - A quantile regression approach.

52) Eggshell membrane biomaterial as a platform for applications in materials science.

논문 283편이며, 이 가운데 Ha et al.(2014)⁵³⁾의 논문은 전 세계 평균대비 3,693% 더 많이 인용되었다. KAERI 소속 연구자의 FWCI 1 이상 연구는 32편, 1저자의 논문 117편이며, 이 중 Sakuraba et al.(2015)⁵⁴⁾의 논문은 전 세계 평균대비 750% 더 많이 인용되었다.

[그림 5-3] 분자세포생물학 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교



자료: 연구진 작성

라. 고분자재료

고분자재료 분야는 헝가리의 연구 실적이 타 국가의 기관대비 높게 나타났다. HAS 소속 연구자의 연구를 살펴본 결과, FWCI 1 이상 논문 111편, 1저자 논문 258편이다. Imre et al.(2013)⁵⁵⁾의 컨퍼런스 페이퍼는 전 세계평균 대비 3,397% 더 많이 인용된 것으로 나타났다.

53) Regulation of microRNA biogenesis.

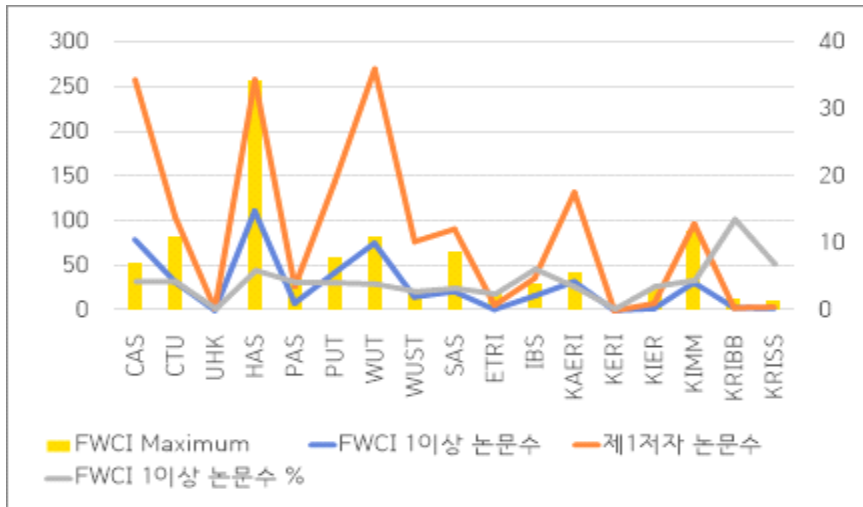
54) The arabidopsis transcription factor NAC016 promotes drought stress responses by repressing AREB1. transcription through a trifurcate feed-forward regulatory loop involving NAP.

55) Compatibilization in bio-based and biodegradable polymer blends.

체코는 FWCI 1 이상 논문 총 111편, 1저자 논문 총 365편으로 나타나며, 이 가운데 CAS는 각각 79편, 258편, CTU는 각각 32편, 105편이며, UHK는 FWCI 1 이상 논문은 없는 것으로 나타났다. FWCI가 높게 나타나는 논문은 컨퍼런스 페이퍼로 CTU 소속 Dai et al.(2020)⁵⁶⁾의 논문으로 전 세계 평균대비 1,072% 더 많이 인용되었다.

폴란드는 FWCI 1 이상 논문 총 140편, 1저자 논문 총 518편이다. 이 중 WUT가 각각 75편, 270편, PUT가 각각 42편 144편, WUST가 각각 15편, 77편, PAS가 각각 8편, 27편으로 나타났다. 이 가운데 WUT 소속 Huang(2019)⁵⁷⁾의 논문은 전 세계 논문 평균 인용대비 1,089% 더 높게 나타났고, PUT 소속 Wysokowski et al.(2015)⁵⁸⁾의 논문은 779% 더 높게 나타났다.

[그림 5-4] 고분자재료 분야 한국-비셰그라드 국가의 논문 실적 비교



자료: 연구진 작성

슬로바키아의 SAS는 FWCI 1 이상 21편, 1저자 논문 91편이며, Mosnáček et al.(2012)⁵⁹⁾의 논문은 전 세계 논문 평균대비 860% 더 많이 인용되었다.

56) An extended travelling fire method framework for performance-based structural design.

57) The fabrication of graphene-reinforced Al-based nanocomposites using high-pressure torsion.

58) Poriferan chitin as a versatile template for extreme biomimetics.

한국은 FWCI 1이상 총 논문 87편, 1저자 총 논문 286편이며, 논문 실적은 KAERI(각각 32편, 132편)와 KIMM(각각 31편, 97편), IBS(각각 16편, 36편) 등의 순으로 나타났다. 이 가운데 KIMM 소속 Jo et al.(2015)⁶⁰⁾의 Short Survey는 전 세계 논문 평균대비 1,169% 더 많이 인용된 것으로 나타났다

마. 정밀생산기계

정밀생산기계 분야에서는 폴란드와 한국의 논문 연구 성과가 높게 나타났다. 폴란드의 FWCI 1 이상 논문은 976편, 1저자 논문은 3,238편으로 나타났다. WUT(각각 491편, 1,553편), PUT(각각 242편, 693편), WUST(각각 225편, 939편), PAS(각각 18편, 53편)의 순으로 나타났다. 이 가운데 PUT 소속 Kozłowski(2019)⁶¹⁾의 논문은 전 세계 평균대비 4,685%이다. WUT 소속 Mazon et al.(2015)⁶²⁾의 논문이 2,384%, 역시 같은 컨퍼런스에서 발표된 WUST 소속 Obuchowski et al.(2013)⁶³⁾의 논문이 1,906% 논문이 더 많이 인용되었다.

체코의 FWCI 1이상 논문은 총 613편, 1저자 논문은 총 2,126편이며, CTU(각각 442편, 1,587편), CAS(각각 166편, 515편), UHK(각각 5편, 24편)으로 나타났다. 이 가운데 CTU 소속 Caraffi et al.(2012)⁶⁴⁾의 컨퍼런스 페이퍼는 전 세계 평균대비 2,024% 더 많이 인용되었다. CAS 소속 Darwish et al.(2020)⁶⁵⁾의 논문은 전 세계 평균대비 946% 논문이 더 많이 인용된 것으로 나타났다.

헝가리의 FWCI 1이상 논문은 235편, 1저자 논문은 666편이며, 이 가운데 Boccaccini(2011)⁶⁶⁾의 컨퍼런스 페이퍼는 전 세계 평균대비 1,733% 더 많이 인용되

59) Photochemically mediated atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate using ppm amounts of catalyst.

60) Graphene-based electrodes for flexible electronics.

61) Editorial paper인 'Special Issue: Robot Motion and Control.

62) Design of soft-X-ray tomographic system in WEST using GEM detectors.

63) Stochastic modeling of time series with application to local damage detection in rotating machinery.

64) A system for real-time detection and tracking of vehicles from a single car-mounted camera.

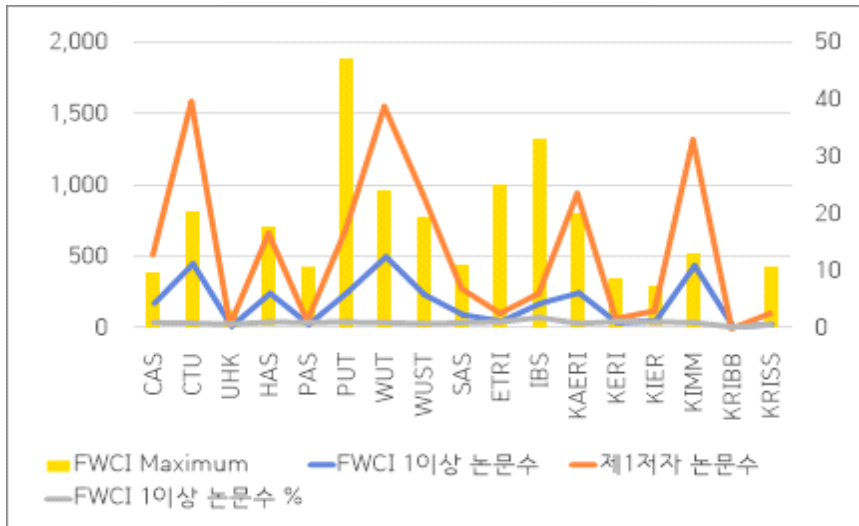
65) Numerical modeling and Schlieren visualization of the gas-assisted laser cutting under various operating stagnation pressures.

66) Present status of the conceptual design of the EU test blanket systems.

었다. 슬로바키아 SAS의 FWCI 1 이상 논문은 84편, 1저자 논문은 280편이며 가장 높은 FWCI는 10.85로 전 세계 평균대비 1,085% 더 많이 인용된 것으로 나타났다.

한국의 FWCI 1 이상 논문은 총 960편, 1저자 논문은 2914편이다. KIMM(각각 429편, 1,320편), KAERI(각각 238편, 945편), IBS(각각 165편, 245편), KIER(각각 44편, 123편), ETRI(각각 39편, 106편), KERI(각각 27편, 69편), KRISS(각각 18편, 106편) 순으로 나타났다. 이 가운데 IBS 소속 Choi et al.(2016)⁶⁷⁾의 논문은 전 세계 평균대비 3,294% 더 인용된 것으로 나타났다. KAERI 소속 Cho et al.(2013)⁶⁸⁾의 컨퍼런스 페이퍼는 1990%, KIMM 소속 Jeong et al.(2015)⁶⁹⁾의 논문은 전 세계 평균대비 1,297% 더 인용된 것으로 나타났다.

[그림 5-5] 정밀생산기계 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교



자료: 연구진 작성

67) Recent Advances in Flexible and Stretchable Bio-Electronic Devices Integrated with Nanomaterials.

68) Overview of helium cooled ceramic reflector test blanket module development in Korea.

69) A hyper-stretchable elastic-composite energy harvester.

바. 생산기반기술

생산기반기술 분야에서는 헝가리와 폴란드, 체코의 역량이 높은 것으로 나타났다. 헝가리 HAS의 경우 FWCI 1 이상의 논문 97편, 제 1저자 논문 수가 216편으로 나타났다. Furko et al. (2018)⁷⁰⁾의 논문은 Short survey로 FWCI 값이 167.37로 전 세계 평균논문 대비 16,737% 더 많이 인용된 것으로 나타나 상당한 영향력이 있음을 보여주었다.

폴란드는 FWCI 1 이상 논문 총 387편 제 1저자 논문 총 1,242편 가운데, WUT(각각 185편, 540편), PUT(각각 113편, 402편), WUST(각각 83편, 293편), PAS(각각 6편, 7편)의 순으로 나타났다. 이 가운데 PUT 소속 Kozłowski의 Editorial인 'Special Issue: Robot Motion and Control' 전 세계 평균대비 4,685% 더 많이 인용되었다. WUT 소속 Teti et al.(2010)⁷¹⁾의 논문은 2,234%, WUST 소속 Gotszalk(2020)는 'From MEMS to NEMS' 챕터를 통해 타 연구 대비 1,653% 더 많이 인용되었다.

체코는 FWCI 1 이상 논문 총 197편 제 1저자 논문 총 681편이다. CTU는 각각 151편과 489편, CAS는 각각 28편과 124편, UHK는 각각 18편과 68편의 실적을 나타냈다. 이 가운데 CTU 소속 Manofsky et al.(2011)⁷²⁾가 발표한 컨퍼런스 페이퍼가 전세계 평균대비 2,285% 더 많이 인용되었으며, UHK 소속 저자의 논문 중 가장 높은 인용율은 2,179%로 나타났다.

한국은 FWCI 1 이상 총 292편, 제 1저자 총 984건으로 나타났다. KIMM(각각 104편, 337편), ETRI(각각 88편, 364편), KIER(각각 51편, 91편), KAERI(각각 33편, 113편), KRISS(각각 7편, 41편), KERI(각각 6편, 24편), IBS(각각 3편, 14편) 순으로 실적을 냈다. ETRI 소속 Kim et al.(2012)⁷³⁾의 논문이 전 세계 평균대비 1,953% 더 많이 인용된 것으로 나타났다. KAERI 소속 Kang et al.(2012)⁷⁴⁾의 논문이 전세계 평균대비 1,669% 더 많이 인용되었고, Choi & Min(2017)⁷⁵⁾의 논문이 1,110% 더 많이 인용되었다. Kim et

70) Development and characterization of multi-element doped hydroxyapatite bioceramic coatings on metallic implants for orthopedic applications.

71) Advanced monitoring of machining operations.

72) Bridging the gap between HCCI and SI: Spark-assisted compression ignition.

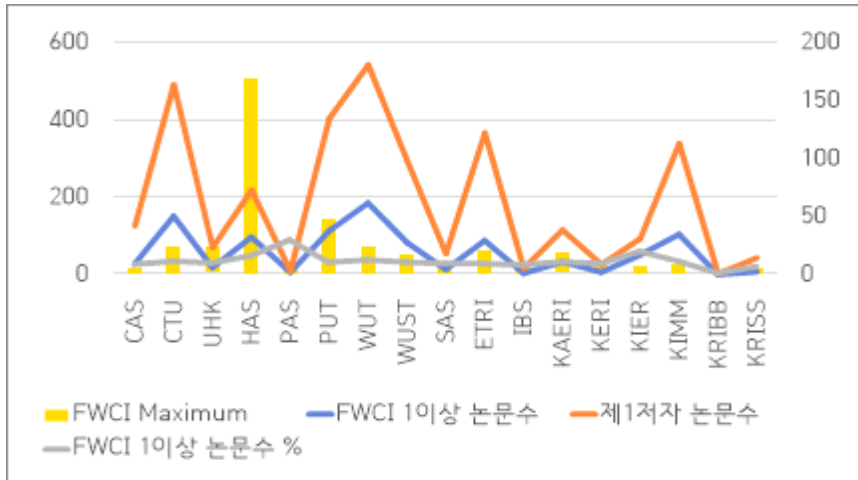
73) Adaptive Coding Unit early termination algorithm for HEVC.

74) Design and experimental study of ORC (organic Rankine cycle) and radial turbine using R245fa working fluid.

al.(2019)⁷⁶⁾의 논문은 타 논문대비 703% 더 많이 인용된 것으로 나타났다.

슬로바키아는 FWCI 1이상 13편, 제 1저자 52편으로 Zubrik(2017)⁷⁷⁾의 논문이 타 논문대비 576% 더 많이 인용됐다.

[그림 5-6] 생산기반기술 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교



자료: 연구진 작성

사. 세라믹재료

세라믹재료 분야를 살펴보면 한국(FWCI 1 이상 논문 190편, 제1저자 논문 651편)과 폴란드(각각 157편, 409편)의 연구 실적이 높게 나타났다. 그러나 FWCI 최댓값을 기준으로 하는 헝가리(FWCI Max. 167.36)의 실적이 높게 나타났다. 한국의 경우 KIMM(각각 100편, 343편), IBS(각각 56편, 92편), KAERI(각각 18편, 104편), KRIS(각각 8편, 22편), ETRI(각각 5편, 26편), KERI(각각 3편, 24편), KIER(각각 0편, 40편) 등의 순으로 나타났다. 이 가운데 IBS 소속 Lee et al.(2014)⁷⁸⁾의 논문이

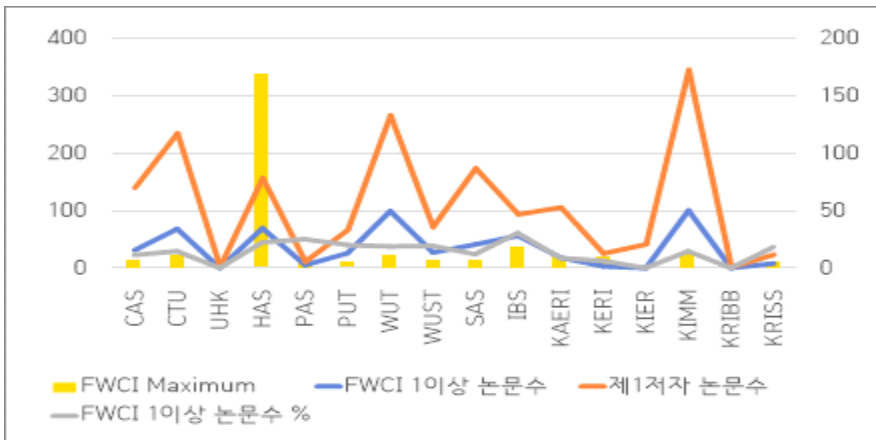
75) Optimal Scheduling and Operation of the ESS for Prosumer Market Environment in Grid-Connected Industrial Complex.

76) Magnetic and dispersible FeCoNi-graphene film produced without heat treatment for electromagnetic wave absorption.

77) Preparation of chemically activated carbon from waste biomass by single-stage and two-stage pyrolysis.

가 타 논문보다 1809% 더 많이 인용되었다. KIMM 소속 Malik et al.(2020)⁷⁹⁾의 논문이 전 세계 논문대비 1,188% 더 많이 인용된 것을 알 수 있다. 폴란드의 연구실적을 살펴보면 WUT(각각 99편, 264편), WUST(각각 27편, 70편), PUT(각각 26편, 65편)으로 나타났다. WUT 소속 Huang(2019)⁸⁰⁾의 논문이 전 세계 논문대비 1089% 더 많이 인용된 것을 살펴보았다. 헝가리는 FWCI 1이상 논문 69편, 제 1저자 논문 155편으로 나타나는 가운데 Furko et al.(2018)⁸¹⁾의 논문은 전 세계 평균대비 16,736% 더 많이 인용된 것으로 나타났다. 체코의 경우 FWCI 1이상 논문 총 99편, 제 1저자 논문 총 372편이며, CTU(각각 68편, 233편), CAS(각각 31편, 138편), UHK(각각 0편, 1편)으로 나타났다. 이 가운데 컨퍼런스에서 발표된 CTU 소속 Dai et al.(2020)⁸²⁾의 논문은 전 세계 평균대비 1,072% 더 많이 인용되었다.

[그림 5-7] 세라믹재료 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교



자료: 연구진 작성

78) Nitrogen-doped carbon nanotubes and graphene composite structures for energy and catalytic applications.

79) High interfacial thermal resistance induced low thermal conductivity in porous SiC-SiO₂ composites with hierarchical porosity.

80) The fabrication of graphene-reinforced Al-based nanocomposites using high -pressure torsion.

81) 'Development and characterization of multi-element doped hydroxyapatite bioceramic coatings on metallic implants for orthopedic applications.

82) An extended travelling fire method framework for performance-based structural design.

슬로바키아는 FWCI 1 이상 논문 41편, 제 1저자 논문 172편으로 나타났으며, 이 가운데 의 논문이 가장 높은 FWCI 값을 보인다. Siemers et al.(2012)⁸³⁾의 컨퍼런스 페이퍼는 타 논문 대비 617% 더 인용되었다.

아. 신재생에너지

신재생에너지 분야는 한국의 역량이 다소 높게 나타났다. 자세히 살펴보면 FWCI 1 이상 논문이 총 527편, 제1 저자 논문 총 1,258편이다. KIER(각각 207편, 437편), KIMM(각각 119편, 273편), IBS(각각 96편, 167편), KAERI(각각 57편, 261편), KERI(각각 20편, 57편), ETRI(각각 14편, 45편), KRISS(각각 8편, 10편), KRIBB(각각 6편, 8편) 등으로 나타났다.

이 가운데 기관별 가장 높은 FWCI를 보이는 3개의 기관 연구 모두 컨퍼런스 페이퍼이다. KRIBB 소속 Lee et al.(2010)⁸⁴⁾의 페이퍼는 18,022%, KIER 소속 Park et al.(2011)⁸⁵⁾의 페이퍼는 4,481%, IBS 소속 Song et al.(2014)⁸⁶⁾의 페이퍼는 3,868% 더 많이 인용된 것으로 나타났다. 폴란드의 경우 FWCI 1 이상 논문이 총 336편, 제1 저자 논문 총 866편으로 나타났다. 자세하게는 WUT(각각 161편, 413편), WUST(각각 87편, 251편), PUT(각각 71편, 169편), PAS(각각 17편, 33편) 순으로 나타났다. 이 가운데 PUT 소속 Lota(2011)⁸⁷⁾의 논문은 1,891%, WUST 소속 Budzianowski(2012)⁸⁸⁾의 논문은 전 세계 평균 대비 1,494% 더 많이 인용되었다.

체코는 FWCI 1 이상 논문이 총 105편, 제 1저자 논문이 총 414편으로 나타났다. CTU는 각각 69편과 301편, CAS는 각각 25편과 86편, UHK는 각각 11편과 27편으로 나타났다. 이 가운데 CTU 소속 Wood et al.(20115)⁸⁹⁾의 논문은 전 세계 평균대비 1,525% 더 많이 논문을 인용한 것으로 나타났다. 헝가리는 FWCI 1 이상 논문 69

83) Advanced titanium alloys containing micrometer-size particles.

84) Comparison of several methods for effective lipid extraction from microalgae.

85) Esterification of free fatty acids using water-tolerable Amberlyst as a heterogeneous catalyst.

86) Ultra-low overpotential and high rate capability in Li-O₂ batteries through surface atom arrangement of PdCu nanocatalysts.

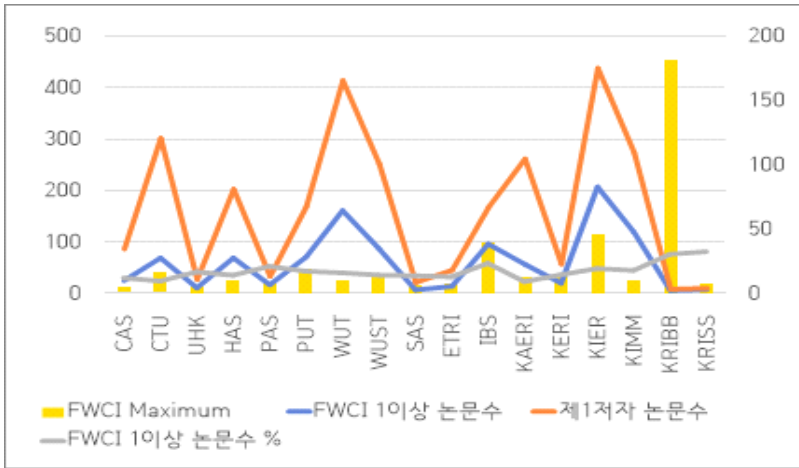
87) Carbon nanotubes and their composites in electrochemical applications.

88) Benefits of biogas upgrading to biomethane by high-pressure reactive solvent scrubbing.

89) Global sustainability accounting-developing EXIOBASE for multi-regional footprint analysis.

편, 제 1저자 논문 202편으로 나타나는 가운데, Wirth et al.(2012)⁹⁰⁾의 논문은 타 논문 평균대비 997% 더 많이 인용되었다. 슬로바키아는 FWCI 1 이상 논문 7편, 제 1저자 논문 21편이고 이 가운데 Zubrik et al.(2017)⁹¹⁾의 논문은 타 연구대비 576% 더 많이 인용되었다.

[그림 5-8] 신재생에너지 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교



자료: 연구진 작성

자. 원자력 안전기술

원자력 안전기술 분야는 한국의 역량이 상당히 높다. 특히 KAERI의 논문의 수 (FWCI 1 이상 논문 381편, 제 1저자 논문 2,229편)가 양적으로 두드러지게 나타났다. 이 가운데 Cho et al.(2013)⁹²⁾의 컨퍼런스 페이퍼는 타 연구대비 1,990% 더 많이 인용됐다. IBS는 논문의 수는 다소 적지만(각각 15편, 29편) 이 가운데 Song et al.(2014)⁹³⁾이 발표한 논문⁹³⁾의 FWCI 최댓값은 38.68로 전 세계 평균대비 3,868% 더

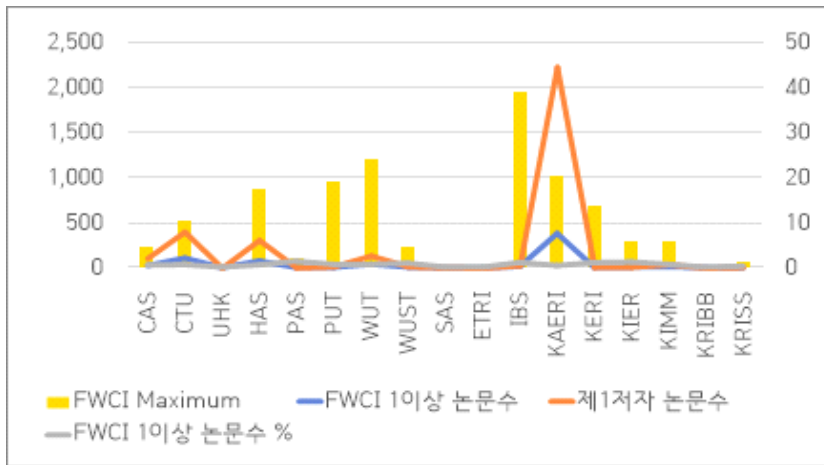
90) Characterization of a biogas-producing microbial community by short-read next generation DNA sequencing.

91) Preparation of chemically activated carbon from waste biomass by single-stage and two-stage pyrolysis.

92) Overview of helium cooled ceramic reflector test blanket module development in Korea.

많이 인용되었다. 체코는 FWCI 1 이상 논문 총 132편, 1저자 논문 총 509편이다, CTU는 각각 108편과 401편, CAS는 각각 24편, 108편이며, UHK는 수행된 연구가 없었다. 이 가운데 CTU는 Sopczak et al.(2015)⁹⁴의 컨퍼런스 페이퍼가 전 세계 논문 대비 1,023% 더 많이 인용된 것으로 나타났다.

[그림 5-9] 원자력 안전기술 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교



자료: 연구진 작성

폴란드는 FWCI 1 이상 논문 54편, 1저자 논문 171편이다. 이 가운데 WUST 소속 Mazon(2015)⁹⁵의 컨퍼런스 페이퍼는 타 연구대비 2,384%, WUT 소속 Lota et al.(2011)⁹⁶의 학술연구는 타 연구대비 1,891% 더 많이 인용된 것을 볼 수 있다. 헝가리는 FWCI 1 이상 논문 76편, 1저자 논문 309편으로 나타났다. Boccaccini et al.(2011)⁹⁷의 논문은 전 세계 논문대비 1,733% 더 많이 인용되었다. 슬로바키아는 FWCI 1 이상 논문은 없으며, 제 1저자 논문 수는 6편으로 다소 낮았다.

93) Ultra-low overpotential and high rate capability in Li-O₂ batteries through surface atom arrangement of PdCu nanocatalysts.

94) MPX Detectors as LHC Luminosity Monitor.

95) Design of soft-X-ray tomographic system in WEST using GEM detectors.

96) Carbon nanotubes and their composites in electrochemical applications.

97) Present status of the conceptual design of the EU test blanket systems.

차. 디스플레이 및 기타

디스플레이 및 기타 분야는 한국의 연구역량이 두드러지게 나타났다. 한국은 FWCI 1 이상 논문은 총 1,271편, 1저자 논문은 총 4,798편인 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면 ETRI(각각 822편, 3,137편), KIMM(각각 159편, 606편), IBS(각각 154편, 420편), KERI(각각 41편, 153편), KRISS(각각 36편, 187편), KIER(각각 24편, 57편), KRIBB(각각 0편, 1편)이다. 이 가운데 ETRI 소속 Huh et al.(2017)⁹⁸⁾의 논문은 타 연구 대비 9,916% 더 많이 인용된 것을 볼 수 있었다. 그 외에도 IBS 소속 Lee et al.(2014)⁹⁹⁾의 논문은 타 연구 대비 1,809% 논문이 더 많이 인용 되었다. KERI 소속 Hong et al.(2012)¹⁰⁰⁾의 논문은 1,581% 더 많이 인용된 것으로 나타났다.

디스플레이 및 기타분야의 폴란드 역량도 역시 높게 나타났다. FWCI 1 이상 논문 총 821편, 제 1저자 논문 총 3,198편으로 나타났다. 이 가운데 특히 WUT의 성과(각각 565편, 2,219편)가 두드러진다. WUST(각각 159편, 734편), PUT(각각 62편, 137편), PAS(각각 35편, 108편)으로 나타났다. 컨퍼런스에서 발표된 WUT 소속 Kujawińska et al.(2019)의 논문은 전 세계 평균대비 3,085% 더 많이 인용되었다. WUST 소속 Popereshnyak et al.(2018)의 컨퍼런스 페이퍼는 1,036% 더 많이 인용된 것으로 나타났다.

헝가리는 HAS의 FWCI 1 이상 논문 363편, 1저자 논문 1,114편이고, 이 가운데 Wang(2015)의 'Evolutionary games on multilayer networks: a colloquium'이 전 세계 평균대비 3,072% 논문이 더 많이 인용되었다. 체코는 FWCI 1 이상 논문 총 516편, 1저자 논문 총 2,206편이다. CTU는 각각 335편과 1,460편, CAS는 각각 181편과 739편으로 나타났다. 이 가운데 CTU 소속 Ghassemloooy et al.(2017)¹⁰¹⁾의 논문은 전 세계 평균대비 2,141% 더 많이 인용되었다.

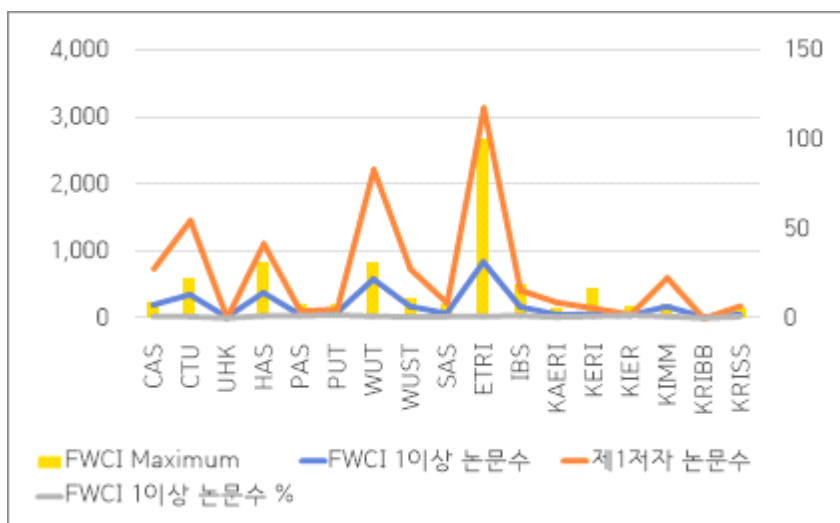
98) Managing IoT devices using blockchain platform.

99) Nitrogen-doped carbon nanotubes and graphene composite structures for energy and catalytic applications.

100) Ultra high speed motor supported by air foil bearings for air blower cooling fuel cells.

101) Optical wireless communication systems.

[그림 5-10] 디스플레이 및 기타 분야 한국-비세그라드 국가의 논문 실적 비교



자료: 연구진 작성

제2절 한국-비세그라드 국가 간 과학기술 국제공동연구 관계 분석

1. 주요현황

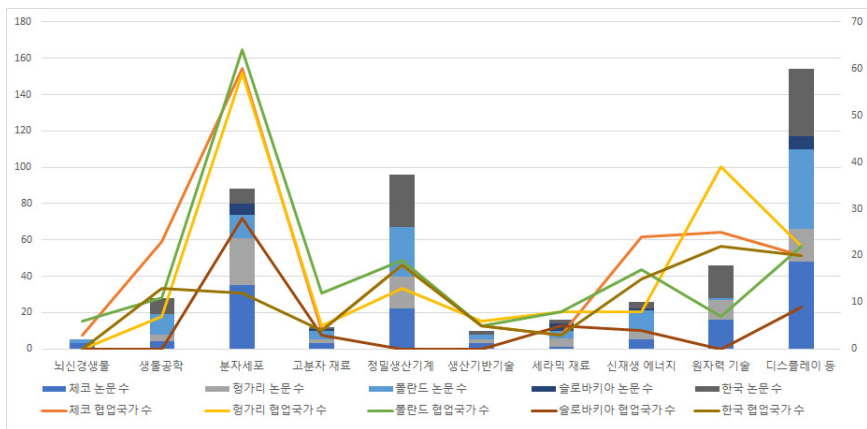
한국-비세그라드 국가의 17개 과학관련 연구기관 소속 연구자들의 공동연구가 어떻게 이루어지고 있는지 살펴보았다. 이를 위해 분야별로 한국-비세그라드 국가 연구기관 소속 저자가 제 1 저자로 참여한 FWCI 1 이상 논문(체코 140편, 헝가리 91편, 폴란드 121편, 슬로바키아 19편, 한국 110편)을 대상으로 연구물을 분석하였다(표 5-3 참조). 전체 분야 가운데 디스플레이, 정밀생산기계, 분자세포생물학 분야 순으로 연구가 많이 이루어진 것으로 나타났다.

분야별로 협업 기관의 국가를 살펴본 결과, 전체 분야에서 대부분의 논문이 한국의 연구기관 소속 연구진들이 포함되어 있는 것으로 나타났다. 한국-비세그라드 국가 간 협업 실적이 가장 높은 국가는 한국이고, 그 다음은 체코, 폴란드, 헝가리, 슬로바키아 순으로 나타났다. 그러나 한국-비세그라드 협력 대상 기관이 아닌 타 기관과 공동연구가 진행된 경우가 대부분이었다.

한국-비세그라드 국가의 협업기관을 살펴보면, 본 연구 대상인 5개국 17개 기관 외에도 다양한 기관들이 연구를 함께 수행해온 것을 알 수 있었다. 먼저, 한국의 협력 기관들을 살펴보면, 대학은 서울대, 성균관대, 연세대, 경북대, 건국대, 고려대, 포항공대, 카이스트, 유니스트, 한림대, 경북대 등이 포함되어 있다. 연구원은 고등과학원(KIAS), 한국과학기술연구원(KIST), 한국화학연구원(KRICT), 한국원자력의학원(KIRMAS), 한국항공우주연구원 등이 협력한 것으로 나타났다. 사기업 또는 공사는 LG, 두산중공업, 두산공작기계, 두산인프라코어, 포스코, 삼성, 한국전력공사 등이 협력한 것으로 나타났다.

<표 5-3> 한국-비세그라드 협업 논문 및 협업 국가 현황

분야	체코		헝가리		폴란드		슬로바키아		한국	
	논문 수	협업국가 수 (주요국) ¹⁰²⁾	논문 수	협업국가 수 (주요국)	논문 수	협업국가 수 (주요국)	논문 수	협업국가 수 (주요국)	논문 수	협업국가 수 (주요국)
뇌신경생물	3	3 (체코, 한국, 미국)	-	-	2	6 (폴란드, 한국, 영국)	-	-	-	-
생물공학	4	23 (체코, 한국, 영국)	4	7 (헝가리)	11	11 (폴란드, 한국, 독일)	-	-	9	13 (한국, 독일, 폴란드)
분자세포	27	61 (체코, 한국, 미국)	22	59 (헝가리, 한국, 미국)	13	64 (폴란드, 한국, 미국)	6	28	8	12 (한국, 미국)
고분자 재료	3	4 (체코, 한국)	2	5 (헝가리, 한국, 스웨덴)	5	12 (폴란드, 한국, 독일)	1	3 (슬로바키아, 체코, 한국)	1	4 (한국, 폴란드)
정밀생산기계	22	18 (체코, 한국, 러시아)	18	13 (헝가리, 한국, 영국)	27	19 (폴란드, 한국, 독일)	-	-	29	18 (한국, 체코, 폴란드)
생산기반기술	3	5 (체코, 한국)	2	6 (헝가리, 체코, 한국)	3	5 (폴란드, 한국)	-	-	2	5 (한국)
세라믹 재료	1	3 (체코, 한국)	5	8 (헝가리, 한국)	4	8 (폴란드, 한국)	4	5 (슬로바키아, 한국)	2	3 (한국)
신재생 에너지	5	24 (체코, 한국, 헝가리)	5	8 (헝가리, 한국)	11	17 (폴란드, 한국, 미국)	1	4	4	15 (한국, 체코, 미국)
원자력 기술	16	25 (체코, 한국, 프랑스)	11	39 (헝가리, 한국)	1	7	-	-	18	22 (한국, 체코, 프랑스)
디스플레이 등	48	20 (체코, 한국, 독일)	18	22 (헝가리, 한국)	44	22 (폴란드, 한국, 독일)	7	9 (한국, 슬로바키아)	37	20 (한국, 폴란드, 헝가리,)



자료: 연구진 작성

체코는 부다페스트 기술경제대, 브루노국방대학, 프라하 카렐대학, 프라하화학기술대, Mondi Štětí a.s. 등으로 대부분 협업기관이 대학으로 나타났다. 폴란드는 포츠난 공대, 그단스크공과대, 바르샤바군사기술대, 크라쿠프기술대학, 니콜라우스 코페르니쿠스대 등과 공동연구가 이루어졌다. 헝가리는 세계드대, 외트뢰시 로란드대, 파노니아대, 헝가리의 기술물리학 및 재료과학 연구소(MFA)와 에너지연구센터(Centre for Energy Research) 등과 협력하였다. 마지막으로 슬로바키아는 언급된 SAS외에 브라티슬라바 슬로바키아 공과대학 등과 협력이 진행되고 있었다.

한국-비세그라드 국가 이외 협력하고 있는 국가는 독일, 미국, 영국, 프랑스, 중국, 일본, 이태리, 스페인 순으로 나타났다. 각 분야별 공동연구실적에 대한 내용은 주제별로 더욱 자세히 제시하였다.

2. 분야별 한국-비세그라드 협력관계 분석

가. 뇌신경생물

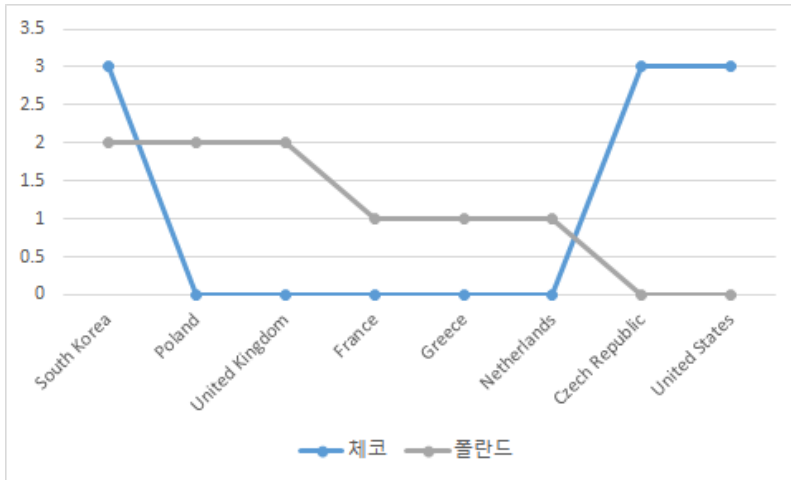
뇌신경생물 분야의 지식을 창출하기 위해 공동으로 이루어진 연구는 연구수도 적고, 협업수준 또한 낮다(그림 5-11 참조). 체코는 3편, 폴란드는 2편의 공동연구가 진행됐다. 체코의 공동 연구는 ‘간질, 발작, 뇌파검사’의 주제를 다루고, 한국, 미국, 체코의 연구기관 소속 연구자들의 공동연구가 진행됐다. 이 중 ‘Resection of individually identified high-rate high-frequency oscillations region is associated with favorable outcome in neocortical epilepsy’ 논문은 성균관대학교와 삼성서울병원의 연구진이 주저자와 교신저자로 미국과 체코 CAS가 참여하였다. ‘Lacosamide and levetiracetam have no effect on sharp-wave ripple rate’ 연구는 체코 CAS와 CTU의 연구자를 주저자와 교신저자로 미국과 체코의 타 기관들이 공동으로 연구하였다.

폴란드의 경우 ‘뇌수종, 뇌척수액, 뇌손상, 환자’를 주제로 하여 연구가 이루어졌다. 영국 캠브리지대학 소속 연구진을 주저자와 교신저자로 하여 폴란드 WUT, 한국 고려

102) 협업국가 수는 대상국 포함.

대학교, 네덜란드, 프랑스, 그리스 등의 기관의 연구자들과 함께 연구하였다. 폴란드 WUT 소속 연구자의 경우 영국 캠브리지 대학 소속이기도 하기 때문에 소속기관이 연구협력에 큰 영향을 미치고 있는 것을 알 수 있었다.

[그림 5-11] 뇌신경생물 분야 한국-비세그라드 협업국 비교



자료: 연구진 작성

나. 생물공학

생물공학분야의 공동연구는 체코 CAS 4편, 헝가리 HAS 4편, 폴란드 11편(PAS 8 편, WUT 2편, WUST 1편), 한국 9편(IBS 5편, KAERI 1편, KRISS 3편)으로 나타났다. 이 가운데 [그림 5-12]와 같이 헝가리를 제외하고 한국과의 공동연구가 가장 많이 진행되고 있는 것으로 나타났다. 그러나 한국-비세그라드 협력 대상 기관 중에서는 한국 IBS와 폴란드 PAS 간 협력만이 이루어지고 있었다.

체코는 ‘줄기세포, 셀룰로오스, 리그닌/ 미생물 연료전지, 혐기성 소화/ 레이저 유도 분해 분광법, 초고속 레이저’ 등의 주제를 주로 공동연구를 수행하였다. 줄기세포 관련 연구는 인도, 영국, 일본, 핀란드, 브라질, 벨기에, 한국 등의 연구자들과 협력하여 진행되었다. ‘셀룰로오스와 리그닌’ 관련 연구는 한국의 포항공대와 LG와 공동으로 수행되었고, ‘미생물 연료전지와 혐기성 소화’ 관련 연구는 노르웨이, 한국, 싱가포르, 폴란

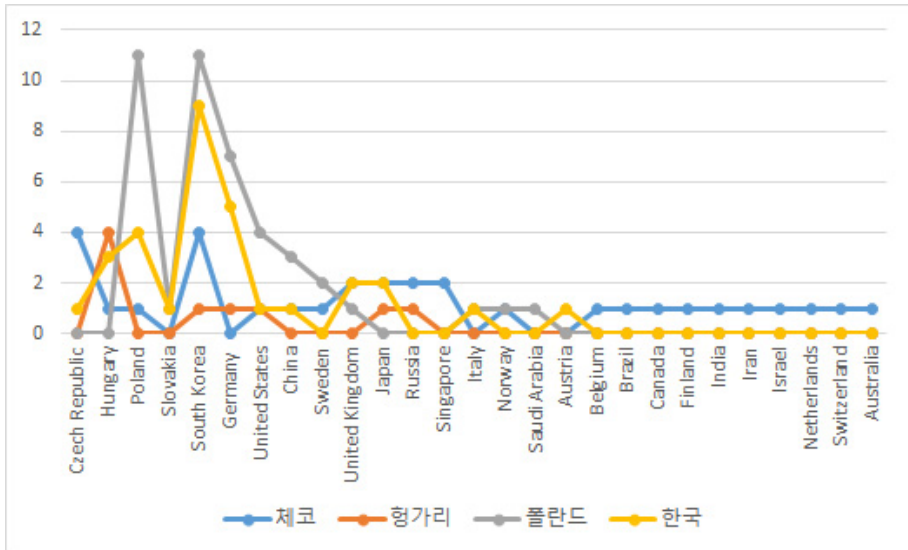
드, 체코, 헝가리 연구자들과 협력했다. ‘초고속 레이저’ 연구는 영국, 한국, 일본, 러시아와 공동연구를 수행했다.

헝가리는 ‘양자광학, 양자 컴퓨터, 양자이론 /수산화인회석 칼륨인신염, 스캐폴드’ 관련 연구를 타 국가 연구자들과의 공동으로 진행하였다. ‘양자광학, 양자 컴퓨터, 양자이론’과 관련한 연구는 주로 호주, 영국, 한국, 일본, 독일 헝가리 등과 공동으로 이루어졌다. 이 가운데 한국은 한국과학기술연구원(KIST)가 참여했다. ‘수산화인회석 칼륨인신염, 스캐폴드’관련 연구 2편은 한국과의 협업으로, 나머지는 한국, 미국과 공동연구를 진행했다. HAS 연구진이 주저자와 공저자로 참여하였고, 한국은 한림대, 경북대, 서울대, 강릉원주대 연구자들이 참여했다.

폴란드 PAS 는 ‘그래핀, 탄소나노튜브, 나노튜브, 유리, 유리세라믹, 규산염, 이차전지, 전기전지, 리튬합금’과 관련한 연구를 수행한 것으로 나타났다. WUT는 ‘미세유체, 유체장치, 마이크로채널’, WUST는 ‘흡착, 흡착제, 활성탄’과 관련한 연구를 수행했다. PAS는 한국, 중국, 폴란드, 독일, 영국, 이태리, 등의 연구기관들과 공동연구를 진행했다, 이 가운데 한국은 본 연구의 대상 중 하나인 IBS와의 협업이 가장 많았고, KIST, 성균관대, 경상대, 인제대와 공동연구를 수행했다. WUT는 한국의 동국대, 미국, 스웨덴과 협력하였고, WUST는 한국의 카톨릭 관동대와 공동연구를 진행하였다.

한국 또한 폴란드 PAS와 마찬가지로 ‘그래핀, 탄소나노튜브, 나노튜브/유리, 유리세라믹, 규산염/이차전지, 전기전지, 리튬합금’ 관련 연구를 공동으로 수행했다, 이 가운데 4편은 모두 PAS와 협업이 이루어졌고, 나머지 한 편은 미국, 일본, 영국, 체코, 한국 울산과학기술대(UNIST)와 공동으로 진행했다. KAERI는 ‘나노 마그네틱, 자성유체, 나노입자’와 연관된 연구를, KRISS는 ‘그래핀, 탄소나노튜브, 나노튜브’ 관련 공동연구를 수행하였다. ‘나노 마그네틱, 자성유체, 나노입자’ 연구는 헝가리의 기술물리학 및 재료과학 연구소(MFA)와 공동연구가 이루어졌다. KRISS의 ‘그래핀, 탄소나노튜브, 나노튜브’ 연구는 헝가리의 기술물리학 및 재료과학 연구소(MFA)와 에너지연구센터(Centre for Energy Research)와 협력했다. 나머지는 한국의 타 기관(포항공대, KIST·전북복합소재연구소)과 호주, 일본, 독일, 슬로바키아 (브라티슬라바 슬로바키아 공과대학)의 기관과 공동연구가 진행된 것으로 나타났다.

[그림 5-12] 생물공학 분야 한국-비세그라드 협업국 비교



자료: 연구진 작성

다. 분자세포생물학

분자세포생물학 분야는 공동연구가 활발히 진행된 것으로 나타났다. 이 가운데 체코는 27편(CAS 25편, CTU 1편, UHK 1편), 헝가리 HAS는 22편, 폴란드의 PAS 10편, 한국 KRIBB는 6편, 슬로바키아 SAS는 4편의 논문을 발표한 것으로 나타났다. 이 가운데 한국-비세그라드 국가를 제외하고 미국, 일본, 스웨덴, 영국 등 타 국가의 연구협력도 두드러지게 나타났다(그림 5-13 참고). 특히 ‘Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition)’ 연구의 경우, 60여 개국의 국가 소속 기관의 연구진이 참여했다. 이 연구에는 한국-비세그라드 국가가 모두 참여한 것을 알 수 있다. 특히, 협력대상 기관인 체코 CAS와 한국 KRIBB 간과 헝가리 HAS, 폴란드 PAS, 슬로바키아 SAS 간 공동연구가 진행되었음을 알 수 있었다.

체코 CAS는 주로 ‘Autophagy, Sirolimus, Neoplasms/ micro RNA, long untranslated RNA/Streptomyces, Actinobacteria, Anti-Bacterial Agents’¹⁰³⁾ 등의

103) Arabidopsis, Plants, Genes/ Nitric Oxide, Arginine, Nitric Oxide Synthase Type III/ Mesothelioma,

주제와 관련한 연구를 다양한 기관과 수행하였다.

호주, 뉴질랜드, 미국, 캐나다, 멕시코 등의 국가와 연구를 진행하였고, 상당수는 한국과 공동연구가 진행되었다. 한국의 협력 기관은 KAIST, 전남대, 경희대, 동국대, 울산대, 서울대 등이다. 이 가운데 한국의 KRIBB, 헝가리 HAS, 폴란드 PAS, 슬로바키아 SAS도 연구에 참여한 것으로 나타났다.

CTU는 ‘Genome, Neoplasms, Genes’ 연구와 관련하여 영국(런던 킹스칼리지), 한국(서울대학교), 독일(하이델베르크 이론연구연구소, HITS)과 공동연구를 수행했다. UHK는 ‘알츠하이머, 치매, 편도체’ 관련 연구로 체코의 타 기관(브루노국방대학, 프라하 카렐 대학)과 한국(한국화학연구원, KRICT)과 협력하였다.

헝가리에서는 ‘Autophagy, Sirolimus, Neoplasms/ MicroRNAs, Long Untranslated RNA 등¹⁰⁴⁾’을 주제로 연구를 수행했다. 상당수의 연구가 한국의 연구 기관(한국원자력의학원-KIRMAS, KRIBB, 경희대, 한국 카톨릭대 등과 연구협력이 활발히 진행된 것을 알 수 있다. 이 가운데 상당수의 연구가 KRIBB와의 협력으로 진행되었고, 폴란드 PAS, 슬로바키아 SAS도 참여했다.

한국은 ‘Microtubules, Cilia, Phosphotransferases/ Yeasts, Saccharomyces Cerevisiae, Fermentation 등¹⁰⁵⁾’의 주제로 폴란드, 미국, 스위스, 오스트리아, 영국, 슬로바키아 등의 다양한 국가와 연구기관과 공동연구를 수행하였다. 이 연구는 비세그라드 국가도 모두 참여하였다.

Asbestos/Glycolysis, Metabolism, Synapses, N-Methyl-D-Aspartate Receptors, AMPA Receptors/ Nanoparticles, Metal Nanoparticles, Nanostructures/ Brain-Derived Neurotrophic Factor, Neurogenesis, Neurons/ Genome, Guide RNA, Apoptosis, Cell/ Acute Myeloid Leukemia, Patients, Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma/ Rivers, Fish, Streams, Glycolysis/ Nucleosides, Oligonucleotides, DNA/ Honey, Propolis, Antioxidants/ prostate, Boron, Hydrogen Production, Ammonia/ Melatonin, Circadian Clocks, Circadian Rhythm/ Chromatin, Histones, Epigenomics.

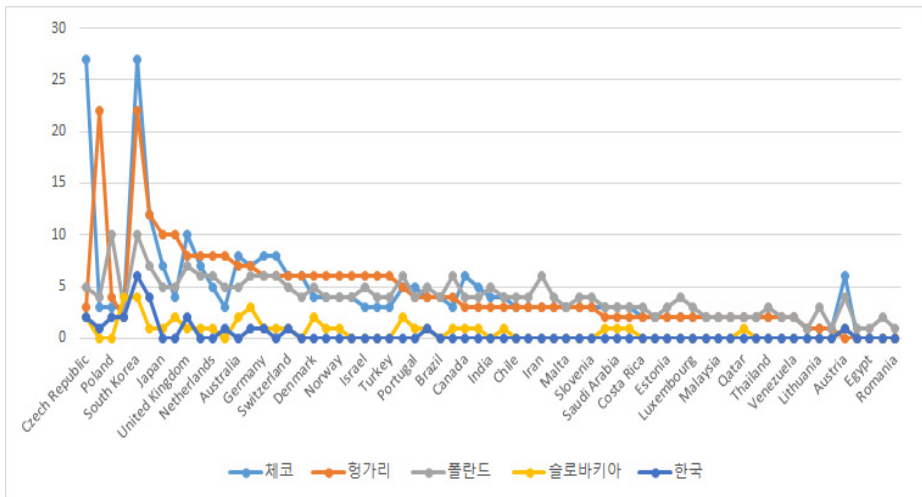
104) Dictyostelium, Amoeba, Physarum Polycephalum/ Prions, Prion Diseases, Creutzfeldt-Jakob Syndrome/ Nanoparticles, Metal Nanoparticles, Nanostructures/ Proteomics, Mass Spectrometry, Proteins/ Melanoma, Skin Neoplasms, Neoplastic Stem Cells, Cells, Drosophila, Neoplasms, Breast Neoplasms/ Pharmaceutical Preparations, Generic Drugs, Commerce/ Hydroxyapatite, Calcium Phosphate, Scaffold/ Molecular Dynamics Simulation, Molecular Dynamics/ TRPV Cation Channels, Capsaicin, Transients And Migrants/ Microtubules, Cilia, Phosphotransferases/ Arabidopsis, Plants, Genes.

105) Peptide Hydrolases, Enzymes, Alpha-Amylases/Acute Myeloid Leukemia, Patients, Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma, Cells, Neoplasms.

폴란드는 ‘Autophagy, Sirolimus, Neoplasms/ MicroRNAs, Long Untranslated RNA 등¹⁰⁶⁾’의 연구가 진행되었다, 한국-비세그라드 국가 중에서는 한국KAIST, KIAS, KIRAMS, KRIBB, 명지대 등과 헝가리 HAS, 슬로바키아 SAS와 협력했다.

슬로바키아는 ‘Streptomyces, Actinobacteria, Anti-Bacterial Agents 등¹⁰⁷⁾’과 관련된 연구가 진행되었으며, 다양한 국가의 기관들과 공동연구를 진행하고 있다. 비세그라드 국가 중 체코 CAS, 헝가리 HAS, 폴란드 PAS, 한국은 KRIBB, KAIST, 장춘대, 충남대, 상명대, 이화여대, 계명대와 공동으로 연구를 진행하고 있다.

[그림 5-13] 분자세포생물학 분야 한국-비세그라드 협업국 비교



자료: 연구진 작성

라. 고분자재료

고분자재료 분야 한국-비세그라드 국가의 공동연구는 많지 않다. 체코 CAS 3편, 헝

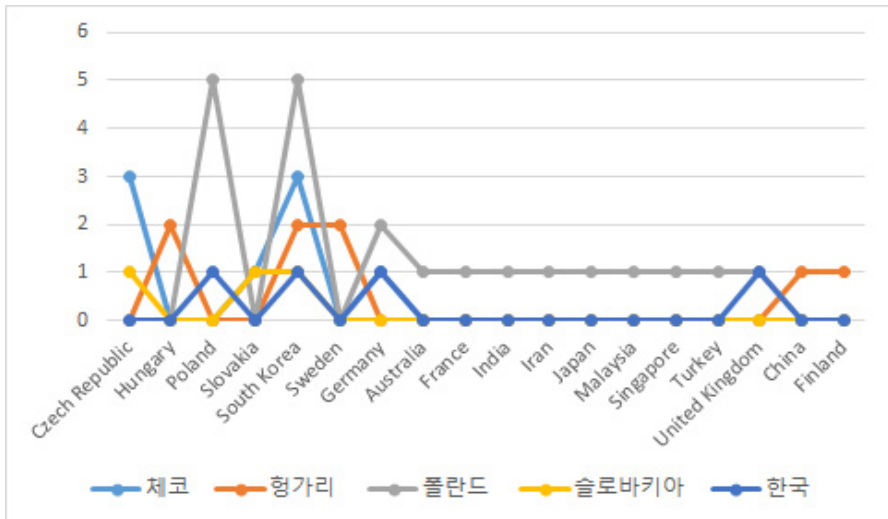
106) Nanoparticles, Metal Nanoparticles, Nanostructures, Mesenchymal/ Stromal Cells, Stem Cells, Induced Pluripotent Stem Cells/ Proteins, Molecular Dynamics Simulation, Molecular Dynamics/ Bacillus Thuringiensis, Aphidoidea, Aphids/ Health Literacy, Patients, Internet.

107) Peptide Hydrolases, Enzymes, Alpha-Amylases/ Birds, Nests, Seabirds/ Isoflavones, Genistein, Soybeans.

가리 HAS 2편, 폴란드 5편(PAS 2편, WUST 3편), 슬로바키아 1편, 한국 IBS 1편이 수행되었다. 그러나 한국-비세그라드 국가의 모든 연구에서 한국과 공동연구를 한 것으로 나타났다(그림 5-14 참조). 이 가운데 한국-비세그라드 협력 대상 기관인 체코 CAS와 슬로바키아 SAS 간, 폴란드 PAS와 한국 IBS 간 공동연구가 진행되었다.

체코 CAS는 한국가톨릭대와 포항공대, 슬로바키아(SAS), 독일(베를린대), 체코(프라하 카렐대, 프라하 화학기술대)와 ‘Macroalgae, Rhodophycota, Seaweed/ Ginsenosides, Panax, Saponins 등¹⁰⁸⁾’을 주제로 공동연구를 수행하였다. 헝가리 HAS는 ‘Microstructure, Steel, Austenite’를 주제로 스웨덴, 중국 등과 연구 협력을 진행했는데 한국 포항공대도 이 연구에 참여했다.

[그림 5-14] 고분자재료 분야 한국-비세그라드 협업국 비교



자료: 연구진 작성

폴란드는 ‘Fiber Lasers, Fibers, Optical Fibers/ Polypropylenes, Lactic Acid, Blending 등¹⁰⁹⁾’을 주제로 한국, 영국, 독일 등 다양한 국가와 공동연구를 진

108) Micelles, Surface Active Agents, Critical Micelle Concentration.

109) Ligands, Crystal Structure, Organometallics/ Gasification, Pyrolysis, Coal/ Organic Light Emitting Diodes (OLED), Solar Cells, Conjugated Polymers.

행하였다. 전체 논문에 한국 연구진을 포함되어 있으며, IBS, 성균관대, KAIST, 영남대, 경상대, 이화여대 소속 연구진이 참여한 것으로 나타났다.

마. 정밀생산기계

정밀생산기계 분야도 한국-비세그라드 공동연구가 상당수가 진행된 것으로 나타났다. 체코는 22편(CAS 17편, CTU 5편), 헝가리 HAS는 18편, 폴란드는 17편(PAS 16편, PUT 2편, WUT 7편, WUST 2편), 한국은 29편(IBS 10편, KAERI 14편, KIMM 4편, KRISS 1편)으로 슬로바키아를 제외하고 모두 공동연구를 진행했다. 동 분야에서 각 모든 논문에서 한국의 연구기관과 협력했다. 그 외 러시아, 프랑스, 독일, 영국 등과 공동연구를 진행한 것을 알 수 있다(그림 5-15 참조). 한국-비세그라드 협력 대상 기관 중에서는 한국 KAERI를 중심으로 한국 IBS, 체코 CAS와 CTU, 폴란드 PAS, WUT, PUT와 공동연구가 진행됐다

체코 CAS는 ‘Neutrons, Neutron Sources, Neutron Scattering 등¹¹⁰⁾’의 주제로 공동연구를 수행하였다. CAS는 한국 뿐 아니라, 중국, 스페인, 모로코, 프랑스, 러시아 등 다양한 국가와 연구 협력을 추진하고 있다. 이 가운데 한국의 연구진은 모든 연구에 포함되어 있고, KAERI, 포스코, 서울대, 단국대, 포항공대, 한양대, 카이스트, 건국대, 유니스트, 동국대의 연구자가 공동연구에 참여하였다. 이 가운데 비세그라드 협력 대상 기관 중 하나인 KAERI와의 협력이 두드러지게 나타났다. 그 밖에도 체코 CTU, 폴란드 WUT가 포함된 연구도 각각 1편씩이 있다.

체코 CTU는 주로 ‘Steam Turbines, Nucleation, Condensation/ Metallic Glass, Amorphous Alloys, Alloys 등¹¹¹⁾’을 주제로 공동연구를 추진했다. 한국, 영

110) Phase Matching, Optical Parametric Oscillators, Lithium/ Beams (Radiation), Accelerators, Free Electron Lasers/ Metallic Glass, Amorphous Alloys, Alloys/ Magnetoplasma, Tokamak Devices, Plasmas/ Ultrashort Pulses, Laser Induced Breakdown Spectroscopy, Ultrafast Lasers/ Electron Microscopy, Aberrations, Electron Microscopes/ Boiling Liquids, Heat Transfer, Two Phase Flow/ Finite Element Method, Galerkin Methods, Errors/ Graphene, Carbon Nanotubes, Nanotubes/ Magnets, Coercive Force, Neodymium Alloys/ Secondary Batteries, Electric Batteries, Lithium Alloys.

111) Inertial Confinement Fusion, Laser Produced Plasmas, Plasmas (Physics)/ Secondary Batteries, Electric Batteries, Lithium Alloys/ Measurements, Machine Tools, Errors.

국, 중국, 일본, 핀란드 등 다양한 국가와 협력을 진행하였다. 한국 연구 기관은 두산 중공업, 포항공대, KAERI, 동국대, 두산공작기계 등을 포함하고 있었다. 이 가운데 비세그라드 협력 대상 기관은 한국 KAERI, 체코 CTU, 폴란드 WUT로 나타났다.

헝가리 HAS는 ‘Graphene, Carbon Nanotubes, Nanotubes/ Metallic Glass, Amorphous Alloys, Alloys 등¹¹²⁾과 같은 연구주제로 한국, 미국, 영국 등 다양한 국가와 공동연구를 수행했다. 모든 연구에서 한국의 연구자들이 포함되어 있고, 포항 공대, KIST, KRISS, KAERI 등 대학 및 연구기관의 연구진과 연구를 진행하였다. 이 가운데 KRISS, KAERI와 협업이 이루어진 연구는 1편인 것으로 나타났다.

폴란드 PAS 연구진들은 ‘Graphene, Carbon Nanotubes, Nanotubes/ Guided Electromagnetic Wave Propagation, Structural Health Monitoring, Ultrasonic Waves 등¹¹³⁾을 주제로 주로 공동연구를 진행했다. 협력국가는 한국, 중국, 독일, 노르웨이, 미국 등으로 다양한 국가와 공동연구를 진행한 것으로 나타났다. 모든 연구에서 한국과 공동연구를 진행하였으며, 성균관대, IBS, 카이스트, 유니스트, 한남대, KIST 등의 연구진도 참여하였다. 참여기관 가운데 한국-비세그라드 협력 기관은 폴란드 PUT와 IBS이다.

WUT는 ‘Detonation, Shock Waves, Explosives/ Guided Electromagnetic Wave Propagation, Structural Health Monitoring, Ultrasonic Waves 등¹¹⁴⁾을 주제로 연구를 진행했다. 한국, 싱가포르, 미국, 인도, 중국, 독일 등의 연구기관과 공동연구를 추진했다. 모든 연구에서 한국 연구자가 포함되어 있었고, 부산대, 한국항공우주연구원, 카이스트, 유니스트 등이 참여했다. 비세그라드 협력기관으로 체코의

112) Microstructure, Steel, Austenite/ Statistical Process Control, Flowcharting, Fits And Tolerances/ Quantum Optics, Quantum Computers, Quantum Theory/ Water, Molecular Dynamics, Ice/ Eddy Currents, Nondestructive Examination, Eddy Current Testing/ Magnetoplasma, Tokamak Devices, Plasmas/ Hydroxyapatite, Calcium Phosphate, Scaffolds/ Sensors, Capacitive Sensors, Measurements.

113) Emulsification, Emulsions, Emulsion Polymerization/ Fullerenes, Porphyrins, Isomers/ Glass, Glass Ceramics, Silicates/ Magnetic Anisotropy, Magnetization, Magnetism/ Nanomagnetism, Magnetic Fluids, Nanoparticles, Magnetic Fields, Ionospheres, Sunspots/ Eddy Currents, Nondestructive Examination, Eddy Current Testing/ Memristors, MOSFET Devices, Data Storage Equipment.

114) Magnetoplasma, Tokamak Devices, Plasmas, Ferroelectricity/ Dielectric Properties, Ferroelectric Materials/ Amines, Carbon Dioxide, Flue Gases/ Biodiesel, Diesel Engines, Engine Cylinders.

CAS가 포함된 연구는 1편인 것으로 나타났다.

WUST 소속 연구진과 공동연구가 진행된 주제는 ‘Fluorescence, Probes, Supramolecular Chemistry/ Buildings, Air Conditioning, Ventilation’ 등이 있다. 스페인, 홍콩, 덴마크, 타이완, 우간다, 폴란드 등의 연구진이 포함되어 있고, 한국의 이화여대, 연세대의 연구자도 포함되어 있다.

한국 IBS ‘Graphene, Carbon Nanotubes/ Nanotubes, Ultrashort Pulses, Laser Induced Breakdown Spectroscopy, Ultrafast Lasers 등¹¹⁵⁾’을 주제로 공동연구를 진행했다. 중국, 폴란드, 독일, 노르웨이, 미국 등과 협력하였고, 이 가운데 한국-비세그라드 협력 대상국가인 폴란드, 체코, 한국의 연구자들이 참여했다. 세부적으로는 폴란드 PAS, 바르샤바 군사기술대, 체코 프라하 카렐대, 한국 순천향대, 광주 기술과학연구원, 유니스트, KAERI, 서울대 등의 연구자들이 포함되어 있다. 이 가운데 협력 대상기관으로는 폴란드 PAS, 한국 KAERI가 포함되어 있다.

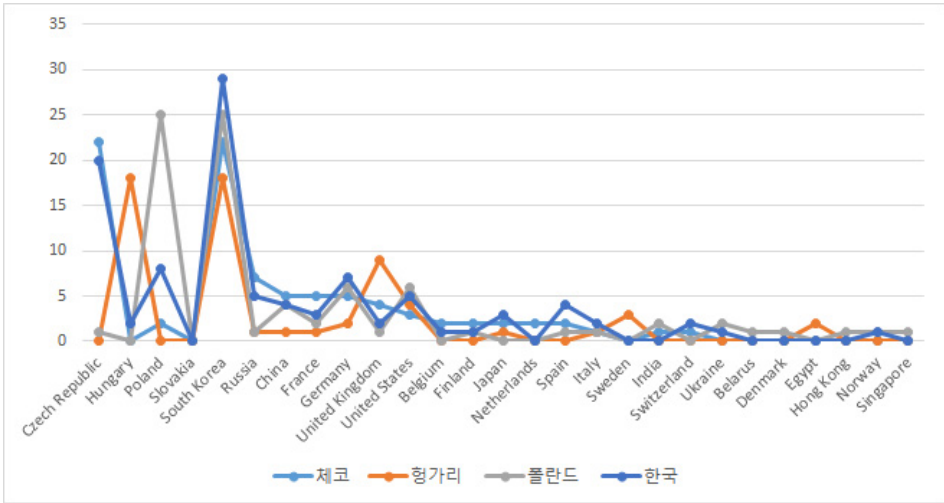
KAERI는 ‘Neutrons, Neutron Sources, Neutron Scattering/ Boiling Liquids, Heat Transfer, Two Phase Flow 등¹¹⁶⁾’을 주제로 체코, 스페인, 프랑스, 폴란드 등의 연구기관과 공동연구를 진행했다. 이 가운데 상당한 연구가 체코 CAS와 공동으로 진행했고, 체코의 프라하 카렐대 연구자와도 협력했다. 한국의 타 협력기관으로는 국민대와 포스코가 참여했다.

KIMM은 ‘Microstructure, Steel, Austenite, Magnesium/ Alloys, Alloys, Aluminum Alloys’에 관한 연구를 체코(프라하 카렐대, 브루노기술대), 헝가리(외트 뵈시 로란드대), 우크라이나(우크라이나 국립 과학 아카데미)와 공동으로 추진하였다. KRISS는 ‘Ferroelectricity, Dielectric Properties, Ferroelectric Materials’를 주제로 영국, 스페인, 독일, 체코와 공동연구하였다. 이 중 비세그라드 협력 대상국은 체코의 프라하 카렐대가 포함되어 있다.

115) Emulsification, Emulsions, Emulsion Polymerization/ Glass, Glass Ceramics, Silicates/ Nanomagnetics, Magnetic Fluids, Nanoparticles/ Secondary Batteries, Electric Batteries, Lithium Alloys/ Foams, Energy Absorption, Crashworthiness.

116) Magnetoplasma, Tokamak Devices, Plasmas, Beams (Radiation)/ Accelerators, Free Electron Lasers, Microstructure, Steel, Austenite/ Secondary Batteries, Electric Batteries, Lithium Alloys/ Finite Element Method, Galerkin Methods, Errors/ Inertial Confinement Fusion, Laser Produced Plasmas, Plasmas (Physics), Magnets/ Coercive Force, Neodymium Alloys.

[그림 5-15] 정밀생산기계 분야 한국-비세그라드 협업국 비교



자료: 연구진 작성

바. 생산기반기술

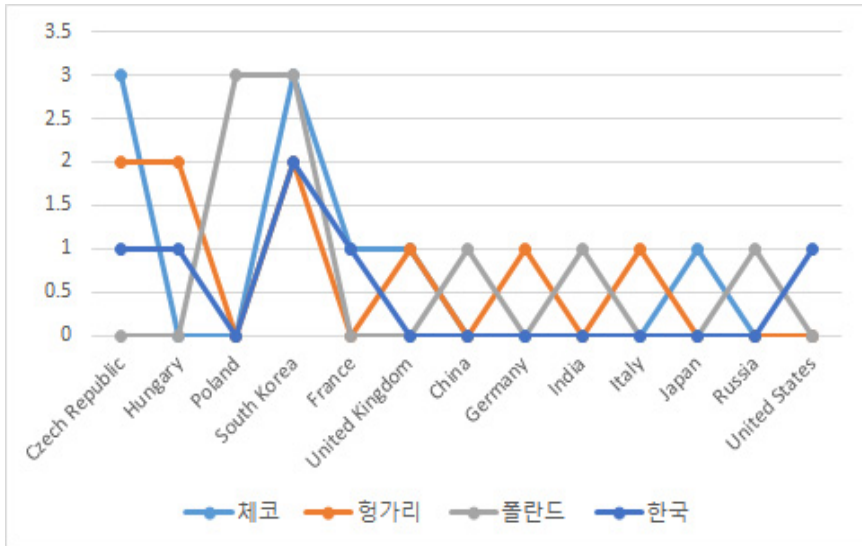
생산기반기술 분야는 슬로바키아를 제외한 국가와 모두 공동연구를 추진했다. 체코는 3편(CAS 1편, CTU 2편), 헝가리 HAS는 2편, 폴란드는 3편(PAS 2편, WUST 1편), 한국은 KIMM 2편의 연구가 수행되었다. 생산기반기술 분야도 한국과 협력 가장 활발한 가운데 민간기업 두산과의 협업이 두드러지게 나타났다. 그 외 협력국가로는 프랑스, 영국, 중국, 독일 등이 있다(그림 5-16 참조). 한국-비세그라드 협력 대상 기관 중 한국은 KIMM을 중심으로 체코 CAS와 CTU와 공동연구가 진행되었다.

체코 CAS는 ‘Ultrashort Pulses, Laser Induced Breakdown Spectroscopy, Ultrafast Lasers’를 주제로 영국, 한국, 일본과 공동연구를 진행하였고, 한국의 협력 기관으로는 건국대가 포함되어 있다. CTU에서는 ‘Failure Analysis, Bearings (Machine Parts), Roller Bearings/ Measurements, Machine Tools, Errors’를 주제로 한국, 프랑스와 공동연구를 추진하였다. 이 가운데 한국의 협업기관은 KIMM과 두산공작기계이다.

헝가리는 기계공학관련 ‘Statistical Process Control, Flowcharting, Fits And

Tolerances'와 'Sensors, Capacitive Sensors, Measurements'의 기술혁신경영에 관한 연구를 영국, 한국, 독일, 이태리와 수행하였다. 이 가운데 한국은 유니스트, 한국항공대, 성균관대의 연구진이 포함되어 있다.

[그림 5-16] 생산기반기술 분야 한국-비세그라드 협업국 비교



자료: 연구진 작성

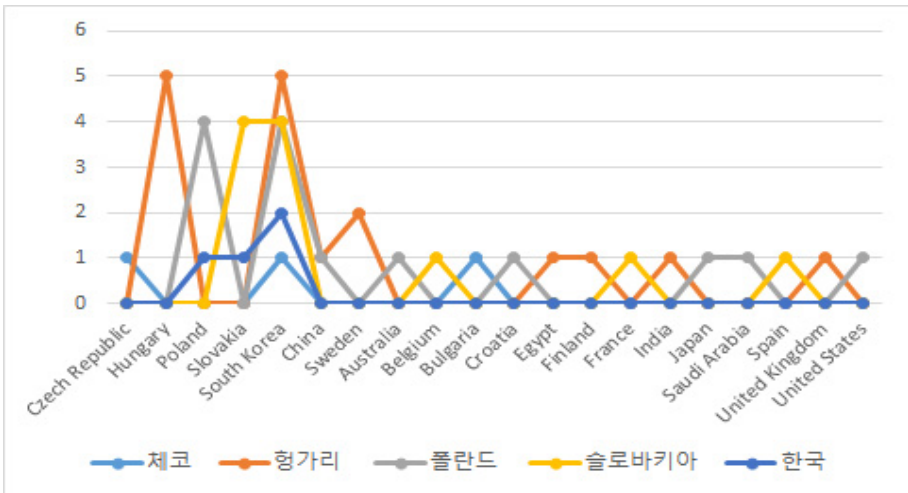
폴란드 PAS와 WUST는 'Graphene, Carbon Nanotubes, Nanotubes/Ligands, Crystal Structure, Organometallics/ Measurements, Machine Tools, Errors'와 관련된 연구에서 한국(KIST, 한양대, 두산인프라코어), 인도(국가농수산바이오기술연구원) 등과 공동연구를 수행했다.

한국은 헝가리, 체코, 폴란드 등의 연구기관과 공동으로 'Measurements, Machine Tools, Errors/ Failure Analysis, Bearings (Machine Parts), Roller Bearings'를 주제로 공동연구를 추진했다. 또한 미국(칸자스대학), 헝가리, 프랑스(낭트대학), 체코(CTU), 한국(두산중공업, KAIST) 등과 협력하였다. 이 가운데 비세그라드 협력 대상 기관은 체코 CTU이다.

사. 세라믹재료

세라믹재료분야 연구는 체코 CAS 1편, 헝가리 HAS 5편, 폴란드 4편(PAS 3편, WUT 1편), 슬로바키아 4편, 한국 2편(IBS 1편, KAERI 1편)이 수행되었다. 모든 논문에서 한국과 협력이 이루어졌다. 이 가운데, 중국, 스웨덴, 호주, 벨기에 등도 연구에 참여하고 있다(그림 5-17 참조). 한국-비세그라드 협력 대상 기관 가운데 슬로바키아 SAS와 한국 KAERI 간 공동연구가 진행되었다.

[그림 5-17] 세라믹재료 분야 한국-비세그라드 협업국 비교



자료: 연구진 작성

체코의 Chalcogenides, Phase Change Memory, Germanium에 관한 연구는 한국(포항공대), 불가리아(불가리아 과학아카데미)와 공동으로 진행되었다. 헝가리는 ‘Microstructure, Steel, Austenite, Magnetic Anisotropy, Magnetization, Magnetism/ Graphene, Carbon Nanotubes, Nanotubes’ 물질의 연구를 한국, 스웨덴, 이집트, 중국, 인도와 공동으로 진행하였다. 대부분의 연구는 한국의 포항공대와 공동으로 진행하였고, KIST, 국민대와의도 협력하였다. 폴란드는 ‘Photochemotherapy, Porphyrins, Photosensitizing Agents 등¹¹⁷⁾’에 관한 연

구를 한국, 일본과 진행했다. ‘Superconducting Magnets, High Temperature Superconductors, Critical Current Density (Superconductivity)’라는 연구에는 크로아티아, 중국, 미국 등의 연구진이 참여하였다. 대부분의 한국 공동연구가 강원대학교와 진행되었고, 이화여대, 경희대, 인하대 연구진도 포함되어 있다.

슬로바키아는 한국(서울대, 광주과학기술연구원, KAERI)을 필두로 벨기에, 스페인, 프랑스 등과 ‘Superconductors (Materials), Superconducting Materials, Superconductivity 등¹¹⁸⁾에 관한 연구를 수행하였다. 이 가운데 슬로바키아와 협업 연구를 수행한 KAERI는 한국-비세그라드 협력 대상기관이다. 또한 한국 IBS와 광주과학기술연구원이 ‘Silicon Carbide, Sintering, Ceramic Materials’에 관한 연구를 폴란드의 바르샤바 군사기술대학과 공동연구를 추진했다. KAERI는 슬로바키아 SAS와 ‘Super conductors (Materials), Superconducting Materials, Superconductivity’에 관한 주제로 연구를 진행하였다.

아. 신재생에너지

신재생에너지 분야는 체코는 4편(CAS 3편, CTU 1편, UHK1편), 헝가리는 5편, 폴란드는 11편(PAS 5편, WUT 5편, WUST 1편), 슬로바키아는 1편, 한국은 5편(IBS 1편, KAERI 1편, KIER 2편)의 공동연구가 수행되었다. 신재생에너지 분야는 모든 비세그라드 국가의 논문에서 한국과의 협력하고 있다. 한국의 모든 논문은 체코와 협력한 것으로 나타났다(그림 5-18 참조). 한국-비세그라드 협력 대상 기관 중 체코 CAS, 헝가리 HAS, 슬로바키아 SAS 간 공동연구가 추진되었다.

체코는 ‘Microbial Fuel Cells Anaerobic Digestion, Bioreactors/ Disasters, Floods, Risks 등¹¹⁹⁾에 관한 연구가 수행되었다. 한국(서울대, 연세대, 고려대, 부경대, 영남대), 헝가리(HAS, 파노니아대), 폴란드(니콜라우스 코페르니쿠스대) 등의 순으로 협력이 추진되었고, 슬로바키아 SAS도 참여하였다.

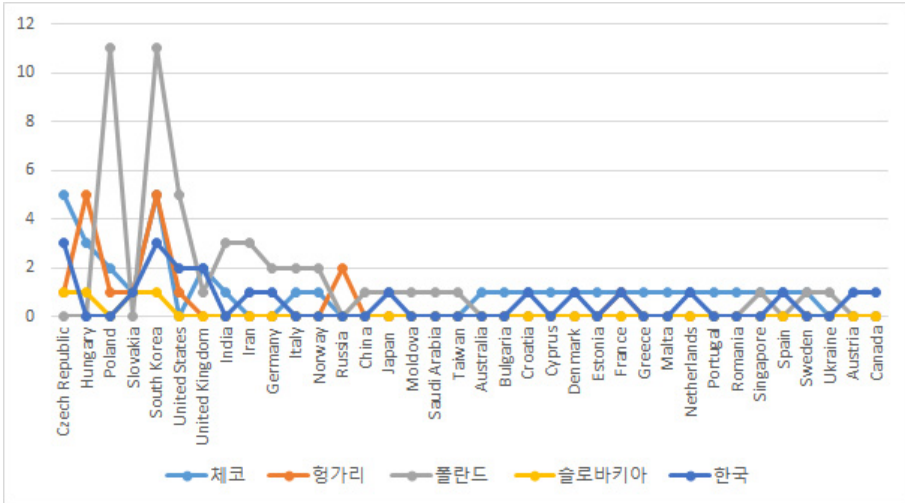
117) Fluorescence, Probes, Supramolecular Chemistry/ Silicon Carbide, Sintering, Ceramic Materials.

118) Silicon Carbide, Sintering, Ceramic Materials.

119) Photocatalysis, Photocatalysts, Solar Cells/ Optical Communication, Light Emitting Diodes, Atmospheric Turbulence.

헝가리는 ‘Secondary Batteries, Electric Batteries, Lithium Alloys/ Sensors, Capacitive Sensors, Measurements 등¹²⁰⁾’에 관한 연구를 한국(KRISS, KAERI, 서울대, 고려대, 한국항공대, 성균관대), 체코(CAS), 슬로바키아(SAS) 등과 수행하였다.

[그림 5-18] 신재생에너지 분야 한국-비세그라드 협업국 비교



자료: 연구진 작성

폴란드는 ‘Photocatalysis, Photocatalysts, Solar Cells 등¹²¹⁾’과 같은 주제로 한국(서울대, 창원대, 한국우주과학연구소 등), 인도(Pandit Deendayal Petroleum University), 미국(MIT), 이란(샤리프기술대) 등의 순으로 공동연구를 진행했다.

한국은 ‘Secondary Batteries, Electric Batteries, Lithium Alloys 등¹²²⁾’과 관련된 연구를 체코(프라하 카렐대, Mondi Štětí a.s.), 영국(세필드대 등), 미국(MIT 등) 등과 공동으로 진행하였다.

120) Photocatalysis, Photocatalysts, Solar Cells/ Zirconium Alloys, Fuels, Nuclear Fuels.

121) Solid Oxide Fuel Cells (SOFC), Yttria Stabilized Zirconia, Perovskite Biofuels, Biomass, Bioenergy/ Detonation, Shock Waves, Explosives/Secondary Batteries, Electric Batteries, Lithium Alloys/Environmental policy.

122) Radon, Radioisotopes, Radioactivity/ Gasification, Pyrolysis, Coal.

자. 원자력안전기술

원자력안전기술 분야 공동연구는 체코 16편(CAS 13편, CTU 3편), 헝가리 11편, 폴란드 WUT 1편, 한국 KAERI 16편인 것으로 나타났다. 모든 비세그라드 국가의 연구가 한국의 기관과 공동으로 추진되었다. 한국은 체코와 프랑스, 독일 순으로 공동으로 연구를 진행한 것으로 나타났다(그림 5-19 참조). 한국-비세그라드 협력 기관 중 체코 CTU와 한국 KAERI 간 공동연구가 진행되었다.

체코는 ‘Magnetoplasma, Tokamak Devices, Plasmas 등¹²³⁾’을 주제로 공동연구가 추진되었다. 한국(KAERI, 한국원자력안전기술원, 국가핵융합연구소, 광주과학기술원 등과 프랑스, 독일, 영국 순으로 공동연구가 많이 진행되었다.

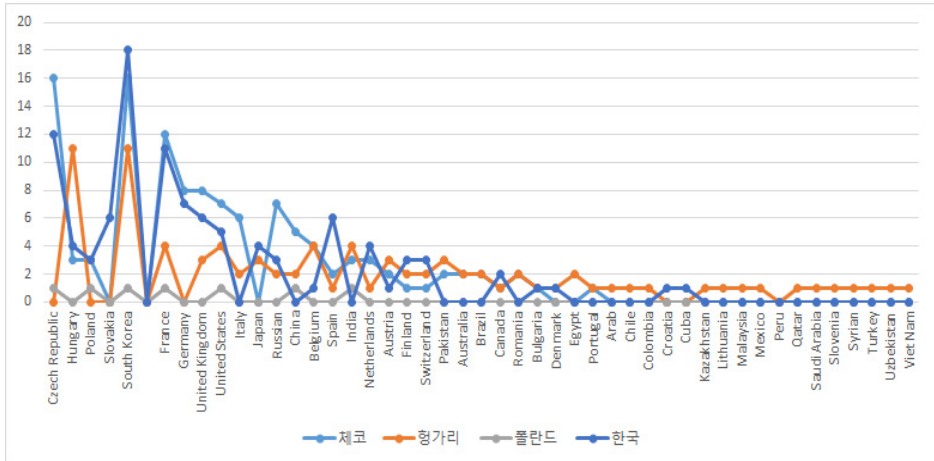
원자력안전기술 분야는 헝가리와 가장 공동연구를 진행한 국가는 한국(KAERI, KIER, 서울대, 카이스트, 경북대)이다. 그 다음으로는 벨기에(브뤼셀자유대), 프랑스(파리 사클레이 대학)등의 순으로 나타났다. 주요 연구의 분야는 ‘Radiopharmaceuticals, Radioisotopes, Neoplasm Metastasis 등¹²⁴⁾’이 있다. 폴란드는 ‘Magnetoplasma, Tokamak Devices, Plasmas’를 주제로 한국, 인도, 중국, 미국, 독일, 프랑스, 체코와 공동연구를 진행하였다.

한국은 체코(CTU), 프랑스(방사능 방어 및 원자력 안전 연구소, 프랑스 원자력 및 대체 에너지 위원회, 프랑스전력공사, 파리 사클레이 대학), 독일(발전소 및 원자로 안전협회, 보훔 루르대학) 등과 공동연구를 진행하였다. 주요 연구주제로는 ‘Boiling Liquids, Heat Transfer, Two Phase Flow 등이 있다.

123) Inertial Confinement Fusion, Laser Produced Plasmas, Plasmas (Physics)/ Radiopharmaceuticals, Radioisotopes, Neoplasm Metastasis/ Phosphors, Luminescence, Light Emission/ Harmonic Generations, Ultrashort Pulses, Laser Pulses/ Boiling Liquids, Heat Transfer, Two Phase Flow/ Solvent Extraction, Leaching, Liquid Membranes/ Fiber Lasers, Fibers, Optical Fibers.

124) Magnetoplasma, Tokamak Devices, Plasmas/ Boiling Liquids, Heat Transfer, Two Phase Flow/ Bubbles, Cavitation, Cavitation Flow/ Detectors, High Energy Physics, Readout Systems/ Positron-Emission Tomography, Radiopharmaceuticals, Fluorodeoxyglucose F18.

[그림 5-19] 원자력안전기술 분야 한국-비세그라드 협업국 비교



자료: 연구진 작성

차. 디스플레이 및 기타

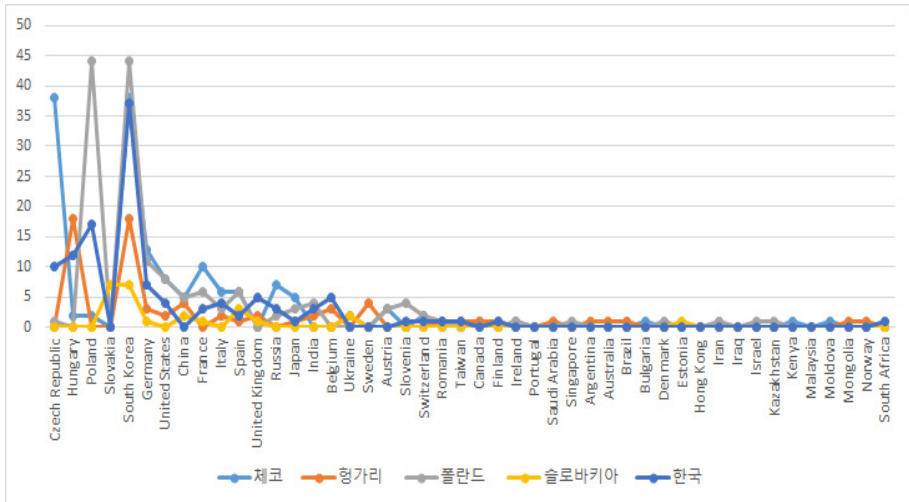
디스플레이 분야의 연구는 상당히 많은 공동연구가 진행되었다. 논문실적을 살펴보면 체코는 48편(CAS 38편, CTU 10편), 헝가리는 18편, 폴란드는 44편(PAS 30편, PUT 3편, WUT 8편, WUST 3편), 슬로바키아는 7편, 한국은 28편(IFS 15편, KAERI 5편, KRISS 8편)이다. 모든 비세그라드 국가에서 한국과 공동연구를 진행했고, 한국은 폴란드, 헝가리, 체코, 독일 등과 협력하였다(그림 5-20 참조). 한국-비세그라드 협력 기관 가운데에서는 한국 IBS를 중심으로 한국 KAERI, KRISS, 체코 CAS와 헝가리 HAS와 협력하였다. 이중에서도 ETRI와 폴란드 WUT와의 협력이 두드러졌다.

체코는 ‘Inertial Confinement Fusion, Laser Produced Plasmas, Plasmas (Physics) 등¹²⁵⁾’을 주제로 공동연구가 많이 수행되었다. 이 가운데, 연구협력은 한국, 독일, 프랑스, 미국 순으로 진행된 것으로 나타났다. 한국은 IBS, KIST, KAERI, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 카이스트 등이 연구에 참여하였다. 독일의 마인츠 요하네스 구텐베르크대, 다름슈타트공과대, 프랑스의 파리천문대, 로레인대, 소르본

125) Harmonic Generations, Ultrashort Pulses, Laser Pulses/ Laser Induced Breakdown Spectroscopy, Ultrafast Lasers/ Neutrons, Neutron Sources, Neutron Scattering.

느대 등과 공동연구를 추진한 것으로 나타났다. 미국의 경우 NASA 고터드 스페이스 플라이트센터, 메릴랜드대 등과도 연구협력이 이루어졌다.

[그림 5-20] 디스플레이 및 기타 분야 한국-비세그라드 협업국 비교



자료: 연구진 작성

헝가리는 한국과의 공동연구가 활발히 이루어졌다. IBS, KRISS, KIST, 아시아태평양 이론물리센터, 한양공대, 포항공대 등이 참여했다. 공동연구 주제로는 ‘Graphene, Carbon Nanotubes, Nanotubes/ Magnetic Anisotropy, Magnetization, Magnetism/ Microstructure, Steel, Austenite’ 등이 있다.

폴란드는 ‘Fullerenes, Porphyrins, Isomers 등¹²⁶⁾’을 주제로 공동연구를 진행하였다. 이 가운데 한국(IBS, KIST, KBSI, 서울대 등), 독일(드레스덴 라이프니츠연구소, 드레스덴공과대 등), 미국(가톨릭대, UC버클리, 하와이대, MIT) 등과 같은 순으로 연구 협력이 이루어졌다.

슬로바키아는 ‘Superconductors(Materials), Superconducting Materials, Superconductivity’에 관한 연구를 한국(광주과학기술원, 한국전력 등)과 협력하여

126) Holography, Holograms, Computer Generated Holography/ Gallium Nitride, Light Emitting Diodes, High Electron Mobility Transistors/ Insulators, Quantum Dots, Spin/ Quantum Optics, Quantum Computers, Quantum Theory/ Magnetic Fields, Ionospheres, Sunspots.

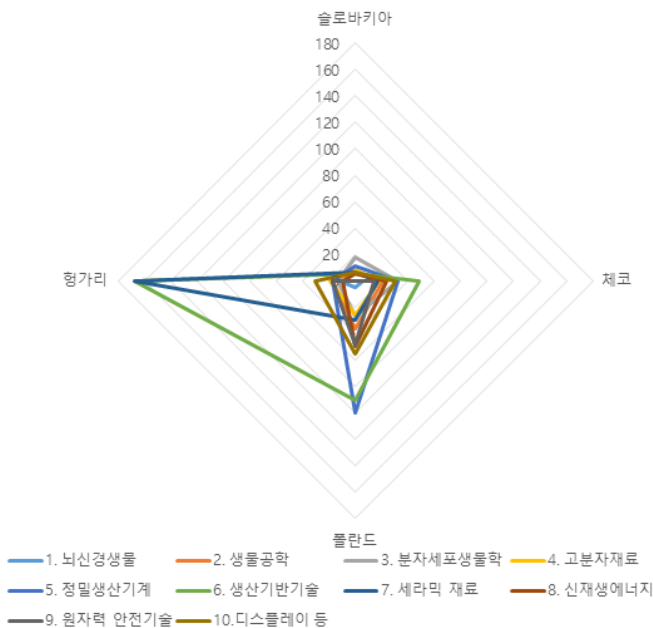
진행하였다. 한국의 연구자들은 헝가리(HAS, 세계드대), 체코(CAS, CTU, 부다페스트 기술경제대, 프라하 카렐대), 폴란드(PAS, 그단스크공과대, 바르샤바군사기술대), 독일(드레스덴 공과대 등)의 기관 순으로 협력한 것으로 나타났다. 주요 연구 주제로는 ‘Graphene, Carbon Nanotubes, Nanotubes/ Harmonic Generations, Ultrashort Pulses, Laser Pulses 등¹²⁷⁾’이 있다.

127) Neutrons, Neutron Sources, Neutron Scattering/ Inertial Confinement Fusion, Laser Produced Plasmas, Plasmas(Physics).

제3절 한국-비세그라드 과학기술 역량분석

본 장의 제2절과 제3절에서 한국과 비세그라드 4개국의 과학기술 기관(16개)의 논문실적을 바탕으로 연구 역량과 협력 현황을 분석하여 10대 세부협력분야를 도출하였다. 본 절에서는 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량을 논문 영향력인 FWCI 최댓값을 기준으로 비교 분석하였다. 우리나라는 비세그라드 4개국에 비해 10대 세부협력분야 모두 연구역량이 높게 나타났다. 특히, 생물공학과, 고분자재료, 분자세포생물학, 정밀생산기계, 신재생에너지의 경우 비세그라드 국가에 비해 연구역량이 월등히 높다. 따라서 한국의 10대 세부협력분야의 연구역량이 높다는 전제 하에 비세그라드 4개 국가 간 연구역량을 분석하였다.

[그림 5-21] 10대 세부협력분야 비세그라드 4개 국가의 연구역량(FWCI 최댓값 기준)

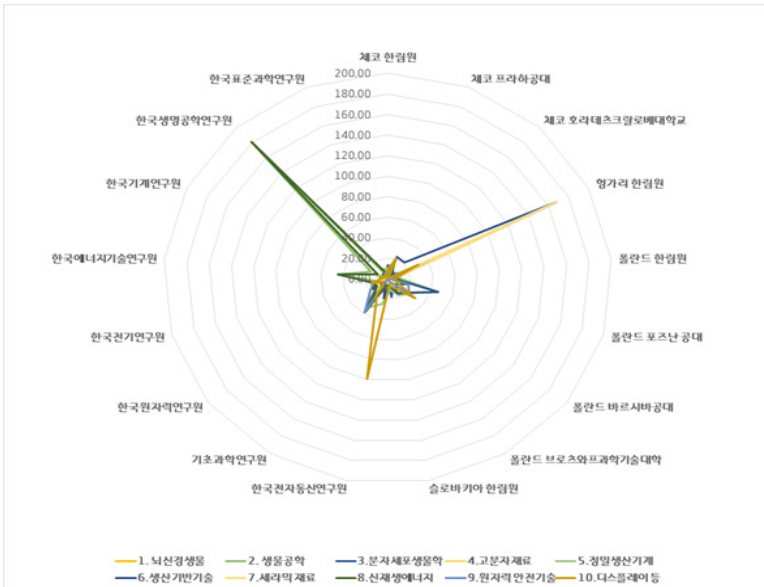


자료: 연구진 작성

비세그라드 국가 중에서도 헝가리 한림원 산하 연구기관들이 세라믹재료와 생산기반기술, 뇌신경생물 분야의 논문 질적 수준이 매우 높게 나타났다. 폴란드는 정밀생산기계 분야의 연구역량이 높다고 할 수 있다. 해당 분야에서 FWCI 최댓값이 100으로 나타나 체코의 32.48에 비해 3배가 높게 나타났다. 폴란드는 신재생에너지, 원자력안전기술, 디스플레이 및 기타 분야에서 연구 경쟁력이 있는 것으로 나타났다. 체코의 연구기관들은 분자세포생물학, 생물공학분야의 논문 질적 수준이 높게 나타났다. 슬로바키아는 타 비세그라드 국가에 비해 10대 세부협력분야 모두 연구역량 수준이 전반적으로 낮은 것으로 나타났다.

10대 세부협력분야 관련 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량을 세부적으로 살펴 보았다. (부록4. 10대 세부협력분야 한국-비세그라드 연구기관의 역량분석을 참고) 생물공학분야에서 한국생명공학연구원의 논문 FWCI 최댓값이 180.22로 논문의 품질이 비세그라드 국가의 타 연구기관에 비해 월등히 높은 것으로 나타났다.

[그림 5-22] 10대 세부협력분야 한국-비세그라드 연구기관 연구역량 (FWCI 최댓값 기준)



자료: 연구진 작성

뇌신경생물분야 연구역량은 헝가리 한림원이 매우 경쟁력이 높은 것으로 나타났다. 헝가리 한림원이 생산한 뇌신경생물 관련 논문 FCWI 최대치는 11.87로 한국 연구기관들의 논문 질적 수준, FCWI 최대치를 전체 합한 수치(4.5) 보다는 약 3배 이상 높다. 분자세포생물학분야는 한국의 기초과학연구원이 17개 연구기관 중 연구경쟁력이 가장 높다. 슬로바키아 한림원도 세포생물학분야의 논문 경쟁력이 있는 것으로 나타났다. 고분자재료분야의 경우 헝가리한림원이 FCWI 최대치 19.09를 차지하며 연구경쟁력이 있다. 그 다음으로는 한국기계연구원의 고분자재료분야 관련 논문 질적 수준이 높다. 정밀생산기계의 경우 폴란드 포즈난 공대의 논문 질적 수준이 가장 높고, 기초과학연구원, 한국전자통신연구원, 체코 프라하공대 순으로 논문 영향력이 큰 것으로 나타났다.

생산기반기술분야는 헝가리한림원의 논문 FCWI 최대치가 167.37로 타 연구기관이 비해 월등히 높고, 폴란드 포즈난공대 46.85보다도 3배 이상 차이가 난다. 세라믹재료 분야 역시 헝가리한림원의 연구경쟁력이 5개국 중에서도 월등히 높다. 즉, 헝가리한림원의 FCWI 최대치가 167.36로 세라믹재료분야 연구경쟁력이 전 세계적으로 높다는 것을 알 수 있다. 신재생에너지 연구는 한국의 연구기관들이(한국생명공학연구원, 한국에너지기술연구원, 기초과학연구원 등) 비세그라드 4개국보다 연구역량이 훨씬 높게 나타났다. 원자력안전기술 분야는 기초과학연구원과 한국원자력연구원 뿐 아니라 폴란드 바르샤바공대, 포즈난공대의 논문 질적 수준이 높다. 디스플레이 및 기타분야는 한국전자통신연구원이 5개국 중에서 가장 연구경쟁력이 높다. 폴란드 바르샤바공대와 헝가리 한림원도 FCWI 최대치가 30이상으로 디스플레이 및 기타 분야관련 논문 질적 수준이 높은 것으로 나타났다.

제4절 소결

본 장에서는 국내 출연(연)의 비세그라드 국가와 과학기술 중점협력 세부분야를 선정하기 위하여 한국을 포함한 5개국의 과학기술 기관(16개)의 논문실적을 바탕으로 연구 역량과 협력 현황을 분석하였다. 연구 역량을 파악한 결과, 헝가리와 한국 기관들의 실적이 상당히 높게 나타났다. 이 가운데서 기관들의 실적은 세부분야에 따라 차이를 보이며 양적으로 논문 실적이 높을지라도 FWCI 1이상 논문 비율이 낮게 나타나기도 했다. 동 분석 결과를 바탕으로 연구역량이 높게 나타나는 세부분야를 도출하였다. 내실이 있는 연구협력이 이루어지기 위해서는 동 결과를 활용하여 향후 잠재적인 협업 대상 분야를 선정할 필요가 있다. 헝가리 과학아카데미(HAS)는 정밀생산기계, 고분자 재료, 분자세포, 생산기반기술, 세라믹 재료, 뇌신경생물 등의 분야에서 역량이 두드러지게 나타났다. 따라서 헝가리 과학아카데미(HAS)와 전반적으로 협력 가능성이 높다고 판단된다. 폴란드의 경우 폴란드 과학아카데미(PAS)는 원자력 기술, 바르샤바 기술대학교(WUT), 브로츠와프과학기술대학교(WUST), 포즈난 기술대학교(PUT)는 세라믹, 신재생에너지, 생산기반기술, 디스플레이, 세라믹 재료 분야에서 역량이 높게 나타났다. 체코의 체코기술대학교(CTU)와 체코 과학아카데미(CAS)는 원자력기술에서 상당히 높은 역량을 보이고 있다. 특히, 디스플레이, 분자세포, 정밀생산기계, 생산기반기술 분야에서도 연구가 활발해 한국과 협력 가능성이 있다. 슬로바키아 과학아카데미(SAS)는 정밀생산기계의 분야에서 협력가능성이 보인다. 한국도 다양한 분야에서 비세그라드 국가와 연구협력 가능할 것으로 예상된다. 한국전자통신연구원(ETRI)는 정밀생산기계, 생산기반기술, 디스플레이 분야, 한국기초과학연구원(IBS)는 뇌신경생물, 생물공학, 신재생에너지, 정밀생산기계 분야에서 역량이 높게 나타나고 있다. 한국기계연구원(KIMM)은 정밀생산기계, 생산기반기술, 생물공학, 신재생에너지 분야, 한국생명공학연구원(KRIBB)는 생물공학, 신재생에너지, 한국에너지기술연구원(KIER)는 신재생에너지, 생산기반기술 분야, 한국원자력연구원(KAERI)는 원자력, 생산기반기술 분야에서 연구역량이 상당히 높다.

그러나 이러한 연구 성과에도 불구하고 실질적으로 공동연구로 이어져 논문이 발표된 경우는 상당히 드물다. 특히 모든 연구에서 한국과 비세그라드 국가 간 협업이 이루

어지고 있더라도, 한국 ETRI를 제외하고는 국내 7개 출연(연) 기관이 아닌 타 기관과 공동연구로 진행된 것이 대부분이었다. 대부분의 협력 기관들이 서울대, 연세대, 고려대, 포항공대 등을 비롯하여 약 40여 개의 대학으로 나타났다, 그 외 과학 관련 주요 연구원과 민간기업도 참여한 것으로 나타났다. 따라서 한국은 주요 산·학·관 연구기관을 대상으로 한국-비세그라드 국가와 협력활동과 전문성을 추가로 파악하고, 이들과 함께 한국-비세그라드 국가 연구기관과 협업을 수행할 필요가 있을 것으로 보인다.

한편, 비세그라드 국가의 9개 과학기술 관련 기관과 한국의 8개 출연(연)의 협력현황은 다음과 같이 정리할 수 있다. 한국 ETRI는 디스플레이 분야에서 폴란드 바르샤바 기술대학교(WUT)와 8편의 논문을 공동으로 발표했고, 브로츠와프과학기술대학교(WUST)와도 협력이 이루어진 것으로 나타났다. 한국 IBS는 생물공학과 고분자재료에서 폴란드 과학아카데미(PAS)와 협업을 수행하였고, 정밀생산기계와 디스플레이 분야에서는 체코 과학아카데미(CAS)와 협업을 수행하였다. 한국 KIMM은 생산기반기술 분야에서 체코 CAS, 체코 기술대학교(CTU)와 협업을 수행했다. 한국 KAERI는 원자력 분야에서 체코 CTU와 정밀생산기계 분야에서 체코 CAS, CTU, 폴란드 PAS, WUT, 포즈난기술대학교(PUT) 등과 협력했다. 또한 세라믹재료 분야에서 슬로바키아 과학아카데미(SAS)와 디스플레이 및 기타분야는 체코 CAS, 헝가리 과학아카데미(HAS)와 협력했다. 한국 KRIBB는 분자세포생물학 분야에서 체코 CAS와 협업을 하였고, 한국 표준연구원(KRISS)는 디스플레이 분야에서 헝가리 HAS와 공동으로 연구를 추진했다.

다수의 연구자 연결망 사이에 연결 경로가 많을수록 연결망의 사회적 응집 정도가 높아진다(Moody, 2004), 이 때문에 한국 KAERI의 경우와 같이 다양한 분야에서 모든 비세그라드 국가와 연결 관계 고리를 잘 활용하여 협업 중점분야를 선정하는 방안이 필요하다.

본 장에서는 10개 과학기술 중점협력 세부분야에서 한국-비세그라드 대표 연구기관의 과학기술 역량분석도 살펴보았다. 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량은 논문 영향력인 FWCI 최댓값을 기준으로 분석하였다. 한국의 10대 중점협력 세부분야의 연구역량이 모두 높다고 전제 하고 비세그라드 4개 국가 간 연구역량을 비교·분석하였다.

한국은 비세그라드 4개국에 비해 10대 세부협력분야 모두 연구역량이 높게 나타났다. 특히, 생물공학과, 고분자재료, 분자세포생물학, 정밀생산기계, 신재생에너지의 경우 비세그라드 국가에 비해 연구역량이 월등히 높았다. 비세그라드 국가 중에서도 헝가리 한림원 산하 연구기관들이 세라믹재료와 생산기반기술, 뇌신경생물 분야의 논문 질적 수준이 매우 높게 나타났다. 폴란드는 정밀생산기계 분야의 연구역량이 높고, 신재생에너지, 원자력안전기술, 디스플레이 및 기타 분야에서 연구 경쟁력이 있는 것으로 나타났다. 체코의 연구기관들은 분자세포생물학, 생물공학분야의 논문 질적 수준이 높게 나타났다. 슬로바키아는 타 비세그라드 3개 국가에 비해 10대 중점협력 세부분야 모두 연구역량 수준이 상대적으로 낮은 것으로 나타났다.

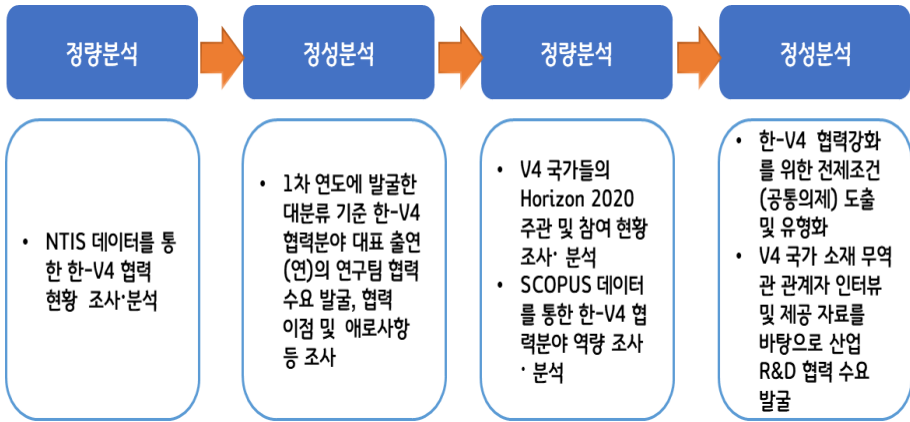
10대 중점협력 세부분야 관련하여 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량을 살펴본 결과 생물공학 분야에서 한국생명공학연구원의 논문 질적 수준이 비세그라드 국가의 타 연구기관에 비해 월등히 높은 것으로 나타났다. 뇌신경생물 분야에서는 헝가리 한림원이 생산한 논문의 FCWI 최대치가 11.87로 한국 연구기관들의 논문 질적 수준, FCWI 최대치를 전체 합한 수치(4.5) 보다도 약 3배 이상 높은 것으로 나타났다. 분자세포생물학 분야는 한국의 기초과학연구원이 17개 연구기관 중 연구경쟁력이 가장 높았다. 슬로바키아 한림원도 세포생물학 분야의 연구 경쟁력이 있는 것으로 나타났다. 고분자재료분야의 경우 헝가리한림원의 논문이 연구 경쟁력이 있고, 그 다음으로는 한국의 기계연구원의 고분자재료 분야 관련 논문 질적 수준이 높았다. 정밀생산기계의 경우 폴란드 포즈난 공대의 논문 질적 수준이 가장 높고, 기초과학연구원, 한국전자통신연구원, 체코 프라하공대 순으로 논문 영향력이 큰 것으로 나타났다. 생산기반기술 분야는 헝가리한림원의 논문 영향력이 타 연구기관이 비해 월등히 높다. 세라믹재료 분야 역시 헝가리한림원의 연구경쟁력이 5개국 중에서도 월등히 높다. 신재생에너지 분야 연구는 한국 연구기관들이(한국생명공학연구원, 한국에너지기술연구원, 기초과학연구원 등) 비세그라드 4개국보다 연구역량이 훨씬 높게 나타났다. 원자력안전기술 분야는 기초과학연구원과 한국원자력연구원 뿐 아니라 폴란드 바르샤바공대, 포즈난공대의 논문 질적 수준이 높다. 디스플레이 및 기타분야는 한국전자통신연구원이 5개국 중에서 가장 연구경쟁력이 높게 나타났다.

| 제6장 | 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 방안

제1절 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 방안 도출과정

이번 과제는 1차년도에 이어 좀 더 실질적인 협력방안을 모색하기 위한 목적 아래 4단계에 걸쳐 정량적, 정성적 방법을 활용하여 한국-비세그라드 과학기술 세부협력 분야와 연구역량을 중심으로 협력의제를 도출하고자 하였다. 먼저 1단계는 NTIS 데이터를 바탕으로 한-V4 협력에 대한 기초적인 현황을 조사, 분석하였다. 그리고 2단계는 조사된 결과와 함께 1차년도 때 도출된 대분류 기준 협력분야를 대표하는 출연(연)에서 비세그라드 국가들과 협력한 경험이 있는 연구팀을 면담하여 한-V4 과학기술 국제협력에 대한 수요, 협력이점, 기술수준, 다자협력 발전 가능성, 애로사항 등을 살펴보았다. 3단계에서는 앞서 2단계에서 도출된 협력수요 분야를 중심으로 비세그라드 국가들이 어떤 수준의 연구역량을 가지고 있는지 논문 출판과 FWCI 수치로 알아보하고자 하였다. 또한 대표적인 유럽의 과학기술 국제협력 플랫폼인 Horizon 2020 프로그램을 통해 비세그라드 국가의 역량(주관국가와 참여국가 비교)과 관심분야를 간접적으로 살펴보았다. 마지막 4단계에서는 앞서 출연(연) 연구자들의 한-V4 협력 경험을 바탕으로 도출한 한-V4 협력강화를 위한 전제조건을 유형화하여 한-V4 과학기술 협력 공통 의제로 제시하였다. 또한 한-V4 협력 의제를 좀 더 폭넓게 파악하고자 국제공동연구로 까지 이어질 가능성이 있는 산업 협력에 대한 R&D 수요를 비세그라드 4개국에 소재한 코트라 무역관 관계자부터 면담 및 제공자료를 통해 조사하였다. 이 모든 과정을 거쳐 도출된 한국-비세그라드 과학기술 협력의제와 세부 협력분야를 제 6장에서 결론으로서 제시하고자 한다.

[그림 6-1] 한국-비세그라드 과학기술 국제협력 방안 도출과정



자료: 연구진 작성

제2절 한국-비세그라드 과학기술 협력의제 제안

본 절에서는 지금까지 정성 및 정량적 조사로 발굴한 출연(연) 협력수요와 논문 역량 분석 및 EU Horizon 2020 주관 및 참여 현황 분석을 바탕으로 한-V4 과학기술협력을 추진 및 발전시키기 위해 선행되어야 할 공통의제와 현지 전문가 의견 및 출판 자료를 참고하여 비세그라드 4개국별 양자 협력의제를 제안하고자 한다.

제 5장에서 수행한 논문 분석은 제한적이거나 객관적으로 그동안 한국과 비세그라드 4개국은 서로 상생할 수 있는 분야를 중심으로 협력해왔음을 보여주었다. 객관적인 데이터를 바탕으로 연구 역량 및 협력 네트워크 분석을 통해 협력기관과 협력 가능한 연구자 풀도 발굴 가능할 것이다. 특히 일본 수출규제와 같은 위기상황 시 새로운 협력 파트너를 발굴해야 할 때나 COVID-19 와 같은 보건위기 상황으로 인력교류, 지식교류 등이 가로막힌 상황에서는 이러한 객관적인 데이터 활용이 필요할 것이다.

1. 한-V4 과학기술협력 공통의제

먼저 한-V4 과학기술협력을 추진 및 발전시키기 위해 선행되어야 할 공통의제로 다음 4가지를 제안하고자 한다. 첫 번째 공통의제는 성과창출 지향 과제 설계 및 운영이라고 할 수 있다. 두 번째 공통의제는 비세그라드 4개국 선진 연구자 네트워크 구축이고, 세 번째 공통의제는 유망 주제 및 저명 연구자 발굴이다. 마지막 공통의제는 IPR 분쟁 예방을 위한 제도 및 정책 마련이다.

[그림 6-2] 한국-비세그라드 과학기술협력 공통의제



자료: 연구진 작성

가. 성과창출 지향 과제 설계 및 운영

과기공동위 차원의 하향식에 맞는 주제 및 글로벌 도전과제 대응하기 위한 에너지, 보건의료 분야는 하향식 형태의 1억 원 이상 규모가 있는 사업이 설계되어야 국제공동 연구가 가능하다는 것이 V4 국가와 협력한 경험이 있는 연구자들의 의견이다. 이러한 기반 위에서 연구 그룹끼리 유망기술을 스핀오프 할 수 있도록 상향식으로 이어질 수 있는 과제 설계 및 운영 방식이 필요하다. 현재 V4 국가들과 협력하고 있는 연구자에 따르면, 한국의 국제협력과제는 연 5천만 원 규모인데 반해 체코, 헝가리, 슬로바키아, 폴란드는 1억 원 이상 규모로 참여하고 있다고 한다. 이러한 상황이 지속되면 V4 국가들의 입장에서 한국과의 협력에 집중적인 전념이 어려울 것이라고 보고 있다. 국제협력기반조성단계 이후 연구 성숙단계에서는 개인연구자에서 연구팀(3~4명, 5억 원 이내) 지원으로 전환함으로써 좀 더 실질적인 연구 성과를 얻을 수 있도록 하는 방법도 고려할 수 있을 것이다. 앞서 예기된 사례에서도 살펴보았듯이 국제협력 통한 실질적인 결과 낼 수 있으려면 연구 성숙 단계별로 지원 가능한 국제협력 프로그램 설계가 절실하다.

컨소시엄 형태의 국제협력의 애로사항중 하나는 각 협력 파트너의 기여, 관심도가 다 다른데서 오는 문제가 있다. 한국 연구자와 연구 관계가 약한 국가 연구자들의 참여가 비교적 적극적이지 않다는 것이다. 또한, 연구 시작 날짜가 다 달라서 한국에서는 연구기간이 종료되어 최종보고서를 제출해야하는데 아직 상대국에서는 연구기간이 남아 연구를 수행해야하는 문제도 발생되었다. 가능하다면 V4-K로 구조를 바꾸어 주관기관을 V4 중 한 국가가 담당하도록 하고 한국을 반드시 참여시키는 과제로 바꾸는 시도를 통해 상대국의 좀 더 적극적 참여와 주도를 유인하는 구조를 고려할 수 있다.

앞으로 V4 국가를 상대로 주도권을 잡을 수 있는 국제협력사업 운영을 위해서는 상대국의 우수한 신진 연구 인력을 국내로 유치하고 한국의 우수한 신진인력들을 상대국에 파견하여 실제 연구현장과 역량을 파악할 수 있도록 교류에 투자해야한다. 일례로 EU Horizon 2020(차기 Horizon Europe)의 마리퀴리 인력교류 프로그램은 사실 유럽 여러 국가들의 고령화와 미국으로의 우수연구인력 유출 문제를 해결하고 유럽의 연구 우수성 확보를 위해 타 대륙 국가들의 신진연구자를 유치하는데 목적을 둔 프로그램이다. 이 프로그램을 수혜하는 신진연구자들은 3년 동안 주요 체류 1개국 외에도 3개국에 소재한 기업 또는 연구기관을 선택할 수 있으며 각각 1개월간 체류하며 연구할 수 있는 기회가 주어진다. 이 프로그램의 수혜자인 신진연구자들은 여러 기관에 파견되어 연구 활동과 워크숍에 참여하여 새로운 연구를 경험할 수 있다. 또한 신진연구자를 대상으로 인턴십을 제공하는 기관은 자신들이 찾는 인재 탐색과 출신 국가에 대한 관심까지 가질 수 있게 된다.

비세그라드 그룹의 유일한 공식적 협력제도인 국제 비세그라드펀드(International V4 Fund)에 한국이 공여 규모를 늘릴 수 있는 전략적인 국제공동연구 주제 발굴도 필요하다. 이스라엘의 경우 국제 비세그라드 펀드를 통해 3~4주 간 혁신가프로그램(Innovator program)을 운영하여 비세그라드 4개국에 소재한 잠재성 있는 스타트업을 발굴하여 자국 내 스타트업과의 협력 네트워크 구축을 지원하고 있다. EU의 에너지 안보 및 기후변화 대응정책 사례와 같이 V4의 독자적인 노선과 관련 있으면서도 글로벌 도전과제에 공동으로 대응할 수 있는 주제들을 중심으로 한국을 전략적인 협력 파트너국으로 인식하게 만드는 것이 중요하다.

나. 유망 주제 및 저명 연구자 발굴 노력 강화

비세그라드 국가들과 상생할 수 있는 유망 연구주제와 권위 있는 연구자를 상향식 형태로 발굴해 나가는 것이 중요하다. 제 9차 한-헝가리 과기공동위 의제로 한국생명연구원과 헝가리 RCNS(Research Center for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences) 협력으로 한국생명공학연구원·국가과학기술연구회·RCNS·헝가리과학한림원이 기관 대 기관으로 포괄적인 연구협력 안 제시한 바 있으나 실제 이행되지 못했다. 실제로 이행되기 위해서는 다음과 같은 절차와 이를 추진하고자 하는 정부 및 연구기관의 의지 및 재정적인 뒷받침이 필요하다.

첫째, 양측 기관장 주도로 양측 기관 연구자 대상으로 다음과 같은 질문을 중심으로 설문조사가 진행되어야 한다.

- 비세그라드 4개국별로 한국의 창의과제 같은 개인 과제로서 제일 금액이 큰 과제를 수행하고 있는 과학자 명단과 그 분들의 전공분야는 무엇인가? 이 분들이 한국 과학자들과 함께 논문을 작성한 경우가 있는가?
 - 비세그라드 4개국 과학자들이 해외 과학자들과 연구를 같이 해 보고 싶은 분야는 무엇인가?
 - 현재 비세그라드 4개국별로 과학계에서 중점적으로 추진하고 있는 분야는 무엇인가?
- 둘째, 설문조사 결과를 토대로 양측 기관에 검토위원회(Review Board)를 설치하여 각 기관 대표 위원들을 위촉하고 양국이 상생할 수 있는 연구주제 및 권위자를 검토하여 선정할 필요가 있다.

셋째, 선정된 주제로 국제공동연구가 시행될 수 있도록 과기공동위에서 공식적으로 지원해야 한다.

이러한 과정을 통해 발굴된 국제공동연구가 파급력 있는 연구 산출물을 만들어 낸다면 비세그라드 국가에 대한 이미지도 바뀔 수 있다. 또한 협력의제 관련 분야를 대표하는 연구자들이 연구주제를 소개하고 연구성과를 직접 확인할 수 있도록 과기공동위의 부대행사로 워크숍 또는 EU Day와 같은 행사는 비세그라드 국가들의 연구동향 및 연구수준을 탐색할 수 있는 기회가 될 것이다.

다. 비세그라드 4개국 대상 신진연구자 네트워크 구축

신규 기술(Emerging) 분야에 대한 국제협력은 신진 연구자들이 중심이 되어 한국-비세그라드 4개국과의 네트워크가 구축되고 인력교류, 학술교류가 활발하게 이루어져야 발전 가능성이 있다. 신진 연구자들은 한창 연구경력을 쌓아야 하는 경력단계에 있기 때문에 네트워크 활동에 적극적인 편이다. 지금의 신진 연구자들은 10년 후 자국에서 중견연구자들이 되어 관련 전공분야로 해외 학회에 영향력을 미치는 권위가 있는 연구자들이 될 가능성이 높다. 이러한 신진 연구자 네트워크가 잘 구축되어 꾸준히 운영된다면 따로 자금을 투입하여 저명한 연구자를 찾고 유치할 필요가 점차 없어질 것이다.

국내의 대표적인 신진연구자 네트워크로 한국과학기술한림원 안에 존재하는 차세대한림원(Young KAST)을 들 수 있다. 차세대한림원은 ‘해외 차세대한림원과의 교류’ 프로그램을 운영하고 있다. 이 프로그램을 통해 스웨덴, 이스라엘, 독일, 일본 등 국가들의 차세대 연구자그룹과 1년에 한 번씩 양국을 오가며 관심분야에 대한 공동심포지엄을 구성하여 교류한다. 비세그라드 4개국별로 차세대한림원 공동심포지엄을 구성한다면 관심분야를 정할 때 양국 연구자들에게 신청서를 받아서 양국에 도움이 되거나 글로벌 도전과제 공동 대응 차원에서 맞는 주제(예: 신약개발, 에너지 효율 및 청정화, 환경복원 기술 등)를 우선적으로 선정하는 등 전략적인 운영 방식을 고려하는 것이 필요하다. 국내에 이미 존재하는 신진연구자 네트워크를 잘 활용한다면 비세그라드 4개국 신진연구자들과 신뢰도 향상 및 관심분야 탐색을 이끌어낼 수 있을 것이며 소규모 공동연구가 상향식으로 만들어질 수 있을 것이다. 필요에 따라서 하향식 형태의 협력 및 연구주제를 정부에 제안할 수 있게 될 것이다. 국제협력 대상 연구자의 고령화로 인해 관련분야 협력에 차질이 발생하지 않도록 대비하기 위해서라도 신진연구자 간 네트워크 활성화에 대한 투자는 반드시 필요하다.

라. IPR 분쟁 예방을 위한 제도 및 정책 마련

본 연구에서 비세그라드 국가들과 협력할 때 지적재산권(이하 IPR) 협상 중 갈등을 경험한 경우는 주로 기술 또는 제품 상용화 가능성이 높은 사업의 산출물에 대해서 나타났다. 첫째, 현재 출연(연)이 사용하고 있는 가이드라인은 연구결과물에 대해서 “연구 참여 기관들이 공유한다.” 라고만 정해놓고 있어 비세그라드 국가 측이 이 부분을 “이 과제에서 발생하는 수익은 모두 다 공유해야 된다”라고 해석하는 경우가 발생하였다. 수익 공유문제는 국내 기업의 생존 문제와 연결되어 있으며 단순 연구교류 차원과 완전히 다르다는 것을 정부 및 NST가 인식하고 애로발생 사례들을 모아 산업통상부와 과기정통부가 주무부처인 국제협력 사업별로 확실한 가이드라인을 구축해야한다. 또한 대다수의 출연(연)이 자체적으로 IPR을 대응하기 위한 법무팀을 두고 있지 않기 때문에 IPR 관련 갈등이 발생했을 경우 연구자가 변리사 자문을 받아 해결할 수 있도록 정부 및 NST 차원의 지원 창구가 필요하다. 둘째, 비세그라드 국가마다 컨소시엄 동의계약서(Consortium Agreement Contract) 양식이 너무 다르고, 상용화와 관련된 이슈를 매우 방어적으로 해석하는 경향이 존재하는 것으로 나타났다. 유사한 사례로 2019년 1차 연구에서 한국생명공학연구원의 연구자의 사례에서 재료이전협약서(Material Transfer Agreement)¹²⁸⁾의 국내 양식이 맞지 않아 헝가리 포함 4개국과 공동연구 추진을 위한 계약을 맺는데 8~9개월이나 소요되기도 하였다.

이제 국제협력 산출물에 대한 계약 및 갈등 문제를 개인 연구자나 개별 기관에 맡겨 해결할 때는 지났다. 2019년 OECD 회원국 중 총 연구개발비 규모 세계 5위(85조 7287억 원)를 차지한 국가답게(조선비즈, 2019)¹²⁹⁾ 독일과 미국 등 선진국에서 사용하는 국제협력 양식을 연구하여 국제적으로 표준화된 계약 양식을 국내 출연(연)도 갖

128) MTA는 교환된 자료의 사용을 관리하는 당사자 간의 구속력 있는 서면 계약이다. MTA는 일반적으로 당사자 중 하나가 교환 중인 자료에 대해 독점적 이해 관계를 가지고 있고 다른 당사자가 자신의 연구 목적으로 자료를 사용하려고 한다는 사실을 반영한다. 자료의 예로는 분석 재료, 단일 클론 항체, 세포주, 마우스 균주, 식물 품종, 기술 데이터, 소프트웨어, 기밀 정보, 집적 회로 설계, 청사진, 제품, 프로세스, 장치, 제작된 장비 또는 기타 고유한 재료가 포함될 수 있다(자료: 뉴햄프셔 대학교 혁신단, <https://innovation.unh.edu/material-transfer-agreements-mtas>, (검색일: 2021.1.28.))

129) 조선비즈(2019. 12. 18.), 「국내 총 연구개발비 86조원…기업 R&D 전년대비 10% ↑」, https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/12/18/2019121802132.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz(검색일: 2020. 10. 31.)

추는 것이 시급하다. 국제 표준 양식으로 비세그라드 국가와의 갈등 발생 시에 문제해결을 주도해 나갈 필요가 있다. 또한 연구기획에 대한 전문성 역량 강화 역시 시급하다. 해외 기관마다(특히 국제공동연구 경험이 부족한 국가들), 계약 시 이슈마다 갈등 상황 가운데에서 상대방과의 협상을 통한 문제해결이 필요한데 한국은 연구관리 유책 사유가 될 수 있어서 계약 형식 자체가 매우 경직되어 있다.

국제공동연구 수행 중에 상대방에게 아이디어를 빼앗길 수도 있다. 이를 예방하기 위해서는 기본적으로 첫째, 국제협력사업은 산출물에 대한 평가로 끝내기 보다는 일종의 국제공동연구 전략과 노하우, 특이사항 등을 비공개 한국어 보고서로 남길 필요가 있다. 이러한 정보와 경험들이 쌓여서 연구기획 역량을 향상시키고 국제공동연구 관련한 갈등 문제를 해결할 수 있는 정책과 제도를 만드는 기반이 될 것이다. 둘째, 국제공동연구 수행 중에 발생하는 논문이나 특허 등 지적재산에 대한 관리가 더욱 체계적이고 엄격할 필요가 있다. 연구개발 투자보다 어쩌면 지적재산권을 지키는 정부의 노력과 투자가 필요한 때이다.

2. 한국-비세그라드 과학기술 양·다자 협력의제

앞서 제 2장부터 제 4장에 걸쳐 연구를 통해 밝혀낸 한-V4 국가 간 과학기술협력 세부분야를 비롯하여 비세그라드 4개국 소재 대한무역투자진흥공사 무역관 관계자의 인터뷰 및 제공 자료와 최근 V4 국가들의 정부 정책동향을 반영하여 최종적으로 한-V4 양자 협력의제를 도출하고 협력 유망분야를 제시하였다. 또한 최근 비세그라드 그룹 공식 홈페이지를 통해 확인한 과학기술분야 협력이슈를 통해 한-V4 다자협력의제를 제시하였다. 이를 정리하면 다음 <표 6-1>과 같다.

<표 6-1> 한국-비세그라드 과학기술 양·다자협력 세부분야

구분	과학기술협력 세부분야
헝가리	- 나노·첨단소재(예: 나노 스케일 구조체 제작 및 물성연구-EB0101 구조재료), 원자력 분야(예: 방사성 이용비파괴검사/보안검색기술-EG0707), 바이오 기술(예: 분자세포, 보건의료(뇌신경생물), 기후행동·환경복원, 스마트 교통 분야) - 산업 R&D 분야: 전기차 배터리, 치과의료기기, 소프트웨어 기술
체코	- 원자력(예: 원자력 재료 열화 억제 관련 기술 및 방사선 활용기기 개발-EG0101 핵자료 기술), 정밀생산기계(예: 극초단 레이저, 공작기계 센서 관련기술-EA0101 물리/기계 측정표준), 분자세포, 디스플레이 및 기타, 스마트 교통, ICT 분야(예: 홀로그램 핵심기술-EE0101 컴퓨터이론), 나노·첨단소재 - 산업 R&D 분야: 친환경 자동차(전기차), 의료정보시스템, 전자정부, 고속철도 기술, 원전 건설 기술 등
폴란드	- ICT(예: 이머시브 비디오 생성-EE0705 디지털방송·실감방송), 에너지 효율 및 청정화(예: 온실가스 및 미세먼지 저감 청정연료-EF0302 석탄/석유 청정화/이용기술), 원자력(예: 일부 소재합성 공정기술), 생산기반기술, 디스플레이 및 기타, 보건의료, 나노·첨단소재 분야 - 산업 R&D 분야: 전기차 신소재 개발, 신기술 개발, 원전건설, 화력발전소, 신재생에너지 발전
슬로바키아	- 식량·농림업(ICT 기반 생산, 수경재배), 나노·첨단소재(예: 세라믹 재료), 정밀생산기계, 원자력 분야(예: EG 0705 방사선 계측/선량평가기술) - 산업 R&D 분야: 전기차 배터리, 의료기기(인공호흡기), 신재생 에너지
다자	- BIOEAST 이니셔티브: 산림업분야(슬로바키아), 지속가능한 수확량 및 농업생태 강화(헝가리), 식량 시스템(폴란드), 바이오경제 기반 담수(체코) - 중부 유럽의 고속철도 관련 분야

자료: 연구진 작성

가. 한국-헝가리 협력의제

헝가리는 일본으로부터 수출 규제 대상이 되었던 소재(재료)·부품 관련 R&D를 고도화하여 협력할 수 있는 유망한 국가이다. 2014년 이미 한국(표준연)과 헝가리(과학원 자연과학연구소)는 반도체로 쓸 수 있는 그래핀 나노리본 세계최초개발 성과를 거둔 바 있기 때문이다. 나노 그래핀은 높은 전기적 특성을 활용한 초고속 반도체나 투명 전극을 활용하는 휘는 디스플레이, 높은 전도도를 이용한 고효율 태양전지, 그래핀 생체 두뇌센서 등 차세대 전기전자 및 에너지 산업, 뇌신경 및 생체의학의 중심으로

활용될 잠재성 매우 높은 분야이다. 따라서 헝가리와 나노 그래핀 관련 기초연구뿐만 아니라 차세대 산업 응용으로 R&D협력을 발전시킬 필요가 있다.

최근 COVID-19 팬데믹으로 헝가리 국가연구개발청은 COVID-19 관련 연구개발 자금을 유치하기 위해 노력하고 있다. 현재 헝가리 국가연구개발혁신청 지원으로 세멜 바이즈 대학교 의과대학을 중심으로 바이러스 구조에 대한 연구가 진행 중이고 오르소 세라 연구그룹(Ortho Sera research group)이 치료제 개발을 진행하고 있다¹³⁰⁾. 신종 감염병 대응 차원에서 더 나아가 4차 산업혁명을 주도하는 산업 가운데에 한국이 원천기술 확보를 위해 주력해야 할 분야는 생명 및 의료 산업 분야라 할 수 있다(채창훈, 2019). 헝가리와의 협력 유망분야로서 의약품, 광학(전자현미경), 유기화학 및 생화학, 분자생물학 및 뇌신경과학 분야를 중심으로 헝가리와 긴밀하게 협력할 필요가 있다. 특히, 의약품은 자국 경제에서 가장 우수한 기술력을 보유하고 있다. 산업적으로도 한국의 대(對) 헝가리 의약품 수출이 연평균 112% 증가(2014~2018년)하고 있고 2019년 10월 기준 대(對) 헝가리 수출품으로 1위를 차지하였다. 이미 2016년 한국-헝가리 제 2차 경제공동위에서는 보건산업위원회 설치를 한국 측에 제안한 바도 있어¹³¹⁾ 향후 보건의료 분야의 R&D 및 전문 인력 교류 확대가 예상된다.

COVID-19 팬데믹 이후 ICT 기반 비대면 생활양식 및 지식·정보 교환 확대 등으로 헝가리와의 소프트웨어 분야 협력 가능성도 높다고 할 수 있다. 헝가리의 ICT 분야 R&D는 전체 R&D 비용 중 4분의 1을 차지할 정도이며 특히 소프트웨어에서는 에너지, 항공, 우주산업 등에 적용 가능한 사이버 물리 모델링, 시뮬레이션, 생물정보학, 사이버보안 기술이 뛰어나다. 헝가리 국가연구개발혁신청은 국가스마트전문화전략(National Smart Specialization Strategy) 2021-2027 일환으로 보이지 않은 자산(숙련된 인력, 소프트웨어 등)의 연구개발 및 관련 기업 투자에 집중할 계획을 2020년 1월에 발표한 바 있다¹³²⁾.

이 밖에 한국-헝가리 과기공동위 협력의제 또는 국제공동연구개발 주제로 유망한

130) 헝가리 국가연구개발혁신청, <https://nkfi.gov.hu/english/news-of-the-office/coronavirus-over-hundred>(검색일: 2020. 11. 16.).

131) 산업통상자원부 보도자료(2019.12.12.).

132) 헝가리 국가연구개발혁신청, <https://nkfi.gov.hu/english/national-smart-specialisation-strategy/s3-2021-2027>(검색일: 2020. 11. 16.).

분야로는 연구현장에서 발굴된 나노·첨단소재(예: 나노 스케일 구조체 제작 및 물성연구-EB0101 구조재료), 원자력 분야(예: EG0707 방사성 이용비파괴검사/보안검색기술), 그리고 역량분석을 통해 5개국 중 헝가리 경쟁우위로 밝혀진 바이오 기술(예: 분자세포), 보건의료(뇌신경생물), 협력 가능성이 높은 고분자재료, 정밀생산기계, 생산기반 기술, 세라믹재료, Horizon2020 프로그램 참여 정도를 통해 발굴한 기후행동·환경복원, 스마트 교통 분야 등을 들 수 있다.

나. 한국-체코 협력의제

한국 외교부와 체코 산업부 간에 2019년 6월 열린 제 4차 한-체코 경제공동위에서 비중이 있게 다루어졌던 의제는 신규원전 건설 관련 건이다.¹³³⁾ 2019년 2월 한수원이 제시한 EPC(설계, 구매, 시공) 공급모델이 체코 전력공사 측으로부터 2020년 7월 신규원전 공급모델로 확정되고 향후 사업 일정을 한수원에 통보하며 원전건설을 위한 사업계획을 공식화 하였다.¹³⁴⁾ 2020년 12월쯤 입찰안내서를 발급할 예정으로 8조 원 대의 체코 신규원전 입찰에 성공한다면 원전건설 뿐 아니라 원자력안전 관련 분야의 기술협력도 활발히 이루어질 것으로 보인다. 더불어 에너지 전략자원으로서 원자력을 다루는 국제기구 활동 및 국제협력 시 체코를 한국에 우호적인 협력국으로 만들 필요도 있다. 체코 정부는 에너지 분야에서 한국과의 실질적인 공공·민간 연구개발 및 기술협력이 이루어질 수 있기를 희망하고 있다. 특히, 에너지 분야에서 자국 중소기업의 역할 강화를 모색하고 있으므로 자국의 CNS Company와 같이 스마트 에너지 시스템 분야에서의 유망 중소기업 육성 및 기술혁신 강화 방안 마련을 위해 한국과의 과학기술협력 추진을 바라고 있다. 에너지 분야에서 한국과의 과학기술협력에 필요한 연구개발 재원은 체코 자체 연구개발자금, EU 차원의 연구개발자금(Horizon 2020 참여 등) 등을 연계하여 활용할 수 있다. 우리나라의 산업통상부 산하 한국에너지기술평가원 혹은 한국산업기술진흥원 등 기관의 연구개발자금을 매칭함으로써 에너지 분야 한-체코

133) 외교부 보도자료(2019. 6. 1.).

134) 일렉트릭파워(2020. 9. 7.), 「한수원, 체코 신규원전사업 수주총력전 돌입」, <http://www.epj.co.kr/news/articleView.html?idxno=25756>(검색일: 2020.11.17.)

국제공동연구 플랫폼 프로젝트(platform project)의 기획 및 수행이 가능할 수 있을 것이다.

한편, 체코 정부는 체코의 중앙유럽과학연구소(CEITEC: Central European Institute of Technology), 과학학술원(Academy of Sciences)과 찰스대학교(Charles University)의 생명과학 연구그룹과 생물 의학센터인 BIOCEV 등의 기관과 한국의 관련분야 출연(연) 및 대학 간 공동 연구개발 프로젝트 추진도 희망하고 있다. 체코는 군사무기 뿐만 아니라 항바이러스, 신경작용제, 화생방, 생화학테러대응에 강점이 있어 화학연과 체코 과학기술대학교는 2005년부터 공동연구를 추진해오고 있기도 하다(정영식, 2020).

한국이 주목해야할 체코의 강점 중 하나는 안정적인 제조업 기반과 뛰어난 금속 및 기계 기술력 및 인력이다. 2018년 기준 제조업의 부가가치 기준 GDP 비중이 26%로 유럽에서도 제조업 비중이 높은 국가이며 제조업 전체 매출액은 2018년 기준 4조 8천 770억 코루나(약 2,134억 달러)로 2010년 이후 꾸준히 증가하고 있다. 자동차 산업을 중심으로 부품·소재산업, 금속 및 기계 산업 등에서 안정적인 기초산업 기반과 다양한 원천 기술을 보유하고 있고 터빈, 전투용 고등 훈련기, 각종 공작기계 등은 자체 생산 능력을 갖추고 있다(대한무역투자진흥공사, 2020b, p. 14). 이러한 배경 안에서 체코와 제어계측, 레이저, 정밀기계 등으로 협력하여 제조업 관련 부품과 장비 구축 뿐 아니라 유럽국가 대상 국제표준, 원천기술 확보를 위한 협력도 지속적으로 필요할 것으로 보인다.

이 밖에 한국-체코 경제공동위 협력의제 분야로 제안하거나 향후 한국-체코 양국 간 국제공동연구 주제로 지속적인 발전 가능성 있는 분야로서 연구현장에서 발굴된 원자력(예: 원자력 재료 열화 억제 관련 기술 및 방사선 활용기기 개발-EG0101 핵자료 기술), 정밀생산기계(예: 극초단 레이저, 공작기계 센서 관련기술-EA0101 물리/기계 측정표준), 그리고 역량분석을 통해 협력 가능성이 높게 나타난 분자세포, 생산기반기술, 디스플레이 및 기타, Horizon2020 프로그램 참여 정도를 통해 발굴한 스마트 교통, ICT 분야(예: 홀로그램 핵심기술-EE0101 컴퓨터이론), 나노·첨단소재라고 할 수 있다.

다. 한국-폴란드 협력의제

폴란드는 가스, 석유, 석탄, 그린에너지 등 다양한 에너지를 소비하는 산업이 많다. 그 중에서도 신재생에너지 분야의 경우, 현재 77% 정도를 화력 발전에 의존하고 있는 폴란드 에너지원 구조상 탈 석탄 발전을 추구하는 폴란드 정부의 정책과 맞물려 한국의 앞선 기술력을 가지고 적극적인 현지 진출을 추진한다면 새로운 시장을 확보할 수 있는 가능성이 매우 큰 것으로 평가되고 있다. 2020년 8월 두산중공업이 독일 자회사인 두산렌체스와 컨소시엄으로 폴란드에서 ‘폐자원 에너지화(Waste to Energy)’ 플랜트 건설사업을 수주한 사례도 있어 신재생 에너지 발전 관련 과학기술 협력이 확대될 전망이다. 이 컨소시엄에는 두산중공업의 체코 자회사인 두산스코다파워도 사업에 참여해 12MW급 소형 산업용증기터빈을 공급한다.¹³⁵⁾

또한 폴란드는 전기차 배터리 제조분야에서 유럽 선두주자로 부상하고 있다. 폴란드에서 전기 자동차용 리튬 이온배터리를 생산하는 가장 큰 회사는 비스쿠피체에 소재한 LG화학이다. 2019년 아보르(Jawor)에서 첨단 엔진생산을 시작한 다임러(Daimler)사의 메르세데스 벤츠는 자동차 배터리 팩 생산을 위해 기존 공장과 동일한 위치에 제2 공장을 설립할 예정이다. 이 밖에도 일본 도요타 사, 미쓰이하이텍, 스웨덴 볼보 사, 중국 리튬전지 내부자재생산업체인 GTHR 등 이러한 폴란드의 E-mobility 클러스터 생성은 제조산업에 국한되지 않는다. 폴란드 정부는 화학 전력원, 나노첨단소재, 에너지 저장 분야에서 혁신적인 솔루션 연구개발을 촉진하고자 선도적인 과학 연구기관인 AGH 과학기술대학교, 비철금속 연구소, 그단스크공과대학교, 포즈난 기술대학교, 바르샤바 공과 대학교, 아기엘론스키 대학교, 바르샤바 대학교의 컨소시엄인 PolStorEn을 설립하였다(폴란드 투자무역청, 2019, p.24). 한국도 폴란드의 E-mobility 클러스터 생태계와 동반성장할 수 있는 분야로 연구개발 협력을 추진해나갈 필요가 있다. 이밖에 한국-폴란드 경제공동위 협력의제 분야로 제안하거나 향후 한국-폴란드 양국 간 국제공동연구 주제로 지속적인 발전 가능성 있는 분야로서 연구 현장에서 발굴된 ICT(예: 이머시브 비디오 생성-EE0705 디지털방송·실감방송), 에너지 효율 및 청정화(예: 온실가스 및 미세먼지 저감 청정연료-EF0302 석탄/석유 청정

135) 조선비즈(2020.8.12.), 「두산중공업, 폴란드서 2200억원 규모 폐자원 에너지화 플랜트 수주」, https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/08/12/2020081201078.html(검색일: 2020.11.3.)

화/이용기술), 원자력(예: 일부 소재합성 공정기술) 분야가 있다. 그리고 역량분석을 통해 협력 가능성이 높게 나타난 분야는 생산기반기술, 세라믹재료, 신재생 에너지, 디스플레이 및 기타 분야가 있고, Horizon2020 프로그램 참여 정도를 분석해 도출된 협력 분야는 기후행동·환경복원, 보건의료, 나노·첨단소재 분야라고 할 수 있다.

라. 한국-슬로바키아 협력의제

슬로바키아 교육과학연구스포츠허부(Ministry of Education, Science, Research and Sport)의 과학기술본부(Division of Science & Technology) 관계자에 따르면 한국과의 협력분야는 소재(Materials), ICT, 식량·농업을 우선순위로 하여 협력하기를 기대하고 있다. 소재 분야는 슬로바키아 경제를 떠받치는 자동차 제조업의 기반이 되는 분야이므로 매우 중요하다. 제조업은 슬로바키아 GDP의 35%를 차지하고 있으며 특히 총 산업 생산량의 46.8%를 자동차 산업이 차지하고 있다(대한무역투자진흥공사, 2020d, p. 6). 슬로바키아 정부 관계자에 따르면 한국의 기아자동차 투자확대가 친환경 자동차 산업과 첨단소재 관련 협력에 영향을 주고 있다고 한다. 제조업뿐만 아니라 국방 관련 무기제조의 기반이 되는 분야로서도 소재(재료)분야는 주목 받고 있다. ICT 분야 역시 슬로바키아 정부의 투자가 최근 늘고 있으며 투자 확대에 대해서 강한 의지 보이고 있다. ICT 분야에서는 슬로바키아도 세계적인 경쟁력을 갖고 있는 한국과 협력을 희망하고 있다. 특히 COVID-19 팬데믹 대응 차원에서 슬로바키아 국립공과대학(STU)은 국립로봇센터 및 자동차부품제조사 MATADOR와 협력하여 인공 호흡기, 열화상 카메라 로봇을 활용한 원격 진단기기, 공공장소 소독 원격제어 로봇을 개발, COVID-19 팬데믹 관련 의료기기를 자체적으로 양산에 성공하였다. 치과용 초음파 세척기를 생산하는 스베츠 그룹(Svec Group)은 자사의 직원을 위한 자동센서 소독 출입문 프로토타입을 개발하였다가 공항, 병원, 소방서 등의 수요를 발굴하여 제품을 양산하고 EU 및 중동의 다양한 고객으로부터 주문수주를 받고 있다. 이러한 배경에서 한국과 로봇분야, ICT·AI 기반 방역시스템과 관련된 과학기술 협력을 할 수 있을 것으로 전망된다. 스마트 팜 분야에서는 수경재배 및 LED 광을 활용한 온실재배 등의 슬로바키아 기업 수요가 있는 것으로 나타났다(정봉원, 2020).

한국-슬로바키아 과기공동위 협력의제 분야 또는 국제공동연구주제로 제안할 수 있는 유력한 분야는 Horizon 2020 프로그램 참여 현황 분석을 통해 도출된 식량·농림업, 나노·첨단소재(예: 세라믹 재료)¹³⁶⁾분야와 역량분석을 통해 협력 가능성이 나타난 정밀생산기계분야, 그리고 연구현장에서 다소 협력 가능성 있다고 나타난 원자력 분야(예: EG 0705 방사선 계측/선량평가기술)라고 할 수 있다.

마. 한국-비세그라드 다자협력의제

에너지 효율 및 청정화(예: Negative CO₂ 배출 위한 바이오 매스 가스화 생성 관련 기술개발-EF0101 CO₂ 포집기술) 그리고 더 나아가 신재생 에너지(예: EF 0611 석탄 가스화/액화)분야는 비세그라드 4개국의 산업발전 구조 및 정치외교적 차원에서 반드시 해결해야할 이슈이며 이미 한국과 공공·민간 부문의 협력이 부분적으로 진행되고 있어 앞으로도 한국과 협력 확대가 유망해 보인다.

비세그라드 그룹의 2019년 과학기술혁신 관련 협력 이슈를 통해서도 한국과의 잠재 협력 가능성을 살펴볼 수 있다. 대표적으로 2가지 이슈를 찾아볼 수 있다. BIOEAST 이니셔티브와 중부유럽 고속철도 네트워크이다. Horizon 2020 프로그램의 지원하에 BIOEAST라는 중·동유럽의 지식기반 농림업 및 수경재배 이니셔티브를 비세그라드 4개국이 먼저 시작하였다. 효과적인 이니셔티브 추진을 위해 산림업분야, 바이오경제 기반 담수 등 5대¹³⁷⁾ 의제별 실무그룹이 운영되고 있다.

또한 2019년 5월 중부 유럽의 고속철도 네트워크 프로젝트 및 자금 조달에 관한 교통, 개발 및 EU 기금을 담당하는 체코, 헝가리, 폴란드 및 슬로바키아 장관의 공동 선언은 유럽지역의 경제성장 및 산업 발전 불균형 해소와 스마트한 교통, 포용적이고 지속가능한 성장을 달성하는데 그 목적이 있다. 중부 유럽의 고속철도는 친환경적이어야 하며 중부 유럽 시민들의 경제활동에 이익이 되어야 한다. 또한 V4 국가의 기존 Ten-T 철도(railway)의 병목현상 해결을 강조하고 있다¹³⁸⁾.

136) 산림분야의 경우 이미 산림청과 협력한 바 있으며 세라믹재료 분야의 경우 한국재료연구소와 슬로바키아 과학기술원 사이의 인력교류 협력이 진행된 바 있음.

137) 산림업분야(슬로바키아), 지속가능한 수확량 및 농업생태 강화(헝가리), 바이오에너지 및 신 부가가치 소재(크로아티아), 식량 시스템(폴란드), 바이오경제 기반 담수(체코).

138) 비세그라드 그룹 홈페이지, <http://www.visegradgroup.eu/calendar/2019> (검색일: 2020.11.2.)

3. 한국-비세그라드 과학기술 협력의제 추진 시 우선순위

지금까지 본 연구의 결론을 통해서 한국-비세그라드 협력을 위한 공통의제, 양자 및 다자협력의제 및 협력 세부분야를 제시하였다. 여기서는 한국과 비세그라드 4개국 간 협력의제 추진을 위한 우선순위를 제시하고자 한-V4 협력 시 단기적으로 우선 고려해야 할 사항과 중장기 협력사업(안)을 제안하고자 한다. 특히 한-V4 중장기 협력사업(안)의 경우 1차 연도 연구의 결론으로서 개념적으로 제안한 ‘한국과 V4 과학기술협력을 위한 다부처 공동플랫폼사업’을 한-체코 에너지 분야의 양자협력을 예시로 들어 좀 더 구체적으로 제안하였다. 이번에 제안하는 한-V4 중장기 협력사업(안)에는 1차년도 때에도 제안한 바 있는 ‘한국-V4 상생을 위한 미들업(Middle-up) 전략 협력기획’과 ‘한-V4 과학기술협력 관련 정보 데이터베이스 구축’을 포함하여 제안하였다.

먼저, 한국-비세그라드 과학기술 협력의제를 추진하기 위해 필요한 접근방법과 추진시기(안)는 다음의 <표 6-2>와 같다.

<표 6-2> 한국-비세그라드 과학기술협력 추진 우선순위

한-비세그라드 과학기술협력방안	접근방법	추진 시기(안)		
		단기	중기	장기
• 성과창출 지향 과제 설계 및 운영	제도개선	○		
• 유망 주제 및 저명 연구자 발굴 노력 강화	정책사업	○		
• IPR 분쟁 예방을 위한 제도 및 정책 마련	정책사업	○		
• 비세그라드 4개국 신진연구자 네트워크 구축	제도개선	○		
• 한-비세그라드 4개국 과학기술 다부처 공동 플랫폼 사업 - 에너지, 재료, 생명과학 및 제약의료, ICT 분야	정책사업		○	○

자료: 연구진 작성

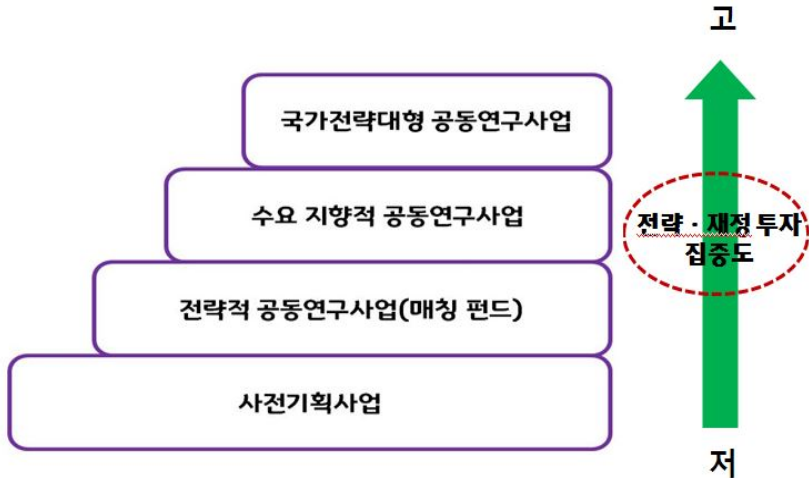
가. (단기) 한국-비세그라드 협력 공동의제 우선 추진사항

비교적 단기적으로 추진할 수 있는 한국-비세그라드 과학기술협력 공동의제로 본 연구에서는 성과창출 지향 과제 설계 및 운영, 유망 주제 및 저명 연구자 발굴 노력 강화, IPR 분쟁 예방을 위한 제도 및 정책 마련, 비세그라드 4개국 신진연구자 네트워크 구축 등 이상 4가지를 제안하였다. 여기서는 한국-비세그라드 협력의 단기 전략 차원에서 각각의 공동의제 추진을 위해 고려해야할 우선 행동계획(Action plan)을 제시하고자 한다.

첫째, 성과창출 지향 과제 설계를 위해서는 우선적으로 연구 성숙단계별 과제설계를 고려해야한다. 기존의 국가 간 협력기반조성사업이 일회성 네트워크 구축에만 그쳐 어렵게 조성한 국제협력 네트워크를 유지하고 발전시키기 어렵다는 연구현장의 목소리가 꾸준히 제기되어 왔다. 이를 보완하기 위해서 한국에너지기술연구원의 국제협력 사업 사례와 같이 계단형 국제공동연구 지원사업 구조를 제안한다(그림 6-3) 참조).

1단계 사전기획사업은 상호 호혜적 원칙을 기반으로 새로운 연구주제 또는 새로운 해외시장 발굴을 지원할 수 있다. 2단계 전략적 공동연구사업(매칭펀드)을 통해서는 상대국가와 공동으로 연구비를 투입하여 국가 차원의 수요(예: 글로벌 도전과제 대응, 국제기구 다자협력, 이머징 분야 발굴 등)에 전략적으로 대응할 수 있다. 3단계 수요 지향적 공동연구사업은 한국이 기술우위에서 밀리지만 꼭 필요한 과학기술 경쟁력을 획득하는 것이 목적이다. 이러한 공동연구 수요가 있을 경우 해외 국가의 매칭펀드가 없어도 한국 정부가 연구비를 지원한다. 4단계 국가전략대형공동연구사업은 국방·항공우주·원자력 등과 같은 위험부담이 크며 시장실패를 보완할 수 있는 국가 차원의 장기적 전략에 따라 운영된다. 이와 같이 4개 단계의 계단형 사업구조를 설계하여 한국-비세그라드 공동연구를 지원한다면 연구자들이 좀 더 높은 단계의 국제공동연구 지원사업에 도전하는데 동기 부여를 제공하게 될 것이다.

[그림 6-3] 한국-비세그라드 과학기술협력을 위한 계단형 지원사업



자료: 연구진 작성

둘째, 유럽 선진국과의 공동연구 진입장벽이 높기 때문에 우회적으로 비세그라드 국가들과 협력이 필요한 분야를 중심으로 이들 국가의 과학기술 강점과 유망주제 및 저명 연구자 풀(pool)을 파악하는 것이 선행되어야 한다. 더 나아가 양자 국제공동연구 성사 시 예상목표를 달성할 수 있는지 타당성을 검토하는 과학기술협력 사전기획사업이 필요하다. 이는 비세그라드 그룹 국가들의 잠재성을 선제적으로 파악함으로써 국내 과학기술역량 강화에 지속적으로 활용하기 위해서 필요한 단계라고 할 수 있다.

셋째, 국가연구개발사업 100조원시대를 맞아 과학기술 경쟁력이 새지는 않는지 돌아보는 장치 마련이 필요하다. 특히 IPR 분쟁을 막기 위한 제도적 장치는 반드시 필요하다. 선진국보다는 우리와 기술우위가 비슷한 중진국과 이러한 분쟁이 발생할 가능성이 크기 때문에 비세그라드 그룹을 포함한 중진국과 협력 경험이 있는 연구자들 중심으로 설문조사 또는 협의회 형태로 연구과정 중에 발생한 애로사항 및 특이사항을 파악하는 구체화된 행동이 정부 차원에서 시급히 필요하다.

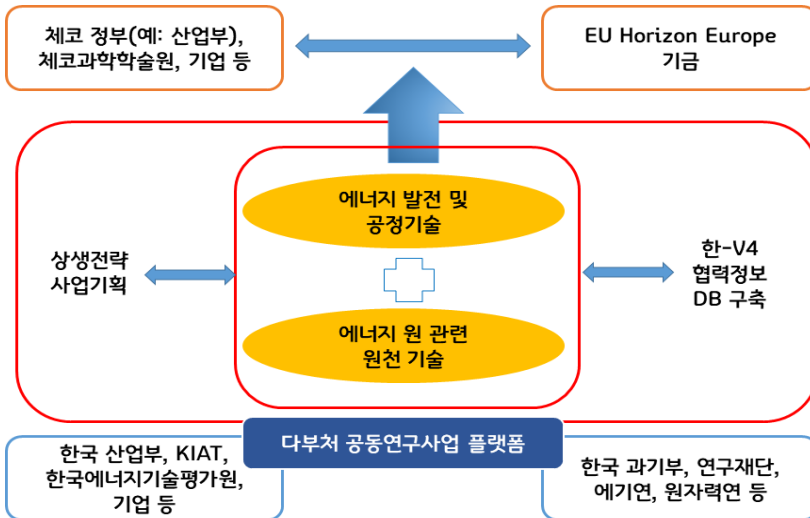
넷째, 이미 비세그라드 그룹 국가들과 과학기술 협력 경험이 있는 국내 연구자들은 공통적으로 이들 국가의 풍부한 신진연구자 pool과 이들의 우수성을 강점으로 꼽고

있다. 차세대한림원(Young KAST), 한국기초과학연구원(IBS)와 같이 해외 신진 연구자들과 교류하는 학술의 장을 이미 구축한 기관과 협력하여 비세그라드 그룹 국가들의 신진연구자 역량을 탐색하고 우수한 과학기술 인재를 국내로 유치하는 기반을 마련할 필요가 있다.

나. (중·장기) 한국-비세그라드 과학기술 다부처 공동 플랫폼 사업

마지막으로 한국-비세그라드 과학기술 국제협력사업의 발전을 위해 중장기 사업인 한국-비세그라드 과학기술 다부처공동 플랫폼 사업을 제안한다. 한국-비세그라드 과학기술 협력이 상호 호혜적인 차원에서 효율적으로 추진되고 나아가 소기의 기대효과를 거양하기 위해서는 과학기술협력 분야별로 우리나라 관련부처들이 모두 참여하는 융·복합적 형태의 국가연구개발사업의 설계운용이 필요하다. 예를 들면, 비세그라드 4개국 입장에서 파악한 한국-비세그라드 과학기술 협력분야 중 우선순위가 높은 분야는 에너지, 재료, 생명과학, 제약의료, ICT 분야 등이다. 따라서 이 분야와 관련된 부처인 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부 등이 모두 참여하는 다부처 공동연구사업 형태의 플랫폼 프로젝트(Platform Project)를 마련하여 추진할 필요가 있다. 이러한 플랫폼 프로젝트의 연간 운용계획은 한국-비세그라드 4개국 간에 개최되는 과학기술공동위원회를 통하여 세부 연구주제를 도출하여 추진할 수 있을 것이다. 다만 이러한 다부처 공동연구사업 형태의 한국-비세그라드 플랫폼 프로젝트는 연구개발비 규모 및 연구수행 기간 등과 같은 차원에서 충분히 설계되어야 한다. 특히, 연구에 참여하는 연구개발 인력들에게 성과에 따른 충분한 금전적, 비금전적 보상이 주어질 수 있도록 유도할 필요가 있다(장진규·성경모, 2019, p. 123).

[그림 6-4] 한국-비셰그라드 과학기술협력 강화를 위한 플랫폼
프로젝트(에너지분야)(예시)



자료: 연구진 작성

| 참고문헌 |

〈국내문헌〉

국가과학기술연구회(2020a), 『국가과학기술연구회 20년사』.

_____(2020b), 『중점협력분야 대표 출연(연) 국제협력 현황자료(2013 ~2019)』, 내부자료.

김신규(2018), 「비세그라드 협력: 에너지 안보와 '에너지-기후 패키지'에 대한 공동의 대응과 EU 어젠다 변경」, 『동유럽발칸연구』, 제 42권, 제 2호, pp.47-82.

과학기술정보통신부 보도자료(2019. 8. 22.), 「출연(연) 국민의 R&D 플랫폼으로 거듭나다」, p. 8.

권영만(2019), 「유럽을 넘어, 글로벌 문제 해결을 위한 R&D: Horizon Europe 제안서」, 『융합포커스』, 139호, 한국과학기술연구원.

남기훈(2011. 12. 9.), 「신성장산업기술 : 헝가리 나노기술개발 우수 사례」, 『대한무역투자진흥공사 해외시장뉴스』, 대한무역투자진흥공사. <https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=111494&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCatIdx=&page=209&row=100>.

대한무역투자진흥공사(2020a), 『2020 국별 진출전략: 헝가리』.

_____(2020b), 『2020 국별 진출전략: 체코』.

_____(2020c), 『2020 국별 진출전략: 폴란드』.

_____(2020d), 『2020 국별 진출전략: 슬로바키아』.

산업통상자원부 보도자료(2019.12.12.), 「기초기술 강국 헝가리와 소재부품 협력강화」.

이무송·김시흥·강유덕·김봉철(2018), 『중동부유럽 국제정치 환경과 협력수요 연구』, 명지대학교.

일렉트릭파워(2020.9.7.), 「한수원, 체코 신규원전사업 수주총력전 돌입」, <http://www.epj.co.kr/news/articleView.html?idxno=25756>.

연합뉴스(2019. 12. 12.), 「한-헝가리, 소재부품 기술협력 강화, 교역·투자 확대 추진」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR201912120289000003>.

외교부 보도자료(2019.6.1.), 「외교부, 체코산업부와 제 4차 한-체코 경제공동위 개최」.

외교부 전문(2016. 8. 18.), 『한-체코 원전협력』.

장용석·김왕동·박환일·선인경·이향희(2020), 『과학기술 R&D 글로벌화 전략(안) 개발 연구』, 과학기술정책연구원.

- 장진규·성경모(2019), 『한국-비세그라드 과학기술협력 활성화 방안』, 정책자료 2019-01, 과학기술정책연구원.
- 전자신문(2011. 2. 10.), 『새해 새설계-기관장에게 듣는다(22): 김명수 한국표준과학연구원장』, <https://m.etnews.com/201102100043>.
- 조선비즈(2019. 12. 18.), 「국내 총 연구개발비 86조원…기업 R&D 전년비 10%↑」, https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/12/18/2019121802132.html?utm_source=nave&utm_medium=original&utm_campaign=biz.
- 조선비즈(2020. 8. 12.), 「두산중공업, 폴란드서 2200억원 규모 폐자원 에너지화 플랜트 수주」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/08/12/2020081201078.html.
- 폴란드 투자무역청(2019), 「폴란드 기회의 땅, 유럽중심의 전기 모빌리티 및 기타분야」.
- 한국기계연구원(2020), 『2019년 출연(연) 국제협력 현황: 국제공동연구(2017~2020년)』, 내부자료.
- 한국에너지기술연구원(2019), 『2020년 글로벌협력 주요사업 세부과제 공모(안)』, 글로벌 전략실 내부자료.
- _____ (2020a), 『에기연 국제인력교류 현황(2019~2020년)』, 내부자료.
- _____ (2020b), 『한국에너지기술연구원의 국제공동연구 현황 (2017~2020년)』, 내부자료.
- _____ (2020c), 『R&D 국제협력현황(2010~2018년): R&D 분야별 R&D 투자금액』, 내부자료.
- 한국원자력연구원(2020), 『한국-비세그라드 국가 협약체결 기관(체코, 헝가리)』, 내부자료.
- 한국전자통신연구원(2020a), 『협력 주요국 정보』, 내부자료.
- _____ (2020b), 『Horizon 2020 컨소시엄』, 내부자료.
- _____ (2020c), 『폴란드 국제연구 및 해외위탁 목록』, 내부자료.
- 한국표준과학연구원 (2018), 『기관 브로슈어』, <https://www.kriss.re.kr/w/fileDownload.do?fileSeq=2730>.
- _____ (2020a), 『국제공동연구 연구 분야 현황(2014~2020년)』, 내부자료.
- _____ (2020b), 『EU Horizon 2020 사업 수행과제 현황(2013~2020년)』, 내부자료.
- 한겨레신문(2020. 5. 28.), 『그린뉴딜과 함께 석탄발전 등 좌초산업 대책도 급하다』, <http://www.hani.co.kr/arti/society/environment/946805.html#csidxcc74c10adf4a46fa0fab8cb8fddc384>.

〈국외문헌〉

European Commission,(2018), *A New Horizon for Europe*, Brussel: EU.

_____(2019), *Horizon Europe: The Next EU Research & Innovation Investment Programme(2021 - 2027)*, p. 11, https://euagenda.eu/upload/publications/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf.

Moody, J. (2004), The Structure of a Social Science Collaboration Network: Disciplinary Cohesion from 1963 to 1999, *American Sociological Review* 69(2), pp. 213~218.

〈온라인 자료〉

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr>.

국제통화기금(IMF), <https://www.imf.org>.

뉴햄프셔 대학교 혁신단, <https://innovation.unh.edu/>

비세그라드 그룹, <http://www.visegradgroup.eu>.

월간전기, <https://www.energy.co.kr>.

유럽연합 지원 프로젝트 데이터베이스, <https://cordis.europa.eu/projects/en>.

유럽연합 Horizon 2020 프로그램의 Work Program 관련 기술 분류, <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections>.

유럽연합 Horizon 2020 프로그램의 프로젝트 현황, <https://webgate.ec.europa.eu/dashboard>.

헝가리 국가연구개발혁신청, <https://nkfih.gov.hu>.

BIOEAST 이니셔티브, <https://bioeast.eu/home/>.

ELSEVIER SCIVAL <https://www.elsevier.com/solutions/scival/features>.

〈인터뷰〉

김명로 실장, 한국원자력연구원(2020. 4. 23.)

김수영 교수, 고려대학교(2020. 10. 23.)

노일수 실장, 한국전자통신연구원(2020. 4. 22.)

라호원 책임연구원, 한국에너지기술연구원(2020. 6. 25.)

백운호 선임행정원, 한국에너지기술연구원(2020. 4. 27.)

서지현 팀장, 한국기계연구원(2020. 4. 21.)

송철화 책임연구원, 한국원자력연구원(2020. 4. 23., 7.14.)

이광순 책임연구원, 한국전자통신연구원(2020. 4. 22.)

안상훈 책임연구원, 한국기계연구원(2020. 4. 21.)

정봉원 과장, 대한무역투자진흥공사 슬로바키아 브라티슬라바 무역관(2020. 10. 16.)

정영식 책임연구원, 한국화학연구원(2020. 4. 29.)

정용운 박사, 국가과학기술연구회(2020. 4. 1.)

채창훈 교수, 헝가리 세멜바이즈 의대(2019. 7. 29.)

최상진 실장, 한국에너지기술연구원(2020. 4. 27.)

황주호 책임연구원, 한국기계연구원(2020. 4. 21.)

황인용 실장, 한국표준과학연구원(2020. 4. 14.)

황찬용 책임연구원, 한국표준과학연구원(2020. 4. 14.)

| 부 록 |

부록 1. Horizon 2020 프로그램의 Program Section에 따른 기술분류체계

○ 본 분석에서는 노란색 표시된 부분을 기술분류 기준으로 활용

중점 분야 (레벨 1)	프로그램 (레벨 2)	프로젝트 (레벨 3)	기술 (레벨 4)
Excellent Science	European Research Council	.	.
	Future and Emerging Technologies	FET Open	.
		FET Proactive	.
		FET Flagships	.
	Marie Skłodowska-Curie actions	.	.
	Research Infrastructures, including e-Infrastructures	e-infrastructures	.
Industrial Leadership	Leadership in Enabling and Industrial Technologies	Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology	Nanotechnologies
		Information and Communication Technologies	Photonics
			Micro- and Nanoelectronics
			Content Technologies and Information Management
			Robotics
			Future Internet
			A new generation of components and systems
			Advanced Computing
		Space	.
	Access to risk finance	.	.
	Innovation in SMEs	The Eurostars programme	.

중점 분야 (레벨 1)	프로그램 (레벨 2)	프로젝트 (레벨 3)	기술 (레벨 4)
Societal Challenges	Health, Demographic Change and Wellbeing	Scientific Panel for Health (SPH)	.
	Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy	Bioeconomy	.
	Secure, Clean and Efficient Energy	.	.
	Smart, Green and Integrated Transport	.	.
	Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens	Fighting and adapting to climate change	.
		Waste	.
		Water innovation	.
		.	.
		.	.
Science with and for Society	Open Science (Open Access)	.	.
	Science Education	.	.
	Promoting Gender Equality in Research and Innovation	.	.
	Public Engagement in Responsible Research and Innovation	.	.
	Responsible research & innovation	.	.
	Ethics	.	.
Spreading Excellence	Era Chairs	.	.

중점 분야 (레벨 1)	프로그램 (레벨 2)	프로젝트 (레벨 3)	기술 (레벨 4)
and Widening Participation	Teaming	-	-
	Twinning	-	-
Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot	EIC Accelerator Pilot	-	-
	Fast Track to Innovation	-	-
	Future and Emerging Technologies (FET) Open	-	-
	Horizon Prizes	-	-
Focus areas	-	-	-
European Institute of Innovation and Technology (EIT)	-	-	-
Euratom	Nuclear fusion	-	-

자료: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections> (접속일: 2020년 9월 27일)

부록 2. Horizon 2020 프로그램의 프로젝트 분류체계

- 유럽진행위원회가 지원하는 사업¹³⁹⁾의 “Thematic Priority(우선순위 주제)”에
서는 투자현황을 아래와 같은 분류 체계에 따라 분석
- 본 분석에서는 노란색 표시된 부분을 기술분류 기준으로 활용

연번	프로젝트명
1	Access to risk finance
2	Advanced manufacturing and processing
3	Advanced materials
4	Anticipating and assessing potential environmental, health and safety impacts
5	Biotechnology
6	Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
7	Cross-theme
8	Develop the accessibility and the use of the results of publicly-funded research
9	Develop the governance for the advancement of responsible research and innovation
10	Encourage citizens to engage in science
11	ERA chairs
12	Euratom
13	Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies
14	European Research Council
15	Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy
16	Future and Emerging Technologies
17	Health, Demographic Change and Wellbeing
18	Improve knowledge on science communication
19	Industrial Leadership – Cross-theme
20	Information and Communication Technologies
21	Innovation in SMEs
22	Integrate society in science and innovation
23	Make scientific and technological careers attractive for young people
24	Marie Skłodowska-Curie actions
25	Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology
26	Promote gender equality in research

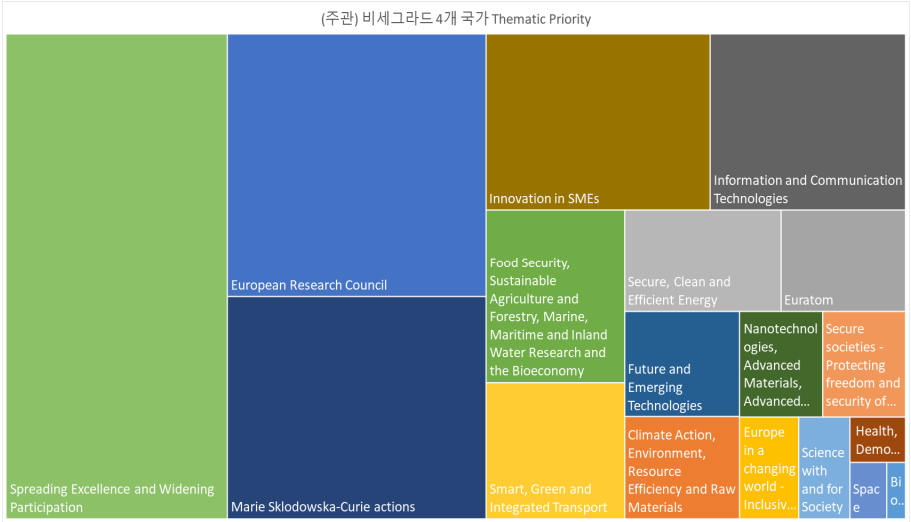
139) webgate.ec.europa.eu(검색일: 2020년 9월 27일).

연번	프로젝트명
27	Research Infrastructures, including e-Infrastructures
28	Science with and for Society - Cross-theme
29	Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens
30	Secure, Clean and Efficient Energy
31	Societal Challenges-Cross-theme
32	Smart, Green and Integrated Transport
33	Space
34	Spreading excellence and widening participation-Cross-theme
35	Supporting access to international networks
36	Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions
37	Translational networks of National Contact Points
38	Twinning of research institutions

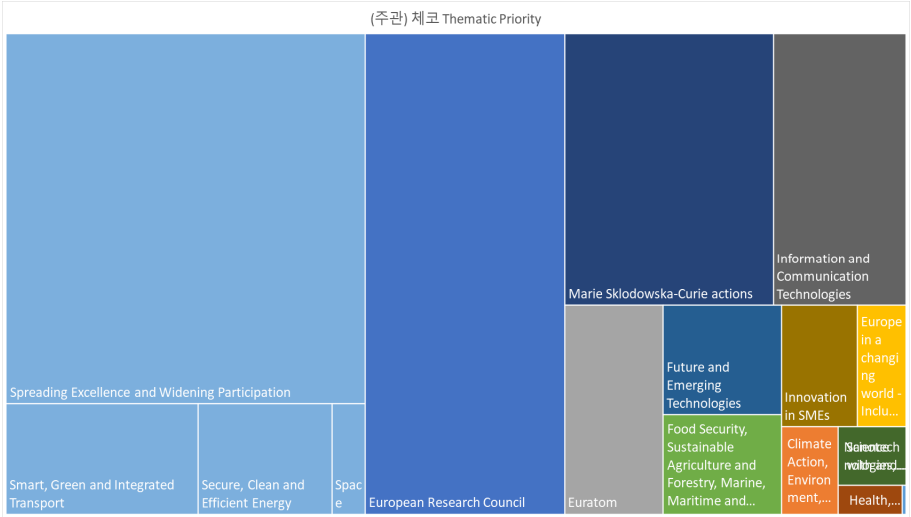
자료: <https://webgate.ec.europa.eu/dashboard>(검색일: 2020년 9월 27일).

부록 3. 비세그라드 4국의 주관과제에 대한 기술분류(Thematic Priority)별
지원금액 트리맵

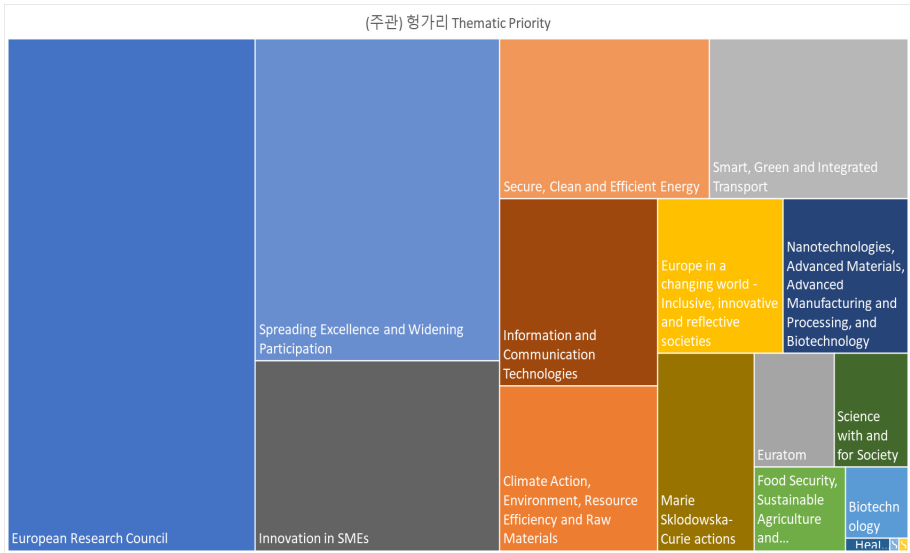
[그림 1] 전체 비세그라드 국가의 주관과제에 대한 기술분류별 지원금액 트리맵



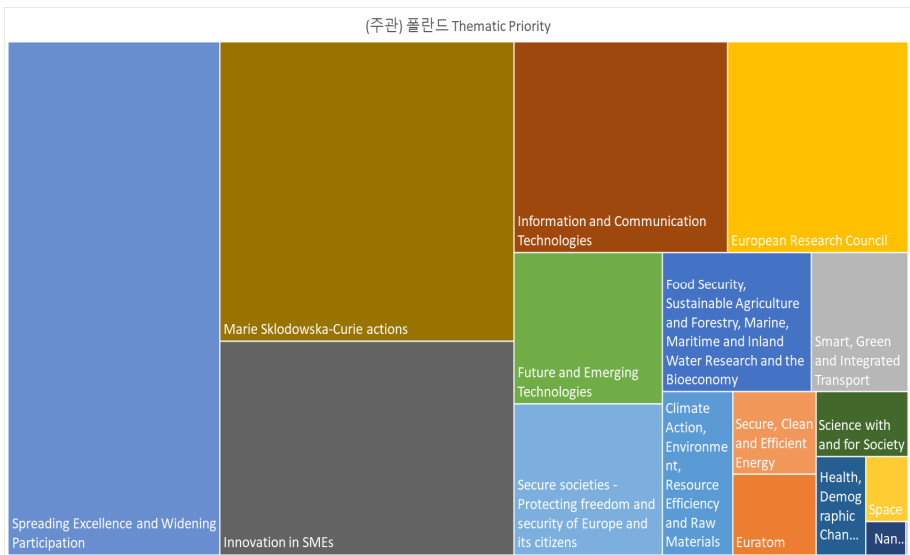
[그림 2] 체코의 주관과제에 대한 기술분류별 지원금액 트리맵



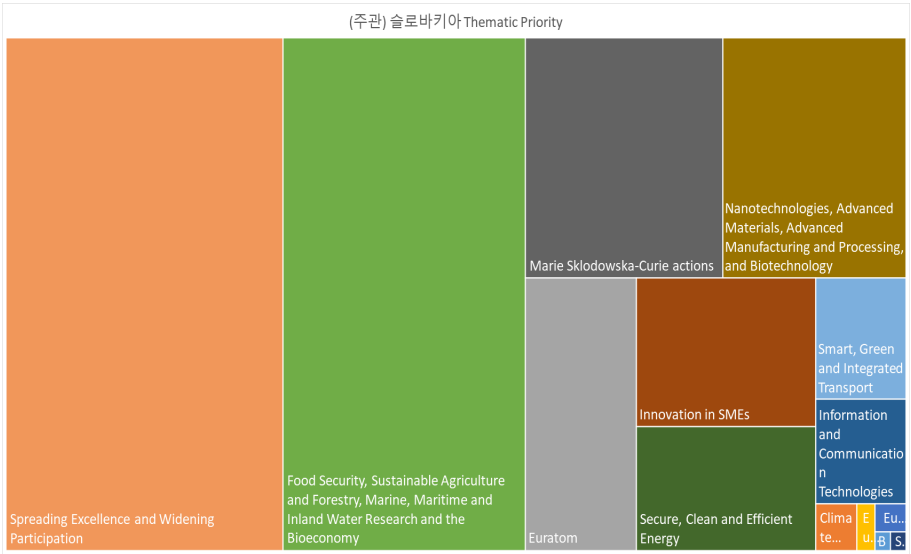
[그림 3] 헝가리의 주관과제에 대한 기술분류별 지원금액 트리맵



[그림 4] 폴란드의 주관과제에 대한 기술분류별 지원금액 트리맵

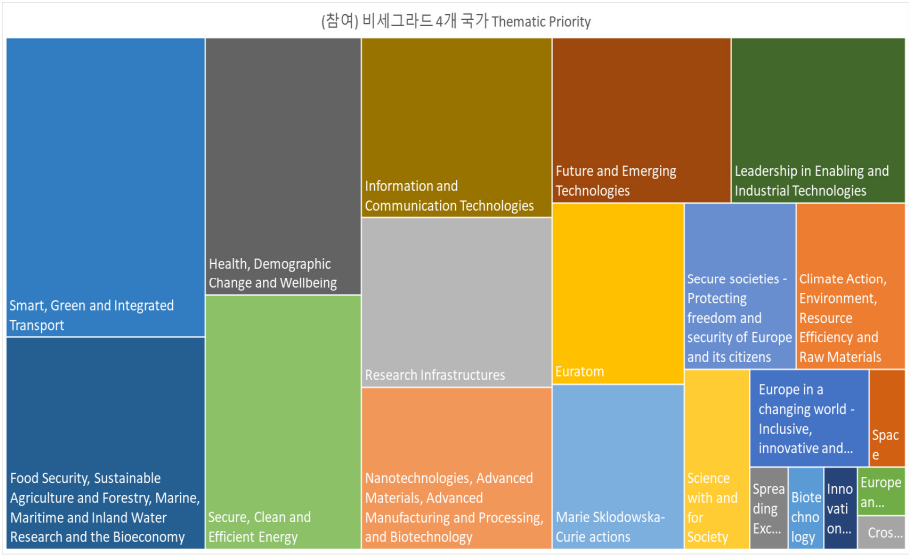


[그림 5] 슬로바키아의 주관과제에 대한 기술분류별 지원금액 트리맵

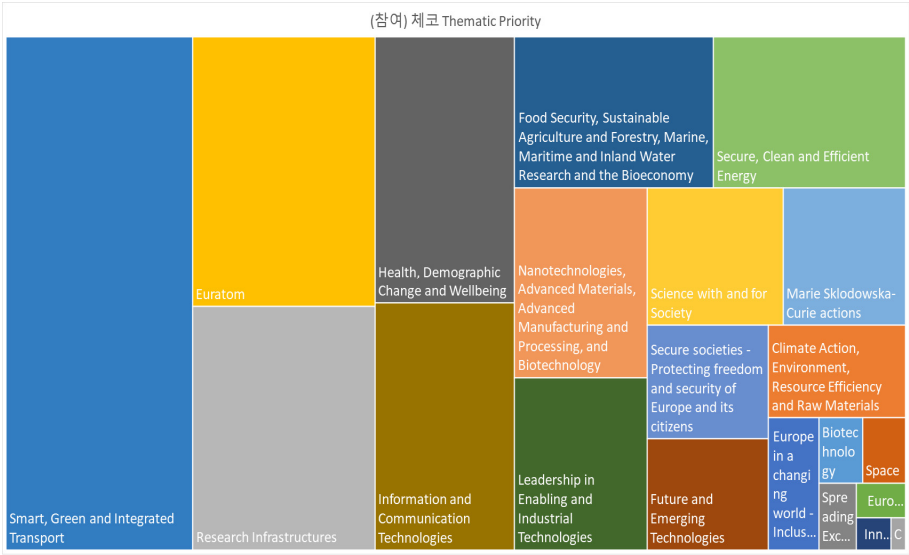


부록 4. 비세그라드 4국의 참여과제에 대한 기술분류(Thematic Priority)별
지원금액 트리맵

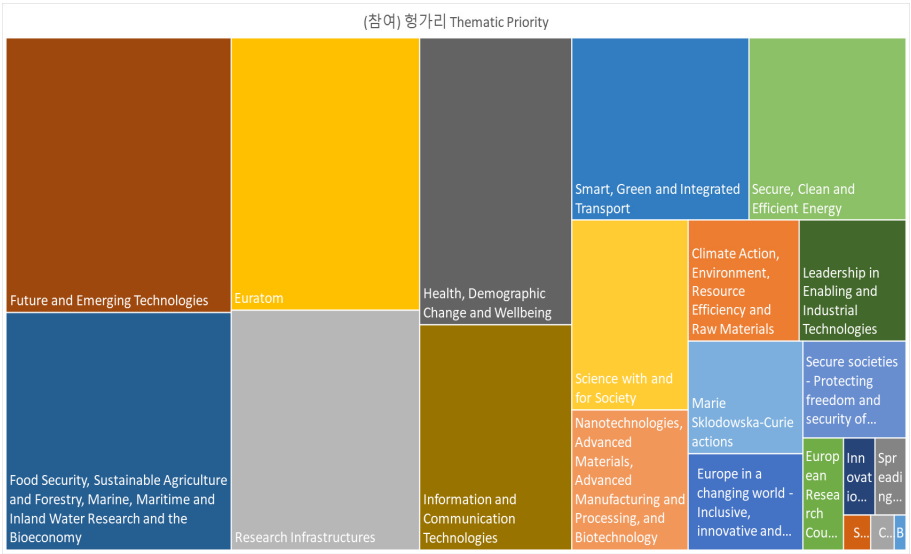
[그림 6] 전체 비세그라드 국가의 참여과제에 대한 기술 분류별 지원금액 트리맵



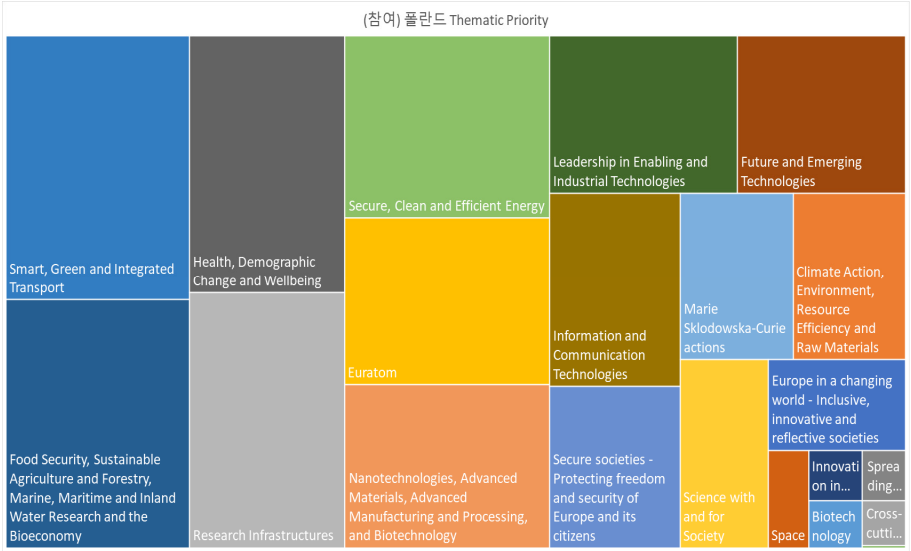
[그림 7] 체코의 참여과제에 대한 기술 분류별 지원금액 트리맵



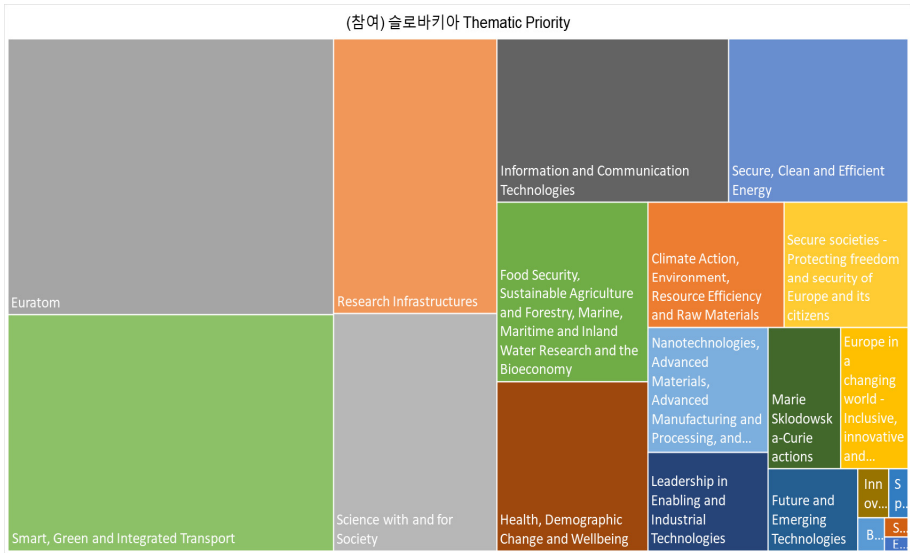
[그림 8] 헝가리의 참여과제에 대한 기술 분류별 지원금액 트리맵



[그림 9] 폴란드의 참여과제에 대한 기술 분류별 지원금액 트리맵

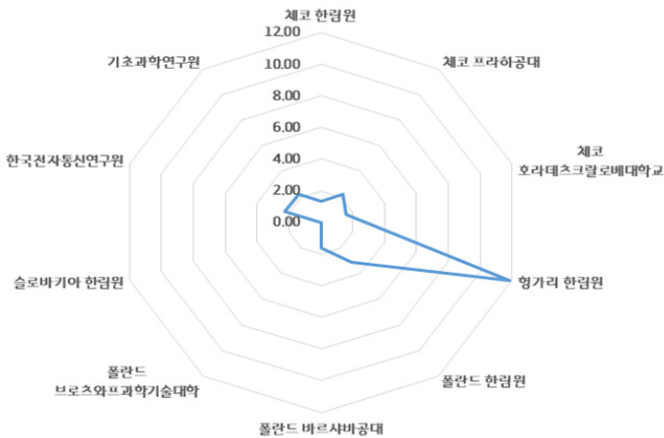


[그림 4-10] 슬로바키아의 참여과제에 대한 기술 분류별 지원금액 트리맵



부록 5. 세부협력분야별 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량¹⁴⁰⁾

[그림 1] 뇌신경분야 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량



[그림 2] 생물공학분야 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량



140) 10대 세부협력분야별 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량은 논문 영향력인 FWCI 최댓값을 기준으로 연구진이 분석함.

[그림 3] 분자세포생물학분야 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량



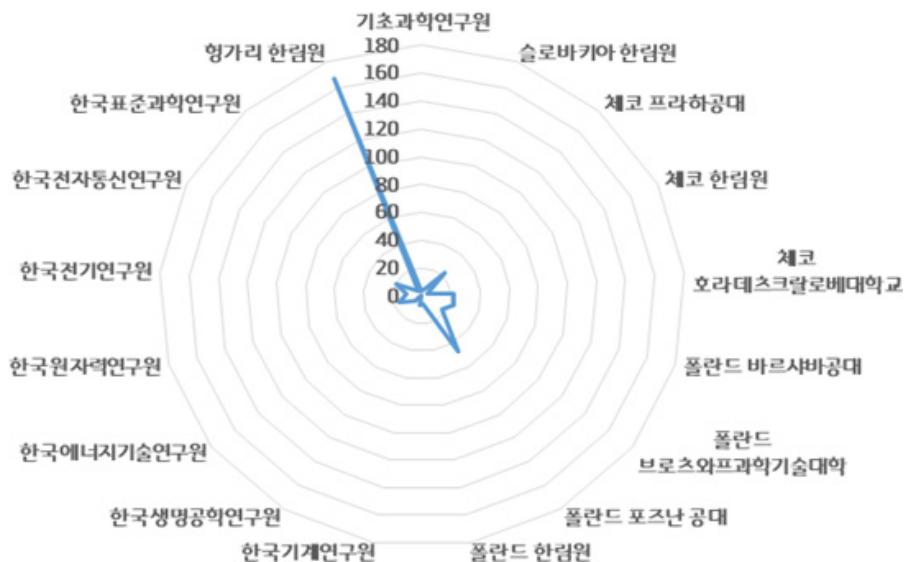
[그림 4] 고분자재료분야 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량



[그림 5] 정밀생산기계분야 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량



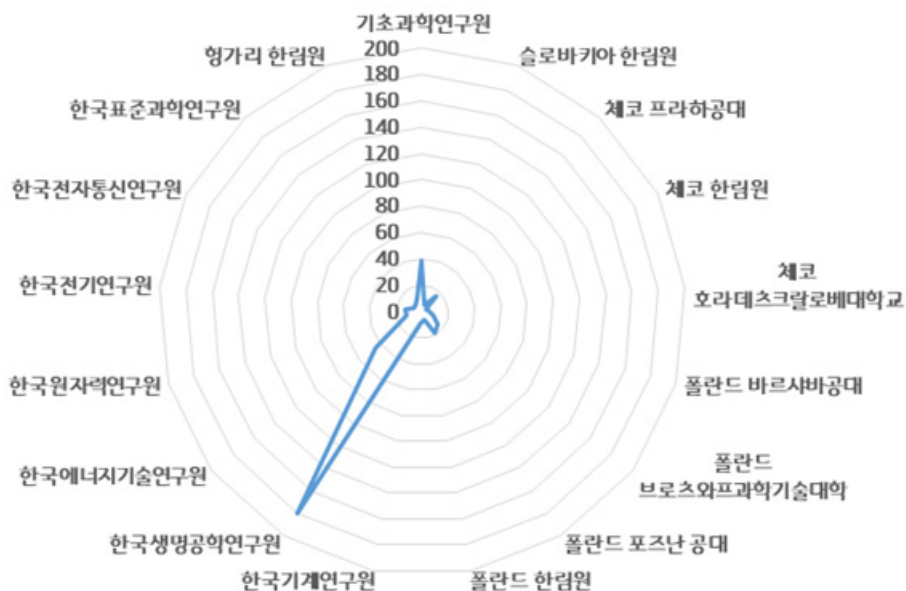
[그림 6] 생산기반기술분야 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량



[그림 7] 세라믹재료분야 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량



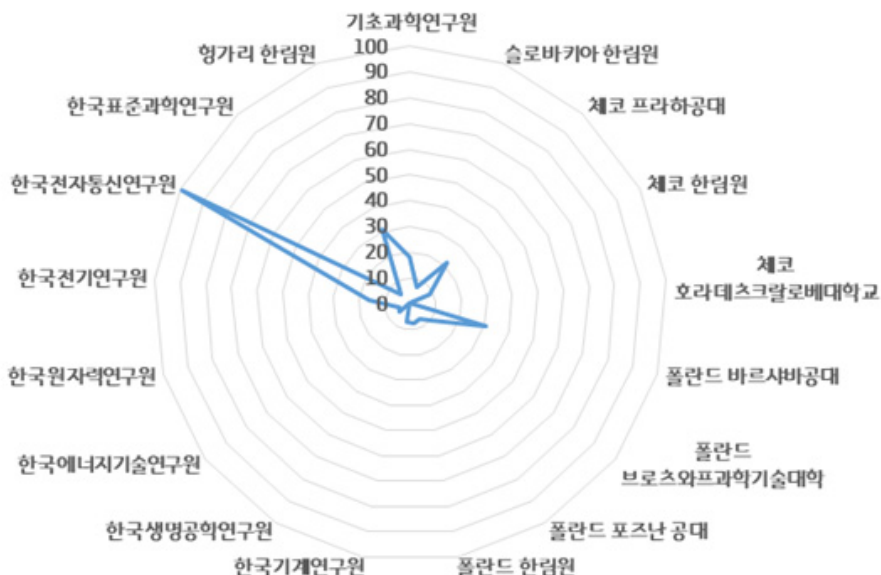
[그림 8] 신재생에너지분야 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량



[그림 9] 원자력안전 기술분야 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량



[그림 10] 디스플레이 및 기타분야 한국-비세그라드 연구기관의 연구역량



Summary

The Agenda Development of Science and Technology Cooperation between Republic of Korea and Visegrád Group(Hungary, Czechia, Poland and Slovakia)

- **Project Leader: Kyung-Mo SUNG**
- **Participants: Elly Hyanghee LEE · Jingyu JANG · Juwon KIM· Eunjin KIM**

The four countries of the Visegrád Group and Korea are experiencing an increase in their political, diplomatic and economic standing in the international community, and exploring the potential to strengthen their network for international cooperation between their respective science and technology sectors in order to satisfy the niche demand in each country.

Against this backdrop, this study aims to identify specific areas for Korea-Visegrád cooperation in science and technology and discover feasible agendas for bilateral cooperation between Korea and the Visegrád Group, in order to generate more in-depth research findings in comparison to the first-year study.

Key areas of the study are as follows. Chapter 1 explained the background and necessity of the study, while Chapter 2 matched cooperative tasks between Korea and Visegrád with medium categories and national strategic technologies under the National Science and Technology Standard Classification, based on which this study investigated and analyzed the current state of research expenditure on cooperative tasks between Korea and Visegrád at each research institute, small and medium-sized business (SME), university. In Chapter 3, this study analyzed and examined the characteristics of the current status of international cooperation activities in science and technology conducted by government-funded research institutes in Korea that represent core cooperation areas (ICT, nanomaterials, machinery, energy, and nuclear power) between Korea and the four Visegrád countries, which were identified as a result of the first-year study. Chapter 4

identified the demand among such government-funded research institutes with regard to cooperation in science and technology between Korea and the Visegrád Group in the future, as well as the potential to participate in multilateral cooperation (e.g. Horizon Europe). Chapter 5 utilized thesis data on Scopus to analyze the relevant capacity focusing on specific areas (based on medium categories of Korea's National Science and Technology Standard Classification) of the demand for cooperation between Korea and the four Visegrád countries that were derived from Chapter 4. In Chapter 6, this study is focused on the content of the aforementioned investigation and analysis to suggest shared agendas for Korea-Visegrád cooperation, potential areas of cooperation for each country, and practical scheme for cooperation.

As the key findings of this study, the shared agendas that must precede the promotion and development of scientific and technological cooperation between Korea and the Visegrád Group are as follows. First, the performance-oriented planning and operation of related tasks. Second, the establishment of a network of outstanding researchers from the four Visegrád countries. Third, the strengthening of efforts to identify promising research topics and renowned researchers. Fourth, the provision of systems and policies to prevent IPR (Intellectual Property Rights) disputes. Furthermore, the main specific areas for bilateral cooperation with each of the four Visegrád countries consist of nano and advanced materials (e.g. graphene), life sciences (e.g. molecular and cellular), and health and medicine (e.g. brain and neuroscience) for Hungary; nuclear power and precision manufacturing machinery for Czechia; ICT e.g. (digital broadcasts and immersive broadcasts), clean and efficient energy (e.g. reduction of greenhouse gases), and manufacturing base technology for Poland; and food, agriculture and forestry (e.g. ICT-based production and hydroponics), and nano and advanced materials (e.g. ceramics) for Slovakia.

Finally, this study suggested a project to establish a shared platform among multiple science- and technology-related agencies in Korea and the four Visegrád countries as a measure for medium-to-long-term cooperation. In order to allow Korea-V4 cooperation in science and technology to advance efficiently at a mutually beneficial level and furthermore enhance the expected effects, it is

necessary to ensure the planning and operation of national research and development projects in a convergent and integrated form with the participation of all related agencies in Korea for each sector of scientific and technological cooperation. For example, since the high-priority areas among scientific and technological cooperation areas that the four Visegrád countries wish to explore in partnership with Korea include energy, materials, life sciences, pharmaceuticals, medicine, and ICT, it is crucial for them to establish and promote platform projects in the form of multi-agency joint research projects that involve all related agencies such as the Ministry of Science and ICT, Ministry of Trade, Industry and Energy, and Ministry of Health and Welfare. The annual operational plan for such platform projects may be promoted by identifying detailed research topics through the science and technology joint committee that is held between Korea and the four Visegrád countries. However, such Korea-Visegrád platform projects in the form of multi-agency joint research projects will require sufficient planning in areas such as the scale of research and development expenses and the duration of research implementation. In particular, it is needed to induce the provision of sufficient financial and non-financial rewards for research and development personnel who participate in such research and projects, based on their performance (Jang & Sung, 2019, p. 123).

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction	 1
1. Background and purpose of the Research	1
2. Scope and methodologies of the Research	6
 Chapter 2. Status of Science and Technology(ST) Cooperation between Korea and Visegrad Group	 9
1. International cooperation strategy of National Research Council of Science and Technology(NST)	9
2. Status of cooperative projects on ST between Korea and Visegrad Group	12
 Chapter 3. Status of ST Cooperation of Korea's Government-funded Research Institutes	 27
1. Status of ST cooperation of Korea's government-funded research institutes	27
2. Status and implications of ST cooperation between Korea's government-funded research institutes and Visegrad group	62
 Chapter 4. Demands for ST Cooperation of Korea's Government-funded research institutes with Visegrad group	 80
1. Exploration of participation in multilateral R&D mechanism of Korea with Visegrad group	80
2. Demands for public cooperative projects on ST between Korea and Visegrad group	96
3. Expected demands for R&D projects from the analysis of industrial trends between Korea and Visegrad group	129
 Chapter 5. Analysis of ST Capacity of Korea and Visegrad group	 141
1. Analysis of ST Capacity based on academic papers with field-weighted citation impact(FWCI) produced by Korea and Visegrad group	141

2. Correlation analysis of cooperative research on ST between Korea and Visegrad group 160

3. Analysis of ST capacity between Korea and Visegrad group 181

Chapter 6. Direction on STI Cooperation between Korea and Visegrad group 187

1. Procedures for exploring the direction on ST cooperation between Korea and Visegrad group 187

2. Suggestions for agenda on ST cooperation between Korea and Visegrad group .. 189

References 209

Appendix 213

Summary 229

Contents 233